2009 年 1 月

弦理论

剑桥大学数学荣誉学位考试第三部分

David Tong 博士

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OWA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/string.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 10 月 5 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

- J. Polchinski，《弦理论》

这部两卷本著作是本领域的标准入门教材。本课程大体沿着第一卷介绍玻色弦的路线展开。本讲义有意（而且我怀疑有时也无意地）将许多细节统统藏在一块巨大的地毯下面；该书对这些细节都有解释和说明。第二卷介绍超弦。

- M. Green、J. Schwarz 与 E. Witten，《超弦理论》

这也是一部两卷本著作，距今已有二十多年。它采用略显传统的讲述路线，没有明确提及共形场论。不过，书中包含大量优秀内容，讲解也始终非常出色。第一卷与本课程关系最为密切。

- B. Zwiebach，《弦理论初级教程》

本书源于一门面向本科生的课程，学生此前未接触过广义相对论或量子场论。书中对光锥量子化基础的讲解非常适合教学。更令人惊喜的是，它对若干高级专题也给出了清晰的介绍，尽管略去了其间的所有内容。

- P. Di Francesco、P. Mathieu 与 D. Sénéchal，《共形场论》

这本厚厚的黄色书被亲切地称作“黄页”，是学习共形场论的极佳途径。乍看之下，它可能令人有些望而生畏，因为它很厚（而且很黄）。但你很快就会发现，它之所以厚，是因为它从基础讲起，并对每一步都作了详细解释。本课程所需的内容可在第 5、6 章找到。

更多参考资料：Becker、Becker 与 Schwarz 的《弦理论与 M 理论》和 Kiritsis 的《弦理论简明教程》（其实一点也不小）都较快地介绍玻色弦，但也包含一些可能令人感兴趣的高级专题。Johnson 的《D 膜》生动而清晰地介绍了 D 膜的许多妙处。课程网页列出了若干优秀网络资源的链接，其中包括 Shiraz Minwalla 的视频讲座。

目录

0. 引言 **1**
0.1 量子引力 3

1. 相对论性弦 **9**
1.1 相对论性质点 9
1.1.1 量子化 11
1.1.2 一维标架（Einbein） 13
1.2 南部-后藤作用量 14
1.2.1 南部-后藤作用量的对称性 17
1.2.2 运动方程 18
1.3 波利亚科夫作用量 18
1.3.1 波利亚科夫作用量的对称性 20
1.3.2 规范固定 22
1.4 模展开 25
1.4.1 再论约束 26

2. 量子弦 **28**
2.1 协变量子化速览 28
2.1.1 鬼 30
2.1.2 约束 30
2.2 光锥量子化 32
2.2.1 光锥规范 33
2.2.2 量子化 36
2.3 弦的能谱 40
2.3.1 快子 40
2.3.2 第一激发态 41
2.3.3 更高激发态 45
2.4 再论洛伦兹不变性 46
2.5 略谈超弦 48

3. 开弦与 D 膜 **50**
3.1 量子化 53
3.1.1 基态 54
3.1.2 第一激发态：光的世界 55

3.1.3 更高激发态与雷吉轨迹 56
3.1.4 再略谈超弦 56
3.2 膜的动力学：狄拉克作用量 57
3.3 多张膜：胶子的世界 59

4. 共形场论导论 61
4.0.1 欧氏空间 62
4.0.2 共形变换的全纯性 63
4.1 经典方面 63
4.1.1 能量动量张量 64
4.1.2 诺特流 66
4.1.3 例：自由标量场 67
4.2 量子方面 68
4.2.1 算符乘积展开 68
4.2.2 沃德恒等式 70
4.2.3 初级算符 73
4.3 例：自由标量场 77
4.3.1 传播子 77
4.3.2 题外话：二维中没有戈德斯通玻色子 79
4.3.3 能量动量张量与初级算符 80
4.4 中心荷 82
4.4.1 c 与卡西米尔 85
4.4.2 外尔反常 86
4.4.3 c 与卡迪 89
4.4.4 c 的定理 91
4.5 维拉索罗代数 92
4.5.1 径向量子化 92
4.5.2 维拉索罗代数 94
4.5.3 维拉索罗代数的表示 96
4.5.4 幺正性的推论 98
4.6 态-算符映射 99
4.6.1 一些简单的推论 101
4.6.2 我们最喜爱的例子：自由标量场 102
4.7 关于有边界共形场论的简短说明 105

5. 波利亚科夫路径积分与鬼 108
5.1 路径积分 108
5.1.1 法捷耶夫-波波夫方法 109

5.1.2 法捷耶夫-波波夫行列式 112
5.1.3 鬼 113
5.2 鬼共形场论 114
5.3 弦理论的临界“维数” 117
5.3.1 照例略谈超弦 118
5.3.2 题外话：非临界弦 119
5.4 态与顶角算符 120
5.4.1 例：平直空间中的闭弦 122
5.4.2 例：平直空间中的开弦 123
5.4.3 更一般的共形场论 124

6. 弦的相互作用 125
6.1 要计算什么？ 125
6.1.1 对拓扑求和 127
6.2 闭弦的树图振幅 130
6.2.1 残余规范对称性：SL(2,C) 130
6.2.2 维拉索罗-夏皮罗振幅 132
6.2.3 由此得到的启示 135
6.3 开弦散射 139
6.3.1 韦内齐亚诺振幅 141
6.3.2 D 膜的张力 142
6.4 单圈振幅 143
6.4.1 环面的模空间 143
6.4.2 单圈配分函数 146
6.4.3 弦配分函数的解释 149
6.4.4 那么，弦理论是否有限？ 152
6.4.5 超越微扰论？ 153
6.5 附录：积分与伽马函数的运算 154

7. 低能有效作用量 157
7.1 爱因斯坦方程 158
7.1.1 贝塔函数 159
7.1.2 里奇流 163
7.2 其他耦合 163
7.2.1 带电弦与 B 场 163
7.2.2 伸缩子 165
7.2.3 贝塔函数 167
7.3 低能有效作用量 167

7.3.1 弦标架与爱因斯坦标架 168
7.3.2 爱因斯坦方程的修正 170
7.3.3 再次略谈超弦 171
7.4 一些简单解 173
7.4.1 紧致化 174
7.4.2 弦本身 175
7.4.3 磁性膜 177
7.4.4 偏离临界维数 180
7.4.5 无法回避的问题：快子 183
7.5 再论 D 膜：背景规范场 183
7.5.1 贝塔函数 184
7.5.2 玻恩-因费尔德作用量 187
7.6 DBI 作用量 188
7.6.1 与闭弦场耦合 189
7.7 杨-米尔斯作用量 191
7.7.1 II 型超弦理论中的 D 膜 195

8. 紧致化与 T 对偶 197
8.1 从时空看 197
8.1.1 绕圆运动 199
8.2 从世界面看 200
8.2.1 无质量态 202
8.2.2 带电场 202
8.2.3 增强的规范对称性 203
8.3 为什么大圆与小圆相同 204
8.3.1 T 对偶的路径积分推导 206
8.3.2 开弦的 T 对偶 207
8.3.3 超弦的 T 对偶 208
8.3.4 镜像对称 208
8.4 尾声 209

致谢

本讲义面向研究生初学者，假定读者已能熟练运用量子场论和广义相对论的基础知识。课程为期一学期，大体以 Joe Polchinski 教材的第一卷为基础。我从 Michael Green 手中接过这门课程，他的讲义极为有用。Shiraz Minwalla 富有洞见而又妙趣横生的视频讲座也让我受益良多。

感谢 Anirban Basu、Niklas Beisert、Joe Bhaseen、Diego Correa、Nick Dorey、Michael Green、Anshuman Maharana、Malcolm Perry 和 Martin Schnabl 与我讨论，并在本讲义的各个方面给予帮助。也感谢同学们，尤其是 Carlos Guedes，提出精彩问题，并展现出超乎常人的查找笔误的能力。最后，感谢 Alex Considine 在我撰写讲义的数周里给予无限的耐心与理解。我的研究得到英国皇家学会资助。

0. 引言

弦理论是一项雄心勃勃的计划。它试图成为一个包罗万象的宇宙理论，在单一的量子力学框架内统一包括引力在内的自然界各种力。

弦理论的出发点是：在最基本的层次上，物质由微小的弦圈组成，而非点粒子。从这个略显荒诞的起点出发，物理定律随之浮现。广义相对论、电磁学以及杨-米尔斯规范理论，都以令人惊讶的方式出现。不过，它们还附带了一些东西。弦理论引出了许多其他成分，其中最引人注目的是：除了我们观测到的三个空间维度，宇宙还有额外的空间维度。本课程的目的就是详细理解这些说法。

这门课与你在攻读物理学学位期间修读的大多数其他课程不同。弦理论属于探索性的科学。目前并无实验证据表明弦理论能够正确描述我们的世界，在不远的将来获得确凿证据的希望也很渺茫。此外，弦理论仍在发展之中，其中某些方面还远未被理解。尚待解决的问题比比皆是，最终的理论表述很可能还没有写出来。因此，我将首先尝试回答一个问题，作为本引言的开端：为什么要学习弦理论？

理由 1：弦理论是一种量子引力理论

弦理论将爱因斯坦的广义相对论与量子力学统一起来。而且，在实现这一统一时，它保留了与量子理论以及时空的低能描述之间的明确联系。

然而，量子引力包含许多技术上和概念上的难题。在最短的距离尺度上，时空是什么样子？如果因果结构发生量子涨落，我们该如何理解物理？大爆炸真的是时间的起点吗？黑洞中出现的奇点真的意味着时间的终结吗？黑洞熵的微观起源是什么，它又告诉我们什么？信息悖论该如何解决？本引言稍后将回顾其中一些问题。

无论弦理论是否真实描述了现实，它都提供了一个可以开始探索这些问题的框架。对于某些问题，弦理论给出了令人印象深刻、极具说服力的回答；对于另一些问题，它则几乎保持沉默。

理由 2：弦理论可能就是描述自然的量子引力理论

从整体上看，弦理论似乎是描述真实世界的一个极佳候选理论。在低能下，它自然地给出广义相对论、规范理论、标量场和手征费米子。换言之，它包含构成我们宇宙的一切要素。它还为宇宙学常数的取值提供了目前唯一可信的解释。不过，公平地说，我也应当补充：有些人极其不喜欢这种解释，以至于学界对于这究竟是好事还是坏事产生了颇有趣的分歧。此外，弦理论还包含若干尚无实验证据、但被认为很可能属于超出标准模型的新物理的思想，最突出的例子就是超对称和轴子。

不过，虽然整体图景看起来不错，细节仍有待描绘。弦理论没有对低能物理给出唯一预言，而是提供了多得令人困惑的可能性，它们主要取决于额外维度中隐藏着什么。这个问题部分地是任何量子引力理论都会面临的：正如我们马上将回顾的，从普朗克尺度降到大型强子对撞机（LHC）所探索的日常能标，相隔极为遥远。用量子引力推导粒子物理的预言，就像用量子色动力学（QCD）预言咖啡机的工作原理一样。不过，如果我们希望找到令人信服的证据，证明弦理论描述了我们生活的世界，那么仅仅说这件事很难，并不能给人多少安慰。

尽管弦理论目前还不能给出可证伪的预言，它仍然为解决粒子物理和宇宙学中的悬而未决的问题，启发了许多新颖而富于想象力的方案。有些情景中，弦理论或许会在即将开展的实验中显现。我们也许会在 LHC 发现额外维度，也许会看到横贯天际的基本弦网络，或者在宇宙微波背景（CMB）的非高斯性中探测到某种特征，显示 D 膜在暴胀时期发挥过作用。但我个人觉得，这些可能性都很小，我们也许终其一生都无法知道弦理论究竟正确与否。当然，物理学史上不乏持怀疑态度的人，他们曾错误地断言某些理论永远无法检验。希望我也会成为其中一员。

理由 3：弦理论为规范理论提供新的视角

弦理论诞生于人们理解强相互作用的尝试。将近四十年之后，这仍然是研究这一领域的主要动机之一。弦理论提供了一些工具，可以分析量子场论中切实的问题，这些问题与那些关于引力和黑洞的高深想法相距甚远。

与本课程直接相关的，是投入时间学习弦理论所具有的教学价值。其核心在于研究共形场论与规范对称性。我们将学习的技术并非仅限于弦理论，而是适用于无数与现实物理直接相关的系统。

在更深的层次上，弦理论提供了理解量子规范理论某些性质的全新而令人惊讶的方法。其中最令人震撼的是 Juan Maldacena 首先提出的 AdS/CFT 对应猜想：它在强耦合量子场论与高维引力之间建立联系。这些思想已被应用于从核物理到凝聚态物理的各个领域，为理解强耦合现象提供了定性的洞见（也有人认为已经提供了定量的洞见）。

理由 4：弦理论为数学带来新结果

在过去的 250 年里，数学与物理之间的密切关系几乎是一条单行道：物理学家从数学家那里借用了许多东西，但除少数显著例外，回馈甚少。近年来，情况发生了变化。弦理论和量子场论中的思想与技术被用于给出新的“证明”，而且也许更重要的是，为数学提供了新的研究方向和洞见。其中最著名的是镜像对称，它是拓扑不同的卡拉比-丘流形之间的一种关系。

上述四个理由也大致勾勒出了弦理论研究群体的构成：有“相对论学家”“唯象学家”“场论学家”和“数学家”。当然，这些分支领域之间的界线并不固定。弦理论的一大吸引力，就在于它能汇聚从宇宙学、凝聚态物理到纯数学等不同领域的研究者，提供一个让他们进行富有成效的交流的框架。在我看来，这种不同领域之间的相互启发，是弦理论最强大的优势。

0.1 量子引力

这是一门弦理论入门课程。我们将着重讨论玻色弦的微扰方法，特别是为什么它能给出一个自洽的量子引力理论。在深入之前，最好先谈几句量子引力本身：为什么它很难，为什么它很重要（以及为什么它又没那么重要）。

爱因斯坦-希尔伯特作用量为

$$S_{EH} = \frac{1}{16\pi G_N} \int d^4x \sqrt{-g}\mathcal{R}$$

牛顿常数 G_N 可以写成

$$8\pi G_N = \frac{\hbar c}{M_{pl}^2}$$

本讲义始终采用 $\hbar = c = 1$ 的单位制。普朗克质量 $M_{\rm pl}$ 定义了一个能量尺度：

$$M_{pl} \approx 2 \times 10^{18}\ \text{GeV}\ .$$

（这有时称为约化普朗克质量，以区别于不含 8π 因子的尺度，即 $\sqrt{1/G_N} \approx 1\times 10^{19}$ GeV。）

我们已经可以从中得到两点简单的认识。首先，量子理论中的相关耦合为 $1/M_{\rm pl}$。为从作用量的角度看清这一点，我们考虑平直闵可夫斯基空间附近的微小扰动：

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \frac{1}{M_{pl}} h_{\mu\nu}$$

因子 $1/M_{\rm pl}$ 确保展开爱因斯坦-希尔伯特作用量后，h 的动能项具有正则归一化，即不带任何 $M_{\rm pl}$ 的幂次。这样便得到了你在第一门量子场论课程中遇到的那类理论，只不过它含有无穷多个相互作用项：

$$S_{EH} = \int d^4x\ (\partial h)^2 + \frac{1}{M_{pl}}\, h\, (\partial h)^2 + \frac{1}{M_{pl}^2}\, h^2\, (\partial h)^2 + \ldots$$

这里的各项都只是示意性的：若明确地展开，就会看到一大堆以各种方式缩并的指标。可以看出，相互作用被 $M_{\rm pl}$ 的幂次所压低。这意味着量子微扰论是按无量纲比值 $E^2/M_{\rm pl}^2$ 展开的，其中 E 是所研究过程的能量。由此可知，引力在低能下很弱，因此可以受控地处理。但当能量趋近普朗克尺度时，引力相互作用就变强了。在重整化群的语言中，这类耦合称为“无关耦合”。

第二点认识是，普朗克尺度 $M_{\rm pl}$ 非常非常大。LHC 将探索电弱尺度 $M_{\rm EW} \sim 10^3$ GeV，两者之比为 $M_{\rm EW}/M_{\rm pl} \sim 10^{-15}$。因此，量子引力不会影响你的日常生活，即使你的日常生活包括研究宇宙中可观测到的最极端条件。

引力不可重整化

含有无关耦合的量子场论在高能下通常表现不良，使理论无法得到良好定义。引力也不例外。这类理论称为不可重整化理论，意思是费曼图展开中出现的发散不能被有限个抵消项吸收。在纯爱因斯坦引力中，理论的对称性足以保证单圈 S 矩阵是有限的。第一个发散出现在双圈阶，需要引入如下形式的抵消项：

$$\Gamma \sim \frac{1}{\epsilon}\frac{1}{M_{pl}^4}\int d^4x\sqrt{-g}\,\mathcal{R}^{\mu\nu}{}_{\rho\sigma}\mathcal{R}^{\rho\sigma}{}_{\lambda\kappa}\mathcal{R}^{\lambda\kappa}{}_{\mu\nu}$$

其中 $\epsilon = 4 - D$。种种迹象表明，这只是所需无穷多个抵消项中的第一个。

将引力与物质耦合，需要如下形式的相互作用项：

$$S_{int} = \int d^4x\ \frac{1}{M_{pl}}\,h_{\mu\nu}T^{\mu\nu} + \mathcal{O}(h^2)$$

这让情况略微变得更糟，第一个发散现在出现在单圈阶。图中的费曼图表示粒子通过交换两个引力子发生散射。当圈内流动的动量 k 很大时，该图严重发散，其标度为：

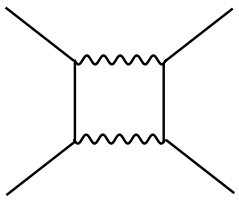


图 1：

$$\frac{1}{M_{pl}^4}\int^{\infty} d^4k$$

不可重整化理论在物理学史上十分常见，最常引用的例子就是费米弱相互作用理论。首先应当指出，它们绝不是毫无用处！不可重整化理论通常被视为有效场论，只在某个能标 Λ 以下成立。处理发散的办法很简单：承认我们不知道这一尺度以上的物理，把 Λ 作为所有动量积分的紫外截断。如此便可得到精度为 E/Λ（或其某次幂）的结果。对于弱相互作用，费米理论在 $\sqrt{1/G_F} \sim 100$ GeV 的能标以下能准确预言物理。对于量子引力，爱因斯坦理论的精度为 $(E/M_{\rm pl})^2$。

不过，不可重整化理论通常无法描述其截断尺度 Λ 及以上的物理，因为它们缺少那些真正控制高能行为的紫外自由度。对于弱相互作用，这些新自由度就是 W 和 Z 玻色子。我们希望知道，要使引力理论完整，还需要补入哪些缺失的自由度。

奇点

只有粒子物理学家才会用散射振幅来表述宇宙中的一切问题。在广义相对论中，我们通常将几何视为整体，而不是把爱因斯坦-希尔伯特作用量拆得面目全非，转而讨论平直空间附近的扰动。用这种语言，高能物理问题就变成了短距离物理问题。在时空曲率接近普朗克尺度并最终出现奇性的区域，经典广义相对论不再可靠。量子引力理论应当能够消除这些奇点。

时空奇点问题在本质上等价于高能散射问题，两者都在探索引力的紫外性质。时空几何由引力子的相干集合构成，就像激光中的电场和磁场由光子的集合构成一样。经过傅里叶变换，时空的短距离结构由高动量的引力子支配。理解时空奇点与理解高能散射，是同一枚硬币的两面。

在广义相对论中，奇点定理告诉我们，有两种情形下时空曲率会变得很大：大爆炸处和黑洞中心。它们为任何候选量子引力理论提出了两个最大的挑战。

引力的微妙之处

人们常说，广义相对论本身就埋下了自我毁灭的种子。它无法预言普朗克尺度的物理，并且坦率地承认这一点。不可重整化性和奇点等问题，用拉姆斯菲尔德式的说法，属于“已知的未知”。然而，事情的全貌更加复杂微妙。一方面，不可重整化性也许并不像乍看上去那样危机重重。另一方面，量子引力的某些方面表明，广义相对论对自身缺陷的坦诚程度，并不像通常宣传的那样高。理论中还潜藏着一些“未知的未知”，即我们甚至不知道自己不知道的事情。本课程不会深入讨论这些问题，但你应当知道它们的存在。这里仅提几点要旨。

首先，费米弱相互作用理论与引力之间有一个关键区别。对于能量超过 $\sqrt{1/G_F}$ 的散射过程，费米理论无法作出预言。相反，若两个物体以极高能量通过引力散射，例如 $E \gg M_{\rm pl}$，我们却清楚地知道会发生什么：形成一个大黑洞。这无须量子引力告诉我们，经典广义相对论就足够了。若只关注散射，不可重整化性的危机在超高能下并不成问题；它只在普朗克尺度附近的一段能量范围内造成麻烦。

关于奇点，也有类似的限定。如果你傻到跳进黑洞，那就只能自求多福了：没有量子引力理论，谁也无法告诉你在奇点处会遭遇什么命运。但若你聪明地待在黑洞外，就很难看到任何量子引力效应。这是因为大自然似乎串通一气，将普朗克尺度的曲率隐藏起来，躲避我们好奇的目光。在黑洞的情形中，这通过宇宙监督实现：这是经典广义相对论中的一个猜想，认为奇点隐藏在视界之后。在大爆炸的情形中，暴胀抹去了极早期宇宙留下的痕迹。无论是在高能散射中还是在奇点处，大自然似乎都在屏蔽量子引力效应。我想可以公允地说，没人知道这种安排究竟暗示了什么深刻道理，还是仅仅给试图探索普朗克尺度的科学家制造了不便。

视界虽然可能使我们免遭奇点最极端的影响，却也带来了自身的问题。这些就是“未知的未知”：曲率很小、广义相对论声称“相信我”的时候，仍然会出现的困难。黑洞熵以及与之相关的信息丢失悖论，强烈暗示局域量子场论会在宏观距离尺度上失效。在德西特空间或永恒暴胀背景中构造量子引力的尝试，也暗示着类似困难。全息、黑洞互补性和 AdS/CFT 对应等思想，都指向非局域效应以及时空的涌现。这些是量子引力的深层谜题，它们与引力紫外性质之间的关系尚不清楚。

最后，让我提到一个虽希望渺茫、却可能与量子引力有关的观测量：宇宙学常数。其能标为 $\Lambda \sim 10^{-3}$ eV，看起来与紫外物理没什么关系。如果它确实起源于量子引力理论，那么要么涉及某种微妙的“未知的未知”，要么像弦理论中那样，被解释为一个由环境决定的量。

时机成熟了吗？

我们目前对物理的理解体现在标准模型中，其适用能标达到 10^3 GeV，与普朗克尺度仍相差 15 个数量级。我们为什么认为现在已是处理量子引力问题的成熟时机？我们难道不像争论原子论的古希腊人吗？我们究竟凭什么相信，自己已经发展出了足以提出这一问题的正确工具？

我想，诚实的回答是：狂妄。

不过，确有一些不算强的间接证据表明，量子场论框架或许能一直适用到普朗克尺度，而中间不发生任何特别剧烈的变化。主要论据来自统一。自然界的三个耦合常数按对数规律跑动，在 10^{15} GeV 的大统一（GUT）能标上神奇地汇聚。能量再升高一些，第四种力即引力也加入其中。这虽然谈不上压倒性的证据，却暗示：也许在这些高得离谱的尺度上，量子场论仍然值得认真对待。

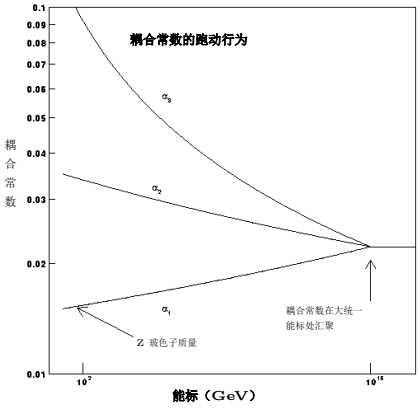


图 2：

从历史上看，我猜这正是许多研究者确信可以讨论 10^{18} GeV 处物理过程的原因。

最后，也许在普朗克尺度上研究物理最有说服力的理由，就是弦理论的确提供了一个自洽的量子理论，将引力与其他力统一起来。既然我们手头已有这样一个理论，不去探索它的推论才是愚蠢的。本讲义的目的，就是开启这段旅程。

1. 相对论性弦

所有弦理论课程都是从讨论点粒子开始的，本课程也不例外。我们将快速浏览相对论性质点的物理，并从中提炼出几点重要认识，带着它们进入弦理论。

1.1 相对论性质点

我们希望写出描述质量为 m 的相对论性粒子的拉格朗日量。为弦理论作准备，考虑 D 维闵可夫斯基空间 $\mathbb{R}^{1,D-1}$。本讲义始终采用如下号差约定：

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, +1, +1, \ldots, +1)$$

注意，这与我的量子场论讲义所采用的号差相反。

若固定一个坐标为 $X^\mu = (t, \vec{x})$ 的参考系，作用量很简单：

$$S = -m \int dt \sqrt{1 - \dot{\vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}}} \,. \tag{1.1}$$

为验证其正确性，可以计算与 $\vec{x}$ 共轭的动量 $\vec{p}$，以及等于哈密顿量的能量 E：

$$\vec{p} = \frac{m\dot{\vec{x}}}{\sqrt{1 - \dot{\vec{x}} \cdot \dot{\vec{x}}}} \quad , \quad E = \sqrt{m^2 + \vec{p}^2} \,,$$

这两个表达式在狭义相对论课程中应该都已见过。

拉格朗日量 (1.1) 虽然正确，却还不能完全令人满意。原因是其中时间 t 与空间 $\vec{x}$ 的地位很不相同。位置 $\vec{x}$ 是动力学自由度，而时间 t 仅仅是标记位置的参数。然而洛伦兹变换应当把 t 与 $\vec{x}$ 混合起来，这种对称性在 (1.1) 中并不完全显然。能否找到一个使时间与空间处于平等地位的新拉格朗日量呢？

一种可能是将时间和空间都视为标签，这引出场论的概念。不过，本课程更关心另一种可能性：把时间提升为动力学自由度。乍看之下，这似乎有些奇怪。自由度的数目是刻画系统最基本的方式之一。我们不应当能够任意增加自由度，

而不从根本上改变所讨论的系统。换个说法：粒子可以选择是否在空间中运动，却不能选择是否在时间中运动；它必须在时间中前进。因此，我们需要某种办法，把时间提升为一个自由度，同时又不让它成为真正的动力学自由度！如何做到这一点？正如马上要说明的，答案是规范对称性。

考虑如下作用量：

$$S = -m \int d\tau \sqrt{-\dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \eta_{\mu\nu}} \ , \tag{1.2}$$

其中 $\mu = 0, \ldots, D-1$，且 $\dot{X}^\mu = dX^\mu/d\tau$。我们引入了一个新参数 τ，标记粒子世界线上的位置，如图中的虚线所示。这个作用量具有简单的解释：它就是沿世界线的固有时 $\int ds$（乘以 $-m$）。

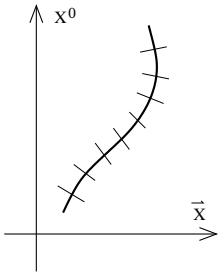


图 3：

表面上看，我们现在似乎有 D 个物理自由度，而非 $D-1$ 个，因为正如所承诺的，时间方向 $X^0 \equiv t$ 也成为动力学变量：$X^0 = X^0(\tau)$。但这只是假象。要理解原因，必须注意作用量 (1.2) 的一个极其重要的性质：重参数化不变性。也就是说，可以在世界线上选取另一个参数 $\tilde{\tau}$，它与 τ 通过任意单调函数关联：

$$\tilde{\tau} = \tilde{\tau}(\tau) \ .$$

来检验作用量在这类变换下确实不变。积分测度变为 $d\tau = d\tilde{\tau}\,|d\tau/d\tilde{\tau}|$，同时速度变为 $dX^\mu/d\tau = (dX^\mu/d\tilde{\tau})(d\tilde{\tau}/d\tau)$。合起来可知，作用量同样可以用 $\tilde{\tau}$ 参数写成：

$$S = -m \int d\tilde{\tau} \sqrt{-\frac{dX^\mu}{d\tilde{\tau}} \frac{dX^\nu}{d\tilde{\tau}} \eta_{\mu\nu}} \ .$$

其结论是，D 个自由度 X^μ 并非全都具有物理意义。例如，假设你找到了该系统的一个解，知道 X^0 如何随 τ 变化、X^1 如何随 τ 变化，等等。这些信息并非全都有意义，因为 τ 本身没有物理意义。特别地，我们可以利用重参数化不变性，简单地令

$$\tau = X^0(\tau) \equiv t \tag{1.3}$$

将这一选择代入作用量 (1.2)，就恢复了最初的作用量 (1.1)。重参数化不变性是系统的一种规范对称性。与所有规范对称性一样，它实际上并不是真正的对称性，而是描述中的冗余。这里，它意味着：虽然我们看起来有 D 个自由度 X^μ，其中一个却是虚假的。

其中一个自由度是虚假的，这也可以从动量看出来：

$$p_\mu = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^\mu} = \frac{m\dot{X}^\nu \eta_{\mu\nu}}{\sqrt{-\dot{X}^\lambda \dot{X}^\rho \, \eta_{\lambda\rho}}} \tag{1.4}$$

这些动量并不全都独立，而是满足

$$p_\mu p^\mu + m^2 = 0 \tag{1.5}$$

这是系统的一个约束。当然，它就是质量为 m 的相对论性粒子的质壳约束。从世界线的角度看，它告诉我们：粒子不能静止在闵可夫斯基空间中；至少，它必须沿类时方向不断运动，并满足 $(p^0)^2 \geq m^2$。

作用量 (1.2) 的一个优点是，粒子的庞加莱对称性现在变得显然，表现为世界线上的全局对称性：

$$X^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu + c^\mu \tag{1.6}$$

其中 Λ 是满足 $\Lambda^\mu{}_\nu \eta^{\nu\rho} \Lambda^\sigma{}_\rho = \eta^{\mu\sigma}$ 的洛伦兹变换，而 c^μ 对应常量平移。我们以向系统中引入规范对称性为代价，使所有对称性都显式呈现出来。相对论性弦也会出现类似的规范对称性，本课程的大量篇幅将用于理解它的后果。

1.1.1 量子化

量子化这一作用量是件很简单的事。引入波函数 $\Psi(X)$，它满足通常的薛定谔方程：

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial \tau} = H\Psi \ .$$

但计算哈密顿量 $H = \dot{X}^\mu p_\mu - L$ 后，却发现它为零：$H = 0$。这并不奇怪。它只是告诉我们，波函数不依赖于

τ。波函数是物理量，而我们已看到 τ 并非物理量，因此这是预料之中的。注意，这并不意味着时间从问题中消失了。恰恰相反，在这个相对论性背景中，时间 X^0 与空间坐标 $\vec{x}$ 一样都是算符。这意味着波函数 Ψ 从一开始就是空间和时间的函数。它不像量子力学中的一个静态的态，而更接近非相对论薛定谔方程完整积分得到的解。

经典系统具有 (1.5) 给出的约束。在量子理论中，将此约束作为作用于波函数的算符方程，即 $(p^\mu p_\mu + m^2)\Psi = 0$。采用动量算符的通常表示 $p_\mu = -i\partial/\partial X^\mu$，便可认出该约束就是克莱因-戈尔登方程：

$$\left(-\frac{\partial}{\partial X^\mu}\frac{\partial}{\partial X^\nu}\eta^{\mu\nu} + m^2\right)\Psi(X) = 0 \tag{1.7}$$

虽然这个方程在场论中很常见，但必须认识到，这里的解释有所不同。在相对论性场论中，克莱因-戈尔登方程是标量场遵从的运动方程；在相对论性量子力学中，它是波函数遵从的方程。场论发展早期，这两个方程形式相同的事实，曾使人们认为应当把波函数看作经典场，再对它量子化一次。这种理解并不正确，但术语仍流传下来：人们通常把点粒子视角称为“一次量子化”，把场论视角称为“二次量子化”。

到目前为止，我们只考虑了自由点粒子。如何在这一框架中引入相互作用？首先必须决定允许哪些相互作用：粒子也许可以分裂成两个，也许可以与其他粒子融合。显然，可供选择的方案极多。然后，为这些过程赋予发生振幅。幺正性要求将施加一些限制，

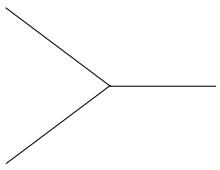


图 4：

其中就包括必须存在反粒子。可以为不同相互作用画出相应的图，图中给出了一个例子。这样便逐渐构建出场论中熟悉的费曼图展开。事实上，费曼本人研究量子电动力学（QED）时，采用的正是大致这样的思路。但实际中，我们很少以这种方式构造粒子相互作用，因为场论框架提供了更好的视角。相反，稍后我们正是要用这种方式来构造弦的相互作用。

1.1.2 一维标架（Einbein）

还有另一种描述相对论性质点的作用量。在世界线上再引入一个场 $e(\tau)$，写成

$$S = \frac{1}{2}\int d\tau \ \left(e^{-1}\dot{X}^2 - em^2\right) \ , \tag{1.8}$$

这里采用记号 $\dot{X}^2 = \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \eta_{\mu\nu}$。在本讲义其余部分，$X^2$ 这样的记号始终表示隐含地用时空闵可夫斯基度规进行缩并。

这种作用量形式看起来像是把世界线理论与一维引力耦合起来，其中场 $e(\tau)$ 充当一维标架（einbein，其含义类似于广义相对论中引入的四维标架 vierbein）。为看清这一点，可以改变记号，将作用量写成更具启发性的形式：

$$S = -\frac{1}{2}\int d\tau \sqrt{-g_{\tau\tau}}\left(g^{\tau\tau}\dot{X}^2 + m^2\right) \ . \tag{1.9}$$

其中 $g_{\tau\tau} = (g^{\tau\tau})^{-1}$ 是世界线上的度规，且 $e = \sqrt{-g_{\tau\tau}}$。

作用量看起来似乎多了一个自由度 e，但很容易验证，它与 (1.2) 给出的运动方程相同。原因是 e 完全由自身的运动方程 $\dot{X}^2 + e^2m^2 = 0$ 确定。将其代回作用量 (1.8)，便恢复了 (1.2)。

作用量 (1.8) 相比 (1.2) 有两个优点。首先，它适用于 $m = 0$ 的无质量粒子。其次，它没有那个恼人的平方根，因此在路径积分框架下更容易量子化。

作用量 (1.8) 仍保持重参数化不变性，现在这种不变性的写法更像广义相对论。对于由无穷小量 η 参数化的变换，有

$$\tau \to \tilde{\tau} = \tau - \eta(\tau) \quad , \quad \delta e = \frac{d}{d\tau}(\eta(\tau)e) \quad , \quad \delta X^\mu = \frac{dX^\mu}{d\tau}\eta(\tau) \tag{1.10}$$

一维标架 e 按世界线上的密度变换，而每个坐标 X^μ 都按世界线上的标量变换。

1.2 南部-后藤作用量

粒子在闵可夫斯基空间中扫出一条世界线；弦则扫出一个世界面。我们以一个类时坐标 τ 和一个类空坐标 σ 参数化世界面。本节着重讨论闭弦，并令 σ 为周期坐标，其取值范围为

$$\sigma \in [0, 2\pi) \ . \tag{1.11}$$

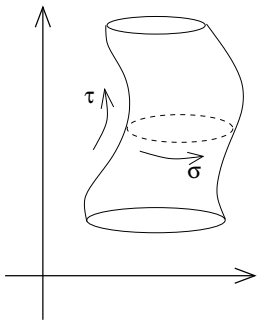


图 5：

有时将两个世界面坐标合写为 $\sigma^\alpha = (\tau, \sigma)$，$\alpha = 0, 1$。弦在时空中扫出的曲面定义了从世界面到闵可夫斯基空间的映射 $X^\mu(\sigma, \tau)$，其中 $\mu = 0, \ldots, D-1$。对于闭弦，要求

$$X^\mu(\sigma, \tau) = X^\mu(\sigma + 2\pi, \tau) \ .$$

在此语境中，为了与世界面区别，时空有时称为靶空间。

我们需要一个描述弦动力学的作用量。要求的关键性质是：一切都不依赖于世界面上所选的坐标 σ^α。换言之，弦作用量应具有重参数化不变性。什么样的作用量能做到这一点？对点粒子，作用量正比于世界线长度。显而易见的推广是，弦的作用量应正比于世界面的面积 A。这当然是世界面自身的性质，与参数化的选择无关。

怎样用坐标 $X^\mu(\sigma, \tau)$ 求出面积 A？世界面是嵌入时空的曲面。该曲面的诱导度规 $\gamma_{\alpha\beta}$ 是闵可夫斯基空间平直度规的拉回：

$$\gamma_{\alpha\beta} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma^\alpha} \frac{\partial X^\nu}{\partial \sigma^\beta} \eta_{\mu\nu} \ . \tag{1.12}$$

因此，正比于世界面面积的作用量为

$$S = -T \int d^2\sigma \ \sqrt{-\det \gamma} \ . \tag{1.13}$$

这里 T 是比例常数。很快将看到，它就是弦的张力，即单位长度的质量。

可将这个作用量写得更明确一些。度规的拉回为

$$\gamma_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \dot{X}^2 & \dot{X}\cdot X' \\ \dot{X}\cdot X' & X'^2 \end{pmatrix} .$$

其中 $\dot{X}^\mu = \partial X^\mu/\partial\tau$，$X^{\mu\prime} = \partial X^\mu/\partial\sigma$。于是作用量成为

$$S = -T\int d^2\sigma\sqrt{-(\dot{X})^2\,(X')^2 + (\dot{X}\cdot X')^2}\ . \tag{1.14}$$

这就是相对论弦的南部-后藤作用量。

作用量＝面积：一个检验

若你不熟悉微分几何，关于度规拉回的论证可能显得过于简捷。好在还有一种更初等的方法，可以看出作用量 (1.14) 等于世界面扫出的面积。对嵌入欧氏空间的曲面进行论证，比在闵可夫斯基空间中略为简单。如图所示，选取曲面的一种参数化，以 τ 和 σ 为参数，并将

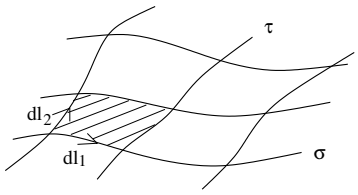


图 6：

欧氏空间坐标写成 $\vec{X}(\sigma,\tau)$。我们将计算无穷小阴影区域的面积。与边界相切的矢量为

$$\vec{dl}_1 = \frac{\partial\vec{X}}{\partial\sigma}\quad ,\quad \vec{dl}_2 = \frac{\partial\vec{X}}{\partial\tau}\ .$$

若两矢量的夹角为 θ，则面积为

$$ds^2 = |\vec{dl}_1||\vec{dl}_2|\sin\theta = \sqrt{dl_1^2\,dl_2^2(1-\cos^2\theta)} = \sqrt{dl_1^2\,dl_2^2 - (\vec{dl}_1\cdot\vec{dl}_2)^2} \tag{1.15}$$

这确实具有 (1.14) 中被积函数的形式。

张力与量纲

现在说明 T 确实具有张力的物理意义。将闵可夫斯基坐标写成 $X^\mu = (t,\vec{x})$。选取规范 $X^0 \equiv t = R\tau$，其中常数 R 用来配平量纲（见下文），并在论证的最后消去。考虑弦构型在某一时刻的快照，此时

$d\vec{x}/d\tau = 0$，因而瞬时动能为零。对时间间隔 dt 计算作用量，得到

$$S = -T \int d\tau d\sigma R \sqrt{(d\vec{x}/d\sigma)^2} = -T \int dt \, (\text{弦的空间长度} \qquad . \tag{1.16}$$

但动能为零时，作用量正比于势能的时间积分，故

$$\text{势能} = T \times (\text{弦的空间长度}) 。$$

所以 T 确实如前所述，是单位长度的能量。我们看到，弦有些像橡皮筋，能量随长度线性增加。（这不同于熟悉的、服从胡克定律的橡皮筋，后者的能量随伸长量的平方增加。）为使势能最小，弦倾向于收缩到零尺寸。我们将看到，计入量子效应后，通常的零点能使这种收缩不可能发生。

张力还有一种源自早期历史、略显烦琐的写法，今天仍被广泛使用：

$$T = \frac{1}{2\pi\alpha'} \tag{1.17}$$

其中 α' 读作“alpha-prime”。按先驱们的说法，α' 称为“普适雷吉斜率”。本课程后面将解释这一名称。

此时值得明确此前一直隐含使用的若干约定。时空坐标的质量量纲为 $[X] = -1$。相比之下，世界面坐标取为无量纲，即 $[\sigma] = 0$（从等同关系 $\sigma \equiv \sigma + 2\pi$ 即可看出）。张力等于单位长度的质量，因此 $[T] = 2$，显然这意味着 $[\alpha'] = -2$。于是可定义相应的长度尺度 l_s：

$$\alpha' = l_s^2 \tag{1.18}$$

弦尺度 l_s 是弦论中自然出现的长度。事实上，在某种意义下（本课程后面会作更精确的说明），这个长度尺度是理论唯一的参数。

实际的弦与基本弦

自然界有多种情形会出现弦状物体。典型例子包括超导体中的磁通管和量子色动力学（QCD）中的色电通量管。宇宙学中广受关注的假说–宇宙弦–也是类似物体，只是横亘于天空。在这些情形中，弦通常涉及两个长度尺度：张力 T 所确定的尺度，以及弦宽度 L。只要弦的曲率半径远大于 L，这些物体的动力学就由南部-后藤作用量支配。（对于超导体，应采用适当的非相对论版本。）[译注：原文作“曲率远大于 L”；据量纲及上下文，应指曲率半径。]

然而，在所有这些其他情形中，南部-后藤作用量并非完整描述。作用量通常还含有依赖于弦宽度的附加项。这些项没有普适形式，但常包含形如 $L\int K^2$ 的刚性项，其中 K 是世界面的外曲率。还可加入其他项，描述弦宽度的涨落。

弦尺度 l_s，或等价地张力 T，取决于所研究的弦的种类。例如，若研究 QCD 通量管，就取

$$T \sim (1\ \mathrm{GeV})^2 \tag{1.19}$$

本课程考察宽度为零的基本弦。实际含义是：将南部-后藤作用量视为对弦所有构型的完整描述。这些弦与量子引力相关，其张力取值要大得多，通常在普朗克尺度以下约一个数量级：

$$T \lesssim M_{pl}^2 = (10^{18}\ \mathrm{GeV})^2 \tag{1.20}$$

不过应当指出，将弦论视作量子引力的基本理论时，我们并不真正知道 T 应取何值。本课程后面将看到，它依赖于许多其他因素，尤其是弦耦合常数和额外维度的体积。

1.2.1 南部-后藤作用量的对称性

南部-后藤作用量具有两类性质不同的对称性。

- 时空的庞加莱不变性 (1.6)。从世界面角度看，这是一种整体对称性，即标记对称变换的参数 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 和 c^μ

都是常数，不依赖于世界面坐标 σ^α。

- 重参数化不变性 $\sigma^\alpha \to \widetilde{\sigma}^\alpha(\sigma)$。与点粒子一样，这是一种规范对称性。它反映了我们的描述存在冗余，因为世界面坐标 σ^α 没有物理意义。

1.2.2 运动方程

为推导南部-后藤弦的运动方程，先引入动量。将其记为 Π，因为后面还有无数其他量要记为 p：

$$\Pi^\tau_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}^\mu} = -T\,\frac{(\dot{X}\cdot X')X'_\mu - (X'^2)\dot{X}_\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - \dot{X}^2\,X'^2}}\ .$$
$$\Pi^\sigma_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'^\mu} = -T\,\frac{(\dot{X}\cdot X')\dot{X}_\mu - (\dot{X}^2)X'_\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - \dot{X}^2\,X'^2}}\ .$$

于是运动方程为

$$\frac{\partial \Pi^\tau_\mu}{\partial \tau} + \frac{\partial \Pi^\sigma_\mu}{\partial \sigma} = 0$$

这些非线性方程看起来十分棘手。实际上，从先前的作用量 (1.13) 出发，可以将其写成略为简洁的形式。回忆行列式的变分为 $\delta\sqrt{-\gamma} = \frac{1}{2}\sqrt{-\gamma}\,\gamma^{\alpha\beta}\delta\gamma_{\alpha\beta}$。利用拉回度规 $\gamma_{\alpha\beta}$ 的定义，可得运动方程

$$\partial_\alpha(\sqrt{-\det\gamma}\,\gamma^{\alpha\beta}\partial_\beta X^\mu) = 0\ , \tag{1.21}$$

虽然这样的记号使方程好看了些，但这不过是自欺。用 X^μ 写开后，它们仍是同样的方程，仍然棘手。

1.3 波利亚科夫作用量

南部-后藤作用量中的平方根，使路径积分量子化相当困难。不过，弦作用量还有另一种形式，在经典层面与南部-后藤作用量等价。它以引入另一个场为代价，消去了平方根：

$$S = -\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{-g}g^{\alpha\beta}\,\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X^\nu\,\eta_{\mu\nu} \tag{1.22}$$

其中 $g \equiv \det g$。这就是波利亚科夫作用量。（波利亚科夫并非这个作用量的发现者，但他认识到如何在路径积分中处理它，因此以他的名字命名。第 5 章将讨论这一作用量的路径积分处理。）

新引入的场是 $g_{\alpha\beta}$，即世界面上的动力学度规。从世界面的角度看，波利亚科夫作用量描述的是一组与二维引力耦合的标量场 X。

X^μ 的运动方程为

$$\partial_\alpha(\sqrt{-g}g^{\alpha\beta}\partial_\beta X^\mu) = 0 \ , \tag{1.23}$$

这与南部-后藤作用量得到的运动方程 (1.21) 相同，只是现在 $g_{\alpha\beta}$ 是独立变量，由自身的运动方程确定。为求这个方程，对作用量作变分（再次注意 $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}\, g_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta} = +\frac{1}{2}\sqrt{-g}\, g^{\alpha\beta}\delta g_{\alpha\beta}$）：

$$\delta S = -\frac{T}{2}\int d^2\sigma \ \delta g^{\alpha\beta}\left(\sqrt{-g}\,\partial_\alpha X^\mu\partial_\beta X^\nu - \tfrac{1}{2}\sqrt{-g}\, g_{\alpha\beta}g^{\rho\sigma}\partial_\rho X^\mu\partial_\sigma X^\nu\right)\eta_{\mu\nu} = 0 \ . \tag{1.24}$$

因此，世界面度规为

$$g_{\alpha\beta} = 2f(\sigma)\,\partial_\alpha X\cdot\partial_\beta X \ , \tag{1.25}$$

其中函数 $f(\sigma)$ 满足

$$f^{-1} = g^{\rho\sigma}\,\partial_\rho X\cdot\partial_\sigma X$$

关于可能引起歧义的记号，说明如下：此处及下文中的任意函数 $f(\sigma)$，始终是 $f(\sigma,\tau)$ 的简写，绝不意味着 f 只依赖于世界面的空间坐标。

可见 $g_{\alpha\beta}$ 并不完全等于 (1.12) 定义的拉回度规 $\gamma_{\alpha\beta}$，两者相差一个共形因子 f。然而这无关紧要，因为非常巧妙地，f 从运动方程 (1.23) 中消失了：$\sqrt{-g}$ 按 f 缩放，逆度规 $g^{\alpha\beta}$ 按 f^{-1} 缩放，两者相消。因此，南部-后藤作用量与波利亚科夫作用量给出相同的 X 运动方程。

实际上，可更直接地看出这两个作用量相同。利用运动方程 $g_{\alpha\beta} = 2f\gamma_{\alpha\beta}$，替换波利亚科夫作用量 (1.22) 中的 $g_{\alpha\beta}$。与它从运动方程中消失的原因相同，因子 f 也从作用量中消去，于是恢复南部-后藤作用量 (1.13)。

1.3.1 波利亚科夫作用量的对称性

(1.25) 中因子 $f(\sigma,\tau)$ 的存在并未影响 X^μ 的运动方程，这反映了波利亚科夫作用量具有一种额外对称性。下面仔细考察这一点。首先，波利亚科夫作用量仍具有南部-后藤作用量的两种对称性：

- 庞加莱不变性。这是世界面上的整体对称性。

$$X^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu + c^\mu \ .$$

- 重参数化不变性，又称微分同胚。这是世界面上的规范对称性。可重新定义世界面坐标 $\sigma^\alpha \to \tilde{\sigma}^\alpha(\sigma)$。场 X^μ 作为世界面标量变换，而 $g_{\alpha\beta}$ 按二维度规应有的方式变换：

$$\begin{aligned} X^\mu(\sigma) &\to \tilde{X}^\mu(\tilde{\sigma}) = X^\mu(\sigma) \\ g_{\alpha\beta}(\sigma) &\to \tilde{g}_{\alpha\beta}(\tilde{\sigma}) = \frac{\partial\sigma^\gamma}{\partial\tilde{\sigma}^\alpha}\frac{\partial\sigma^\delta}{\partial\tilde{\sigma}^\beta}\, g_{\gamma\delta}(\sigma) \end{aligned}$$

有时采用无穷小形式很方便。作坐标变换 $\sigma^\alpha \to \tilde{\sigma}^\alpha = \sigma^\alpha - \eta^\alpha(\sigma)$，其中 η 很小，场的变换就成为

$$\begin{aligned} \delta X^\mu(\sigma) &= \eta^\alpha \partial_\alpha X^\mu \\ \delta g_{\alpha\beta}(\sigma) &= \nabla_\alpha \eta_\beta + \nabla_\beta \eta_\alpha \end{aligned}$$

其中协变导数定义为 $\nabla_\alpha \eta_\beta = \partial_\alpha \eta_\beta - \Gamma^\sigma_{\alpha\beta}\eta_\sigma$，世界面度规对应的列维-奇维塔联络由通常的表达式给出：

$$\Gamma^\sigma_{\alpha\beta} = \tfrac{1}{2}\, g^{\sigma\rho}(\partial_\alpha g_{\beta\rho} + \partial_\beta g_{\rho\alpha} - \partial_\rho g_{\alpha\beta})$$

除这些熟悉的对称性外，波利亚科夫作用量还具有一种新的对称性，称为外尔不变性。

- 外尔不变性。在此对称变换下，$X^\mu(\sigma) \to X^\mu(\sigma)$，而度规变为

$$g_{\alpha\beta}(\sigma) \to \Omega^2(\sigma)\, g_{\alpha\beta}(\sigma) \ . \tag{1.26}$$

或在无穷小情形下，对很小的 ϕ 写成 $\Omega^2(\sigma) = e^{2\phi(\sigma)}$，于是

$$\delta g_{\alpha\beta}(\sigma) = 2\phi(\sigma)\, g_{\alpha\beta}(\sigma) \ .$$

很容易看出，波利亚科夫作用量在该变换下不变：因子 Ω^2 如同 (1.25) 中的 f，在 $\sqrt{-g}$ 和逆度规 $g^{\alpha\beta}$ 之间相消。因为参数 Ω 依赖于世界面坐标 σ，这是一种弦的规范对称性。这意味着，两个通过外尔变换 (1.26) 相联系的度规，应视为同一个物理态。

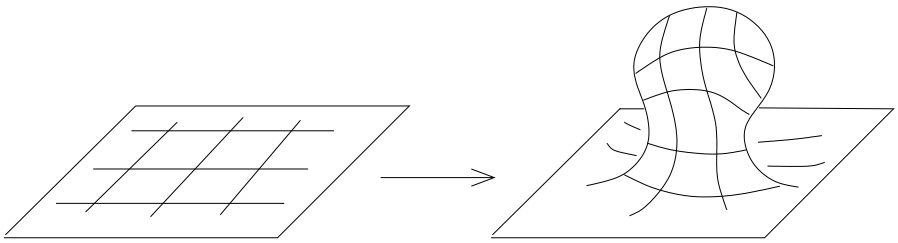


图 7：外尔变换的一个例子

应怎样理解外尔不变性？它不是坐标变换，而是理论在保持所有曲线夹角不变的局域尺度变换下的不变性。例如，波利亚科夫弦将图中两种世界面度规视为等价。这相当出人意料！可以想象，具有这种性质的理论极其罕见。上面的讨论表明，外尔不变性是二维独有的性质，因为只有在二维，行列式 $\sqrt{-g}$ 产生的缩放因子才会与逆度规产生的因子相消。但即便在二维，若要保持外尔不变性，能够加入作用量的相互作用种类仍受到严格限制。例如，不允许给世界面标量加入如下形式的势能项：

$$\int d^2\sigma\sqrt{-g}\,V(X)\ .$$

这样的项会破坏外尔不变性。也不能加入世界面宇宙学常数项：

$$\mu\int d^2\sigma\sqrt{-g}\ .$$

这一项同样破坏外尔不变性。本课程后面将看到，在量子理论中，外尔不变性的要求更加严格。我们还将了解世界面上究竟允许加入哪些相互作用项。事实上，本课程的大部分内容都可视为对具有外尔不变性的理论的研究。

1.3.2 规范固定

如前所见，运动方程 (1.23) 相当棘手。不过，可以利用规范对称性固有的冗余，选取使它们简化的坐标。下面考虑规范对称性能做些什么。

首先，有两个重参数化自由度可用。世界面度规有三个独立分量。因此，预期能够把任意两个度规分量设为所希望的值。我们选择使度规局域共形平直，即

$$g_{\alpha\beta} = e^{2\phi}\eta_{\alpha\beta} \ , \tag{1.27}$$

其中 $\phi(\sigma,\tau)$ 是世界面上的某个函数。可以写出度规在坐标变换下的变化，检查由条件 (1.27) 导出的微分方程至少局部有解，从而验证这一选择可行。选择形如 (1.27) 的度规，称为共形规范。

得到度规 (1.27) 时，仅用了重参数化不变性。我们仍可作外尔变换，显然可借此消去度规最后一个独立分量，令 $\phi = 0$，从而

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} \ . \tag{1.28}$$

最终得到以闵可夫斯基坐标表示的世界面平直度规。

插曲：如何使度规平直

利用外尔不变性能使任意二维度规平直，这是重要的结果。暂离主线，给出一种不依赖于世界面上闵可夫斯基坐标选择的证明。为避免烦琐的负号，在二维欧氏空间中讨论。考虑由外尔变换联系的两个度规 $g'_{\alpha\beta} = e^{2\phi}g_{\alpha\beta}$。可以检验，它们的里奇标量满足

$$\sqrt{g'}R' = \sqrt{g}(R - 2\nabla^2\phi) \ . \tag{1.29}$$

因此，只需解这个关于 ϕ 的微分方程，就可选取一个 ϕ，使新度规的里奇标量为零，即 $R' = 0$。在二维（但在更高维并非如此），里奇标量为零就意味着度规平直，原因很简单：可用的指标太少。具体而言，二维黎曼张量的对称性要求它必须具有形式

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{R}{2}(g_{\alpha\gamma}g_{\beta\delta} - g_{\alpha\delta}g_{\beta\gamma}) \ .$$

所以 $R'=0$ 足以保证 $R'_{\alpha\beta\gamma\delta}=0$，也就说明流形平直。在 (1.28) 中，我们还利用重参数化不变性，选取了使平直度规等于闵可夫斯基度规的坐标。

运动方程与能量动量张量

选取平直度规 (1.28) 后，波利亚科夫作用量大为简化，成为 D 个自由标量场的理论。（实际上，在任意共形规范下都会发生这种简化。）

$$S=-\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\ \partial_\alpha X\cdot\partial^\alpha X\ , \tag{1.30}$$

而 X^μ 的运动方程化为自由波动方程：

$$\partial_\alpha\partial^\alpha X^\mu=0\ . \tag{1.31}$$

这简直好得令人难以置信！棘手的方程 (1.23) 真能等价于自由波动方程吗？并不完全如此。我们忘了一件事：虽然已为度规 $g_{\alpha\beta}$ 选定规范，却仍须保证它的运动方程满足。事实上，作用量对度规的变分产生一个很特殊的量：能量动量张量 $T_{\alpha\beta}$。采用一种特定的归一化约定，将其定义为

$$T_{\alpha\beta}=-\frac{2}{T}\frac{1}{\sqrt{-g}}\frac{\partial S}{\partial g^{\alpha\beta}}\ .$$

在 (1.24) 中已对 $g_{\alpha\beta}$ 变分了波利亚科夫作用量。令 $g_{\alpha\beta}=\eta_{\alpha\beta}$ 后，得到

$$T_{\alpha\beta}=\partial_\alpha X\cdot\partial_\beta X-\tfrac{1}{2}\eta_{\alpha\beta}\,\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho X\cdot\partial_\sigma X\ . \tag{1.32}$$

度规 $g_{\alpha\beta}$ 对应的运动方程就是 $T_{\alpha\beta}=0$。更明确地写为

$$\begin{aligned} T_{01}&=\dot X\cdot X'=0\\ T_{00}=T_{11}&=\tfrac{1}{2}(\dot X^2+X'^2)=0\ . \end{aligned} \tag{1.33}$$

因此，弦的运动方程是自由波动方程 (1.31)，并满足由运动方程 $T_{\alpha\beta}=0$ 导出的两个约束 (1.33)。

对约束的直观理解

来试着直观理解这些约束。(1.33) 的第一个约束含义简单：参数化必须选得使 σ 为常数的曲线与 τ 为常数的曲线垂直，如图所示。

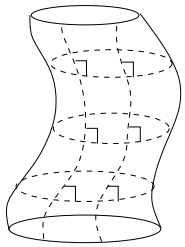


图 8：

还可以进一步。为获得更多物理直觉，要利用尚未耗尽的规范对称性。第 2.2 节将详细讨论；目前可以检查，剩余的规范对称性足以允许我们选取静态规范：

$$X^0 \equiv t = R\tau \ ,$$

于是 $(X^0)' = 0$、$\dot{X}^0 = R$，其中 R 是量纲上所需的常数，其意义很快就会明确。令 $X^\mu = (t, \vec{x})$，空间分量的运动方程就是自由波动方程：

$$\ddot{\vec{x}} - \vec{x}'' = 0$$

而约束成为

$$\begin{aligned} \dot{\vec{x}} \cdot \vec{x}' &= 0 \\ \dot{\vec{x}}^{\,2} + \vec{x}'^{\,2} &= R^2 \end{aligned} \tag{1.34}$$

第一个约束告诉我们，弦的运动必须垂直于弦自身。换言之，弦的物理模式是横向振动，没有纵向模式。第 2.2 节还会再次看到这一点。

第二个约束揭示了常数 R 的含义：它与 $\dot{\vec{x}} = 0$ 时弦的长度有关，

$$\int d\sigma \, \sqrt{(d\vec{x}/d\sigma)^2} = 2\pi R \ .$$

当然，一条在某时刻满足 $\dot{\vec{x}} = 0$ 的伸展弦不会长久维持这一状态，而会在自身张力作用下收缩。此过程中，第二个约束方程将弦长与弦的瞬时速度联系起来。

1.4 模展开

进一步考察运动方程与约束。运动方程 (1.31) 很容易求解。在世界面上引入光锥坐标

$$\sigma^{\pm} = \tau \pm \sigma \ ,$$

用这些坐标，运动方程可简单写为

$$\partial_+ \partial_- X^\mu = 0$$

最一般的解为

$$X^\mu(\sigma, \tau) = X^\mu_L(\sigma^+) + X^\mu_R(\sigma^-)$$

其中 X^μ_L 和 X^μ_R 为任意函数，分别描述向左和向右传播的波。当然，这个解仍须满足约束 (1.33)，以及周期性条件

$$X^\mu(\sigma, \tau) = X^\mu(\sigma + 2\pi, \tau) \ . \tag{1.35}$$

最一般的周期解可展开为傅里叶模式：

$$\begin{aligned} X^\mu_L(\sigma^+) &= \tfrac{1}{2} x^\mu + \tfrac{1}{2}\alpha' p^\mu \, \sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n} \, \tilde{\alpha}^\mu_n \, e^{-in\sigma^+} \ , \\ X^\mu_R(\sigma^-) &= \tfrac{1}{2} x^\mu + \tfrac{1}{2}\alpha' p^\mu \, \sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n} \, \alpha^\mu_n \, e^{-in\sigma^-} \ . \end{aligned} \tag{1.36}$$

这一模展开在讨论量子理论时十分重要。这里先作几点简单说明。

- 表达式中的各种归一化因子，例如 α' 和 $1/n$，都是为后文方便而选择的。

- 由于含有关于 $\sigma^\pm$ 的线性项，X_L 与 X_R 各自不满足周期条件 (1.35)。但两者之和在 $\sigma \to \sigma + 2\pi$ 下不变，符合要求。

- 变量 x^μ 和 p^μ 是弦质心的位置和动量。例如，可研究时空平移对称性 $X^\mu \to X^\mu + c^\mu$ 对应的诺特流，验证其守恒荷确实为 p^μ。

- X^μ 为实数，要求傅里叶系数 α^μ_n 和 $\tilde{\alpha}^\mu_n$ 满足

$$\alpha^\mu_n = (\alpha^\mu_{-n})^\star \quad , \quad \tilde{\alpha}^\mu_n = (\tilde{\alpha}^\mu_{-n})^\star \ . \tag{1.37}$$

1.4.1 再论约束

还须施加两个约束 (1.33)。在世界面光锥坐标 $\sigma^{\pm}$ 中，它们变为

$$(\partial_+ X)^2 = (\partial_- X)^2 = 0 \ . \tag{1.38}$$

这些方程约束了动量 p^μ 与傅里叶模式 α_n^μ、$\tilde{\alpha}_n^\mu$。为看清具体形式，考虑

$$\begin{aligned}\partial_- X^\mu = \partial_- X_R^\mu &= \frac{\alpha'}{2}\, p^\mu + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \alpha_n^\mu \, e^{-in\sigma^-} \\ &= \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_n \alpha_n^\mu e^{-in\sigma^-}\end{aligned}$$

其中第二行对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 求和，并定义 α_0^μ 为

$$\alpha_0^\mu \equiv \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p^\mu \ .$$

约束 (1.38) 于是可写成

$$\begin{aligned}(\partial_- X)^2 &= \frac{\alpha'}{2} \sum_{m,p} \alpha_m \cdot \alpha_p \, e^{-i(m+p)\sigma^-} \\ &= \frac{\alpha'}{2} \sum_{m,n} \alpha_m \cdot \alpha_{n-m} \, e^{-in\sigma^-} \\ &\equiv \alpha' \sum_n L_n \, e^{-in\sigma^-} = 0 \ .\end{aligned}$$

这里定义了如下振子模之和：

$$L_n = \frac{1}{2} \sum_m \alpha_{n-m} \cdot \alpha_m \ . \tag{1.39}$$

对左行模式也可作同样处理，定义类似的振子模之和：

$$\tilde{L}_n = \frac{1}{2} \sum_m \tilde{\alpha}_{n-m} \cdot \tilde{\alpha}_m \ . \tag{1.40}$$

其零模定义为

$$\tilde{\alpha}_0^\mu \equiv \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p^\mu \ .$$

$\tilde{\alpha}_0^\mu = \alpha_0^\mu$ 看似无关紧要，却是弦量子化时必须牢记的关键。L_n 和 $\widetilde{L}_n$ 是约束的傅里叶模式。任何形如 (1.36) 的弦经典解，还须满足无穷多个约束：

$$L_n = \tilde{L}_n = 0 \qquad n \in \mathbf{Z} \ .$$

讨论共形场论时，我们将在更一般的背景下再次遇到 L_n 和 $\widetilde{L}_n$。

L_0 和 $\widetilde{L}_0$ 给出的约束具有特殊含义，因为它们含有时空动量 p^μ 的平方。而时空动量平方是闵可夫斯基空间中的重要物理量：它等于粒子静止质量平方的负值，

$$p_\mu p^\mu = -M^2 \ .$$

因此，L_0 和 $\widetilde{L}_0$ 约束用被激发的振子模式给出了弦的有效质量，即

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \sum_{n>0} \alpha_n \cdot \alpha_{-n} = \frac{4}{\alpha'} \sum_{n>0} \tilde{\alpha}_n \cdot \tilde{\alpha}_{-n} \tag{1.41}$$

由于 α_0^μ 和 $\tilde{\alpha}_0^\mu$ 都等于 $\sqrt{\alpha'/2}\, p^\mu$，不变质量有两个表达式：一个用右行振子 α_n^μ 表示，另一个用左行振子 $\tilde{\alpha}_n^\mu$ 表示。这两个表达式必须相等，称为能级匹配。下一节转向量子理论时，它将发挥重要作用。

2. 量子弦

本节的目标是将弦量子化。前面看到，弦作用量具有规范对称性。每当量子化一个规范理论时，总有若干不同的途径。在正则形式体系中，通常归结为两种选择：

- 可以先将系统量子化，再将规范固定产生的约束作为算符方程，施加于系统的物理态。例如，QED 中在洛伦兹规范下使用的古普塔-布洛伊勒量子化方法就是如此。在弦论中，这意味着把包括时间 X^0 在内的所有场 X^μ 都视为算符，并对态施加约束方程 (1.33)。这通常称为协变量子化。

- 另一种方法是先解出系统的全部约束，确定物理上不同的经典解所构成的空间，再将这些物理解量子化。例如，在 QED 的库仑规范下就是这样处理的。本章稍后将介绍一种求解自由弦约束的简单方法。

当然，只要处理正确，两种方法应给出相同结果。通常，它们各有不同的困难，也提供不同的视角。

本讲义先简要考察第一种协变量子化方法。不过，一遇到困难，我们就撤退！知道问题出在哪里，便已足够有用。随后将沿第二种方法继续，在弦论中它称为光锥量子化。虽然最终能够完成量子化，但有些推导会略显取巧、不够令人满意。第 5 节将借助共形场论中更成熟的技巧，重新讨论这些问题。

2.1 协变量子化速览

我们希望量子化 D 个自由标量场 X^μ，其动力学由作用量 (1.30) 支配；随后施加约束

$$\dot{X} \cdot X' = \dot{X}^2 + X'^2 = 0 \ . \tag{2.1}$$

第一步很容易：将 X^μ 及其共轭动量 $\Pi_\mu = (1/2\pi\alpha')\dot{X}_\mu$ 提升为算符值场，满足正则等时对易关系

$$\begin{aligned} [X^\mu(\sigma,\tau), \Pi_\nu(\sigma',\tau)] &= i\delta(\sigma-\sigma')\,\delta^\mu{}_\nu \qquad\quad , \\ [X^\mu(\sigma,\tau), X^\nu(\sigma',\tau)] = [\Pi_\mu(\sigma,\tau), \Pi_\nu(\sigma',\tau)] &= 0 \quad . \end{aligned}$$

将这些关系转为傅里叶模式 x^μ、p^μ、α_n^μ 和 $\tilde{\alpha}_n^\mu$ 的对易关系。利用模展开 (1.36)，得到

$$[x^\mu, p_\nu] = i\delta^\mu{}_\nu \quad \text{及} \qquad [\alpha_n^\mu, \alpha_m^\nu] = [\tilde{\alpha}_n^\mu, \tilde{\alpha}_m^\nu] = n\,\eta^{\mu\nu}\delta_{n+m,0}\ , \tag{2.2}$$

其余对易子均为零。x^μ 和 p^μ 描述弦质心的位置、动量，它们的对易关系正如预期。α_n^μ 与 $\tilde{\alpha}_n^\mu$ 的对易关系，则是略加伪装的谐振子产生、湮灭算符关系，而且伪装得并不高明。只须定义（暂时略去指标 μ）

$$a_n = \frac{\alpha_n}{\sqrt{n}} \quad , \quad a_n^\dagger = \frac{\alpha_{-n}}{\sqrt{n}} \qquad\qquad n > 0 \tag{2.3}$$

(2.2) 就给出熟悉的 $[a_n, a_m^\dagger] = \delta_{mn}$。所以每个标量场产生两套无穷多产生和湮灭算符；$n > 0$ 时 α_n 是重标度的湮灭算符，$n < 0$ 时是产生算符。之所以有两套，是因为既有右行模式 α_n，也有左行模式 $\tilde{\alpha}_n$。

有了这些对易关系，就可开始构造理论的福克空间。引入弦的真空态 $|0\rangle$，定义为满足

$$\alpha_n^\mu\,|0\rangle = \tilde{\alpha}_n^\mu\,|0\rangle = 0 \qquad\qquad \text{当} \quad n > 0 \tag{2.4}$$

弦论中的真空态，与场论中的对应概念含义不同。这不是时空的真空态，而是单根弦的真空态。算符 x^μ 和 p^μ 为这一真空赋予额外结构，正体现了这一点。弦的真正基态是 $|0\rangle$ 与空间波函数 $\Psi(x)$ 的张量积。或者，在动量空间中，真空还带有另一个量子数 p^μ，即动量算符的本征值。因此，应将真空写为 $|0;p\rangle$；它仍满足 (2.4)，但现在还满足

$$\hat{p}^\mu\,|0;p\rangle = p^\mu|0;p\rangle \tag{2.5}$$

这里（也是本讲义唯一一次），在方程左边的动量算符 $\hat{p}^\mu$ 上加了帽号，以区别于右边的本征值 p^μ。

现在可作用 $n < 0$ 的产生算符 α_n^μ 和 $\tilde{\alpha}_n^\mu$ 来构造福克空间。一般态由任意数目的这些产生算符作用于真空而得：

$$(\alpha_{-1}^{\mu_1})^{n_{\mu_1}}(\alpha_{-2}^{\mu_2})^{n_{\mu_2}}\ldots(\tilde{\alpha}_{-1}^{\nu_1})^{n_{\nu_1}}(\tilde{\alpha}_{-2}^{\nu_2})^{n_{\nu_2}}\ldots|0;p\rangle$$

福克空间的每个态都是弦的一种不同激发态，在时空中可解释为一种不同的粒子。很快就会看到它们具体是什么粒子。目前先注意：由于激发弦的方式有无穷多种，这个理论中也就有无穷多种不同的粒子。

2.1.1 鬼

我们构造的福克空间有个问题：它的范数不是正定的。原因是标量场 X^0 在作用量 (1.30) 中具有符号错误的动能项。从对易关系来看，这个问题体现为下式含有时空闵可夫斯基度规：

$$[\alpha_n^\mu, \alpha_m^{\nu\,\dagger}] = n\,\eta^{\mu\nu}\,\delta_{n,m}\ .$$

这导致不受欢迎的负范数态，即激发了奇数个类时振子的态，例如

$$\langle p';0|\alpha_1^0\alpha_{-1}^0|0;p\rangle \sim -\delta^D(p-p')$$

这是协变量子化首先遇到的问题。负范数态称为鬼。为了使理论有意义，必须保证任何物理过程都不能产生这些态。当然，在洛伦兹规范下量子化 QED 时，我们已熟悉这个问题。在那里，规范对称性拯救了理论：施加规范固定约束即可消除鬼。必须希望弦论也能如此。

2.1.2 约束

虽然暂时不把这一方案贯彻到底，但仍简要看看弦论中有哪些约束。用傅里叶模式表示，经典约束写成 $L_n = \widetilde{L}_n = 0$，其中

$$L_n = \frac{1}{2}\sum_m \alpha_{n-m}\cdot\alpha_m$$

$\widetilde{L}_n$ 也类似。与 QED 的古普塔-布洛伊勒量子化一样，我们不把所有这些条件都作为算符方程施加于希尔伯特空间，而只要求算符 L_n 和 $\widetilde{L}_n$ 在任意两个物理态 $|\text{phys}\rangle$、$|\text{phys}'\rangle$ 之间的矩阵元为零：

$$\langle\text{phys}'|L_n|\text{phys}\rangle = \langle\text{phys}'|\tilde{L}_n|\text{phys}\rangle = 0$$

由于 $L_n^\dagger = L_{-n}$，因此只须要求

$$L_n|\text{phys}\rangle = \tilde{L}_n|\text{phys}\rangle = 0 \quad \text{当} \quad n > 0 \tag{2.6}$$

不过，还未说明如何施加 L_0 和 $\widetilde{L}_0$ 约束。它们带来了 QED 中不存在的问题：与 $n \neq 0$ 的 L_n 不同，转向量子理论时，算符 L_0 的定义并不唯一。对易关系 (2.2) 导致算符排序歧义。在 L_0 中交换 α_n^μ 算符的次序，会产生额外的常数项。

问题：怎样确定量子算符 L_0 中 α_n^μ 的排列次序？或者 $\widetilde{L}_0$ 中 $\widetilde{\alpha}_n^\mu$ 的次序？

回答：目前还不知道！乍看之下，施加约束后，每种不同的排序选择似乎都会定义一种不同的理论。为明确显示这种歧义，先选定一种排序：将量子算符定义为正规序，把湮灭算符 α_n^i（$n > 0$）移到右边，

$$L_0 = \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_{-m} \cdot \alpha_m + \frac{1}{2}\,\alpha_0^2 \quad , \quad \tilde{L}_0 = \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{\alpha}_{-m} \cdot \tilde{\alpha}_m + \frac{1}{2}\,\tilde{\alpha}_0^2$$

于是，歧义体现为可施加的不同约束方程，即

$$(L_0 - a)|\text{phys}\rangle = (\tilde{L}_0 - a)|\text{phys}\rangle = 0 \tag{2.7}$$

其中 a 是某个常数。

正如经典理论中所见，算符 L_0 和 $\widetilde{L}_0$ 对确定弦谱十分重要，因为它们含有动量 $\alpha_0^\mu = \widetilde{\alpha}_0^\mu = \sqrt{\alpha'/2}\,p^\mu$ 的二次项。将表达式 (1.41) 与 L_0、$\widetilde{L}_0$ 的约束方程结合，得到弦谱：

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\left(-a + \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_{-m} \cdot \alpha_m\right) = \frac{4}{\alpha'}\left(-a + \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{\alpha}_{-m} \cdot \tilde{\alpha}_m\right)$$

因此，未定常数 a 有直接的物理影响：它改变了弦的质量谱。量子理论中，对 α_n^μ 模式的求和与谐振子的数算符相关，计数弦被激发的模式。量子理论中的能级匹配告诉我们，左行激发能级必须等于右行激发能级。

最终将发现，使鬼退耦的要求迫使常数 a 取唯一的值。（提前透露：结果是 $a = 1$。）事实上，无鬼的要求远比这更强：它还限制了理论中标量场的数目。（再透露一次：$D = 26$。）若想了解协变形式中如何做到这一点，可阅读格林、施瓦茨和威滕的著作。我们将改在光锥规范下量子化弦，并推导 a 和 D 的这些取值。不过，游历共形场论后，还将以更接近协变方法的形式重新讨论这些思想。

2.2 光锥量子化

现在沿本节开头所述的第二条路径前进。我们试图将弦的所有经典解参数化，这等价于求出理论的经典相空间。具体做法是在经典理论中解出约束 (2.1)，只留下物理自由度。

回忆此前通过规范固定，将世界面度规设为

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} \ .$$

但规范自由度尚未用尽。仍有保持该度规选择的规范变换。特别是，任何使度规按下式变化的坐标变换 $\sigma \to \widetilde{\sigma}(\sigma)$，

$$\eta_{\alpha\beta} \to \Omega^2(\sigma)\eta_{\alpha\beta} \ , \tag{2.8}$$

都可用外尔变换抵消。这些坐标变换是什么？用世界面光锥坐标回答最简单：

$$\sigma^{\pm} = \tau \pm \sigma \ , \tag{2.9}$$

在这些坐标中，世界面的平直度规为

$$ds^2 = -d\sigma^+ d\sigma^-$$

显然，在这些坐标中，任意形如下式的变换

$$\sigma^+ \to \tilde{\sigma}^+(\sigma^+) \quad , \quad \sigma^- \to \tilde{\sigma}^-(\sigma^-) \ , \tag{2.10}$$

都仅使平直度规乘上整体因子 (2.8)，因此可由补偿性的外尔变换抵消。关于这一剩余规范对称性，作几点简要说明：

• 回忆第 1.3.2 节的论证：三个规范自由度（两个重参数化加一个外尔变换）可用于固定世界面度规 $g_{\alpha\beta}$ 的三个分量。这个论证怎么了？为什么仍有规范对称性剩下？原因是 $\tilde{\sigma}^{\pm}$ 只是单变量函数，而不是二元函数。因此，我们确已固定几乎全部规范对称性；剩下的在原先完整规范对称性中只是零测度集合。

• 剩余的重参数化不变性 (2.10) 具有重要的物理含义。回忆运动方程的解形如 $X_L^{\mu}(\sigma^+) + X_R^{\mu}(\sigma^-)$，看起来由 $2D$ 个函数描述。当然，仍存在约束，用 $\sigma^{\pm}$ 表示为

$$(\partial_+ X)^2 = (\partial_- X)^2 = 0 \ , \tag{2.11}$$

这似乎将函数数目降为 $2(D-1)$。但重参数化不变性 (2.10) 表明，其中仍有一些是冗余的，因为总能改变 $\sigma^{\pm}$ 的定义。因此，弦的物理解实际上由 $2(D-2)$ 个函数描述。这个计数有清楚的解释：这些自由度描述弦的横向涨落。

• 上述说明与第 1.3.2 节的讨论得到相同结论。那里为直观理解约束，曾声称可采用静态规范 $X^0 = R\tau$，其中 R 是有量纲的参数。很容易验证，利用形如 (2.10) 的重参数化即可实现。然而，若要完全解出弦的约束，静态规范并不特别有用。我们将采用“光锥规范”。

2.2.1 光锥规范

我们希望固定剩余的重参数化不变性 (2.10)。最合适的做法称为光锥规范。与世界面光锥坐标 (2.9) 相对应，引入时空光锥坐标

$$X^{\pm} = \sqrt{\frac{1}{2}}(X^0 \pm X^{D-1}) \ . \tag{2.12}$$

注意，这一选择挑出了一个特定时间方向和一个特定空间方向。这意味着，任何涉及 $X^{\pm}$ 的计算都不再具有明显的洛伦兹不变性。你可能觉得无需担心，可以尝试作如下论证：“方程表面上虽不具洛伦兹不变性，

但既然起点是洛伦兹不变的理论，最终任何物理过程一定都遵从这一对称性。”对吗?!可惜并不一定。量子场论一个有趣而微妙的方面，是反常可能出现：经典理论的某些对称性无法在量子化后保留。因此在量子理论中，若方程看起来不具洛伦兹不变性，确实可能意味着背后的物理本身就不具洛伦兹不变性。稍后必须花些时间，确定量子理论在何种条件下保留经典洛伦兹对称性。

在光锥坐标中，时空的闵可夫斯基度规写为

$$ds^2 = -2dX^+dX^- + \sum_{i=1}^{D-2} dX^i dX^i$$

这意味着升降指标满足 $A_+ = -A^-$、$A_- = -A^+$ 以及 $A_i = A^i$。时空矢量的内积为 $A \cdot B = -A^+B^- - A^-B^+ + A^iB^i$。

来看 X^+ 的运动方程之解：

$$X^+ = X_L^+(\sigma^+) + X_R^+(\sigma^-) \ .$$

现在进行规范固定，利用重参数化不变性的自由度，选择坐标使得

$$X_L^+ = \tfrac{1}{2}\, x^+ + \tfrac{1}{2}\, \alpha' p^+ \sigma^+ \quad , \quad X_R^+ = \tfrac{1}{2}\, x^+ + \tfrac{1}{2}\, \alpha' p^+ \sigma^- \ .$$

你可能认为还可进一步消去 p^+ 和 x^+，但这不可能：所有函数必须对 σ 保持周期性，因此我们并不具有完整的重参数化自由度。选取这一规范后得到

$$X^+ = x^+ + \alpha' p^+ \tau \ . \tag{2.13}$$

这就是光锥规范。注意，只要 $p^+ \neq 0$，总可通过平移 τ 来平移 x^+。

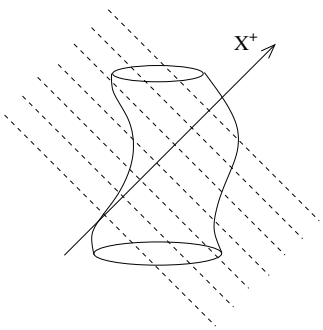


图 9：

选择 (2.13) 有一点令人不安。
我们把类时的世界面坐标与零性的时空坐标等同起来。不过，从图中可以看出，这似乎仍是世界面的一种良好参数化。可以想象，若弦确为无质量，并沿 X^- 方向运动，从而 $p^+ = 0$，这种参数化可能失效。除此之外，应当没有问题。

求解 X^-

选择 (2.13) 固定了重参数化不变性 (2.10)。马上将看到，它还使约束方程变得非常简单。首先要考虑，这种新规范固定是否产生额外约束。检查对 X^+ 变分得到的运动方程即可判断：

$$\partial_+\partial_- X^- = 0$$

但用通常的设解形式即可求解：

$$X^- = X_L^-(\sigma^+) + X_R^-(\sigma^-) \ .$$

仍须满足所有其他约束 (2.11)。此时可看出光锥规范真正的优点（事实上正是它使量子化成为可能）：X^- 完全由这些约束确定。例如，第一个约束为

$$2\partial_+ X^- \partial_+ X^+ = \sum_{i=1}^{D-2} \partial_+ X^i \partial_+ X^i \tag{2.14}$$

利用 (2.13)，它简单地成为

$$\partial_+ X_L^- = \frac{1}{\alpha' p^+} \sum_{i=1}^{D-2} \partial_+ X^i \partial_+ X^i \ . \tag{2.15}$$

同样有

$$\partial_- X_R^- = \frac{1}{\alpha' p^+} \sum_{i=1}^{D-2} \partial_- X^i \partial_- X^i \ . \tag{2.16}$$

因此，除一个积分常数外，函数 $X^-(\sigma^+, \sigma^-)$ 完全由其他场确定。若将 $X_{L/R}^-$ 写成通常的模展开

$$X_L^-(\sigma^+) = \tfrac{1}{2} x^- + \tfrac{1}{2}\, \alpha' p^-\, \sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\, \tilde{\alpha}_n^-\, e^{-in\sigma^+} \ ,$$

$$X_R^-(\sigma^-) = \tfrac{1}{2} x^- + \tfrac{1}{2}\, \alpha' p^-\, \sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\, \alpha_n^-\, e^{-in\sigma^-} \ .$$

则 x^- 就是未定的积分常数，而 p^-、α_n^- 和 $\tilde{\alpha}_n^-$ 全由约束 (2.15)、(2.16) 固定。例如，振子模 α_n^- 为

$$\alpha_n^- = \sqrt{\frac{1}{2\alpha'}} \frac{1}{p^+} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^{D-2} \alpha_{n-m}^i \alpha_m^i \ , \tag{2.17}$$

其中一个特例是 $\alpha_0^- = \sqrt{\alpha'/2}\,p^-$ 的方程，写为

$$\frac{\alpha' p^-}{2} = \frac{1}{2p^+}\sum_{i=1}^{D-2}\left(\tfrac{1}{2}\,\alpha' p^i p^i + \sum_{n\neq 0}\alpha_n^i \alpha_{-n}^i\right)\ . \tag{2.18}$$

由 (2.15) 中的 $\widetilde{\alpha}_0^-$ 方程，还可得到 p^- 的另一方程：

$$\frac{\alpha' p^-}{2} = \frac{1}{2p^+}\sum_{i=1}^{D-2}\left(\tfrac{1}{2}\,\alpha' p^i p^i + \sum_{n\neq 0}\tilde{\alpha}_n^i \tilde{\alpha}_{-n}^i\right)\ . \tag{2.19}$$

由这两个方程，可重建先前的经典能级匹配条件 (1.41)，但现在略有不同：

$$M^2 = 2p^+p^- - \sum_{i=1}^{D-2} p^i p^i = \frac{4}{\alpha'}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\alpha_{-n}^i\alpha_n^i = \frac{4}{\alpha'}\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\tilde{\alpha}_{-n}^i\tilde{\alpha}_n^i\ . \tag{2.20}$$

区别在于，现在只对 α^i 和 $\widetilde{\alpha}^i$ 求和，其中 $i = 1, \ldots, D-2$。称它们为横向振子。注意，弦不一定处在 X^0-X^{D-1} 平面内，因此它们并非字面意义上弦的横向激发。然而，一旦给定 α^i，其他所有振子模都被确定。在这个意义上，它们就是弦的物理激发。

总结目前的结果：最一般的经典解由 $2(D-2)$ 套横向振子模 α_n^i、$\widetilde{\alpha}_n^i$，以及描述弦质心位置和动量的一些零模 x^i, p^i, p^+, x^- 给出。x^+ 可通过平移 (2.13) 中的 τ 吸收，而 p^- 受约束，满足 (2.18)、(2.19)。事实上，可将 p^- 视为正比于光锥哈密顿量的量。因为 p^- 生成 x^+ 平移，而这等价于 τ 平移。

2.2.2 量子化

确定了物理自由度后，开始量子化。我们要施加对易关系，其中一些很容易：

$$\begin{aligned} [x^i, p^j] &= i\delta^{ij} \quad , \quad [x^-, p^+] = -i \\ [\alpha_n^i, \alpha_m^j] &= [\tilde{\alpha}_n^i, \tilde{\alpha}_m^j] = n\delta^{ij}\delta_{n+m,0}\ . \end{aligned} \tag{2.21}$$

这些都由协变量子化中的对易关系 (2.2) 得到。[1]

怎样处理 x^+ 和 p^-？可以将 p^- 实现为作用于态的哈密顿量。事实上，将 x^+ 和 p^- 都提升为算符，并赋予预期的对易关系，会稍显优美且与前者等价：

$$[x^+, p^-] = -i \ . \tag{2.22}$$

这实质上类似于在非相对论量子力学中写 $[t, H] = -i$，它在形式层面成立。这里，这意味着又可以把态选为 p^μ 的本征态（$\mu = 0, \ldots, D-1$），但仍须将约束 (2.18)、(2.19) 作为算符方程施加于物理态。马上会讨论这一点。[译注：原文的指标上限为 D，此处按 D 维时空改为 $D-1$。]

态的希尔伯特空间与协变量子化中描述的十分相似。定义真空态 $|0; p\rangle$，使其满足

$$\hat{p}^\mu |0; p\rangle = p^\mu |0; p\rangle \quad , \quad \alpha_n^i |0; p\rangle = \tilde{\alpha}_n^i |0; p\rangle = 0 \quad \text{当} \quad n > 0 \tag{2.23}$$

再以产生算符 α_{-n}^i 和 $\tilde{\alpha}_{-n}^i$（$n > 0$）作用，构造福克空间。与协变量子化的区别在于，这里只作用带空间指标 $i = 1, \ldots, D-2$ 的横向振子。因而，这样构造的希尔伯特空间自然正定，无须担心鬼。

---

[1] 坦承疏失：严格说来，不该直接这样做。我们采取这一方法，正是为了只量子化物理自由度。一般不能闭上眼睛，忘掉所有已规范固定的场，就直接从原来更大的理论继承对易关系。由 (2.17) 可见问题所在：α_n^- 由 α_n^i 确定，因此 α_n^i 的对易关系可能受到 α_n^- 对易关系的影响，产生额外项。正确做法是确定经典理论中物理自由度的泊松括号结构；用更讲究的语言说，就是求出相空间上的辛形式，其示意结构为

$$\omega \sim \int d\sigma \ - d\dot{X}^+ \wedge dX^- - d\dot{X}^- \wedge dX^+ + 2 d\dot{X}^i \wedge dX^i \ ,$$

对易关系 (2.21) 不受影响，是因为辛形式中的 α^- 项与 X^+ 相乘。但 (2.13) 给出的 X^+ 没有振子模，因此辛形式不会包含 X^- 的傅里叶模，也就不从 α_n^- 得到任何修正。结果是，朴素的对易关系 (2.21) 实际上确实正确。

约束

因为 p^- 不是理论中的独立变量，必须手动将约束 (2.18)、(2.19) 作为定义物理态的算符方程施加。经典理论中已看到，这些约束等价于质量壳条件 (2.20)。

但转向量子理论时出现了问题，与协变量子化中的问题相同：(2.20) 右边振子模求和有排序歧义。若把所有算符都排为正规序，这个歧义便体现为一个尚未确定的整体常数 a。光锥规范中各态质量的最终结果为：

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\left(\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\alpha^i_{-n}\alpha^i_n - a\right) = \frac{4}{\alpha'}\left(\sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\tilde{\alpha}^i_{-n}\tilde{\alpha}^i_n - a\right)$$

下面将经常使用此式，因此引入与谐振子数算符有关的量很方便：

$$N = \sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\alpha^i_{-n}\alpha^i_n \quad , \quad \tilde{N} = \sum_{i=1}^{D-2}\sum_{n>0}\tilde{\alpha}^i_{-n}\tilde{\alpha}^i_n \ . \tag{2.24}$$

由于 (2.3) 中的因子 $1/\sqrt{n}$，它们并非严格的数算符。N 和 $\widetilde{N}$ 的值常称为能级。这至少解释了“能级匹配”的名称。现在有

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}(N-a) = \frac{4}{\alpha'}(\tilde{N}-a) \ . \tag{2.25}$$

如何确定 a？后面会介绍正确的方法。目前先给出一个简便但不够严格的推导。

卡西米尔能量

> “我告诉他，按照我的理论，级数无穷多项之和 $1+2+3+4+\cdots = -\frac{1}{12}$。
> 如果这样告诉你，你一定马上指出，我该去的地方是疯人院。”
>
> 拉马努金，致 G. H. 哈代的信

以下是对正规序常数 a 的启发式推导。假设我们没有注意到排序歧义，而把朴素的经典结果直接搬到量子理论中，即

$$\frac{1}{2}\sum_{n\neq 0}\alpha^i_{-n}\alpha^i_n = \frac{1}{2}\sum_{n<0}\alpha^i_{-n}\alpha^i_n + \frac{1}{2}\sum_{n>0}\alpha^i_{-n}\alpha^i_n \ .$$

这里省略了对 $i = 1, \ldots, D-2$ 的求和。现在试着将其排成正规序，把 $n > 0$ 的湮灭算符 α_n^i 放在右边。需要变换的是第一项，得到

$$\frac{1}{2}\sum_{n<0}\left[\alpha_n^i\alpha_{-n}^i - n(D-2)\right] + \frac{1}{2}\sum_{n>0}\alpha_{-n}^i\alpha_n^i = \sum_{n>0}\alpha_{-n}^i\alpha_n^i + \frac{D-2}{2}\sum_{n>0}n \quad .$$

最后一项显然发散。不过，它似乎至少有物理解释：这是无穷多个谐振子的零点能之和。事实上，量子场论课程中遇到过完全相同类型的项，并知道即使存在发散，仍能从中提取有趣的物理内容，即卡西米尔力。

回顾推导卡西米尔力的步骤。首先引入紫外截断 $\epsilon \ll 1$，也许还念叨几句：真实的板不可能承受能量极高的量子。可惜，在弦论中不能再用这些理由，但我们仍继续。把发散的整数之和替换为

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} n \;\longrightarrow\; \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-\epsilon n} &= -\frac{\partial}{\partial\epsilon}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\epsilon n} \\ &= -\frac{\partial}{\partial\epsilon}(1-e^{-\epsilon})^{-1} \\ &= \frac{1}{\epsilon^2} - \frac{1}{12} + \mathcal{O}(\epsilon)\end{aligned}$$

显然，当 $\epsilon \to 0$ 时，$1/\epsilon^2$ 项发散，应该通过重整化消去。事实上，为保持波利亚科夫作用量的外尔不变性，这样做是必要的，因为该项会对世界面的宇宙学常数作出贡献。重整化后，留下拉马努金最先凭直觉发现的奇妙答案：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n = -\frac{1}{12} \; .$$

这一论证虽然是启发式的，却的确预言了一维系统中测得的正确卡西米尔能量。例如，在量子自旋链的模拟中能看到这一效应。

这对弦意味着什么？意味着应将质量公式 (2.25) 中的未知常数 a 取为下式所示的值：

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\left(N - \frac{D-2}{24}\right) = \frac{4}{\alpha'}\left(\tilde{N} - \frac{D-2}{24}\right) \; . \tag{2.26}$$

我们将用这个公式确定弦的谱。

ζ 函数正规化

我承认，前面的论证并非完全令人信服。现在可以花时间使它更严密，但最好等到后面掌握共形场论的工具再做。最终将在第 4.4.1 节重新讨论这一问题，给出卡西米尔能量的可靠推导。目前只提供一个更不令人信服的论证，称为 ζ 函数正规化。

对 $\mathrm{Re}(s) > 1$，ζ 函数由下列级数定义：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \ .$$

但 $\zeta(s)$ 可唯一解析延拓至其他 s 值。特别地，

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12} \ .$$

可以了吗？可以了。这个论证出了名地让初次见到它的人难以信服！但实际上，它是获得正确答案的一个十分有用的技巧。

2.3 弦的谱

终于可以分析单根自由弦的谱了。

2.3.1 快子

先从 (2.23) 定义的基态 $|0;p\rangle$ 开始。没有振子被激发，因此质量公式 (2.26) 给出

$$M^2 = -\frac{1}{\alpha'}\frac{D-2}{6} \ . \tag{2.27}$$

这有些奇怪：质量平方竟为负值。这样的粒子称为快子。

事实上，快子并没有想象中那么病态。如果以前听说过它，很可能是在狭义相对论的语境中：它是一种永远以超光速运动的奇怪物体。但这不是正确的解释。应该更多地用量子场论的语言理解它。假设时空中有一个场，记为 $T(X)$，其量子就是这种粒子。粒子的质量平方就是作用量中的二次项系数，亦即

$$M^2 = \left.\frac{\partial^2 V(T)}{\partial T^2}\right|_{T=0}$$

所以 (2.27) 中负的质量平方告诉我们，正在快子场势能的一个极大值附近展开，如图所示。注意，从这个角度看，标准模型的希格斯场在 $H = 0$ 处也是快子。

弦论竟位于快子场的一个不稳定点，确实不幸。自然要问：势能是否在别处具有一个良好的极小值，如右图所示？没有人知道答案！朴素的理解尝试都失败了。已知在 $T = 0$ 附近，势能的最低阶贡献为负的二次项。但还存在更高阶项，可以用第 6 节介绍的技巧计算。快子势在 $T = 0$ 附近的展开形如

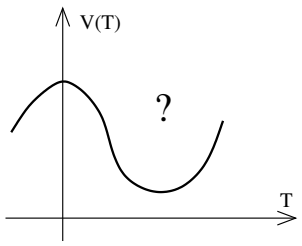


图 11：

$$V(T) = \frac{1}{2}M^2T^2 + c_3T^3 + c_4T^4 + \dots$$

结果表明，势能中的 T^3 项确实产生一个极小值，但 T^4 项又使其失稳。而且，T 场开始与理论中其他标量场混合，后面很快会遇到它们。玻色弦中快子的最终归宿尚不清楚。

快子是玻色弦的一个问题。这一理论很可能没有意义，或者至少没有不随时间变化的稳定解；也可能只是我们尚未找到正确处理快子的方法。无论如何，在世界面上引入费米子、研究超弦时，这个问题就不会出现。那需要若干进一步的技术，本课程不作深入讨论。我们将继续研究玻色弦，因为从中得到的知识均可直接用于超弦，这样更能充分利用时间。不过须记住，不稳定真空的问题会一直困扰本课程。

虽然不作详细介绍，但在讨论过程中会有几处旁述，说明对应计算在超弦中如何进行。

2.3.2 第一激发态

现在考察第一激发态。若作用一个产生算符 α^j_{-1}，能级匹配条件 (2.25) 表明还必须作用一个 $\tilde{\alpha}^i_{-1}$。这样得到 $(D-2)^2$ 个粒子态：

$$\tilde{\alpha}^i_{-1}\alpha^j_{-1}\,|0;p\rangle\ , \tag{2.28}$$

每个态的质量均满足

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}\left(1 - \frac{D-2}{24}\right) .$$

现在似乎出现了问题。态具有空间指标 $i, j = 1, \ldots, D-2$。算符 α^i 和 $\widetilde{\alpha}^i$ 分别按 $SO(D-2) \subset SO(1, D-1)$ 的矢量表示变换；这一对称性在光锥规范下是显然的。但最终希望这些态属于完整洛伦兹群 $SO(1, D-1)$ 的某个表示，这似乎难以安排。这是 (2.12) 后所作说明的首次体现：在光锥规范中，洛伦兹不变性不容易看清。

为继续讨论，回顾维格纳对庞加莱群表示的分类。先考虑 $\mathbb{R}^{1,D-1}$ 中有质量的粒子。进入其静止参考系，使 $p^\mu = (p, 0, \ldots, 0)$，便可考察所有内部指标如何在空间旋转的小群 $SO(D-1)$ 下变换。结论是：任意有质量粒子必须构成 $SO(D-1)$ 的一个表示。但 (2.28) 描述的粒子共有 $(D-2)^2$ 个态，无法将它们组织成 $SO(D-1)$ 的适当表示。这意味着，弦的第一激发态不可能构成 D 维庞加莱群的有质量表示。

看起来麻烦了。幸而还有出路。若这些态无质量，就无法进入静止系；最多只能把粒子的时空动量选为 $p^\mu = (p, 0, \ldots, 0, p)$。此时粒子构成小群 $SO(D-2)$ 的表示。因此，无质量粒子允许具有比有质量粒子更少的内部态。例如，四维光子有两个偏振态，而有质量的自旋 1 粒子必须有三个。

第一激发态 (2.28) 恰好组成 $SO(D-2)$ 的一个表示。因此，若希望量子理论保留出发时的 $SO(1, D-1)$ 洛伦兹对称性，这些态就必须无质量。而这仅在时空维数为下值时成立：

$$D = 26 .$$

这是第一次推导出玻色弦的临界维数。

此外，我们发现理论包含一组无质量粒子。无质量粒子十分有趣，因为它们产生长程力。下面进一步

看看弦究竟给出了哪些无质量粒子。态 (2.28) 按 $SO(24)$ 的 $\mathbf{24}\otimes\mathbf{24}$ 表示变换，可分解为三个不可约表示：

$$\text{无迹对称}\ \oplus\ \text{反对称}\ \oplus\ \text{单态（即迹）}$$

给每类模式配上一个时空无质量场，就可将弦的振动视为这些场的量子。这些场为

$$G_{\mu\nu}(X) \quad , \quad B_{\mu\nu}(X) \quad , \quad \Phi(X) \tag{2.29}$$

其中第一个最有趣，马上将详细讨论。第二个是反对称张量场，通常就叫反对称张量场，也称“卡尔布-拉蒙德场”，或用微分几何语言称为“二形式”。标量场称为伸缩子。这三个无质量场存在于所有弦理论中，后面将进一步了解它们的作用。

$SO(24)$ 无迹对称表示中的粒子尤其有趣：它是无质量的自旋 2 粒子。最初由费曼和温伯格提出的一般论证表明，任何包含相互作用的无质量自旋 2 粒子的理论，都必须等价于广义相对论。[2] 因此应将 $G_{\mu\nu}(X)$ 与时空度规对应起来。下面暂作停顿，回顾这些论证的要点。

为什么无质量自旋 2 等于广义相对论

将时空度规记为 $G_{\mu\nu}(X)$。在平直空间附近展开，可写成

$$G_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(X)\ .$$

于是爱因斯坦-希尔伯特作用量可按 h 的幂次展开。若截断到二次阶，就得到自由理论，可以按通常的正则方法量子化：将 $h_{\mu\nu}$ 提升为算符，并引入相应的产生和湮灭算符 $a^\dagger_{\mu\nu}$、$a_{\mu\nu}$。对习惯于广义相对论几何观的人来说，这样看待引力简直难以接受。但在粒子物理的语言中，这很标准：只是对一个无质量自旋 2 场 $h_{\mu\nu}$ 作量子化。

[2] 《费曼引力讲义》的前几章对此有非常易读的论述。

然而，即便在这个简单层面，时空闵可夫斯基度规的不定号也会带来问题。产生与湮灭算符的正则量子化关系，示意地写为

$$[a_{\mu\nu}, a^{\dagger}_{\rho\sigma}] \sim \eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma} + \eta_{\mu\sigma}\eta_{\nu\rho}$$

这将导致希尔伯特空间含有负范数态，它们由类时产生算符作用而得。例如，形如下式的单引力子态

$$a^{\dagger}_{0i}|0\rangle \tag{2.30}$$

具有负范数。现在对此应该很熟悉了：这正是协变量子化规范理论时通常遇到的问题。而广义相对论确实是规范理论，其规范变换就是微分同胚。希望这一点能使量子引力理论免受这些负范数态困扰。

进一步考察小涨落 $h_{\mu\nu}$ 的规范对称性。我们把爱因斯坦-希尔伯特作用量大幅截断，只保留关于 h 的二次项。写出所有指标缩并，得到

$$S_{EH} = \frac{M_{pl}^2}{2}\int d^4x \left[\partial_\mu h^\rho{}_\rho \partial_\nu h^{\mu\nu} - \partial^\rho h^{\mu\nu}\partial_\mu h_{\rho\nu} + \frac{1}{2}\partial_\rho h_{\mu\nu}\partial^\rho h^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\partial_\mu h^\nu{}_\nu \partial^\mu h^\rho{}_\rho\right] + \dots$$

可以检验，这个截断作用量在下列规范变换下不变：

$$h_{\mu\nu} \longrightarrow h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu \tag{2.31}$$

其中 $\xi_\mu(X)$ 是任意函数。该规范对称性是微分同胚不变性限制到偏离平直空间的小扰动后留下的部分。有了这一规范不变性，可以像在 QED 中一样证明：负范数态与所有物理过程退耦。

因此，无质量自旋 2 场的理论，只有在具有可消除负范数态的规范对称性时才有意义。广义相对论中的这一规范对称性源于微分同胚不变性。费曼和温伯格的论证则将逻辑反过来：假设有一个无质量自旋 2 粒子，那么在线性化层面，为消除负范数态，理论必须在规范变换 (2.31) 下不变。而且，加入相互作用项后，这一对称性仍必须保留。唯一的办法，就是保证所得理论满足微分同胚不变性。因此，任何相互作用的无质量自旋 2 粒子理论，都是爱因斯坦引力，至多再加上高阶导数项。

尚未证明弦论包含 $h_{\mu\nu}$ 的相互作用，本课程后面会讨论。更重要的是，还将明确看到爱因斯坦场方程如何直接从弦论中出现。

关于时空规范不变性的说明

我们已悄悄把时空场的指标写成 $\mu, \nu = 0, \ldots, 25$，而不是 $i, j = 1, \ldots, 24$。之所以允许这样，是因为 $G_{\mu\nu}$ 和 $B_{\mu\nu}$ 都具有时空规范对称性，可消去相应模式。其中引力场的对称性正是上文讨论的 (2.31)。在弦的光锥形式中看不到这些时空规范对称性，因为构造中只保留了物理态（尽管仅由自洽性就知这些对称性必然存在）。把协变计算贯彻到底的主要优点之一，就是能够看清时空规范对称性如何从弦世界面中产生。细节可见格林、施瓦茨和威滕的著作。第 5 节也会简要回到这一问题。

2.3.3 更高激发态

选择 $D = 26$，使第一激发态无质量，就挽救了它们的洛伦兹不变性。但这一招已经用过，仍须考虑所有其他激发态。它们也带有取值 $i, j = 1, \ldots, D-2 = 24$ 的指标，而由质量公式 (2.26)，它们均有质量，因而必须构成 $SO(D-1)$ 的表示。看来又遇到了麻烦。

考察 $N = \widetilde{N} = 2$ 能级的弦。在右行部分，现在有两类不同的态：$\alpha^i_{-1}\alpha^j_{-1}|0\rangle$ 与 $\alpha^i_{-2}|0\rangle$。左行部分也一样。因此，第二能级的全部态为（使用一种希望直观易懂、但严格说可能不正确的记号）

$$(\alpha^i_{-1}\alpha^j_{-1} \oplus \alpha^i_{-2}) \otimes (\tilde{\alpha}^i_{-1}\tilde{\alpha}^j_{-1} \oplus \tilde{\alpha}^i_{-2})|0; p\rangle \ .$$

这些态的质量满足 $M^2 = 4/\alpha'$。共有多少个态？在左行部分，数目为

$$\tfrac{1}{2}(D-2)(D-1) + (D-2) = \tfrac{1}{2}D(D-1) - 1 \ .$$

令人惊讶的是，这恰好符合 $SO(D-1)$ 的一个表示，即无迹对称张量表示。

实际上可以证明，弦的所有更高激发态都恰好组成 $SO(D-1)$ 的表示。洛伦兹不变性所需的唯一自洽条件，就是让第一激发态满足要求，即 $D = 26$。

注意，若研究量子引力的基本理论，所有这些激发态的质量都会接近普朗克尺度，因此不大可能在粒子物理实验中观测到。不过，在讨论散射振幅时将看到，正是这座无穷的态塔改善了引力的紫外行为。

2.4 再论洛伦兹不变性

前面的讨论以最快方式推导了弦论的临界维数和谱，但有些步骤略显牵强。初次看到卡西米尔能量的计算时，难免觉得不够满意。同样，关于第一激发能级必须无质量的解释虽正确，但考虑到结果如此重要，论证似乎过于简便。

如已多次提到，很快将给出更好的处理，并获得这些问题、尤其是临界维数的物理解释。这里仅简述如何在光锥量子化框架内做得更严格一些。问题在于：光锥规范中的量子化是否保留时空洛伦兹对称性？对此可以更仔细地检查。

首先回到施加光锥规范之前的自由标量场作用量 (1.30)。那时完整庞加莱对称性是明显的，表现为世界面上的整体对称性：

$$X^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu + c^\mu \tag{2.32}$$

回忆在场论中，整体对称性产生诺特流及相应守恒荷。庞加莱变换对应的诺特流是什么？先从平移 $X^\mu \to X^\mu + c^\mu$ 开始，简单计算便得

$$P^\alpha_\mu = T\partial^\alpha X_\mu \tag{2.33}$$

这确实是守恒流，因为 $\partial_\alpha P^\alpha_\mu = 0$ 正是运动方程。同样，可计算洛伦兹变换对应的 $\frac{1}{2}D(D-1)$ 个流：

$$J^\alpha_{\mu\nu} = P^\alpha_\mu X_\nu - P^\alpha_\nu X_\mu$$

不难检验，满足运动方程时，$\partial_\alpha J^\alpha_{\mu\nu} = 0$。

该流对应的守恒荷为 $M_{\mu\nu} = \int d\sigma\, J^{\tau}_{\mu\nu}$。利用 X^μ 的模展开 (1.36)，可将它们写为

$$\begin{aligned}\mathcal{M}^{\mu\nu} &= (p^\mu x^\nu - p^\nu x^\mu) - i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\alpha^\nu_{-n}\alpha^\mu_n - \alpha^\mu_{-n}\alpha^\nu_n\right) - i\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\tilde{\alpha}^\nu_{-n}\tilde{\alpha}^\mu_n - \tilde{\alpha}^\mu_{-n}\tilde{\alpha}^\nu_n\right)\\ &\equiv l^{\mu\nu} + S^{\mu\nu} + \tilde{S}^{\mu\nu}\end{aligned}$$

第一项 $l^{\mu\nu}$ 是弦的轨道角动量，其余项 $S^{\mu\nu}$ 和 $\widetilde{S}^{\mu\nu}$ 给出被激发振子模所携带的角动量。经典情况下，它们满足洛伦兹代数的泊松括号。而且，采用协变量子化时，对应算符满足洛伦兹李代数的对易关系，即

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma}, \mathcal{M}^{\tau\nu}] = \eta^{\sigma\tau}\mathcal{M}^{\rho\nu} - \eta^{\rho\tau}\mathcal{M}^{\sigma\nu} + \eta^{\rho\nu}\mathcal{M}^{\sigma\tau} - \eta^{\sigma\nu}\mathcal{M}^{\rho\tau}$$

但在光锥规范中，事情没有那么简单。洛伦兹不变性并无保证，而且通常并不存在。正确的检验方式，是确认生成元 $M^{\mu\nu}$ 能重现上述洛伦兹代数。决定性证据出现在对易关系

$$[\mathcal{M}^{i-}, \mathcal{M}^{j-}] = 0$$

这个方程在光锥规范下成立吗？问题在于，它涉及算符 p^- 和 α^-_n，两者由 (2.17)、(2.18) 用其他算符确定。因此，任务是依据物理自由度的对易关系 (2.21)，计算 $[M^{i-}, M^{j-}]$，并检查它是否为零。为此，暂将排序歧义 a 和时空维数 D 恢复为任意变量，再进行计算。

涉及轨道角动量 l^{i-} 的部分相当直接。（实际上有一个小细节：须先用 $\frac{1}{2}(x^\mu p^\nu + p^\nu x^\mu)$ 代替 $x^\mu p^\nu$，确保算符 $l^{\mu\nu}$ 厄米。）真正的困难来自计算 $[S^{i-}, S^{j-}]$，这相当繁杂。[3] 经过冗长计算，得到

$$[\mathcal{M}^{i-}, \mathcal{M}^{j-}] = \frac{2}{(p^+)^2}\sum_{n>0}\left(\left[\frac{D-2}{24} - 1\right]n + \frac{1}{n}\left[a - \frac{D-2}{24}\right]\right)(\alpha^i_{-n}\alpha^j_n - \alpha^j_{-n}\alpha^i_n) + (\alpha \leftrightarrow \tilde{\alpha})$$

[3] 首次实现光锥量子化的经典原始论文是 Goddard、Goldstone、Rebbi 和 Thorn 的“无质量相对论弦的量子动力学”（Quantum Dynamics of a Massless Relativistic String），Nucl. Phys. B56（1973）。Gleb Arutyunov 的讲义给出了逐步的初等计算说明，课程网页提供链接。

右边通常不为零。因此，相对论弦只有在选取下列值时，才能在平直闵可夫斯基空间中量子化：

$$D = 26 \quad 及 \quad a = 1 \ .$$

2.5 超弦简介

本课程不详细讨论超弦，但会偶尔停下来作些相关说明。下面虽只罗列事实，仍希望能为今后学习这些内容提供方向。

玻色弦与超弦的关键区别，是在世界面上加入了费米子模式。所得世界面理论具有超对称性（至少在所谓的讷沃-施瓦茨-拉蒙德形式中如此），因此称为“超弦”。应用本节讨论的量子化过程，可得以下结果：

- 超弦的临界维数为 $D = 10$。
- 谱中没有快子。
- 无质量玻色场 $G_{\mu\nu}$、$B_{\mu\nu}$ 和 Φ 都属于超弦谱。在这一语境中，$B_{\mu\nu}$ 有时称为讷沃-施瓦茨二形式。此外还有无质量时空费米子，以及更多无质量玻色场。如下所述，这些额外玻色场的具体形式，取决于考察的是哪一种超弦理论。

玻色弦是唯一的，但在世界面上加入费米子时，可以作若干离散选择，由此得到几种不同的微扰超弦理论。（后来的发展表明，它们实际属于同一框架，有时称为 M 理论。）其中最重要的离散选择是：同时在弦的左行与右行部分加入费米子，还是只让费米子沿一个方向运动，通常取为右行。这给出两类不同的弦理论。

- II 型弦同时具有左行、右行的世界面费米子。得到的 $D = 10$ 维时空理论具有 $\mathcal{N} = 2$ 超对称性，即 32 个超荷。
- 杂化弦只有右行费米子。得到的时空理论具有 $\mathcal{N} = 1$ 超对称性，即 16 个超荷。

每类理论还可作一次离散选择，于是得到四种超弦理论。每种理论的无质量玻色场都包含 $G_{\mu\nu}$、$B_{\mu\nu}$ 和 Φ，再加上一些额外场。具体如下：

- IIA 型：在 II 型理论中，弦额外的无质量玻色激发称为拉蒙德-拉蒙德场。IIA 型中，它们是一个一形式 C_μ 和一个三形式 $C_{\mu\nu\rho}$，都应视为规范场。规范不变的信息包含在形如 $F = dC$ 的场强中。

- IIB 型：拉蒙德-拉蒙德规范场包括一个标量 C、一个二形式 $C_{\mu\nu}$ 和一个四形式 $C_{\mu\nu\rho\sigma}$。四形式受到约束，其场强必须自对偶：$F_5 = \star F_5$。（实际上，这一说法几乎正确……第 7.3.3 节将更仔细讨论。）

- $SO(32)$ 杂化弦：杂化弦没有拉蒙德-拉蒙德场，而是各自包含一个时空中的非阿贝尔规范场。杂化弦以规范群命名。例如，$SO(32)$ 杂化弦在十维中产生 $SO(32)$ 杨-米尔斯理论。

- $E_8 \times E_8$ 杂化弦：顾名思义，这种弦在十维中产生 $E_8 \times E_8$ 杨-米尔斯场。

有时人们说，十维中共有五种微扰超弦理论。这里只提到了四种，剩下一种称为 I 型，它除闭弦外，还包含在平直十维空间中运动的开弦。下一节会顺带介绍。

3. 开弦与 D 膜

本节讨论开弦的动力学。显然，其区别性特征是有两个端点。目标是理解这些端点的作用。弦的空间坐标取值为

$$\sigma \in [0, \pi] \ .$$

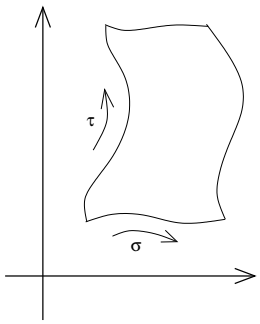


图 12：

弦上一般位置的动力学由局域物理支配。因此，该处并不知道自己属于闭弦还是开弦。所以，开弦的动力学仍必须由波利亚科夫作用量描述。

不过，现在还必须补充边界条件，说明端点如何运动。为看清这一点，考察共形规范中的波利亚科夫作用量

$$S = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \ \partial_\alpha X \cdot \partial^\alpha X \ .$$

和往常一样，通过寻找作用量的极值来推导运动方程，其中需要分部积分。考虑弦从 $\tau = \tau_i$ 的初始构型演化到 $\tau = \tau_f$ 的最终构型：

$$\begin{aligned} \delta S &= -\frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^\pi d\sigma \ \partial_\alpha X \cdot \partial^\alpha \delta X \\ &= \frac{1}{2\pi\alpha'} \int d^2\sigma \ (\partial^\alpha \partial_\alpha X) \cdot \delta X + \text{全导数项} \end{aligned}$$

对于开弦，全导数产生边界贡献

$$\frac{1}{2\pi\alpha'} \left[\int_0^\pi d\sigma \ \dot{X} \cdot \delta X \right]_{\tau=\tau_i}^{\tau=\tau_f} - \frac{1}{2\pi\alpha'} \left[\int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \ X' \cdot \delta X \right]_{\sigma=0}^{\sigma=\pi}$$

第一项是使用最小作用量原理时通常出现的边界项。推导运动方程时要求 $\tau = \tau_i$ 和 τ_f 处 $\delta X^\mu = 0$，所以它为零。但第二项是新的。为使它也为零，要求

$$\partial_\sigma X^\mu \, \delta X_\mu = 0 \qquad \text{在 } \sigma = 0, \pi$$

可以施加两类不同的边界条件来满足这一要求：

- 诺伊曼边界条件。

$$\partial_\sigma X^\mu = 0 \quad \text{在 } \sigma = 0, \pi \tag{3.1}$$

由于未限制 δX^μ，此条件允许弦端自由运动。为理解其后果，可重复闭弦的做法，采用静态规范 $X^0 \equiv t = R\tau$，其中 R 是有量纲的常数。此时，与 (1.34) 一样，约束为

$$\dot{\vec{x}} \cdot \vec{x}' = 0 \quad \text{及} \quad \dot{\vec{x}}^{\,2} + \vec{x}'^{\,2} = R^2$$

但在弦端，$\vec{x}' = 0$。于是第二个方程给出 $|d\vec{x}/dt| = 1$。换言之，弦的端点以光速运动。

- 狄利克雷边界条件。

$$\delta X^\mu = 0 \quad \text{在 } \sigma = 0, \pi \tag{3.2}$$

这意味着弦的端点处在空间中的固定位置 $X^\mu = c^\mu$。

乍看之下，狄利克雷边界条件有些奇怪。弦为何会固定在某点 c^μ？那个点有什么特别？历史上，人们对此颇有顾虑，直到 20 世纪 90 年代中期仍很少考虑这种边界条件。随后，波尔钦斯基的一个洞见改变了一切……

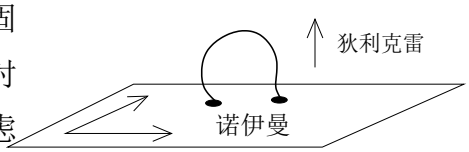


图 13：

对某些坐标施加狄利克雷条件，对其余坐标施加诺伊曼条件。这意味着在弦的两个端点都有

$$\begin{aligned} \partial_\sigma X^a &= 0 \qquad \text{当} \quad a = 0, \ldots, p \\ X^I &= c^I \qquad \text{当} \quad I = p+1, \ldots, D-1 \end{aligned} \tag{3.3}$$

这将弦端限制在时空的一个 $(p+1)$ 维超曲面上，使洛伦兹群 $SO(1, D-1)$ 破缺为

$$SO(1, D-1) \to SO(1, p) \times SO(D-p-1) \ .$$

该超曲面称为 D 膜；若需明确维数，则称 Dp 膜。其中 D 代表狄利克雷（Dirichlet），p 是膜的空间维数。按此说法，D0 膜是粒子，D1 膜本身是弦，D2 膜是二维膜，依此类推。膜在横向空间中位于特定位置 c^I。但这个超曲面应如何解释？

事实证明，D 膜超曲面应视为一种独立存在的新动力学物体。这是远非显然的概念飞跃，人们用了几十年才充分认识到这一事实。弦论不仅是弦的理论，还包含更高维的膜。第 7.5 节将看到这些 D 膜如何具有自身的动力学。这里作几点说明：

- 上面定义的 D 膜在空间中无限延伸。不过，也完全可以指定允许弦终止其上的闭曲面，来定义有限的 D 膜。
- 许多情形需要描述在所有方向上都满足诺伊曼边界条件的弦，即弦可在整个时空中自由运动。最好将其理解为存在一个充满空间的 D 膜。没有狄利克雷条件，意味着 D 膜无处不在！

- 上述 Dp 膜在 X^0 方向始终满足诺伊曼边界条件。如果对 X^0 施加狄利克雷条件，又意味着什么？这显然有些古怪，因为物体现在局域在固定的时刻。但它也有解释：这是一个瞬子。这样的“D 瞬子”通常称为 D(-1) 膜，与量子理论中的隧穿效应有关。

模展开

采用通常的弦模展开，$X^\mu = X^\mu_L(\sigma^+) + X^\mu_R(\sigma^-)$，其中

$$X^\mu_L(\sigma^+) = \tfrac{1}{2}x^\mu + \alpha' p^\mu\,\sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\,\tilde{\alpha}^\mu_n\,e^{-in\sigma^+}\ ,$$
$$X^\mu_R(\sigma^-) = \tfrac{1}{2}x^\mu + \alpha' p^\mu\,\sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\,\alpha^\mu_n\,e^{-in\sigma^-}\ . \tag{3.4}$$

边界条件对弦模式施加了关系。很容易检验：

- 端点处的诺伊曼边界条件 $\partial_\sigma X^a = 0$ 要求

$$\alpha^a_n = \tilde{\alpha}^a_n \tag{3.5}$$

- 端点处的狄利克雷边界条件 $X^I = c^I$ 要求

$$x^I = c^I \quad , \quad p^I = 0 \quad , \quad \alpha^I_n = -\tilde{\alpha}^I_n$$

所以无论采用哪种边界条件，都只有一套独立振子，例如 α_n；$\widetilde{\alpha}_n$ 随后由边界条件确定。

应注意，开弦展开 (3.4) 与闭弦展开 (1.36) 的 p^μ 项相差一个因子 2。这是为了确保 $\sigma \in [0, \pi]$ 时，开弦的 p^μ 仍可解释为弦的时空动量。为验证这一点，需检查世界面上 X^μ 平移对应的诺特流，即 (2.33)。相应守恒荷为

$$P^\mu = \int_0^\pi d\sigma \, (P^\tau)^\mu = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_0^\pi d\sigma \, \dot{X}^\mu = p^\mu$$

正如所述。注意，此处须使用诺伊曼条件 (3.5)，确保傅里叶模式不对该积分作贡献。

3.1 量子化

进行量子化时，将 x^a、p^a 和 α_n^μ 提升为算符。模展开中的其他项已由边界条件固定。有一点显然却重要：位置、动量自由度 x^a 和 p^a 的时空指标只取 $a = 0, \ldots, p$。这意味着空间波函数只依赖于膜的坐标，而非整个时空的坐标。换言之，开弦量子化产生的态被限制在膜上。

为确定谱，采用光锥规范仍最简单。选择位于膜内的时空光锥坐标：

$$X^\pm = \sqrt{\frac{1}{2}} \, (X^0 \pm X^p)$$

量子化按与闭弦相同的方式进行，直到得到态的质量公式，其中对弦的横向模式求和：

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'} \left(\sum_{i=1}^{p-1} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \sum_{i=p+1}^{D-1} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i - a \right)$$

第一项对平行于膜的模式求和，第二项对垂直于膜的模式求和。值得说明它与闭弦公式的区别。首先，整体相差一个因子 4，可追溯至前面模展开中 p^μ 前缺少因子 $1/2$。其次，只对 α 模式求和，因为边界条件使 $\tilde{\alpha}$ 模式并不独立。

开弦与闭弦

在质量公式中，我们再次把正规序常数 a 留作未定。与闭弦一样，要求量子理论具有洛伦兹对称性–这次是约化后的 $SO(1,p)\times SO(D-p-1)$–便迫使我们选取

$$D=26 \quad 及 \quad a=1\ .$$

这些值与闭弦完全相同，反映了一个重要事实：开弦和闭弦不是不同的理论，而是同一理论中的不同状态。

更准确地说，开弦理论必定包含闭弦。因为一旦考虑相互作用，开弦就能首尾相接形成闭弦，如图所示。第 6 节将讨论相互作用。反过来是否成立，即闭弦理论是否需要开弦，

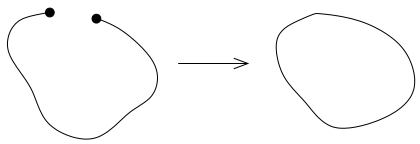


图 14：

则稍为复杂，在超弦语境中表述最清楚。对 II 型超弦，开弦和 D 膜是必不可少的成分。杂化超弦似乎没有开弦，也没有 D 膜。对玻色理论，开弦很可能也是必要成分，尽管我不知道决定性的论证。不过，由于快子的存在，连该理论是否成立尚不确定，因此这点可能无关紧要。在余下讲义中，将以对待 II 型弦的方式看待玻色弦，假定理论同时包含闭弦、开弦及其对应的 D 膜。

3.1.1 基态

基态定义为

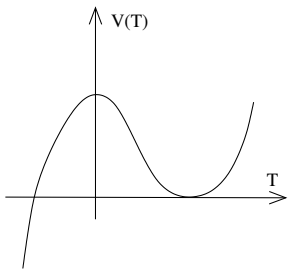
$$\alpha_n^i|0;p\rangle=0 \qquad\qquad n>0$$

现在空间指标取值为 $i=1,\ldots,p-1,p+1,\ldots,D-1$。基态的质量为

$$M^2=-\frac{1}{\alpha'}$$

它又是快子，其质量为闭弦快子的一半。如上所述，这次快子被限制在膜上。与闭弦快子不同，目前对开弦快子已相当了解，其势能

具有图示的形状。其物理解释是膜不稳定，会像场论中的共振态一样衰变，分解为闭弦模式。这一过程的终点，对应于图中 $T > 0$ 处的极小值，就是没有 D 膜的状态。极小值处与 $T = 0$ 处的势能差，即为 D 膜张力。



注意，虽然势能在 $T > 0$ 处有极小值，却不是全局极小值。 图 15：

势能似乎向左无限下降。这一点仍未充分理解，有观点认为它以某种方式与闭弦快子有关。

3.1.2 第一激发态：光的世界

第一激发态无质量，可分为两类：

- 平行于膜的振子，

$$\alpha_{-1}^{a}|0;p\rangle \qquad a = 1, \ldots, p-1$$

  时空指标 a 位于膜内，因此该态按 $SO(1,p)$ 洛伦兹群变换。它是膜上的自旋 1 粒子，换言之，是光子。引入膜上的规范场 A_a，其中 $a = 0, \ldots, p$，将它的量子与这一光子对应。

- 垂直于膜的振子，

$$\alpha_{-1}^{I}|0;p\rangle \qquad I = p+1, \ldots, D-1$$

  这些态在膜的 $SO(1,p)$ 洛伦兹群下是标量，可视为来自膜上的标量场 ϕ^I。它们有很自然的解释：描述膜在横向方向上的涨落。这首次提示 D 膜是动力学物体。注意，尽管 ϕ^I 在膜的 $SO(1,p)$ 洛伦兹群下是标量场，却在垂直于膜的旋转群 $SO(D-p-1)$ 下按矢量变换。该群表现为膜世界体上的整体对称性。

3.1.3 更高激发态与雷吉轨迹

在第 N 能级，弦态的质量为

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}(N-1)$$

这些态中最大的自旋来自对称张量，为

$$J_{max} = N = \alpha' M^2 + 1$$

将自旋对质量平方作图，得到直线，通常称为雷吉轨迹（有时也称丘-弗劳奇轨迹）。自然界的介子谱与

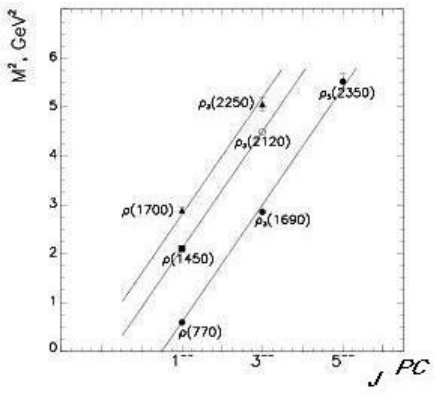


图 16：

重子谱中都能看到它们。图中给出若干涉及 ρ 介子的例子。这些弦式雷吉轨迹启发了一个朴素的介子图像：两个旋转的夸克，由一条禁闭通量管连接。

为符合 QCD 的强子谱，所需弦张力的尺度约为 1 GeV。强相互作用与开弦的这一联系，是弦论最初发展的动机之一，参数 α' 的名称“雷吉斜率”（如今确实很少使用）也由此而来。在认识更深入的今天，开弦与夸克之间的联系仍通过 AdS/CFT 对应延续着。[译注：原文写 $T \sim 1\,\mathrm{GeV}$；张力的量纲为能量平方，此处理解为 $\sqrt{T} \sim 1\,\mathrm{GeV}$。]

3.1.4 再谈超弦

超对称性不仅消除闭弦快子，也消除开弦快子。开弦是 II 型弦理论的组成部分，允许的 D 膜包括：

- IIA 型弦论具有 p 为偶数的稳定 Dp 膜。
- IIB 型弦论具有 p 为奇数的稳定 Dp 膜。

II 型弦论中 D 膜稳定的最重要原因，是它们带有拉蒙德-拉蒙德场的荷。（事实上，正是波尔钦斯基的这一洞见，使人们认真对待 D 膜。）但 II 型弦论也含有不稳定膜：IIA 型中 p 为奇数，IIB 型中 p 为偶数。

第五种弦理论（实际上却是最早发现的）称为 I 型。与其他弦理论不同，它同时包含在平直十维洛伦兹不变时空中运动的开弦和闭弦。可将它视为 IIB 型理论，加上一组充满空间的 D9 膜，以及一种称为定向折叠平面的物体。可参阅波尔钦斯基的著作。

如前所述，杂化弦没有有限能量的 D 膜。因为任何试图把左行模式反射成右行模式的做法，都会产生不自洽。

3.2 膜的动力学：狄拉克作用量

此前把 D 膜作为开弦的固定边界条件引入。但已看到它们具有自身动力学的迹象：无质量标量激发 ϕ^I 可自然解释为膜的横向涨落。事实上，若理论同时包含开弦和闭弦，D 膜就必须是动力学物体，因为引力理论中不可能存在完全刚性的物体。随着课程推进，D 膜的动力学本性会更加清晰。

任何动力学物体都应有描述其运动的作用量。而且，经过第 1 节的讨论，我们已经知道它的形式！仅凭洛伦兹不变性和重参数化不变性，作用量就必须是南部-后藤作用量的高维推广，即

$$S_{Dp} = -T_p \int d^{p+1}\xi \, \sqrt{-\det \gamma} \tag{3.6}$$

其中 T_p 是 Dp 膜张力，稍后将确定；ξ^a（$a = 0, \ldots, p$）是膜的世界体坐标。γ_{ab} 是时空度规拉回到世界体上得到的度规，

$$\gamma_{ab} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \xi^a} \frac{\partial X^\nu}{\partial \xi^b} \eta_{\mu\nu} \ .$$

它称为狄拉克作用量，最初由狄拉克为二维膜写出，比南部和后藤在弦的语境中重新发现它还早。

为与场 ϕ^I 联系，利用狄拉克作用量的重参数化不变性，采用静态规范。对于无限平直的 Dp 膜，可选

$$X^a = \xi^a \qquad a = 0, \ldots, p \ .$$

随后通过下式，将动力学横向坐标与涨落 ϕ^I 对应：

$$X^I(\xi) = 2\pi\alpha' \phi^I(\xi) \qquad I = p+1, \ldots, D-1$$

但狄拉克作用量不可能是全部描述。它描述 D 膜的横向涨落，却没有涉及膜上的 $U(1)$ 规范场 A_μ。必然还存在描述该规范场如何演化的作用量。第 7 节将回到这一问题。

弦有什么特殊之处？

可以尝试以量子化弦作用量的方式，量子化 D 膜的狄拉克作用量 (3.6)。这可行吗？目前的回答是否定的，似乎既有技术障碍，也有概念障碍。技术问题就是计算很难。外尔不变性是处理弦的主要工具之一，但它不适用于更高维物体。

概念问题在于，量子化二维膜或更高维物体，并不会产生可解释为粒子的离散态谱。在这一点上，它们似乎与弦根本不同。

来直观理解一下原因。弦的能量正比于长度，这使弦大体表现得像熟悉的橡皮筋。D2 膜如何呢？其能量正比于面积。你也许会联想到橡胶薄片。

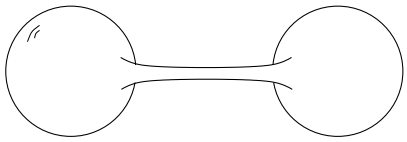


图 17：

然而，受狄拉克作用量支配的二维膜和更高维物体，并不像日常橡胶薄片那样运动，它们更加柔软。因为膜可以形成许多面积相同的不同形状。例如，长度为 L、半径为 $1/L$ 的管状膜，无论 L 取何值，面积都相同：既可短而粗，也可长而细。因此，膜上可以长出细长尖刺，而不额外消耗能量。特别是，以细长管连接的物体，不论相隔多远，能量都相同。量子化后，这一性质产生连续的态谱。量子膜或更高维物体，并不具有弦那样的单粒子解释。人们预期，量子膜应描述多粒子态。

3.3 多个膜：胶子的世界

考虑两个平行的 Dp 膜。开弦现在有不同选择：两端可以落在同一膜上，也可以伸展于两膜之间。考察后一种弦，它满足

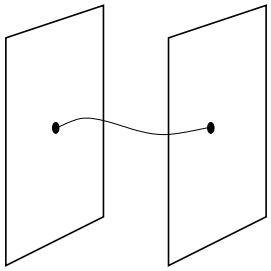


图 18：

$$X^I(0,\tau) = c^I \quad \text{及} \quad X^I(\pi,\tau) = d^I$$

其中 c^I 和 d^I 是两个膜的位置。用模展开表示，这要求

$$X^I = c^I + \frac{(d^I - c^I)\sigma}{\pi} + \text{振子模}$$

于是经典约束为

$$\partial_+ X \cdot \partial_+ X = \alpha'^2 p^2 + \frac{|\vec{d} - \vec{c}|^2}{4\pi^2} + \text{振子模} \qquad = 0$$

因此，经典质量壳条件是

$$M^2 = \frac{|\vec{d} - \vec{c}|^2}{(2\pi\alpha')^2} + \text{振子模}$$

额外项的含义很明显：它是伸展于两个膜之间的经典弦的质量。这条弦按与前面相同的方式量子化。计入正规序常数后，仅当 $|\vec{d} - \vec{c}|^2 < 4\pi^2\alpha'$ 时，其基态才是快子。换言之，只有膜间距离小于弦尺度时，基态才呈快子性。

这可直接推广至 N 个平行膜。弦的每个端点都有 N 个可能的终止位置。给每个端点标上 $m, n = 1, \ldots, N$，说明它落在哪个膜上。这个标记有时称为陈-帕顿因子。

现在考虑所有膜都位于时空同一位置的情况。每个端点可落在 N 个不同膜之一上，共有 N^2 种可能。每条弦都具有开弦的质量谱，因此每一类型现在都有 N^2 种不同粒子。自然可将相应场排列成 $N \times N$ 厄米矩阵。于是有开弦快子 $T^m{}_n$，以及无质量场

$$(\phi^I)^m_{\ n} \quad , \quad (A_a)^m_{\ n} \tag{3.7}$$

矩阵的分量指出场来自哪一条弦。对角分量来自两端位于同一膜上的弦。

规范场 A_a 尤其有趣。写成这种形式后，它看起来像一个 $U(N)$ 规范联络；后面将看到事实确实如此。可以证明，当 N 个膜重合时，膜的 $U(1)^N$ 规范对称性增强为 $U(N)$。标量场 ϕ^I 按这一对称性的伴随表示变换。

4. 共形场论入门

本节旨在熟悉二维共形场论的基本语言。[4] 这一主题在弦论之外也有许多应用，最突出的是统计物理中的临界现象。此外，二维共形场论提供了难得的例子：具有相互作用，却仍可精确求解的量子场论。近年来，由于共形场论在 AdS/CFT 对应中的作用，人们也越来越关注更高维的共形场论。

共形变换是一种坐标变换 $\sigma^\alpha \to \widetilde{\sigma}^\alpha(\sigma)$，使度规按下式变化：

$$g_{\alpha\beta}(\sigma) \to \Omega^2(\sigma) g_{\alpha\beta}(\sigma) \tag{4.1}$$

共形场论（CFT）就是在这些变换下不变的场论。这意味着，理论的物理在所有长度尺度上看起来都相同。共形场论关心角度，却不关心距离。

形如 (4.1) 的变换具有不同解释，取决于背景度规 $g_{\alpha\beta}$ 是固定的还是动力学的。若度规具有动力学，这个变换是微分同胚，属于规范对称性。若背景固定，则应将它视为真正的物理对称性，将点 σ^α 变为 $\widetilde{\sigma}^\alpha$。此时它是整体对称性，具有对应的守恒流。

在弦论的波利亚科夫形式中，度规是动力学变量，变换 (4.1) 是剩余规范变换，即可由外尔变换抵消的微分同胚。

相比之下，本节主要研究定义在固定背景上的理论。除少数明确说明的例外，通常取背景为平直空间。这正是研究量子场论时所熟悉的情形。

[4] 本节许多内容最初见于 Belavin、Polyakov 和 Zamolodchikov 的奠基性论文“二维量子场论中的无穷共形对称性”，Nucl. Phys. B241（1984）。Friedan、Martinec 和 Shenker 在“共形不变性、超对称性与弦论”，Nucl. Phys. B271（1986）中说明了它在弦论中的应用。学习共形场论的标准参考资料，是 Ginsparg 的出色综述，课程网页上可找到链接。

当然，也可以交替地把理论看作定义在固定背景或涨落背景上。任何同时具有微分同胚不变性和外尔不变性的二维引力理论，在固定背景度规后，都会化为共形不变的理论。类似地，任意共形不变理论都可与二维引力耦合，得到同时具有微分同胚不变性和外尔不变性的经典理论。注意“经典”这一限定！某种意义上，本课程的全部目标就是理解最后这句话何时也能在量子层面成立。

虽然共形场论是量子场论的子类，描述它们的语言却略有不同。这部分是出于必要：只有理论不存在特殊长度尺度时，才可能在变换 (4.1) 下不变。这意味着理论不能含有质量、康普顿波长之类的量。换言之，共形场论只有无质量激发。我们不再询问有关粒子和 S 矩阵的问题，而将关注关联函数，以及各类算符在共形变换下的行为。

4.0.1 欧氏空间

虽然最终关心闵可夫斯基号差的世界面，但采用欧氏世界面会简单而优美得多。这里没有任何玄机：所做的一切也都可在闵可夫斯基空间中表述。

欧氏世界面坐标为 $(\sigma^1, \sigma^2) = (\sigma^1, i\sigma^0)$。将它们组合成复坐标很有用：

$$z = \sigma^1 + i\sigma^2 \quad \text{及} \quad \bar{z} = \sigma^1 - i\sigma^2$$

这是光锥坐标的欧氏对应物。由此类比，通常把全纯函数称为“左行”，反全纯函数称为“右行”。

全纯导数为

$$\partial_z \equiv \partial = \frac{1}{2}(\partial_1 - i\partial_2) \quad \text{及} \quad \partial_{\bar{z}} \equiv \bar{\partial} = \frac{1}{2}(\partial_1 + i\partial_2)$$

它们满足 $\partial z = \bar{\partial}\bar{z} = 1$ 和 $\partial\bar{z} = \bar{\partial}z = 0$。通常在平直欧氏空间工作，其度规为

$$ds^2 = (d\sigma^1)^2 + (d\sigma^2)^2 = dz\, d\bar{z} \tag{4.2}$$

按分量写，这个平直度规为

$$g_{zz} = g_{\bar{z}\bar{z}} = 0 \quad \text{及} \qquad g_{z\bar{z}} = \frac{1}{2}$$

按此约定，测度满足 $dz\, d\bar{z} = 2d\sigma^1 d\sigma^2$。定义 δ 函数使 $\int d^2z\, \delta(z,\bar{z}) = 1$。注意，同时有 $\int d^2\sigma\, \delta(\sigma) = 1$，因此两种 δ 函数相差一个因子 2。矢量自然带上指标：$v^z = v^1 + iv^2$，$v^{\bar{z}} = v^1 - iv^2$。降指标后，$v_z = \frac{1}{2}(v^1 - iv^2)$，$v_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(v^1 + iv^2)$。

4.0.2 共形变换的全纯性

在欧氏复坐标 z、$\bar{z}$ 中，平直空间的共形变换很简单，就是任意全纯坐标变换：

$$z \to z' = f(z) \quad \text{及} \qquad \bar{z} \to \bar{z}' = \bar{f}(\bar{z})$$

在这一变换下，$ds^2 = dz\, d\bar{z} \to |df/dz|^2 dz\, d\bar{z}$，确实具有 (4.1) 的形式。注意，共形变换有无穷多个，实际上由任意函数 $f(z)$ 描述。这是二维共形场论特有的性质。在更高维，共形变换组成有限维群。对定义在 $\mathbb{R}^{p,q}$ 上的理论，当 $p+q>2$ 时，共形群为 $SO(p+1, q+1)$。

二维共形变换中，两个特别简单而重要的例子是

- $z \to z + a$：这是平移。
- $z \to \zeta z$：当 $|\zeta| = 1$ 时是旋转；当 ζ 为不等于 1 的实数时，是尺度变换（又称伸缩）。

许多情况下，将 z 和 $\bar{z}$ 当作独立变量最为方便。这样实际是把世界面从 $\mathbb{R}^2$ 扩展为 $\mathbb{C}^2$，从而可以使用复分析中的各种定理。但最终应记住，我们实际上位于由 $\bar{z} = z^\star$ 定义的实切片 $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{C}^2$ 上。

4.1 经典理论

首先推导在共形变换 (4.1) 下不变的经典理论的一些性质。

4.1.1 能量动量张量

任何场论中最重要的量之一，都是能量动量张量（也称应力能量张量）。通常将它定义为由平移不变性产生的守恒流组成的矩阵，平移为

$$\delta\sigma^\alpha = \epsilon^\alpha \ .$$

在平直时空中，平移是共形变换的特例。

有一种巧妙的方法，可推导任意理论的能量动量张量。暂设处于平直空间，$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$。回忆通常可将对称变换中的常参数 ϵ 提升为时空坐标的函数，从而推导守恒流。此时作用量的变化必定形如

$$\delta S = \int d^2\sigma \ J^\alpha \, \partial_\alpha \epsilon \tag{4.3}$$

其中 J^α 是场的某个函数。这保证了当 ϵ 为常数时，作用量的变分为零，正是对称性的定义。但满足运动方程时，对所有变分 $\epsilon(\sigma)$ 而不只是常数 ϵ，都必须有 $\delta S = 0$。因此，在运动方程成立时，J^α 必须满足

$$\partial_\alpha J^\alpha = 0$$

函数 J^α 就是所求的守恒流。

来看这一方法如何用于平移不变性。若将 ϵ 提升为世界面变量的函数，作用量的变化必定具有 (4.3) 的形式。但 J^α 是什么？巧妙之处就在这里：考虑同一理论，但令它耦合于动力学背景度规 $g_{\alpha\beta}(\sigma)$，也就是与引力耦合。此时可将变换

$$\delta\sigma^\alpha = \epsilon^\alpha(\sigma)$$

视作微分同胚；只要同时令度规作对应变化，理论就保持不变：

$$\delta g_{\alpha\beta} = \partial_\alpha \epsilon_\beta + \partial_\beta \epsilon_\alpha \ .$$

这意味着，在原理论中若只变换坐标，作用量的变化必定与只变换度规时的变化

互为相反数（因为同时进行这两种变化时，作用量不变）。因此有

$$\delta S = -\int d^2\sigma \, \frac{\partial S}{\partial g_{\alpha\beta}} \, \delta g_{\alpha\beta} = -2 \int d^2\sigma \, \frac{\partial S}{\partial g_{\alpha\beta}} \, \partial_\alpha \epsilon_\beta$$

注意，这里的 $\partial S/\partial g_{\alpha\beta}$ 实际上是泛函导数，但记号上不作严格区分。现在得到了平移不变性产生的守恒流。再加入一个在弦论中标准、但在其他领域未必标准的归一化常数，定义能量动量张量为

$$T_{\alpha\beta} = -\frac{4\pi}{\sqrt{g}} \frac{\partial S}{\partial g^{\alpha\beta}} \tag{4.4}$$

若世界面平直，在 $g_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}$ 上计算 $T_{\alpha\beta}$，所得表达式满足 $\partial^\alpha T_{\alpha\beta} = 0$。若世界面弯曲，能量动量张量则协变守恒，即 $\nabla^\alpha T_{\alpha\beta} = 0$。

能量动量张量无迹

在共形理论中，$T_{\alpha\beta}$ 具有一个重要性质：迹为零。为说明这一点，对作用量作尺度变换的变分；尺度变换是共形变换的特例，

$$\delta g_{\alpha\beta} = \epsilon g_{\alpha\beta} \tag{4.5}$$

于是有

$$\delta S = \int d^2\sigma \, \frac{\partial S}{\partial g_{\alpha\beta}} \, \delta g_{\alpha\beta} = -\frac{1}{4\pi} \int d^2\sigma \sqrt{g} \, \epsilon \, T^\alpha_{\ \alpha}$$

在共形理论中，尺度变换是对称性，所以上式必须为零。因此

$$T^\alpha_{\ \alpha} = 0$$

这是任意维数中共形场论的关键特征。许多理论在经典层面具有这一性质，包括四维麦克斯韦理论和杨-米尔斯理论。但在量子层面保留它困难得多。（世界的重量，正依赖于杨-米尔斯理论在量子层面不再共形这一事实。）技术上的困难源于正规化理论时必须引入尺度。这里我们关注的二维理论，

能够成功地在量子层面保留共形对称性。

展望：即便二维量子理论保留了共形不变性，迹为零的条件 $T^{\alpha}{}_{\alpha}=0$ 也仅在平直空间中成立。第 4.4.2 节将推导这一结果。

复坐标中的能量动量张量

在复坐标 $z=\sigma^1+i\sigma^2$ 中，无迹条件 $T^{\alpha}{}_{\alpha}=0$ 变为

$$T_{z\bar{z}}=0$$

与此同时，守恒方程 $\partial_\alpha T^{\alpha\beta}=0$ 变为 $\partial T^{zz}=\bar{\partial}T^{\bar{z}\bar{z}}=0$。或将 T 的指标降低，得到

$$\bar{\partial}\,T_{zz}=0 \quad \text{及} \quad \partial\,T_{\bar{z}\bar{z}}=0$$

换言之，$T_{zz}=T_{zz}(z)$ 为全纯函数，而 $T_{\bar{z}\bar{z}}=T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z})$ 为反全纯函数。我们常使用简写

$$T_{zz}(z)\equiv T(z) \quad \text{及} \quad T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z})\equiv \bar{T}(\bar{z})$$

4.1.2 诺特流

能量动量张量 $T_{\alpha\beta}$ 给出了平移的诺特流。其他共形变换对应哪些流？考虑无穷小变换

$$z'=z+\epsilon(z) \quad , \quad \bar{z}'=\bar{z}+\bar{\epsilon}(\bar{z})$$

与前面的两个例子相对应，常数 ϵ 表示平移，而 $\epsilon(z)\sim z$ 表示旋转和伸缩。为计算对应流，仍采用先前的技巧：令参数 ϵ 依赖世界面坐标。但它已依赖其中一半坐标，所以现在应令 $\epsilon(z)\to\epsilon(z,\bar{z})$。再次利用可对度规作补偿变换这一事实，就能计算作用量的变化：

$$\begin{aligned}
\delta S &= -\int d^2\sigma\ \frac{\partial S}{\partial g^{\alpha\beta}}\,\delta g^{\alpha\beta} \\
&= \frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\ T_{\alpha\beta}\left(\partial^\alpha\delta\sigma^\beta\right) \\
&= \frac{1}{2\pi}\int d^2z\ \frac{1}{2}\left[T_{zz}\left(\partial^z\delta z\right)+T_{\bar{z}\bar{z}}\left(\partial^{\bar{z}}\delta\bar{z}\right)\right] \\
&= \frac{1}{2\pi}\int d^2z\ \left[T_{zz}\,\partial_{\bar{z}}\epsilon+T_{\bar{z}\bar{z}}\,\partial_z\bar{\epsilon}\right]
\end{aligned} \tag{4.6}$$

首先注意，如果 ϵ 全纯、$\bar{\epsilon}$ 反全纯，立即有 $\delta S = 0$，这当然说明我们拥有一种对称性。（你也许想知道，上述推导在哪里用了理论共形这一事实。答案是过渡到第三行时，用到了 $T_{z\bar{z}} = 0$。）

现在运用把 z 和 $\bar{z}$ 视为独立变量的技巧，分别研究平移 z 和平移 $\bar{z}$ 产生的流。先看对称变换

$$\delta z = \epsilon(z) \quad , \quad \delta\bar{z} = 0$$

通过让无穷小参数依赖位置这一标准技巧，可从 (4.6) 读出守恒流。由于 $\epsilon(z)$ 已经依赖位置，这意味着对某个函数 f 作替换 $\epsilon \to \epsilon(z)f(\bar{z})$，然后考察 (4.6) 中含 $\bar{\partial}f$ 的项。由此得到流

$$J^z = 0 \quad \text{及} \qquad J^{\bar{z}} = T_{zz}(z)\,\epsilon(z) \equiv T(z)\,\epsilon(z) \tag{4.7}$$

重要的是，流本身也是全纯的。可检查它确实守恒：应满足 $\partial_\alpha J^\alpha = \partial_z J^z + \partial_{\bar{z}} J^{\bar{z}} = 0$。实际上它满足更强的条件 $\partial_{\bar{z}} J^{\bar{z}} = 0$，因此守恒绰绰有余。

类似地，考察 $\delta\bar{z} = \bar{\epsilon}(\bar{z})$、$\delta z = 0$ 的变换，得到反全纯流 $\bar{J}$：

$$\bar{J}^z = \bar{T}(\bar{z})\,\bar{\epsilon}(\bar{z}) \quad \text{及} \qquad \bar{J}^{\bar{z}} = 0 \tag{4.8}$$

4.1.3 例子：自由标量场

以自由标量场为例，说明有关经典共形理论的这些思想：

$$S = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \; \partial_\alpha X \, \partial^\alpha X$$

注意，与早先的作用量 (1.30) 相比，这里没有整体负号，因为现在使用欧氏世界面度规。自由标量场理论当然非常简单，任何想算的量都可以计算。尽管如此，它仍具有足够丰富的结构，能为共形场论中将遇到的所有抽象概念提供例子。因此，自由标量场将成为本部分讲义的好伙伴。

首先检查自由标量场确实共形。特别考察缩放 $\sigma^\alpha \to \lambda\sigma^\alpha$。若采用主动变换的观点，坐标保持不动，但点 σ 处的场值被移到点 $\lambda\sigma$。因此，

$$X(\sigma) \;\to\; X(\lambda^{-1}\sigma) \quad \text{及} \qquad \frac{\partial X(\sigma)}{\partial\sigma^\alpha} \;\to\; \frac{\partial X(\lambda^{-1}\sigma)}{\partial\sigma^\alpha} = \frac{1}{\lambda}\frac{\partial X(\tilde\sigma)}{\partial\tilde\sigma}$$

这里定义了 $\tilde\sigma = \lambda^{-1}\sigma$。拉格朗日量中两个导数产生的 λ^{-2}，与测度 $d^2\sigma = \lambda^2 d^2\tilde\sigma$ 中的雅可比因子相消，作用量因而不变。注意，任何关于 X 的多项式相互作用项都会破坏共形不变性。

用 (4.4) 定义这一理论的能量动量张量，得到

$$T_{\alpha\beta} = -\frac{1}{\alpha'}\left(\partial_\alpha X\partial_\beta X - \frac{1}{2}\,\delta_{\alpha\beta}(\partial X)^2\right)\,, \tag{4.9}$$

它确实如预期满足 $T^\alpha{}_\alpha = 0$。能量动量张量在复坐标中简单得多。容易检验 $T_{z\bar z} = 0$，而

$$T = -\frac{1}{\alpha'}\,\partial X\partial X \quad \text{及} \qquad \bar T = -\frac{1}{\alpha'}\,\bar\partial X\bar\partial X$$

X 的运动方程为 $\partial\bar\partial X = 0$。一般经典解可分解为

$$X(z,\bar z) = X(z) + \bar X(\bar z)$$

在这一解上计算，T 与 $\bar T$ 分别成为全纯函数和反全纯函数。

4.2 量子理论

到目前为止，讨论完全是经典的。现在转向量子理论。首先讨论的概念，实际上是任意量子场论的性质，但在共形场论中尤为有力：它就是算符乘积展开。

4.2.1 算符乘积展开

先说明共形场论中局域算符的含义。也把这些对象称为场。共形场论与更一般的量子场论，在术语上略有不同。通常在量子场论中，

“场”一词专指作用量中出现、在路径积分中被积分的对象 ϕ。而在共形场论中，“场”指任意可写出的局域表达式，不仅包括 ϕ，也包括导数 $\partial^n\phi$ 和复合算符，例如 $e^{i\phi}$。在 CFT 中，它们都被视为不同的场。因此，共形场论中“场”的集合总是无穷的，尽管按通常量子场论的说法，可能只有有限个基本对象 ϕ。显然，这没什么可怕的，只是语言改变了，并不意味着理论更难了。

现在定义算符乘积展开（OPE）。它描述局域算符彼此靠近时会发生什么。其思想是：插在相邻两点的两个局域算符，可用其中一点处一系列算符之和来很好地近似。把 CFT 的全部局域算符记为 $\mathcal{O}_i$，其中 i 遍历所有算符，则 OPE 为

$$\mathcal{O}_i(z,\bar{z})\,\mathcal{O}_j(w,\bar{w}) = \sum_k C_{ij}^k(z-w,\bar{z}-\bar{w})\,\mathcal{O}_k(w,\bar{w}) \tag{4.10}$$

这里 $C_{ij}^k(z-w,\bar{z}-\bar{w})$ 是一组函数，由平移不变性，它们只依赖两算符的间隔。我们将写出许多形如 (4.10) 的算符等式，必须明确其准确含义：这些等式始终是在编时关联函数中作为算符插入而成立，即

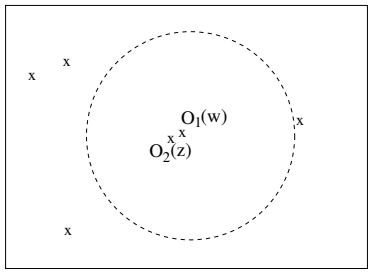


图 19：

$$\langle \mathcal{O}_i(z,\bar{z})\,\mathcal{O}_j(w,\bar{w})\dots\rangle = \sum_k C_{ij}^k(z-w,\bar{z}-\bar{w})\,\langle \mathcal{O}_k(w,\bar{w})\dots\rangle$$

其中省略号可代表任意选取的其他算符插入。显然，反复写出 $\langle\cdots\rangle$ 很烦琐，所以将其略去，但它始终隐含存在。
关于 OPE，还有几点值得强调：

- 关联函数总是假定编时的（或第 4.5.1 节将讨论的类似排序）。因此，就 OPE 而言，一切都可对易，因为算符次序无论如何已在关联函数内部确定。所以必有 $\mathcal{O}_i(z,\bar{z})\mathcal{O}_j(w,\bar{w}) = \mathcal{O}_j(w,\bar{w})\mathcal{O}_i(z,\bar{z})$。（有一个例外：若算符是格拉斯曼对象，即使在编时乘积中，交换时也会产生额外负号。）

• 关联函数中其他算符的插入（上文以省略号表示）可以任意选取，但它们的距离应远大于 $|z-w|$。十分出人意料的是，CFT 中的 OPE 是精确的等式，其收敛半径等于到最近的其他插入点的距离。第 4.6 节将回到这一点。图中的虚线表示收敛半径。

• 当 $z \to w$ 时，OPE 呈现奇异行为。事实上，这将是我们真正关心的全部内容！它包含与对易关系相同的信息，还告诉我们算符如何在对称变换下变化。因此，在许多公式中只写出 OPE 的奇异项，用 $+\cdots$ 表示非奇异项。

4.2.2 沃德恒等式

在量子场论中，诺特定理的精神体现于称为沃德恒等式的算符等式。这里推导共形不变性对应的沃德恒等式。先考虑具有某种对称性的一般理论，随后再限定为共形对称性。

路径积分的技巧

借此机会熟悉使用路径积分的一些基本技巧。示意地写，路径积分为

$$Z = \int \mathcal{D}\phi \; e^{-S[\phi]}$$

其中 ϕ 统指所有场（是路径积分意义的场，而非 CFT 意义的场！）。量子理论的对称性是指，下列无穷小变换

$$\phi' = \phi + \epsilon\delta\phi$$

使作用量和测度都不变：

$$S[\phi'] = S[\phi] \quad \text{及} \quad \mathcal{D}\phi' = \mathcal{D}\phi$$

（实际上只需要组合 $\mathcal{D}\phi\, e^{-S[\phi]}$ 不变，但本课程无需关心这一细节。）采用经典理论中相同的技巧，令 $\epsilon \to \epsilon(\sigma)$。此时通常作用量和测度都不再不变，但在 ϵ 的最低阶，变化必须正比于

$\partial\epsilon$。有

$$\begin{aligned} Z \longrightarrow & \int \mathcal{D}\phi' \ \exp\left(-S[\phi']\right) \\ = & \int \mathcal{D}\phi \ \exp\left(-S[\phi] - \frac{1}{2\pi}\int J^\alpha \, \partial_\alpha \epsilon\right) \\ = & \int \mathcal{D}\phi \, e^{-S[\phi]} \left(1 - \frac{1}{2\pi}\int J^\alpha \, \partial_\alpha \epsilon\right) \end{aligned}$$

其中因子 $1/2\pi$ 只是约定，$\int$ 是 $\int d^2\sigma\sqrt{g}$ 的简写。注意，现在的流 J^α 除来自作用量的贡献外，还可能包含测度变换的贡献。

关键步骤来了。尽管被积函数改变了，配分函数的实际值却不可能改变：毕竟，我们只是重新定义了积分哑变量 ϕ。因此，上面的表达式必定等于原来的 Z。换言之，

$$\int \mathcal{D}\phi \, e^{-S[\phi]} \ \left(\int J^\alpha \, \partial_\alpha \epsilon\right) = 0$$

而且，这必须对任意 ϵ 成立。于是得到诺特定理的量子版本：流的散度之真空期望值为零，

$$\langle \partial_\alpha J^\alpha \rangle = 0 \ .$$

重复类似技巧可得到更强的结论。来看路径积分中含有其他插入时会发生什么。编时关联函数为

$$\langle \mathcal{O}_1(\sigma_1) \ldots \mathcal{O}_n(\sigma_n) \rangle = \frac{1}{Z}\int \mathcal{D}\phi \, e^{-S[\phi]} \, \mathcal{O}_1(\sigma_1) \ldots \mathcal{O}_n(\sigma_n)$$

可以将其理解为在平面特定点插入的算符，如图所示。前面已经说明，算符 $\mathcal{O}_i$ 可以是由场 ϕ 构成的任意一般表达式。在所考虑的对称变换下，算符将发生某种变化，例如

$$\mathcal{O}_i \to \mathcal{O}_i + \epsilon \, \delta\mathcal{O}_i$$

再次令 $\epsilon \to \epsilon(\sigma)$。先选取一种只在远离算符插入点的区域非零的 $\epsilon(\sigma)$，如图 20。于是

$$\delta\mathcal{O}_i(\sigma_i) = 0$$

上述推导便完全照样成立，得到

$$\langle \partial_\alpha J^\alpha(\sigma)\, \mathcal{O}_1(\sigma_1) \ldots \mathcal{O}_n(\sigma_n) \rangle = 0 \qquad \text{当} \quad \sigma \neq \sigma_i$$

这对远离 σ 的任意算符插入都成立，因此根据第 4.2.1 节，可写成算符等式

$$\partial_\alpha J^\alpha = 0$$

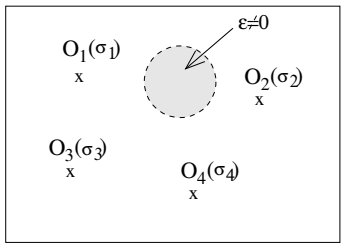


图 20：

但若有算符恰好插在 J^α 所在的点，又如何？换言之，当 σ 接近某个插入点时会怎样？所得公式称为沃德恒等式。为推导它，令 $\epsilon(\sigma)$ 只在包含 σ_1 而不含其他插入点的某一区域非零，如图 21。最简单的选择是令它在阴影区域内为常数，在区域外为零。采用与先前相同的步骤，原关联函数等于

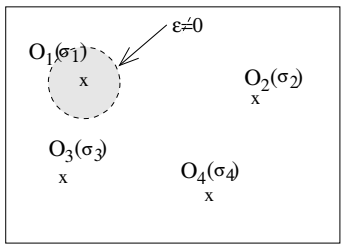


图 21：

$$\frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\phi\, e^{-S[\phi]} \left(1 - \frac{1}{2\pi} \int J^\alpha\, \partial_\alpha \epsilon \right) (\mathcal{O}_1 + \epsilon\, \delta\mathcal{O}_1)\, \mathcal{O}_2 \ldots \mathcal{O}_n$$

保留 ϵ 的最低阶，得到

$$-\frac{1}{2\pi} \int_\epsilon \partial_\alpha \langle J^\alpha(\sigma)\, \mathcal{O}_1(\sigma_1) \ldots \rangle = \langle \delta\mathcal{O}_1(\sigma_1) \ldots \rangle \tag{4.11}$$

左边仅在 ϵ 非零的区域积分。这就是沃德恒等式。

共形变换的沃德恒等式

沃德恒等式 (4.11) 对任意对称性成立。现在看看用于共形变换时得到什么。推导还需两步。第一步只利用我们处于二维这一事实，用斯托克斯定理将 (4.11) 左边的面积分变为沿边界的线积分。令 $\hat{n}^\alpha$ 为边界的单位法向量，对任意矢量 J^α 有

$$\int_\epsilon \partial_\alpha J^\alpha = \oint_{\partial\epsilon} J_\alpha \hat{n}^\alpha = \oint_{\partial\epsilon} (J_1\, d\sigma^2 - J_2\, d\sigma^1) = -i \oint_{\partial\epsilon} (J_z\, dz - J_{\bar{z}}\, d\bar{z})$$

这里分别用平面上的笛卡儿坐标 σ^α 和复坐标写出了表达式。如第 4.0.1 节所述，矢量带下指标的复分量定义为 $J_z = \frac{1}{2}(J_1 - iJ_2)$、$J_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(J_1 + iJ_2)$。将其用于沃德恒等式 (4.11)，对二维理论得到

$$\frac{i}{2\pi}\oint_{\partial\epsilon} dz\ \langle J_z(z,\bar{z})\,\mathcal{O}_1(\sigma_1)\ldots\rangle - \frac{i}{2\pi}\oint_{\partial\epsilon} d\bar{z}\ \langle J_{\bar{z}}(z,\bar{z})\,\mathcal{O}_1(\sigma_1)\ldots\rangle = \langle\delta\mathcal{O}_1(\sigma_1)\ldots\rangle$$

到目前为止，推导对二维中的任意守恒流 J 都成立。现在专门考察共形变换对应的流 (4.7)、(4.8)。此时出现了便利之处：J_z 全纯，而 $J_{\bar{z}}$ 反全纯。因此，围道积分只提取留数：

$$\frac{i}{2\pi}\oint_{\partial\epsilon} dz\, J_z(z)\mathcal{O}_1(\sigma_1) = -\operatorname{Res}\left[J_z\mathcal{O}_1\right]$$

这里指两个算符 OPE 中的留数，

$$J_z(z)\,\mathcal{O}_1(w,\bar{w}) = \ldots + \frac{\operatorname{Res}\left[J_z\mathcal{O}_1(w,\bar{w})\right]}{z-w} + \ldots$$

由此得到共形变换的沃德恒等式的一种优美写法。若仍将 z 与 $\bar{z}$ 视为独立变量，沃德恒等式便分成两部分。由变化 $\delta z = \epsilon(z)$，得到

$$\delta\mathcal{O}_1(\sigma_1) = -\operatorname{Res}\left[J_z(z)\mathcal{O}_1(\sigma_1)\right] = -\operatorname{Res}\left[\epsilon(z)T(z)\mathcal{O}_1(\sigma_1)\right] \tag{4.12}$$

第二个等号使用了共形流的表达式 (4.7)。与此同时，变化 $\delta\bar{z} = \bar{\epsilon}(\bar{z})$ 给出

$$\delta\mathcal{O}_1(\sigma_1) = -\operatorname{Res}\left[\bar{J}_{\bar{z}}(\bar{z})\mathcal{O}_1(\sigma_1)\right] = -\operatorname{Res}\left[\bar{\epsilon}(\bar{z})\bar{T}(\bar{z})\mathcal{O}_1(\sigma_1)\right]$$

其中负号来自 $\oint d\bar{z}$ 的边界积分方向相反。

这一结果意味着，只要知道某个算符与能量动量张量 $T(z)$、$\bar{T}(\bar{z})$ 之间的 OPE，就立即知道该算符在共形对称性下如何变换。反过来，若知道算符的变换性质，就至少知道它与 T、$\bar{T}$ 的 OPE 的一部分。

4.2.3 初级算符

沃德恒等式使我们能通过算符在共形对称性下的变换，逐步确定一些 OPE。虽然尚不知道

一般共形对称性的作用方式，但可先从两个最简单的例子着手。

平移：若 $\delta z = \epsilon$ 为常数，则所有算符都按下式变换：

$$\mathcal{O}(z-\epsilon) = \mathcal{O}(z) - \epsilon\,\partial\mathcal{O}(z) + \dots$$

平移的诺特流就是能量动量张量 T。形式为 (4.12) 的沃德恒等式告诉我们，T 与任意算符 $\mathcal{O}$ 的 OPE 必须形如

$$T(z)\,\mathcal{O}(w,\bar{w}) = \dots + \frac{\partial\mathcal{O}(w,\bar{w})}{z-w} + \dots \tag{4.13}$$

同样，与 $\bar{T}$ 的 OPE 为

$$\bar{T}(\bar{z})\,\mathcal{O}(w,\bar{w}) = \dots + \frac{\bar{\partial}\mathcal{O}(w,\bar{w})}{\bar{z}-\bar{w}} + \dots \tag{4.14}$$

旋转与缩放：变换

$$z \to z + \epsilon z \quad \text{及} \quad \bar{z} \to \bar{z} + \bar{\epsilon}\bar{z} \tag{4.15}$$

在 ϵ 为纯虚数时描述旋转，为实数时描述缩放（伸缩）。并非所有算符在这些变换下都有良好的变换性质。这完全类似于量子力学中，并非所有态在哈密顿算符 H 和角动量算符 L 下都具有简单变换性质。但量子力学告诉我们，只要 $[H,L]=0$，就可以选择 H 和 L 的共同本征态作为希尔伯特空间的一组基。

同样的说法也适用于 CFT 中的算符：可选取一组在旋转与伸缩下具有良好变换性质的局域算符基。事实上，第 4.6 节将看到，这一关于局域算符的结论可由关于态的结论推出。

定义：若在 $\delta z = \epsilon z$、$\delta\bar{z} = \bar{\epsilon}\bar{z}$ 下，算符 $\mathcal{O}$ 按下式变换，就称其具有权 $(h,\widetilde{h})$：

$$\delta\mathcal{O} = -\epsilon(h\mathcal{O} + z\,\partial\mathcal{O}) - \bar{\epsilon}(\tilde{h}\mathcal{O} + \bar{z}\,\bar{\partial}\mathcal{O}) \tag{4.16}$$

这里的 $\partial\mathcal{O}$ 项对任何算符都会存在，只是来自 $\mathcal{O}(z-\epsilon z, \bar{z}-\bar{\epsilon}\bar{z})$ 的展开。$h\mathcal{O}$ 与 $\widetilde{h}\mathcal{O}$ 项则是伸缩和旋转本征算符特有的。几点说明如下：

• h 和 $\widetilde{h}$ 都是实数。在幺正 CFT 中，所有算符都满足 $h, \widetilde{h} \geq 0$。第 4.5.4 节将证明这一点。

• 权并不像初看那样陌生。它们只是告诉我们算符在旋转和缩放下如何变换，而这些概念在本科阶段就有名称。旋转的本征值通常称为自旋 s，用权表示为

$$s = h - \tilde{h}$$

与此同时，算符的标度维数 Δ 为

$$\Delta = h + \tilde{h}$$

• 为理解这些定义，值得回忆旋转与尺度变换如何作用于坐标。旋转由下列算符实现：

$$L = -i(\sigma^1 \partial_2 - \sigma^2 \partial_1) = z\partial - \bar{z}\bar{\partial}$$

而产生缩放的伸缩算符 D 为

$$D = \sigma^\alpha \partial_\alpha = z\partial + \bar{z}\bar{\partial}$$

• 标度维数就是通常用量纲分析赋予场和算符的熟悉“维数”。例如，世界面导数总使算符的维数增加 1，即 $\Delta[\partial] = +1$。微妙之处在于，场在经典理论中的朴素维数，不一定等于量子理论中的维数。

比较变换律 (4.16) 与沃德恒等式 (4.12)。旋转和缩放 $\delta z = \epsilon z$ 产生的诺特流已在 (4.7) 给出，为 $J(z) = zT(z)$。这意味着，$J\mathcal{O}$ 的 OPE 中的留数决定 $T\mathcal{O}$ 的 OPE 中的 $1/z^2$ 项。当然，对于 $\delta\bar{z} = \bar{\epsilon}\bar{z}$ 与 $\bar{T}$，有类似论证。因此，对具有权 $(h, \widetilde{h})$ 的算符 $\mathcal{O}$，它与 T、$\bar{T}$ 的 OPE 为

$$T(z)\,\mathcal{O}(w,\bar{w}) = \ldots + h\frac{\mathcal{O}(w,\bar{w})}{(z-w)^2} + \frac{\partial\mathcal{O}(w,\bar{w})}{z-w} + \ldots$$
$$\bar{T}(\bar{z})\,\mathcal{O}(w,\bar{w}) = \ldots + \tilde{h}\frac{\mathcal{O}(w,\bar{w})}{(\bar{z}-\bar{w})^2} + \frac{\bar{\partial}\mathcal{O}(w,\bar{w})}{\bar{z}-\bar{w}} + \ldots$$

初级算符

初级算符是指：它与 T、$\bar{T}$ 的 OPE，分别在 $(z-w)^{-2}$ 和 $(\bar{z}-\bar{w})^{-2}$ 阶截断，不存在更高阶奇异项：

$$T(z)\,\mathcal{O}(w,\bar{w}) = h\frac{\mathcal{O}(w,\bar{w})}{(z-w)^2} + \frac{\partial\mathcal{O}(w,\bar{w})}{z-w} + \text{非奇异项}$$
$$\bar{T}(\bar{z})\,\mathcal{O}(w,\bar{w}) = \tilde{h}\frac{\mathcal{O}(w,\bar{w})}{(\bar{z}-\bar{w})^2} + \frac{\bar{\partial}\mathcal{O}(w,\bar{w})}{\bar{z}-\bar{w}} + \text{非奇异项}$$

现在已知 $T\mathcal{O}$ 的 OPE 中全部奇异项，便可重建它在所有共形变换下的变化。初级算符的重要性在于，其变换性质特别简单。先考察 $\delta z = \epsilon(z)$，有

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{O}(w,\bar{w}) &= -\mathrm{Res}\left[\epsilon(z)\,T(z)\,\mathcal{O}(w,\bar{w})\right] \\ &= -\mathrm{Res}\left[\epsilon(z)\left(h\frac{\mathcal{O}(w,\bar{w})}{(z-w)^2} + \frac{\partial\mathcal{O}(w,\bar{w})}{z-w} + \ldots\right)\right]\end{aligned}$$

我们考虑光滑的共形变换，因而要求 $\epsilon(z)$ 本身在 $z=w$ 处无奇点，于是可作泰勒展开

$$\epsilon(z) = \epsilon(w) + \epsilon'(w)\,(z-w) + \ldots$$

由此得到，初级算符在一般共形变换 $\delta z = \epsilon(z)$ 下的无穷小变化为

$$\delta\mathcal{O}(w,\bar{w}) = -h\epsilon'(w)\,\mathcal{O}(w,\bar{w}) - \epsilon(w)\,\partial\mathcal{O}(w,\bar{w}) \tag{4.17}$$

反全纯变换 $\delta\bar{z} = \bar{\epsilon}(\bar{z})$ 也有类似表达式。

方程 (4.17) 适用于无穷小共形变换。将其积分，就容易得到初级算符在有限共形变换下的变化：

$$z \to \tilde{z}(z) \quad \text{及} \quad \bar{z} \to \bar{\tilde{z}}(\bar{z})$$

初级算符的一般变换律为

$$\mathcal{O}(z,\bar{z}) \;\to\; \tilde{\mathcal{O}}(\tilde{z},\bar{\tilde{z}}) = \left(\frac{\partial\tilde{z}}{\partial z}\right)^{-h}\left(\frac{\partial\bar{\tilde{z}}}{\partial\bar{z}}\right)^{-\tilde{h}}\mathcal{O}(z,\bar{z}) \tag{4.18}$$

将会看到，初级场的权谱 $(h,\widetilde{h})$ 是 CFT 中主要的研究对象之一，这相当于在量子场论中计算粒子的质量谱。在统计力学中，初级算符的权对应于临界指数。

4.3 例子：自由标量场

来看上述思想如何用于自由标量场。首先熟悉一些路径积分技巧，其作用量为

$$S = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \; \partial_\alpha X \, \partial^\alpha X \tag{4.19}$$

经典运动方程是 $\partial^2 X = 0$。先用路径积分推导量子理论中的对应结论。所需的关键事实是：如同普通积分，路径积分中全导数的积分也为零。因此，

$$0 = \int \mathcal{D}X \; \frac{\delta}{\delta X(\sigma)} \, e^{-S} = \int \mathcal{D}X \; e^{-S} \left[\frac{1}{2\pi\alpha'} \, \partial^2 X(\sigma) \right]$$

这不过是埃伦费斯特定理：算符的期望值满足经典运动方程，

$$\langle \partial^2 X(\sigma) \rangle = 0$$

4.3.1 传播子

接下来计算 X 的传播子。可以用正则量子化计算，但再次看看路径积分方法也很有用。这次考察

$$0 = \int \mathcal{D}X \; \frac{\delta}{\delta X(\sigma)} \left[e^{-S} \, X(\sigma') \right] = \int \mathcal{D}X \; e^{-S} \left[\tfrac{1}{2\pi\alpha'} \, \partial^2 X(\sigma) \, X(\sigma') + \delta(\sigma - \sigma') \right]$$

于是得到

$$\langle \partial^2 X(\sigma) \, X(\sigma') \rangle = -2\pi\alpha' \, \delta(\sigma - \sigma') \tag{4.20}$$

注意，若用正则方法计算，也会得到相同答案。计算中的 δ 函数来自所有关联函数都经过编时这一事实。

现在可把 (4.20) 视为传播子 $\langle X(\sigma) X(\sigma') \rangle$ 的微分方程。求解它需要下面的标准结果：

$$\partial^2 \ln(\sigma - \sigma')^2 = 4\pi\delta(\sigma - \sigma') \tag{4.21}$$

由于这个结果很重要，来快速检验一下。它只是斯托克斯定理的简单应用。令 $\sigma' = 0$，并对 $\int d^2\sigma$ 积分。右边显然得到 4π，左边则为

$$\int d^2\sigma\ \partial^2 \ln(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) = \int d^2\sigma\ \partial^\alpha \left(\frac{2\sigma_\alpha}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \right) = 2 \oint \frac{(\sigma_1\, d\sigma^2 - \sigma_2 d\sigma^1)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

改用极坐标 $\sigma_1 + i\sigma_2 = re^{i\theta}$，可将上式写成

$$2 \int \frac{r^2 d\theta}{r^2} = 4\pi$$

从而验证了 (4.21)。将这一结果用于方程 (4.20)，便得到二维自由标量场的传播子：

$$\langle X(\sigma) X(\sigma') \rangle = -\frac{\alpha'}{2} \ln(\sigma - \sigma')^2$$

当 $\sigma \to \sigma'$ 时，传播子出现奇点，这是所有场论都具有的紫外发散。当 $|\sigma - \sigma'| \to \infty$ 时，它也有奇异性。这揭示了一个重要事实，第 4.3.2 节将会说明。

最后可再次使用考察路径积分中全导数的技巧，这次在路径积分中加入其他算符 $\mathcal{O}_1(\sigma_1), \ldots, \mathcal{O}_n(\sigma_n)$。只要 $\sigma, \sigma' \neq \sigma_i$，整个分析都与先前相同。这恰好满足写出算符乘积等式的判据，因此

$$X(\sigma) X(\sigma') = -\frac{\alpha'}{2} \ln(\sigma - \sigma')^2 + \ldots \tag{4.22}$$

还可以用复坐标表示。经典运动方程 $\partial\bar{\partial} X = 0$ 允许将算符 X 分成左行和右行两部分：

$$X(z, \bar{z}) = X(z) + \bar{X}(\bar{z})$$

只关注左行部分，其算符乘积展开为

$$X(z) X(w) = -\frac{\alpha'}{2} \ln(z - w) + \ldots$$

对数意味着 $X(z)$ 在共形变换下没有简单的变换性质。因此，“基本场”X 实际上并非本理论真正关心的对象！不过，可以考察 X 的导数，它具有形式很好的 OPE：

$$\partial X(z)\, \partial X(w) = -\frac{\alpha'}{2} \frac{1}{(z - w)^2} + \text{非奇异项} \tag{4.23}$$

4.3.2 插曲：二维中没有戈德斯通玻色子

传播子的红外发散具有重要的物理含义。首先指出量子力学与 $d = 3+1$ 维量子场论之间的一项重大区别。由于描述这两种理论所用的语言很不相同，你甚至可能没有意识到这种区别的存在。

考虑直线上一个粒子的量子力学。这是自由标量场 X 的 $d = 0+1$ 维理论。设将粒子制备在某个局域态中，例如高斯波函数 $\Psi(X) \sim \exp(-X^2/L^2)$。接下来会怎样？波函数开始扩散，而且永不停息。事实上，系统所谓的基态是一个宽度无穷大的均匀波函数；由于不可归一化，它并不是希尔伯特空间中的态。

现在将其与 $d = 3+1$ 维场论中的自由标量场 X 比较。在这里，它是没有势能的标量场。物理行为截然不同：理论具有无穷多个基态，由期望值 $\langle X \rangle$ 确定。围绕这一真空的小涨落是无质量的；它们是平移对称性 $X \to X + c$ 破缺所产生的戈德斯通玻色子。

可见，$d = 0+1$ 维与 $d = 3+1$ 维场论的物理很不相同。量子力学中的波函数会沿平坦方向扩散，而较高维场论中不会。但是，在 $d = 1+1$ 和 $d = 2+1$ 维中会怎样？结果是，$d = 1+1$ 维场论更像量子力学：波函数会扩散。$d = 2+1$ 维及更高维的理论则相反：其中存在戈德斯通玻色子。从传播子就可以看出这一点。在 d 个时空维度中，其形式为

$$\langle X(r)\, X(0) \rangle \sim \begin{cases} 1/r^{d-2} & d \neq 2 \\ \ln r & d = 2 \end{cases}$$

仅当 $d = 1$ 或 $d = 2$ 时，它才在大 r 处发散。若插入算符 $X(0)$，对真空施加微小扰动，这个关联函数就告诉我们扰动如何随距离衰减。低维中的红外发散表明，波函数趋向于扩散。

低维中波函数的扩散意味着不存在自发对称性破缺，也不存在戈德斯通玻色子。这通常称为科尔曼-默明-瓦格纳定理。不过，它当然并不禁止二维中的无质量激发：它只禁止戈德斯通型的无质量激发。

4.3.3 能量动量张量与初级算符

我们要计算 T 与其他算符的算符乘积展开（OPE）。首先，T 是什么？在经典理论中，式 (4.9) 已给出了它：

$$T = -\frac{1}{\alpha'}\,\partial X \partial X \tag{4.24}$$

但在量子理论中，必须仔细说明这一表达式的含义。它涉及同一点上两个算符的乘积，若直接处理，必然会遇到发散。在正则量子化中，我们自然会通过把所有湮灭算符放到右侧来作正规排序，从而保证真空能量为零。这里采用基本等价的做法，但不涉及产生、湮灭算符。我们写成

$$T = -\frac{1}{\alpha'}\,:\partial X \partial X:\; \equiv\; -\frac{1}{\alpha'}\lim_{z\to w}\left(\partial X(z)\partial X(w) - \langle \partial X(z)\partial X(w)\rangle\right) \tag{4.25}$$

按此定义，显然有 $\langle T\rangle = 0$。

有了 T 的定义，就可以开始计算 OPE，以确定理论中的初级场。

命题 1：∂X 是权重为 $h = 1$、$\tilde{h} = 0$ 的初级场。

证明：我们需要弄清正规排序算符的乘积如何计算：

$$T(z)\,\partial X(w) = -\frac{1}{\alpha'}\,:\partial X(z)\partial X(z):\partial X(w)$$

左端算符按时间排序（因为所有这类算符表达式都理解为置于按时间排序的关联函数中）。右端则是正规排序算符的乘积。然而，我们知道如何把正规排序的乘积变为按时间排序的乘积：这正是威克定理的内容。虽然式 (4.25) 在定义正规排序时没有用到产生、湮灭算符，威克定理仍然成立。我们必须对所有可能的算符两两收缩求和；所谓“收缩”，就是用传播子替换这一对算符：

$$\overbrace{\partial X(z)\,\partial X(w)} = -\frac{\alpha'}{2}\,\frac{1}{(z-w)^2}$$

由此可得

$$T(z)\partial X(w) = -\frac{2}{\alpha'}\,\partial X(z)\,\left(-\frac{\alpha'}{2}\frac{1}{(z-w)^2} + \text{非奇异项}\quad\right)$$

这里“非奇异项”包括完全正规排序的项 $:T(z)\partial X(w):$。我们只关心奇异部分。继续计算，得到

$$T(z)\partial X(w) = \frac{\partial X(z)}{(z-w)^2} + \ldots = \frac{\partial X(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial^2 X(w)}{z-w} + \ldots$$

这确实是权重为 $h=1$ 的初级算符的 OPE。□

注意，当 $n>1$ 时，高阶导数 $\partial^n X$ 并非初级算符。例如，$\partial^2 X$ 的权重为 $(h,\tilde{h})=(2,0)$，但它并非初级算符，这可由其 OPE 看出：

$$T(z)\,\partial^2 X(w) = \partial_w \left[\frac{\partial X(w)}{(z-w)^2} + \ldots\right] = \frac{2\partial X(w)}{(z-w)^3} + \frac{2\partial^2 X(w)}{(z-w)^2} + \ldots$$

场 $\partial^n X$ 的权重为 $(h,\tilde{h})=(n,0)$，这符合直觉：每个导数提供自旋 $s=1$ 和维数 $\Delta=1$，而场 X 似乎没有贡献，想来是因为它的朴素经典维数为零。不过，在量子理论中，说 X 的维数为零并不正确：由于其 OPE (4.22) 呈对数行为，维数并没有良好定义。这导致下面这个更令人意外的结果。

命题 2：场 $:e^{ikX}:$ 是权重为 $h=\tilde{h}=\alpha\prime k^2/4$ 的初级场。

这个结果无法从经典理论直接猜出[5]。事实上，其量子起源十分明显：权重正比于 $\alpha\prime$，它在作用量之外所处的位置正与 $\hbar$ 相同（假如没有把后者设为 1）。还要注意，这意味着自由标量场的谱是连续的。这与 X 的取值范围非紧致有关。一般来说，CFT 的谱是离散的。

证明：先计算与 ∂X 的 OPE。我们有

$$\begin{aligned}
\partial X(z)\,:e^{ikX(w)}: &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ik)^n}{n!}\,\partial X(z)\,:X(w)^n: \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(ik)^n}{(n-1)!}\,:X(w)^{n-1}:\,\left(-\frac{\alpha'}{2}\,\frac{1}{z-w}\right) + \ldots \\
&= -\frac{i\alpha' k}{2}\,\frac{:e^{ikX(w)}:}{z-w} + \ldots
\end{aligned} \tag{4.26}$$

[5] 不过，只需稍微了解重整化，就能猜到这个结果。实际上，我们在《统计场论》讲义中计算正弦-戈登模型的重整化群流时，已经推导过它；参见该讲义第 4.4.3 节。

由此可以计算与 T 的 OPE。

$$\begin{aligned} T(z)\,:e^{ikX(w)}: &= -\frac{1}{\alpha'}\,:\partial X(z)\partial X(z)::e^{ikX(w)}: \\ &= \frac{\alpha' k^2}{4}\,\frac{:e^{ikX(w)}:}{(z-w)^2} + ik\,\frac{:\partial X(z)e^{ikX(w)}:}{z-w} + \dots \end{aligned}$$

其中第一项来自两次收缩，第二项来自一次收缩。将最后一项中的 ∂_z 换成 ∂_w，得到

$$T(z)\,:e^{ikX(w)}: = \frac{\alpha' k^2}{4}\,\frac{:e^{ikX(w)}:}{(z-w)^2} + \frac{\partial_w\,:e^{ikX(w)}:}{z-w} + \dots \tag{4.27}$$

这表明 $:e^{ikX(w)}:$ 确实是初级算符。后面会经常遇到这个算符；为简化记号，我们将省略表示正规排序的冒号。从现在起，正规排序均默认成立。□

最后，检查 T 与自身的 OPE。这仍然只是一个威克收缩的练习。

$$\begin{aligned} T(z)\,T(w) &= \frac{1}{\alpha'^2}\;:\partial X(z)\,\partial X(z)::\partial X(w)\,\partial X(w): \\ &= \frac{2}{\alpha'^2}\left(-\frac{\alpha'}{2}\,\frac{1}{(z-w)^2}\right)^2 - \frac{4}{\alpha'^2}\,\frac{\alpha'}{2}\,\frac{:\partial X(z)\,\partial X(w):}{(z-w)^2} + \dots \end{aligned}$$

第一项前的因子 2 来自进行两次收缩的两种方式；第二项中的因子 4 则来自进行一次收缩的方式数。继续计算，

$$\begin{aligned} T(z)\,T(w) &= \frac{1/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} - \frac{2}{\alpha'}\frac{\partial^2 X(w)\,\partial X(w)}{z-w} + \dots \\ &= \frac{1/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} + \dots \end{aligned} \tag{4.28}$$

可见，在单个自由标量场的理论中，T 并非初级算符。它的权重是 $(h,\tilde{h}) = (2,0)$，但由于存在 $(z-w)^{-4}$ 项，未能满足初级算符的判据。事实上，能量动量张量的这一性质是所有 CFT 的共同特征。下面更详细地研究它。

4.4 中心荷

在任何 CFT 中，最显著的非初级算符例子，就是能量动量张量本身。

对于自由标量场，我们已看到 T 是权重为 $(h,\tilde{h})=(2,0)$ 的算符。在任何 CFT 中这都成立。原因很简单：$T_{\alpha\beta}$ 的维数为 $\Delta=2$，因为对空间积分便得到能量。它是对称二阶张量，所以自旋为 $s=2$。这两条信息合起来，正等价于说 T 的权重为 $(2,0)$。类似地，$\bar{T}$ 的权重为 $(0,2)$。因此，TT 的 OPE 具有如下形式：

$$T(z)\,T(w)=\ldots+\frac{2T(w)}{(z-w)^2}+\frac{\partial T(w)}{z-w}+\ldots$$

$\bar{T}\bar{T}$ 也类似。这个展开还可以包含哪些项？由于每一项的维数都是 $\Delta=4$，右端出现的任何算符项都必须具有如下形式：

$$\frac{\mathcal{O}_n}{(z-w)^n} \tag{4.29}$$

其中 $\Delta[\mathcal{O}_n]=4-n$。但在幺正 CFT 中，不存在 $h<0$ 或 $\tilde{h}<0$ 的算符（稍后将证明）。因此，最强的奇异项只能是 $(z-w)^{-4}$ 阶，而且其系数必须是常数。我们写成

$$T(z)\,T(w)=\frac{c/2}{(z-w)^4}+\frac{2T(w)}{(z-w)^2}+\frac{\partial T(w)}{z-w}+\ldots$$

类似地，

$$\bar{T}(\bar{z})\,\bar{T}(\bar{w})=\frac{\tilde{c}/2}{(\bar{z}-\bar{w})^4}+\frac{2\bar{T}(\bar{w})}{(\bar{z}-\bar{w})^2}+\frac{\bar{\partial}\bar{T}(\bar{w})}{\bar{z}-\bar{w}}+\ldots$$

常数 c 和 $\tilde{c}$ 称为中心荷（有时称为左行和右行中心荷）。它们或许是表征 CFT 的最重要数值。我们已经可以对这两个数所含的信息形成一些直观认识。回顾自由标量场的结果 (4.28)，可见 $c=\tilde{c}=1$。如果改为考虑 D 个互不相互作用的自由标量场，则得到 $c=\tilde{c}=D$。这提示我们：c 与 $\tilde{c}$ 在某种意义上度量着 CFT 中的自由度数。这个说法在深刻的意义下确实成立！不过要注意，c 不一定是整数。

继续之前，值得解释一下为何 TT 的 OPE 中没有包含 $(z-w)^{-3}$ 项。原因是 OPE 必须满足 $T(z)T(w)=T(w)T(z)$：如前所述，这些算符等式都理解为在按时间排序的关联函数中成立。因此，简短的回答是，$(z-w)^{-3}$ 项会

在 $z \leftrightarrow w$ 下不保持不变。不过，你可能会问，$(z-w)^{-1}$ 项又是怎样满足这一性质的？来看具体计算：

$$T(w)\,T(z) = \frac{c/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(z)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(z)}{w-z} + \dots$$

现在作泰勒展开 $T(z) = T(w) + (z-w)\partial T(w) + \cdots$ 以及 $\partial T(z) = \partial T(w) + \cdots$。代入上式，得到

$$T(w)\,T(z) = \frac{c/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w) + 2(z-w)\partial T(w)}{(z-w)^2} - \frac{\partial T(w)}{z-w} + \ldots = T(z)\,T(w)$$

泰勒展开这一技巧保住了 $(z-w)^{-1}$ 项，但对 $(z-w)^{-3}$ 项无效。

能量的变换

因此，除非 $c=0$，否则 T 不是初级算符。稍后会看到，所有这些理论都有 $c>0$。这对 T 的变换意味着什么？

$$\begin{aligned}\delta T(w) &= -\mathrm{Res}\left[\epsilon(z)\,T(z)\,T(w)\right] \\ &= -\mathrm{Res}\left[\epsilon(z)\left(\frac{c/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} + \ldots\right)\right]\end{aligned}$$

若 $\epsilon(z)$ 不含奇异项，就可以展开为

$$\epsilon(z) = \epsilon(w) + \epsilon'(w)(z-w) + \frac{1}{2}\epsilon''(z-w)^2 + \frac{1}{6}\epsilon'''(w)(z-w)^3 + \ldots$$

由此得到

$$\delta T(w) = -\epsilon(w)\,\partial T(w) - 2\epsilon'(w)\,T(w) - \frac{c}{12}\epsilon'''(w) \tag{4.30}$$

这是无穷小形式。我们还想知道，在有限共形变换 $z \to \tilde{z}(z)$ 下，T 如何变化。答案是

$$\tilde{T}(\tilde{z}) = \left(\frac{\partial \tilde{z}}{\partial z}\right)^{-2}\left[T(z) - \frac{c}{12}\,S(\tilde{z}, z)\right] \tag{4.31}$$

其中 $S(\tilde{z}, z)$ 称为施瓦茨导数，定义为

$$S(\tilde{z}, z) = \left(\frac{\partial^3 \tilde{z}}{\partial z^3}\right)\left(\frac{\partial \tilde{z}}{\partial z}\right)^{-1} - \frac{3}{2}\left(\frac{\partial^2 \tilde{z}}{\partial z^2}\right)^2\left(\frac{\partial \tilde{z}}{\partial z}\right)^{-2} \tag{4.32}$$

很容易验证，施瓦茨导数具有正确的无穷小形式，能够给出 (4.30)。它的关键性质在于保持连续施加共形变换时的群结构。

4.4.1 c 与卡西米尔能

注意，T 的变换式 (4.31) 中的附加项并不依赖于 T 本身。特别地，在所有态中求得的该项都相同。它只影响能量中的常数项，也就是零模。换言之，它就是系统的卡西米尔能。

来看一个稍后研究弦时会用到的例子。考虑用下列坐标参数化的欧氏圆柱：

$$w = \sigma + i\tau \quad , \quad \sigma \in [0, 2\pi)$$

用如下共形变换，可以将圆柱映射到复平面：

$$z = e^{-iw}$$

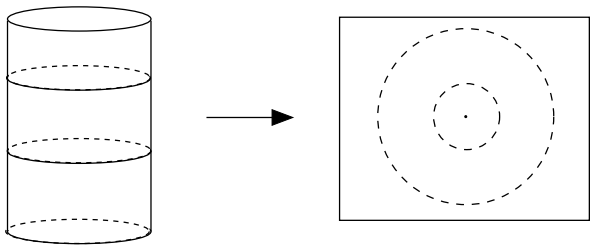


图 22：

圆柱和平面由共形映射联系起来，这意味着，只要理解圆柱上的某个 CFT，便立刻理解它在平面上的情形，反之亦然。注意，圆柱上的等时切片映射为半径恒定的圆。原点 $z = 0$ 对应于遥远的过去 $\tau \to -\infty$。

T 在这个变换下如何变化？容易算出施瓦茨导数 $S(z, w) = 1/2$。于是有

$$T_{\text{cylinder}}(w) = -z^2\, T_{\text{plane}}(z) + \frac{c}{24} \tag{4.33}$$

假设理论定义在平面上时，基态能量为零：$\langle T_{\text{plane}} \rangle = 0$。在圆柱上会怎样？我们要考察哈密顿量，其定义为

$$H \equiv \int d\sigma\; T_{\tau\tau} = -\int d\sigma\, (T_{ww} + \bar{T}_{\bar{w}\bar{w}})$$

共形变换告诉我们，圆柱上的基态能量为

$$E = -\frac{2\pi(c + \tilde{c})}{24}$$

这确实是圆柱上的（负的）卡西米尔能。对于自由标量场，$c = \tilde{c} = 1$，能量密度为 $E/2\pi = -1/12$。这与第 2.2.2 节的结果相同，但这次完全不需要那种扔掉无穷大的古怪处理。

一个应用：吕舍尔项

在物理系统中，圆柱会有半径 L。此时卡西米尔能为 $E = -2\pi(c+\tilde{c})/24L$。这在类似 QCD 的理论中有一个应用。考虑禁闭理论中相距 L 的两个夸克。若禁闭通量管的张力为 T，那么只要 $TL \lesssim m$，弦就是稳定的；这里 m 是最轻夸克的质量。伸长弦的能量作为 L 的函数为

$$E(L) = TL + a - \frac{\pi c}{24L} + \dots$$

这里 a 是尚未确定的常数，而 c 计数 QCD 通量管的自由度数（由于弦端点处采用反射边界条件，这里没有类似 $\tilde{c}$ 的量）。若弦没有内部自由度，那么两个横向涨落给出 $c = 2$。弦能量的这一贡献称为吕舍尔项。

4.4.2 外尔反常

中心荷还以另一种方式影响能量动量张量。回忆经典理论中，CFT 的一项定义性特征是能量动量张量的迹为零：

$$T^{\alpha}{}_{\alpha} = 0$$

然而，量子理论的情况更加微妙。尽管平直空间中 $\langle T^{\alpha}{}_{\alpha}\rangle$ 确实为零，但将理论置于弯曲背景上，这便不再成立。本节的目标是证明

$$\langle T^{\alpha}{}_{\alpha}\rangle = -\frac{c}{12}R \tag{4.34}$$

其中 R 是二维世界面的里奇标量。在推导之前，先简要说明几点：

- 式 (4.34) 对理论中的任何态都成立，而不限于真空。这反映了它源于理论中短距离发散的正则化。在短距离处，所有有限能量态看起来都基本相同。

- 由于 $\langle T^{\alpha}{}_{\alpha}\rangle$ 在任何态中都相同，它必定等于一个只依赖背景度规的量。这个量应当是局域的，维数必须为 2。唯一候选就是里奇标量 R。因此，$\langle T^{\alpha}{}_{\alpha}\rangle \sim R$ 是最一般的可能形式。唯一的问题是：系数是多少？特别是，它是否非零？

• 适当选择坐标，总能把任意二维度规写成 $g_{\alpha\beta} = e^{2\omega}\delta_{\alpha\beta}$。在这些坐标下，里奇标量为

$$R = -2e^{-2\omega}\partial^2\omega \tag{4.35}$$

它显式依赖函数 ω。式 (4.34) 因而告诉我们，任何 $c \neq 0$ 的共形理论都至少有一个物理可观测量 $\langle T^{\alpha}{}_{\alpha}\rangle$，在由外尔变换 ω 联系的不同背景上取值不同。这个结果称为外尔反常，有时也称迹反常。

• 更高维的共形场论中也有外尔反常。例如，四维 CFT 由两个数 a 和 c 表征，它们作为系数出现在外尔反常中：

$$\langle T^{\mu}_{\ \mu}\rangle_{4d} = \frac{c}{16\pi^2}\, C_{\rho\sigma\kappa\lambda}C^{\rho\sigma\kappa\lambda} - \frac{a}{16\pi^2}\tilde{R}_{\rho\sigma\kappa\lambda}\tilde{R}^{\rho\sigma\kappa\lambda}$$

其中 C 是外尔张量，$\tilde{R}$ 是黎曼张量的对偶。

• 式 (4.34) 只含左行中心荷 c。你可能会问，左行部分有什么特别？答案当然是没有。我们同样有

$$\langle T^{\alpha}_{\ \alpha}\rangle = -\frac{\tilde{c}}{12}\, R$$

在平直空间中，c 与 $\tilde{c}$ 不同的共形场论完全可以接受。但若要求这些理论在固定的弯曲背景上自洽，就必须有 $c = \tilde{c}$。这是引力反常的一个例子。

• 外尔不变性要求 $c = 0$，这一事实将在弦论中起关键作用。第 5 章会再讨论它。

现在证明外尔反常公式 (4.34)。首先需要推导一个中间公式：$T_{z\bar{z}}T_{w\bar{w}}$ 的 OPE。当然，经典理论中我们已发现共形不变性要求 $T_{z\bar{z}} = 0$。下面将看到，量子理论中的情况更加微妙。

从能量守恒方程出发：

$$\partial T_{z\bar{z}} = -\bar{\partial}\, T_{zz}$$

利用它，可以把所需的 OPE 写成熟悉的 TT OPE：

$$\partial_z T_{z\bar{z}}(z,\bar{z})\ \partial_w T_{w\bar{w}}(w,\bar{w}) = \bar{\partial}_{\bar{z}} T_{zz}(z,\bar{z})\ \bar{\partial}_{\bar{w}} T_{ww}(w,\bar{w}) = \bar{\partial}_{\bar{z}}\bar{\partial}_{\bar{w}}\left[\frac{c/2}{(z-w)^4} + \dots\right] \tag{4.36}$$

你也许认为右端直接等于零：毕竟这是对全纯量取反全纯导数 $\bar\partial$。但不能这样草率，因为 $z=w$ 处存在奇点。例如，考虑下面的等式：

$$\bar\partial_{\bar z}\partial_z\,\ln|z-w|^2=\bar\partial_{\bar z}\,\frac{1}{z-w}=2\pi\delta(z-w,\bar z-\bar w) \tag{4.37}$$

我们在式 (4.21) 后已经证明了这一点（与 (4.21) 相差的因子 2 源于第 4.0.1 节采用的复坐标约定）。看 (4.37) 的中间一步，仍是全纯函数的反全纯导数，你可能又想说它为零。但这就错了：奇点会导致微妙的现象，式 (4.37) 表明，函数 $1/z$ 暗中依赖于 $\bar z$。（严格地说，这应当理解为关于分布的陈述，即将 δ 函数与任意测试函数相乘后积分。）利用这个结果，可以写成

$$\bar\partial_{\bar z}\bar\partial_{\bar w}\,\frac{1}{(z-w)^4}=\frac{1}{6}\,\bar\partial_{\bar z}\bar\partial_{\bar w}\left(\partial_z^2\,\partial_w\frac{1}{z-w}\right)=\frac{\pi}{3}\,\partial_z^2\,\partial_w\bar\partial_{\bar w}\,\delta(z-w,\bar z-\bar w)$$

将其代入关联函数 (4.36)，并去掉两端的 $\partial_z\partial_w$ 导数，最终得到所需结果：

$$T_{z\bar z}(z,\bar z)\;T_{w\bar w}(w,\bar w)=\frac{c\pi}{6}\,\partial_z\bar\partial_{\bar w}\,\delta(z-w,\bar z-\bar w) \tag{4.38}$$

所以 $T_{z\bar z}$ 与 $T_{w\bar w}$ 的 OPE 几乎为零，但在 $z\to w$ 时有某种奇异行为。这通常称为算符之间的接触项。如上所示，它是保证能量动量守恒所必需的。下面将看到，正是这一接触项导致了外尔反常。

假设平直空间中 $\langle T^\alpha{}_\alpha\rangle=0$。我们的目标是推导接近平直空间时 $\langle T^\alpha{}_\alpha\rangle$ 的表达式。先考虑度规发生一般变化 $\delta g_{\alpha\beta}$ 时，$\langle T^\alpha{}_\alpha\rangle$ 如何改变。利用能量动量张量的定义 (4.4)，有

$$\begin{aligned}\delta\,\langle T^\alpha_{\ \alpha}(\sigma)\rangle&=\delta\int\mathcal{D}\phi\;e^{-S}\,T^\alpha_{\ \alpha}(\sigma)\\&=\frac{1}{4\pi}\int\mathcal{D}\phi\;e^{-S}\left(T^\alpha_{\ \alpha}(\sigma)\int d^2\sigma'\sqrt{g}\;\delta g^{\beta\gamma}\,T_{\beta\gamma}(\sigma')\right)\end{aligned}$$

若限于外尔变换，平直度规的变化为 $\delta g_{\alpha\beta}=2\omega\delta_{\alpha\beta}$，所以逆度规的变化为 $\delta g^{\alpha\beta}=-2\omega\delta^{\alpha\beta}$。于是得到

$$\delta\,\langle T^\alpha_{\ \alpha}(\sigma)\rangle=-\frac{1}{2\pi}\int\mathcal{D}\phi\;e^{-S}\left(T^\alpha_{\ \alpha}(\sigma)\int d^2\sigma'\;\omega(\sigma')\,T^\beta_{\ \beta}(\sigma')\right) \tag{4.39}$$

现在可以看出 OPE (4.38) 为何决定外尔反常。我们需要在复坐标与直角坐标之间转换，并仔细追踪因子 2。我们有

$$T^{\alpha}_{\ \alpha}(\sigma)\, T^{\beta}_{\ \beta}(\sigma') = 16\, T_{z\bar{z}}(z,\bar{z})\; T_{w\bar{w}}(w,\bar{w})$$

另一方面，采用第 4.0.1 节的约定，有 $8\partial_z\bar{\partial}_{\bar{w}}\delta(z-w,\bar{z}-\bar{w}) = -\partial^2\delta(\sigma-\sigma\prime)$。这给出直角坐标下的 OPE：

$$T^{\alpha}_{\ \alpha}(\sigma)\, T^{\beta}_{\ \beta}(\sigma') = -\frac{c\pi}{3}\,\partial^2\,\delta(\sigma-\sigma')$$

将其代入 (4.39)，再分部积分，把两个导数都移到共形因子 ω 上，剩下

$$\delta\,\langle T^{\alpha}_{\ \alpha}\rangle = \frac{c}{6}\,\partial^2\omega \quad \Rightarrow \quad \langle T^{\alpha}_{\ \alpha}\rangle = -\frac{c}{12}R$$

最后一步使用了 (4.35)；由于这里处理无穷小变换，可以取 $e^{-2\omega}\approx 1$。至此，至少对于无限接近平直空间的情形，外尔反常的证明已经完成。对于一般二维曲面，右端仍然是 R，这直接由式 (4.34) 后的讨论推出，其中最关键的是表达式必须具有重参数化不变性。

4.4.3 c 与卡迪公式

卡西米尔效应与外尔反常有相似之处：在两者中，中心荷都为能量提供额外贡献。现在介绍中心荷的另一种表现：它给出高能态的态密度。

我们将在欧氏环面上研究共形场论。保留归一化约定 $\sigma\in[0,2\pi)$，但现在也令 τ 具有周期性，其范围为

$$\tau\in[0,\beta)$$

欧氏时间具有周期的理论，其配分函数有一个自然的解释：它与温度 $T=1/\beta$ 下理论的自由能有关。

$$Z[\beta] = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta H} = e^{-\beta F} \tag{4.40}$$

在极低温度 $\beta\to\infty$ 下，自由能由最低能态主导。其他所有态都受到指数压低。但在第 4.4.1 节中我们看到，圆柱上真空态的卡西米尔能为 $H=-c/12$。因此在低温极限，配分函数近似为

$$Z \;\to\; e^{c\beta/12} \quad \text{当 } \beta\to\infty \tag{4.41}$$

关键技巧来了。在欧氏空间中，环面的两个方向地位完全相同。我们完全可以把 σ 称为“时间”，把 τ 称为“空间”，这不可能改变配分函数的值。就这样交换两个方向。为了与原配分函数比较，希望空间方向的范围仍为 $[0, 2\pi)$。幸好，由于理论具有共形性，

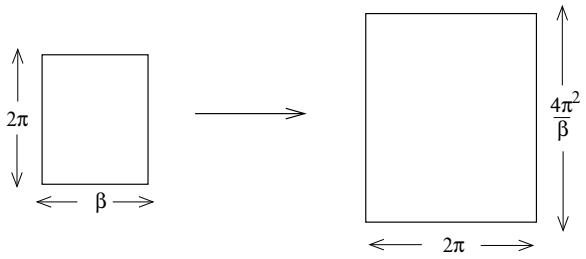


图 23：

可通过如下缩放做到这一点：

$$\tau \to \frac{2\pi}{\beta}\tau \quad , \quad \sigma \to \frac{2\pi}{\beta}\sigma$$

现在回到了出发时的情形，只是时间方向的范围变为 $\sigma \in [0, 4\pi^2/\beta)$。这说明高温与低温配分函数满足关系

$$Z[4\pi^2/\beta] = Z[\beta]$$

这称为模不变性。我们将在第 6.4 节再次遇到它。记 $\beta\prime = 4\pi^2/\beta$，它给出配分函数的极高温行为：

$$Z[\beta'] \;\to\; e^{c\pi^2/3\beta'} \quad \text{当} \quad \beta' \to 0$$

然而，配分函数的极高温极限会取遍理论中的所有态。从熵的角度看，高能态对它的贡献占主导地位。因此，这个计算告诉我们高能态有多少。

为看得更清楚，来做些统计力学中的基本运算。任何系统都有态密度 $\rho(E) = e^{S(E)}$，其中 $S(E)$ 为熵。自由能为

$$e^{-\beta F} = \int dE\ \rho(E)\, e^{-\beta E} = \int dE\ e^{S(E)-\beta E}$$

在二维中，所有系统的熵在高能极限都按如下方式标度：

$$S(E) \to N\sqrt{E} \tag{4.42}$$

系数 N 计数自由度数。$S \sim \sqrt{E}$ 与 $F \sim T^2$ 等价，后者正是具有一个空间维度的理论中能量密度应有的形式。

要看出这一点，只需在鞍点 $S\prime(E_\star) = \beta$ 附近近似积分。由 (4.42)，得到自由能

$$F \sim N^2 T^2$$

现在可以更明确地表述有关中心荷的结论。在共形场论中，高能态的熵为

$$S(E) \sim \sqrt{cE}$$

这就是卡迪公式。

4.4.4 c 定理

扎莫洛德奇科夫的一个结果进一步支持了中心荷与理论自由度之间的联系，它称为 c 定理。c 定理的思想是退后一步，考察所有理论组成的空间及其间的重整化群（RG）流。

共形场论很特殊：它们是重整化群的不动点，在所有长度尺度上都具有相同的面貌。可以考虑向作用量添加额外项来扰动共形场论：

$$S \to S + \alpha \int d^2\sigma \; \mathcal{O}(\sigma)$$

这里 $\mathcal{O}$ 是理论的局域算符，α 是某个系数。根据 $\mathcal{O}$ 的维数 Δ，这些扰动分为三类。

- $\Delta < 2$：此时 α 的维数为正，$[\alpha] = 2 - \Delta$。这种形变称为相关形变，因为它们在红外很重要。RG 流使我们离开原来的 CFT，只有到达一个新 CFT 时才停止（新 CFT 可能是 $c = 0$ 的平凡理论）。

- $\Delta = 2$：常数 α 无量纲。这类形变称为边缘形变。形变后的理论定义一个新 CFT。

- $\Delta > 2$：常数 α 的维数为负。这类形变是不相关的。红外物理仍由原 CFT 描述，但紫外物理发生了改变。

我们预期，从紫外理论流向红外时会丢失信息。c 定理使这一直观想法变得精确：定理给出了整个理论空间上的一个函数 c，它沿 RG 流单调减小。在不动点，c 与 CFT 的中心荷相同。

4.5 维拉索罗代数

迄今为止，我们的讨论仅涉及 CFT 的算符，尚未谈到态。现在来弥补这一点。首先更仔细地考察圆柱与平面之间的映射。

4.5.1 径向量子化

要讨论量子场论中的态，需要考虑它们存在于何处，以及如何演化。例如，考虑定义在平面上的二维量子场论。通常量子化这一理论时，用直角坐标 (t, x) 参数化平面，分别称为“时间”和“空间”。态存在于空间切片上。哈密顿量生成时间平移，因此支配态的演化。

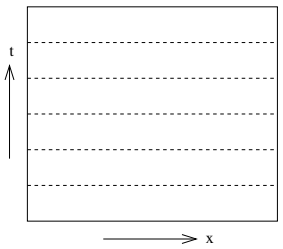


图 24：

然而，圆柱与平面之间的映射提示了量子化平面上 CFT 的另一种方法。圆柱上的复坐标记为 ω，平面上的坐标记为 z。两者满足

$$\omega = \sigma + i\tau \quad , \quad z = e^{-i\omega}$$

在圆柱上，态存在于空间切片上，并由哈密顿量支配其演化：

$$H = \partial_\tau$$

映射到平面后，哈密顿量变成伸缩算符

$$D = z\partial + \bar{z}\bar{\partial}$$

如果希望平面上的态保留其来自圆柱的特征，它们就应存在于半径恒定的圆周上。其演化由伸缩算符 D 支配。这种处理理论的方法称为径向量子化。

在量子场论中，我们通常关注按时间排序的关联函数。圆柱上的时间排序变成平面上的径向排序。在关联函数中排序算符时，将插在较大径向距离处的算符移至左边。

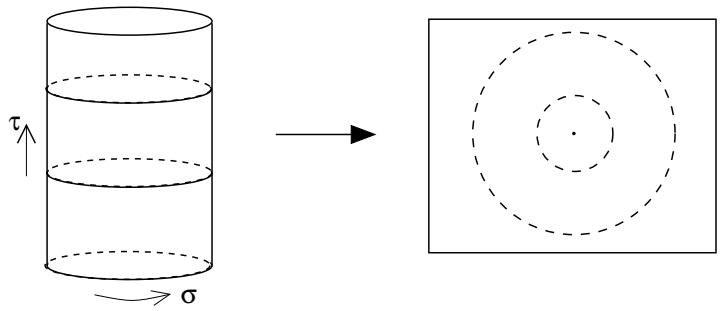


图 25：从圆柱到平面的映射。

维拉索罗生成元

来看看平面上能量动量张量 $T(z)$ 的形式。在圆柱上，我们将 T 作傅里叶展开：

$$T_{\text{cylinder}}(w) = -\sum_{m=-\infty}^{\infty} L_m e^{imw} + \frac{c}{24}$$

经变换 (4.33) 到达平面后，它变成洛朗展开：

$$T(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{L_m}{z^{m+2}}$$

与往常一样，右行部分也有类似的表达式：

$$\bar{T}(\bar{z}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{L}_m}{\bar{z}^{m+2}}$$

可以反解这些表达式，用 $T(z)$ 表示 L_m。只需取适当的围道积分：

$$L_n = \frac{1}{2\pi i}\oint dz\; z^{n+1}\, T(z) \qquad , \qquad \tilde{L}_n = \frac{1}{2\pi i}\oint d\bar{z}\; \bar{z}^{n+1}\, \bar{T}(\bar{z}) \tag{4.43}$$

如果只想得到 L_n 或 $\tilde{L}_n$ 本身，就必须确保围道内没有其他算符插入。

在径向量子化中，L_n 是共形变换 $\delta z = z^{n+1}$ 对应的守恒荷。为看出这一点，回顾式 (4.7)，相应的诺特流是 $J(z) = z^{n+1}T(z)$。此外，围道积分 $\oint dz$ 映射为沿圆柱上空间切片的积分。这说明 L_n 是守恒荷；这里“守恒”是指它在圆柱的时间演化下，或在平面的径向演化下保持不变。类似地，$\tilde{L}_n$ 是共形变换 $\delta\bar{z} = \bar{z}^{n+1}$ 对应的守恒荷。

进入量子理论后，守恒荷成为变换的生成元。因此，算符 L_n 和 $\tilde{L}_n$ 分别生成共形变换 $\delta z = z^{n+1}$ 与 $\delta \bar{z} = \bar{z}^{n+1}$，称为维拉索罗生成元。特别地，我们最熟悉的两类共形变换是：

- L_{-1} 和 $\tilde{L}_{-1}$ 生成平面上的平移。
- L_0 和 $\tilde{L}_0$ 生成缩放与旋转。

系统的哈密顿量度量圆柱上态的能量，它映射为平面上的伸缩算符。作用于理论的态时，这个算符表示为

$$D = L_0 + \tilde{L}_0$$

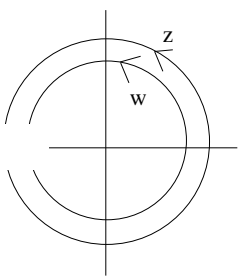
4.5.2 维拉索罗代数

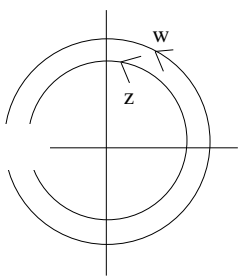
如果有若干个守恒荷，首先应计算它们构成的代数。这一代数的表示随后便对理论的态进行分类（例如想想氢原子中的角动量）。对于共形对称性，我们要确定生成元 L_n 满足的代数。一个美妙的事实是，对易关系实际上已经包含在 TT 的 OPE 中。来看这是如何实现的。

我们要计算 $[L_m, L_n]$。将 L_m 写为 $\oint dz$ 的围道积分，将 L_n 写为 $\oint dw$ 的围道积分（注意，现在 z 和 w 都表示复平面上的坐标）。对易子为

$$[L_m, L_n] = \left(\oint \frac{dz}{2\pi i} \oint \frac{dw}{2\pi i} \; - \; \oint \frac{dw}{2\pi i} \oint \frac{dz}{2\pi i} \right) z^{m+1} w^{n+1} \, T(z) \, T(w)$$

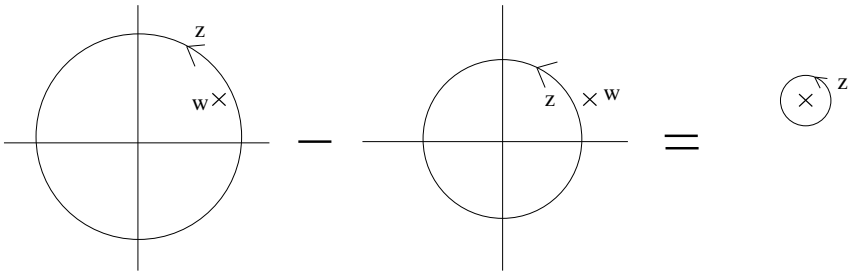
这到底是什么意思？！需要记住，所有算符等式都应理解为处于按时间排序的关联函数内部。但现在我们在 z 平面上工作，这已经变为按径向排序的关联函数：外面的算符放左边，里面的放右边。

因此 $L_m L_n$ 表示 

而 $L_n L_m$ 表示 

.

计算对易子的技巧是先固定 w，再进行 $\oint dz$ 积分。所得围道为：



换言之，围绕固定点 w 对 z 积分，得到

$$\begin{aligned}[L_m, L_n] &= \oint \frac{dw}{2\pi i} \oint_w \frac{dz}{2\pi i}\; z^{m+1} w^{n+1}\, T(z)\, T(w) \\ &= \oint \frac{dw}{2\pi i}\, \mathrm{Res}\left[z^{m+1} w^{n+1} \left(\frac{c/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} + \ldots \right) \right]\end{aligned}$$

为计算 $z = w$ 处的留数，首先需要围绕 w 对 z^{m+1} 作泰勒展开：

$$\begin{aligned}z^{m+1} = w^{m+1} + (m+1)w^m(z-w) + \frac{1}{2}m(m+1)w^{m-1}(z-w)^2 \\ + \frac{1}{6}m(m^2-1)w^{m-2}(z-w)^3 + \ldots\end{aligned}$$

于是，留数从这三项中的每一项都获得贡献：

$$[L_m, L_n] = \oint \frac{dw}{2\pi i}\; w^{n+1} \left[w^{m+1} \partial T(w) + 2(m+1) w^m\, T(w) + \frac{c}{12} m(m^2-1) w^{m-2} \right]$$

接下来最简单的做法是对第一项分部积分，再作 w 积分。前两项得到的积分均具有 (4.43) 的形式，给出 L_{m+n}。第三项则提取极点的留数。最终结果为

$$[L_m, L_n] = (m-n) L_{m+n} + \frac{c}{12} m(m^2-1) \delta_{m+n,0}$$

这就是颇为著名的维拉索罗代数。$\tilde{L}_n$ 满足完全相同的代数，只需将 c 换为 $\tilde{c}$。当然，$[L_n, \tilde{L}_m] = 0$。c 之所以称为“中心荷”，正是因为它在维拉索罗代数中以附加项的形式出现。一般而言，中心荷是代数中一个与所有其他量对易的附加项。

共形变换 = 微分同胚 + 外尔变换

可以对维拉索罗代数建立一些直观认识。我们知道，L_n 生成共形变换 $\delta z = z^{n+1}$。考虑与之密切相关的坐标变换 $\delta z = z^{n+1}$。它由以下向量场生成：

$$l_n = z^{n+1}\partial_z \tag{4.44}$$

计算它们的对易关系很简单：

$$[l_n, l_m] = (m-n)l_{m+n}$$

这给出了维拉索罗代数的第一部分。但中心项呢？关键在于记住本章开头强调过的一点：共形变换不仅是坐标重参数化，而是重参数化之后再施加一个补偿的外尔缩放。维拉索罗代数中的中心项正是来自外尔缩放。

4.5.3 维拉索罗代数的表示

有了守恒荷的代数，现在可以看共形对称性如何将态按表示分类。

假设有一个态 $|\psi\rangle$，它是 L_0 与 $\tilde{L}_0$ 的本征态：

$$L_0 |\psi\rangle = h |\psi\rangle \quad , \quad \tilde{L}_0 |\psi\rangle = \tilde{h} |\psi\rangle$$

回到圆柱上，它对应于一个能量为下式的态：

$$\frac{E}{2\pi} = h + \tilde{h} - \frac{c+\tilde{c}}{24}$$

因此，我们把本征值 h 与 $\tilde{h}$ 称为该态的能量。用算符 L_n 作用，可以得到更多的态，其本征值满足

$$L_0 L_n |\psi\rangle = (L_n L_0 - nL_n) |\psi\rangle = (h-n) L_n |\psi\rangle$$

这表明 L_n 是升降算符，具体取决于 n 的符号。当 $n > 0$ 时，L_n 降低态的能量，L_{-n} 则提高态的能量。若能谱有下界，必然存在被所有 $n > 0$ 的 L_n 和 $\tilde{L}_n$ 湮灭的态。这些态称为初级态，满足

$$L_n |\psi\rangle = \tilde{L}_n |\psi\rangle = 0 \quad \text{对任意 } n > 0$$

用表示论的语言，它们也称为最高权态。它们是能量最低的态。

现在可用 $n > 0$ 的升算符 L_{-n} 作用于初级态来构造维拉索罗代数的表示。显然，这会得到一个无穷态塔。以此方式得到的所有态都称为后裔态。从初始初级态 $|\psi\rangle$ 出发，态塔逐层展开……

$$
\begin{gathered}
|\psi\rangle \\
L_{-1}|\psi\rangle \\
L_{-1}^2|\psi\rangle \ , \ L_{-2}|\psi\rangle \\
L_{-1}^3|\psi\rangle \ , \ L_{-1}L_{-2}|\psi\rangle \ , \ L_{-3}|\psi\rangle
\end{gathered}
$$

整个态集合称为韦尔马模，它们给出维拉索罗代数的不可约表示。这意味着，如果知道初级态的谱，就知道整个理论的谱。

几点说明：

- 真空态 $|0\rangle$ 具有 $h = 0$。它满足

$$L_n|0\rangle = 0 \quad \text{对任意} \ \ n \geq 0 \tag{4.45}$$

  注意，这个态保留了尽可能多的对称性：与所有初级态一样，它被 $n > 0$ 的 L_n 湮灭；此外，它还被 L_0 湮灭。这符合我们的直觉，即真空态应尽可能多地在各种对称变换下保持不变。你可能认为还可以进一步要求真空态对所有 n 都满足 $L_n|0\rangle = 0$。但这与维拉索罗代数中的中心荷项不相容。条件 (4.45) 已经是所能达到的最好结果。

- 这段讨论应该让你感到熟悉。在弦的协变量子化中，我们遇到过非常相似的情况，当时把条件 (2.6) 作为约束施加。第 5 章将介绍初级态与弦谱之间的联系。

- 有一点微妙之处需要注意：韦尔马模中的态不一定都独立。某些态的线性组合可能为零。这种线性组合称为零范数态。零范数态是否存在，取决于 h 和 c 的值。例如，假设理论的中心荷为 $c = 2h(5 - 8h)/(2h + 1)$，其中 h 是初级态 $|\psi\rangle$ 的能量。容易验证，下面这个组合的范数为零：

$$L_{-2}|\psi\rangle - \frac{3}{2(2h+1)} L_{-1}^2|\psi\rangle \tag{4.46}$$

- 初级态与第 4.2.3 节定义的初级算符密切相关。事实上，初级态的能量 h 和 $\tilde{h}$ 恰好就是理论中初级算符的权重。第 4.6 节将介绍这种联系。

4.5.4 幺正性的推论

一个理论必须满足的物理要求，我们迄今尚未提及，那就是幺正性。它是说，在闵可夫斯基号差的时空中，概率守恒。如果支配时间演化的哈密顿量是厄米的，幺正性便立即成立。但目前的讨论偏重代数，尚未施加这个条件。现在就来施加。

沿原路返回欧氏圆柱，再回到闵可夫斯基圆柱，就可以讨论时间演化。在这里，哈密顿密度的形式为

$$\mathcal{H} = T_{ww} + T_{\bar{w}\bar{w}} = \sum_n L_n e^{-in\sigma^+} + \tilde{L}_n e^{-in\sigma^-}$$

因此，哈密顿量的厄米性要求

$$L_n = L_{-n}^\dagger$$

这一要求对 CFT 的结构施加了很强的约束。这里考察其中两个简单但重要的约束，它们源于幺正性以及物理希尔伯特空间不含负范数态的要求。

- $h \geq 0$：考察下面的范数即可得到这一结论：

  $$|L_{-1}|\psi\rangle|^2 = \langle\psi| L_{+1}L_{-1} |\psi\rangle = \langle\psi| [L_{+1}, L_{-1}] |\psi\rangle = 2h \langle\psi|\psi\rangle \geq 0$$

  唯一满足 $h = 0$ 的态是真空态 $|0\rangle$。

- $c > 0$：为看出这一点，考察

  $$|L_{-n}|0\rangle|^2 = \langle 0| [L_n, L_{-n}] |0\rangle = \frac{c}{12} n(n^2-1) \geq 0 \tag{4.47}$$

  所以 $c \geq 0$。若 $c = 0$，真空模中唯一的态就是真空本身。事实上，整个理论中唯一的态也就是真空。任何非平凡 CFT 都有 $c > 0$。

还有许多这样的要求约束着理论。事实上，对于 $c < 1$ 的 CFT，这些要求已经足以分类并求解所有理论。

4.6 态-算符映射

本节介绍共形场论中一个特别重要的性质：态与局域算符之间的映射。

先从整体上看一看。在一般量子场论中，态与局域算符是非常不同的对象。局域算符位于时空中的一个点，而态则分布在整个空间切片上。写出薛定谔式波函数，就能最清楚地看到这一点。在场论中，这个对象实际上是波泛函 $\Psi[\phi(\sigma)]$，它描述在固定时刻、空间各点 σ 上每一种场组态 $\phi(\sigma)$ 的概率。

既然态与局域算符如此不同，CFT 中它们之间竟存在同构，就显得有些出人意料：这称为态-算符映射。关键是，圆柱上遥远的过去被映射到复平面上的一个点 $z = 0$。因此，在圆柱上遥远的过去指定一个态，就等价于在原点指定一个局域扰动。

为精确表达这一点，需要回顾如何用路径积分写出波函数。对泛函积分施加不同边界条件，就可计算不同的态。先回到量子力学，复习几个简单事实。粒子从时刻 τ_i 的位置 x_i 运动到时刻 τ_f 的位置 x_f，其传播子为

$$G(x_f, x_i) = \int_{x(\tau_i)=x_i}^{x(\tau_f)=x_f} \mathcal{D}x \; e^{iS}$$

这意味着，若系统在时刻 τ_i 起始于波函数 $\psi_i(x_i)$ 描述的态，则它将演化到如下的态（忽略整体归一化）：

$$\psi_f(x_f, \tau_f) = \int dx_i \, G(x_f, x_i) \, \psi_i(x_i, \tau_i)$$

由此可得到两点。首先，为确定给定位置 x_f 处的波函数值，应只对满足 $x(\tau_f) = x_f$ 的路径作积分。其次，初态 $\psi(x_i)$ 在对初始边界条件的积分中起到权重因子的作用。

现在对场论中的波泛函写出同样的公式。采用圆柱上的欧氏路径积分。若从时刻 τ_i 的态 $\Psi_i[\phi_i(\sigma)]$ 出发，它将演化为

$$\Psi_f[\phi_f(\sigma), \tau_f] = \int \mathcal{D}\phi_i \int_{\phi(\tau_i)=\phi_i}^{\phi(\tau_f)=\phi_f} \mathcal{D}\phi \; e^{-S[\phi]} \; \Psi_i[\phi_i(\sigma), \tau_i]$$

映射到复平面之后，如何为态写出类似表达式？现在，态定义在半径恒定的圆周上，例如 $|z| = r$，其演化由伸缩算符支配。设初态定义在 $|z| = r_i$ 上。在路径积分中，对图示圆环内所有场积分，并在两条边界上固定 $\phi(r_i) = \phi_i$ 与 $\phi(r_f) = \phi_f$：

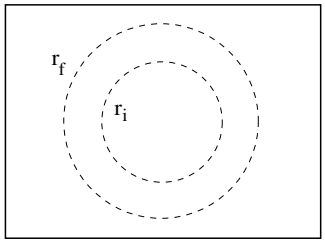


图 26：

$$\Psi_f[\phi_f(\sigma), r_f] = \int \mathcal{D}\phi_i \int_{\phi(r_i)=\phi_i}^{\phi(r_f)=\phi_f} \mathcal{D}\phi \; e^{-S[\phi]} \; \Psi_i[\phi_i(\sigma), r_i]$$

这是场论中定义态的传统方法，只因采用径向量子化而稍作改变。可见，初态的作用是改变内圆周 $|z| = r_i$ 上路径积分的权重。

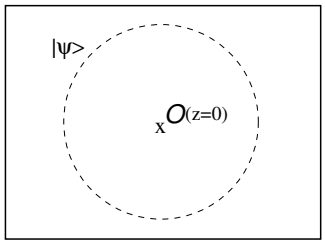


图 27：

现在把初态移到遥远的过去，最终移至 $z = 0$，看看会怎样。此时必须对整个圆盘 $|z| \leq r_f$ 积分，

不再只是圆环。初态的唯一作用是改变点 $z = 0$ 处路径积分的权重。而这正是在该点插入局域算符的含义。因此，每个局域算符 $\mathcal{O}(z = 0)$ 都定义理论中的一个不同的态：

$$\Psi[\phi_f; r] = \int^{\phi(r)=\phi_f} \mathcal{D}\phi \; e^{-S[\phi]} \, \mathcal{O}(z = 0)$$

现在对圆盘内所有场组态积分，包括 $z = 0$ 处场的一切可能取值；这对应于对内圆周的边界条件作积分 $\int \mathcal{D}\phi_i$。

- 态-算符映射仅在能够把圆柱映射到平面的共形场论中成立。它也适用于更高维共形场论（其中 $\mathbb{R} \times S^{D-1}$ 可映射到平面 $\mathbb{R}^D$）。在非共形场论中，典型的局域算符会产生许多不同的态。

- 态-算符映射并不是说理论中的态数等于算符数：那从来不成立。它是说，态与局域算符一一对应。

• 你可能觉得以前见过类似情形。在自由场的正则量子化中，用产生算符作用来建立福克空间中的态。但这里发生的事情并不相同！产生算符几乎是最不局域的算符，它们是局域算符的傅里叶变换。

• 以这种方式可产生一个特殊的态：真空。它来自在路径积分中插入单位算符 1。回到圆柱图像，这意味着把态传播到时刻 $\tau = -\infty$；这是欧氏路径积分中常用的技巧，可以投影掉除基态以外的所有态。因此，用算符记号时，真空有时也写为 $|1\rangle$。

4.6.1 一些简单的推论

用态-算符映射来解决此前研究共形场论时留下的几个问题。

首先，我们定义了两种称为“初级”的对象：态与算符。态-算符映射将两者联系起来。考虑在路径积分的 $z = 0$ 处插入初级算符 $\mathcal{O}$ 而构造的态 $|\mathcal{O}\rangle$。可以考察

$$\begin{aligned} L_n |\mathcal{O}\rangle &= \oint \frac{dz}{2\pi i}\, z^{n+1}\, T(z)\, \mathcal{O}(z=0) \\ &= \oint \frac{dz}{2\pi i}\, z^{n+1} \left(\frac{h\mathcal{O}}{z^2} + \frac{\partial \mathcal{O}}{z} + \dots \right) \end{aligned} \tag{4.48}$$

你也许会问，这个表达式中的路径积分 $\int \mathcal{D}\phi\, e^{-S[\phi]}$ 到哪里去了？答案是，它仍隐含在其中。记住，像 (4.43) 这样的算符表达式总是理解为在关联函数内部成立。而将算符放入关联函数，正等价于将它放入以 $e^{-S[\phi]}$ 为权重的路径积分中。

由 (4.48) 可看出不同生成元对态的作用：

• $L_{-1}|\mathcal{O}\rangle = |\partial\mathcal{O}\rangle$：事实上，这对所有算符都成立，而不限于初级算符。这是预料之中的，因为 L_{-1} 是平移生成元。

• $L_0|\mathcal{O}\rangle = h|\mathcal{O}\rangle$：这对任何在缩放下具有良好变换性质的算符都成立。

• 对所有 $n > 0$，有 $L_n|\mathcal{O}\rangle = 0$。这仅对初级算符 $\mathcal{O}$ 成立。同时，它正是 $|\mathcal{O}\rangle$ 成为初级态的条件。

这有一个重要推论。此前说过，CFT 中最重要的计算之一是初级算符的权重谱。这听起来似乎有些抽象。但现在可见，它具有更直接的物理意义：它就是理论定义在圆柱上时，各态的能量与角动量谱。

还有一个遗留问题：定义具有特定权重的算符时，我们曾说，总能选取一组在 D 和 L 下具有确定本征值的算符基。这直接来自圆柱上的一个事实：总能找到 H 和 L 的共同本征态基。

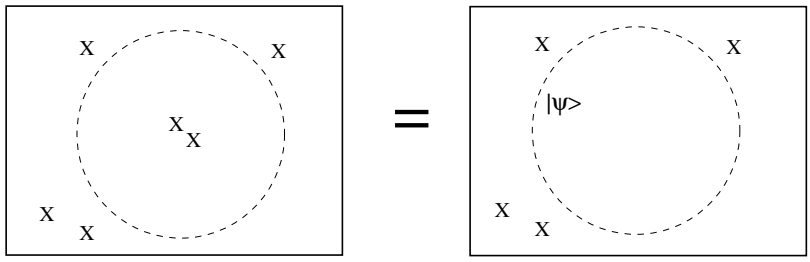


图 28：

最后，用态-算符映射的思想可以理解 OPE 为何在共形场论中如此有效。假设所关心的关联函数包含图示的算符插入。OPE 说，可以把内部两个算符换成 $z = 0$ 处算符的和，而不依赖虚线外发生的事情。作为算符陈述，这听起来相当惊人。但只要将路径积分计算到虚线处，就能得到这个结论：此时，两个算符的唯一作用只是决定我们处于哪个态。这就解释了为什么 CFT 中的 OPE 是精确的，以及为什么其收敛半径由下一个最近的算符插入位置决定。

4.6.2 熟悉的例子：自由标量场

再次回到自由标量场，用它说明态-算符映射。在欧氏圆柱上，模展开为

$$X(w,\bar{w}) = x + \alpha' p\,\tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\left(\alpha_n\, e^{inw} + \tilde{\alpha}_n\, e^{in\bar{w}}\right)$$

这里保留闵可夫斯基空间中的实性要求，因而有 $\alpha_n^\star = \alpha_{-n}$ 和 $\tilde{\alpha}_n^\star = \tilde{\alpha}_{-n}$。第 4.3 节已经看到，$X$ 不具有良好的共形性质。

在变换到 $z = e^{-iw}$ 平面之前，应先使用圆柱上的初级场：

$$\partial_w X(w,\bar{w}) = -\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_n \alpha_n \, e^{inw} \qquad \text{其中} \;\; \alpha_0 \equiv i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p$$

由于 ∂X 是权重为 $h = 1$ 的初级场，它到平面的变换由 (4.18) 给出，即

$$\partial_z X(z) = \left(\frac{\partial z}{\partial w}\right)^{-1} \partial_w X(w) = -i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_n \frac{\alpha_n}{z^{n+1}}$$

$\bar{\partial} X$ 也类似。反解此式，便得到将 α_n 表为围道积分的公式：

$$\alpha_n = i\sqrt{\frac{2}{\alpha'}} \oint \frac{dz}{2\pi i} \, z^n \, \partial X(z) \tag{4.49}$$

正如上一节由 TT 的 OPE 确定了 $[L_m, L_n]$ 对易关系一样，$\partial X \partial X$ 的 OPE 也包含 $[\alpha_m, \alpha_n]$ 对易关系的信息。计算很直接：

$$\begin{aligned}
[\alpha_m, \alpha_n] &= -\frac{2}{\alpha'} \left(\oint \frac{dz}{2\pi i} \oint \frac{dw}{2\pi i} \; - \; \oint \frac{dw}{2\pi i} \oint \frac{dz}{2\pi i} \right) \, z^m w^n \, \partial X(z) \, \partial X(w) \\
&= -\frac{2}{\alpha'} \oint \frac{dw}{2\pi i} \, \mathrm{Res}_{\, z=w} \left[z^m w^n \left(\frac{-\alpha'/2}{(z-w)^2} + \ldots \right) \right] \\
&= m \oint \frac{dw}{2\pi i} \, w^{m+n-1} = m\delta_{m+n,0}
\end{aligned}$$

从第二行到第三行时，我们在 w 附近对 z 的幂作了泰勒展开。令人欣慰的是，最终结果与在弦论中采用正则量子化所导出的对易关系 (2.2) 一致。

自由标量场的态-算符映射

现在看态与局域算符之间的映射。从正则量子化知道，福克空间由 $m > 0$ 的产生算符 α_{-m} 作用于真空 $|0\rangle$ 来定义。真空态本身满足：对 $m > 0$，$\alpha_m |0\rangle = 0$。此外还有零模 $\alpha_0 \sim p$，它为所有态提供另一个量子数。一般态为

$$\prod_{m=1}^{\infty} \alpha_{-m}^{k_m} \, |0; p\rangle$$

尝试通过在路径积分中插入算符，重现这些态。首先要检查真空态是否确实等价于插入单位算符。换言之，圆周 $|z| = r$ 上理论的基态波泛函，是否真的由下式给出？

$$\Psi_0[X_f] = \int^{X_f(r)} \mathcal{D}X \; e^{-S[X]} \qquad ? \tag{4.50}$$

要验证它满足真空态的定义，即对 $m > 0$ 有 $\alpha_m|0\rangle = 0$。如何用算符作用于波泛函？仍需对满足边界条件 $X(|z| = r) = X_f$ 的所有场组态 $X(z, \bar{z})$ 积分。但现在应在某个 $|w| < r$ 的圆周上插入围道积分 (4.49)（毕竟，态应在被 α_m 作用之后才消失，而不是在此之前！）。因此考察

$$\alpha_m \Psi_0[X_f] = \int^{X_f} \mathcal{D}X \; e^{-S[X]} \oint \frac{dw}{2\pi i} \, w^m \partial X(w)$$

路径积分的权重由自由标量场的作用量 (4.19) 给出。如果某个组态在圆盘 $|z| < r$ 内某处发散，作用量也会发散。因此，只有圆盘内没有奇点的光滑函数 $\partial X(z)$ 才有贡献。但对这类函数，有

$$\oint \frac{dw}{2\pi i} \, w^m \partial X(w) = 0 \qquad \text{对任意 } \; m \geq 0$$

所以态 (4.50) 确实是真空态。事实上，由于 α_0 也湮灭这个态，它就是动量为零的真空态。

那么，理论的激发态呢？

命题：$\alpha_{-m}|0\rangle = |\partial^m X\rangle$。也就是说，态 $\alpha_{-m}|0\rangle$ 可以由如下路径积分构造：

$$\alpha_{-m}|0\rangle = \int \mathcal{D}X \; e^{-S[X]} \; \partial^m X(z = 0) \tag{4.51}$$

证明：用湮灭算符 α_n 作用于 $|\partial^m X\rangle$，即可检验：

$$\alpha_n \, |\partial^m X\rangle \sim \int^{X_f(r)} \mathcal{D}X \; e^{-S[X]} \; \oint \frac{dw}{2\pi i} \; w^n \, \partial X(w) \, \partial^m X(z = 0)$$

可以只关注算符插入，并使用 OPE (4.23)。省略路径积分，只看算符等式（毕竟，算符等式只有在关联函数中才有意义，这等同于置于路径积分中）。我们有

$$\oint \frac{dw}{2\pi i}\ w^n\, \partial_z^{m-1} \frac{1}{(w-z)^2}\bigg|_{z=0} = m! \oint \frac{dw}{2\pi i}\ w^{n-m-1} = 0 \qquad \text{除非} \quad m=n$$

这证实了态 (4.51) 具有正确的性质。□

最后，还需考虑零模，也就是动量 $\alpha_0 \sim p$。利用上述技巧及 OPE (4.26)，很容易证明，态的动量来自初级算符 e^{ipX} 的插入。例如，

$$|0;p\rangle \sim \int \mathcal{D}X\ e^{-S[X]}\ e^{ipX(z=0)}\ .$$

4.7 关于带边界共形场论的简要讨论

开弦存在于空间坐标 $\sigma \in [0,\pi]$ 的无限长条带上。这里仅对相应的共形场论作一些简要说明。

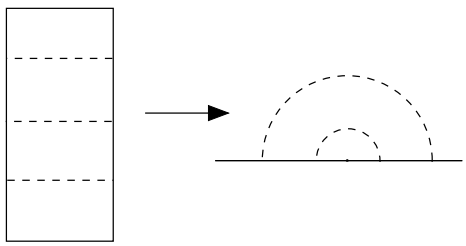


图 29：

与以前一样，定义复坐标 $w=\sigma+i\tau$，并作共形映射

$$z = e^{-iw}$$

这次，映射把我们带到上半平面 $\mathrm{Im}\, z \geq 0$。弦的端点映射到实轴 $\mathrm{Im}\, z = 0$。

此前的大部分讨论仍然成立，但现在必须处理 $\mathrm{Im}\, z = 0$ 处的边界条件。先看 $T_{\alpha\beta}$。回忆，能量动量张量的存在源于平移不变性。沿平行于边界的方向，平移不变性依旧成立，将相应切向量记为 t^α。但在垂直于边界的方向，平移不变性被破坏，将法向量记为 n^α。由此得到，$T_{\alpha\beta}t^\beta$ 仍是守恒流。

为实现诺伊曼边界条件，要求没有流穿出边界，即

$$T_{\alpha\beta}n^\alpha t^\beta = 0 \qquad \text{当 } \mathrm{Im}z = 0$$

用复坐标表示，这变为

$$T_{zz} = T_{\bar{z}\bar{z}} \qquad \text{当 } \mathrm{Im} z = 0$$

实现这一点有一个简单方法：通过如下定义，将 T_{zz} 从上半平面延拓到整个复平面：

$$T_{zz}(z) = T_{\bar{z}\bar{z}}(\bar{z})$$

对于闭弦，整个平面上同时存在 T 与 $\bar{T}$ 两个函数。但对于开弦，整个平面上只需其中一个，例如 T。它所包含的信息，与上半平面上的 T 和 $\bar{T}$ 两者相同。直接在整个平面上只处理 T 更简单。相应地，现在只有一组维拉索罗生成元：

$$L_n = \oint \frac{dz}{2\pi i}\, z^{n+1}\, T_{zz}(z)$$

开弦没有独立的 $\tilde{L}_n$。

计算自由标量场的传播子时，也可以使用类似的加倍技巧。标量场 $X(z,\bar{z})$ 仅定义于上半平面。假设要实现诺伊曼边界条件，传播子定义为

$$\langle X(z,\bar{z})\, X(w,\bar{w})\rangle = G(z,\bar{z};w,\bar{w})$$

它满足 $\partial^2 G = -2\pi\alpha\prime\delta(z-w,\bar{z}-\bar{w})$，以及边界条件

$$\partial_\sigma\, G(z,\bar{z};w,\bar{w})|_{\sigma=0} = 0$$

在电动力学课程中，我们解过此类问题。一种有效做法是在下半平面引入“镜像电荷”。于是允许 $X(z,\bar{z})$ 在整个复平面上变化，其动力学由下列传播子支配：

$$G(z,\bar{z};w,\bar{w}) = -\frac{\alpha'}{2}\,\ln|z-w|^2 - \frac{\alpha'}{2}\,\ln|z-\bar{w}|^2 \tag{4.52}$$

CFT 的其余讨论大多只需很小改动便仍适用。不过，有一点虽然简单，却值得强调，因为以后会很重要。这涉及态-算符映射。回忆产生这个概念的逻辑：考虑条带上某一固定时刻的态，将其传播到过去无穷远 $\tau \to -\infty$。映射到半平面后，过去无穷远仍是原点，但现在原点位于边界上。因此，态-算符映射将态与定义在边界上的局域算符联系起来。

这一事实保证了条带上的理论比圆柱上的理论具有更少的态。例如，对于自由标量场，诺伊曼边界条件要求在 $\mathrm{Im}\, z = 0$ 处有 $\partial X = \bar{\partial} X$（这来自条带上 $\sigma = 0, \pi$ 处的条件 $\partial_\sigma X = 0$）。在圆柱上，算符 ∂X 与 $\bar{\partial} X$ 产生不同的态；在条带上，它们产生相同的态。这当然对应于开弦量子化中的情形：由于边界条件，我们只有一半的振子模可用。

5. 波利亚科夫路径积分与鬼

上一章开头强调过，对共形对称性的解释因二维背景是固定的还是动力学的而截然不同。在统计物理的应用中，背景固定，共形对称性是整体对称性。弦论中的背景则是动力学的；共形对称性是规范对称性，是微分同胚不变性和外尔不变性的残余。

但规范对称性根本不是真正的对称性，而是我们对系统描述中的冗余。因此，不能失去它们，量子理论中也绝不能出现相应反常。最糟的情况下，具有规范反常的理论毫无意义（例如，只耦合左手基本表示费米子的杨-米尔斯理论就因此不成立）。即使在最好的情况下，或许能够恢复量子理论，但它几乎肯定与出发时的理论毫无关系。

将上一章的一些结果合在一起，看起来我们遇到了麻烦。外尔对称性存在反常，因为在由外尔对称变换联系的不同背景上，能量动量张量的期望值取值不同：

$$\langle T^{\alpha}{}_{\alpha} \rangle = -\frac{c}{12} R$$

在固定背景上，这只是一个有趣现象；在动力学背景上，它却是致命的。怎么办？似乎唯一的出路是确保理论的 $c = 0$。但我们已经看到，所有非平凡的幺正 CFT 都有 $c > 0$。看起来我们陷入了僵局。本章将找出其中的突破口：确实需要 $c = 0$，但存在合理的实现方式。

5.1 路径积分

在欧氏空间中，波利亚科夫作用量为

$$S_{\text{Poly}} = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{g}\; g^{\alpha\beta}\, \partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu\, \delta_{\mu\nu}$$

从现在起，我们将用路径积分分析弦[6]。对所有嵌入坐标 X^μ 和所有世界面度规 $g_{\alpha\beta}$ 积分。示意地写成：

[6] 波利亚科夫首次在论文“Quantum geometry of bosonic strings”（玻色弦的量子几何），Phys. Lett. B 103, 207 (1981) 中分析了弦路径积分。整篇论文“足足”有 4 页。随后，他又用 2.5 页在“Quantum geometry of fermionic strings”（费米弦的量子几何），Phys. Lett. B 103, 211 (1981) 中分析了超弦。

路径积分为

$$Z = \frac{1}{\text{Vol}} \int \mathcal{D}g\mathcal{D}X \; e^{-S_{\text{Poly}}[X,g]}$$

“Vol”因子至关重要。它表示：我们不应对所有场组态积分，而只应对物理上不同、不能由微分同胚和外尔对称变换联系的组态积分。由于上式的路径积分对所有场求和，“Vol”因子意味着必须除去规范变换在场空间中作用的体积。

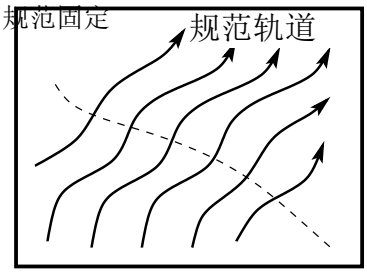


图 30：

为使这一点更明确，需将对所有场组态的积分拆为两部分：

一部分对应物理上不同的组态，在图中用虚线示意；另一部分对应规范变换，在图中用实线示意。除以“Vol”就是去掉配分函数中沿实线所示规范轨道积分的部分。

在普通积分中，变换坐标会带来雅可比因子。路径积分也一样。我们要把积分变量分解成物理场和规范轨道，难点是确定所得的雅可比因子。幸好，法捷耶夫和波波夫最早提出了一种确定它的标准方法。该方法适用于所有规范对称性，包括杨-米尔斯理论；你也会在“高等量子场论”课程中学习它。

5.1.1 法捷耶夫-波波夫方法

我们有两种规范对称性：微分同胚与外尔变换。以 ζ 统称它们。一般规范变换下，度规的变化记为 $g \to g^{\zeta}$，这是下式的简写：

$$g_{\alpha\beta}(\sigma) \;\longrightarrow\; g^{\zeta}_{\alpha\beta}(\sigma') = e^{2\omega(\sigma)} \frac{\partial\sigma^{\gamma}}{\partial\sigma'^{\alpha}} \frac{\partial\sigma^{\delta}}{\partial\sigma'^{\beta}} g_{\gamma\delta}(\sigma)$$

在二维中，这些规范对称性允许把度规化为任意选定的形式，例如 $\hat{g}$。它称为基准度规，代表我们所选的规范固定。需要注意两点：

- 首先，并非任意二维度规都能化为所选的 $\hat{g}$，这只在局域成立。在整体上，如果世界面具有

圆柱或球面的拓扑，这一说法仍成立；对更高亏格曲面则不成立。第 6 章会再讨论这一问题。

- 其次，将度规局域固定为 $\hat{g}$ 并未固定所有规范对称性；还需处理共形对称性。第 6 章也会重新讨论这一点。

目标是只对物理不等价的组态积分。为此，先考虑沿 $\hat{g}$ 的规范轨道积分。对于规范变换 ζ 的某个取值，组态 $\hat{g}^\zeta$ 会与原来的度规 g 重合。在积分中放入一个 δ 函数，得到

$$\int \mathcal{D}\zeta \ \delta(g - \hat{g}^\zeta) = \Delta_{FP}^{-1}[g] \tag{5.1}$$

这个积分不等于 1，因为必须计入雅可比因子。这类似于 $\int dx\, \delta(f(x)) = 1/|f\prime|$，其中右端在 $f(x) = 0$ 的点取值。上式把这一雅可比因子记为 $\Delta_{\rm FP}^{-1}$。其倒数 $\Delta_{\rm FP}$ 称为法捷耶夫-波波夫行列式，稍后会明确计算它。几点说明：

- 整套处理相当形式化，会遇到定义路径积分时通常存在的困难。不过，与杨-米尔斯理论一样，我们将发现它给出合理的答案。

- 假设规范固定是良好的，即上图的虚线对每种物理不同的组态都恰好穿过一次。等价地，对规范变换 $\mathcal{D}\zeta$ 的积分与 δ 函数恰好匹配一次，无需担心离散歧义（在 QCD 中称为格里博夫副本）。

- 所用测度类似于李群的哈尔测度，在左作用和右作用下都不变：

$$\mathcal{D}\zeta = \mathcal{D}(\zeta'\zeta) = \mathcal{D}(\zeta\zeta')$$

在杨-米尔斯理论的规范固定中，首先要证明法捷耶夫-波波夫行列式 $\Delta_{\rm FP}$ 是规范不变的。但这里的过程更加微妙。如上所强调，外尔反常意味着原理论实际上并非规范不变。我们将看到，法捷耶夫-波波夫行列式也不具备这一不变性，但在某些情况下，它可以抵消原理论的不变性缺陷，最终得到定义良好的理论。

法捷耶夫-波波夫方法首先在路径积分中插入一个写成下式的因子 1：

$$1 = \Delta_{FP}[g] \int \mathcal{D}\zeta \; \delta(g - \hat{g}^{\zeta})$$

所得路径积分记为 $Z[\hat{g}]$，因为它依赖所选的基准度规 $\hat{g}$。首先利用 δ 函数 $\delta(g-\hat{g}^{\zeta})$ 完成对度规的积分：

$$\begin{aligned} Z[\hat{g}] &= \frac{1}{\mathrm{Vol}} \int \mathcal{D}\zeta \mathcal{D}X \mathcal{D}g \; \Delta_{FP}[g] \, \delta(g - \hat{g}^{\zeta}) \, e^{-S_{\mathrm{Poly}}[X,g]} \\ &= \frac{1}{\mathrm{Vol}} \int \mathcal{D}\zeta \mathcal{D}X \; \Delta_{FP}[\hat{g}^{\zeta}] \, e^{-S_{\mathrm{Poly}}[X,\hat{g}^{\zeta}]} \end{aligned} \tag{5.2}$$

此时被积函数依赖 $\hat{g}^{\zeta}$，其中 ζ 代表微分同胚与外尔变换。式中所有量在微分同胚下都不变，但外尔变换则另当别论。我们知道，量子理论 $\int \mathcal{D}X \, e^{-S_{\mathrm{Poly}}}$ 存在外尔反常。作用量 S_{Poly} 在外尔缩放下不变，因此微妙之处必定来自测度。与此同时，先透露一下后面的结果：法捷耶夫-波波夫行列式 Δ_{FP} 也有类似的问题。

然而，若幸运地遇到这些问题相互抵消的情形，一切便会顺利。此时，(5.2) 右端各部分合起来，在微分同胚与外尔变换下都不变，可以写成

$$Z[\hat{g}] = \frac{1}{\mathrm{Vol}} \int \mathcal{D}\zeta \mathcal{D}X \; \Delta_{FP}[\hat{g}] \, e^{-S_{\mathrm{Poly}}[X,\hat{g}]}$$

现在，没有任何量再依赖规范变换 ζ。这正是我们要分离出来的沿规范轨道的积分，它与外面的“Vol”因子抵消，留下

$$Z[\hat{g}] = \int \mathcal{D}X \; \Delta_{FP}[\hat{g}] \, e^{-S_{\mathrm{Poly}}[X,\hat{g}]} \tag{5.3}$$

这就是对物理不同组态的积分，对应上图的虚线。可见，法捷耶夫-波波夫行列式恰好就是所需的雅可比因子。

显然，只有理论 (5.2) 真正具有外尔不变性，上述讨论才成立。接下来要弄清这一点何时发生，也就是要确定 Δ_{FP} 在外尔变换下如何变化。

5.1.2 法捷耶夫-波波夫行列式

还需计算在 (5.1) 中定义的 $\Delta_{\rm FP}[\hat{g}]$。考虑接近恒等变换的规范变换 ζ。此时，只有度规 g 接近基准度规 $\hat{g}$ 时，$\delta(g-\hat{g}^{\zeta})$ 才非零。事实上，只考察 $\delta(\hat{g}-\hat{g}^{\zeta})$ 已经足够，它仅在 $\zeta=0$ 时非零。取由 $\omega(\sigma)$ 参数化的无穷小外尔变换，以及无穷小微分同胚 $\delta\sigma^{\alpha}=v^{\alpha}(\sigma)$。度规变化为

$$\delta\hat{g}_{\alpha\beta}=2\omega\hat{g}_{\alpha\beta}+\nabla_{\alpha}v_{\beta}+\nabla_{\beta}v_{\alpha}$$

代入 δ 函数后，法捷耶夫-波波夫行列式的表达式变成

$$\Delta_{FP}^{-1}[\hat{g}]=\int\mathcal{D}\omega\mathcal{D}v\ \delta(2\omega\hat{g}_{\alpha\beta}+\nabla_{\alpha}v_{\beta}+\nabla_{\beta}v_{\alpha}) \tag{5.4}$$

由于处在恒等变换附近，我们将规范群上的积分 $\mathcal{D}\zeta$ 换为其李代数上的积分 $\mathcal{D}\omega\mathcal{D}v$（为保持记号简洁，测度中省略了 v_{α} 的下标）。

此时，把 δ 函数写成傅里叶积分形式很有用。对于单个 δ 函数，它是 $\delta(x)=\int dp\,\exp(2\pi ipx)$。但 (5.4) 中的 δ 函数实际上是 δ 泛函，它约束整个函数。相应的积分表示便是泛函积分：

$$\Delta_{FP}^{-1}[\hat{g}]=\int\mathcal{D}\omega\mathcal{D}v\mathcal{D}\beta\ \exp\left(2\pi i\int d^2\sigma\ \sqrt{\hat{g}}\ \beta^{\alpha\beta}[2\omega\hat{g}_{\alpha\beta}+\nabla_{\alpha}v_{\beta}+\nabla_{\beta}v_{\alpha}]\right)$$

其中 $\beta^{\alpha\beta}$ 是世界面上的对称二阶张量。

现在直接完成 $\int\mathcal{D}\omega$ 积分。ω 不带导数，因此仅充当拉格朗日乘子，令

$$\beta^{\alpha\beta}\hat{g}_{\alpha\beta}=0$$

换言之，完成 ω 积分后，$\beta^{\alpha\beta}$ 对称且无迹。今后将这作为 $\beta^{\alpha\beta}$ 定义的一部分。最终得到

$$\Delta_{FP}^{-1}[\hat{g}]=\int\mathcal{D}v\mathcal{D}\beta\ \exp\left(4\pi i\int d^2\sigma\ \sqrt{\hat{g}}\ \beta^{\alpha\beta}\nabla_{\alpha}v_{\beta}\right)$$

5.1.3 鬼

上述操作给出 $\Delta_{\rm FP}^{-1}$ 的表达式，但我们需要取其倒数，得到 $\Delta_{\rm FP}$。幸好有一个简单办法。被积指数对 v 和 β 是二次的，因此这个积分计算的是算符 ∇_α 的行列式倒数。（严格地说，是将 ∇_α 投影到对称无迹张量所得算符的行列式倒数。这一点很重要，因为它保证相关算符是方阵，而这是讨论行列式的必要条件。）我们也知道如何用路径积分表示行列式 $\Delta_{\rm FP}$ 本身，而不是其倒数：只需把对易的积分变量换为反对易场，

$$\begin{aligned}\beta_{\alpha\beta} &\longrightarrow b_{\alpha\beta}\\ v^\alpha &\longrightarrow c^\alpha\end{aligned}$$

其中 b 和 c 都是格拉斯曼值场（即反对易场），称为鬼场。这给出了法捷耶夫-波波夫行列式的最终表达式：

$$\Delta_{FP}[g] = \int \mathcal{D}b\mathcal{D}c\ \exp[iS_{\rm ghost}]$$

其中鬼作用量定义为

$$S_{\rm ghost} = \frac{1}{2\pi}\int d^2\sigma\sqrt{g}\ b_{\alpha\beta}\nabla^\alpha c^\beta \tag{5.5}$$

最后一步对 b 和 c 作了缩放，使作用量前出现因子 $1/2\pi$（这只改变配分函数的归一化，因而无关紧要）。转回欧氏空间后，因子 i 消失。完整配分函数 (5.3) 的表达式为

$$Z[\hat{g}] = \int \mathcal{D}X\mathcal{D}b\mathcal{D}c\ \exp\left(-S_{\rm Poly}[X,\hat{g}] - S_{\rm ghost}[b,c,\hat{g}]\right)$$

一个漂亮的结果出现了：虽然鬼场最初只是辅助构造，现在却与动力学场 X 具有相同地位。可见，规范固定是有代价的：理论中出现了额外的鬼场。

这些鬼场的作用是抵消非物理的规范自由度，只留下 X^μ 的 $D-2$ 个横向模。与光锥量子化不同，这种做法保留了洛伦兹不变性。

简化鬼作用量

鬼作用量 (5.5) 看起来已经相当简单；若采用共形规范，还会更加简单：

$$\hat{g}_{\alpha\beta} = e^{2\omega}\delta_{\alpha\beta}$$

行列式满足 $\sqrt{\hat{g}} = e^{2\omega}$。回忆复坐标中的测度为 $d^2\sigma = \frac{1}{2}d^2z$，协变导数可借助 $\nabla^z = g^{z\bar{z}}\nabla_{\bar{z}} = 2e^{-2\omega}\nabla_{\bar{z}}$ 来变换指标位置。于是有

$$S_{\text{ghost}} = \frac{1}{2\pi}\int d^2z\ \left(b_{zz}\nabla_{\bar{z}}c^z + b_{\bar{z}\bar{z}}\nabla_z c^{\bar{z}}\right)$$

推导时应记住，由于 $b_{\alpha\beta}$ 无迹，不存在 $b_{z\bar{z}}$ 场。漂亮之处在于：这些协变导数实际上就是普通导数。为看出原因，考察

$$\nabla_{\bar{z}}c^z = \partial_{\bar{z}}c^z + \Gamma^z_{\bar{z}\alpha}c^\alpha$$

然而，克里斯托费尔符号为

$$\Gamma^z_{\bar{z}\alpha} = \frac{1}{2}g^{z\bar{z}}\left(\partial_{\bar{z}}g_{\alpha\bar{z}} + \partial_\alpha g_{\bar{z}\bar{z}} - \partial_{\bar{z}}g_{\bar{z}\alpha}\right) = 0 \qquad \text{当}\ \ \alpha = z, \bar{z}$$

因此，共形规范下鬼作用量分解成两个自由理论：

$$S_{\text{ghost}} = \frac{1}{2\pi}\int d^2z\ b_{zz}\,\partial_{\bar{z}}c^z + b_{\bar{z}\bar{z}}\,\partial_z c^{\bar{z}}$$

作用量不依赖共形因子 ω。换言之，无需改变 b 和 c，它就具有外尔不变性。因此，这两个场在外尔变换下都是中性的。

（值得指出，中性的是 $b_{\alpha\beta}$ 和 c^α。若将指标升降，场就会获得度规因子。因此 $b^{\alpha\beta}$ 与 c_α 在外尔变换下并不中性。）

5.2 鬼的共形场论

固定外尔与微分同胚规范对称性之后，留下两个新的动力学鬼场 b 和 c。它们都是格拉斯曼变量，即反对易变量。其动力学由一个 CFT 支配。定义

$$\begin{aligned} b &= b_{zz} \quad , \quad \bar{b} = b_{\bar{z}\bar{z}} \\ c &= c^z \quad , \quad \bar{c} = c^{\bar{z}} \end{aligned}$$

鬼作用量为

$$S_{\text{ghost}} = \frac{1}{2\pi}\int d^2z\ \left(b\,\bar\partial c + \bar b\,\partial\bar c\right)$$

它给出的运动方程是

$$\bar\partial b = \partial\bar b = \bar\partial c = \partial\bar c = 0$$

可见，b 和 c 是全纯场，而 $\bar b$ 和 $\bar c$ 是反全纯场。

量子化之前，还需从经典理论获得最后一项信息：bc 鬼的能量动量张量。计算略显繁琐。使用能量动量张量的一般定义 (4.4)，就必须回到一般背景上的理论 (5.5)，对度规 $g^{\alpha\beta}$ 作变分。复杂之处有两点。首先，协变导数 ∇^α 中隐藏的克里斯托费尔符号会给出贡献。其次，还必须记住 $b_{\alpha\beta}$ 无迹，而这一条件本身依赖度规：$b_{\alpha\beta}g^{\alpha\beta} = 0$。为计入这一点，应在作用量中加入一个实施无迹条件的拉格朗日乘子。正确地对度规变分后，就可以放心地退回平直空间，最终结果很简单。首先有 $T_{z\bar z} = 0$，这对任何共形理论都是必需的。同时，能量动量张量的全纯与反全纯部分为

$$T = 2(\partial c)\,b + c\,\partial b \quad , \quad \bar T = 2(\bar\partial\bar c)\,\bar b + \bar c\,\bar\partial\bar b. \tag{5.6}$$

算符乘积展开

采用上一章用过的标准路径积分技巧，可以计算这些场的 OPE。以下只关注 CFT 的全纯部分。例如，有

$$0 = \int \mathcal{D}b\mathcal{D}c\ \frac{\delta}{\delta b(\sigma)}\ \left[e^{-S_{\text{ghost}}}\,b(\sigma')\right] = \int \mathcal{D}b\mathcal{D}c\ e^{-S_{\text{ghost}}}\left[-\frac{1}{2\pi}\,\bar\partial c(\sigma)\,b(\sigma') + \delta(\sigma-\sigma')\right]$$

这说明

$$\bar\partial c(\sigma)\,b(\sigma') = 2\pi\,\delta(\sigma-\sigma')$$

类似地，考察 $\delta/\delta c(\sigma)$，得到

$$\bar\partial b(\sigma)\,c(\sigma') = 2\pi\,\delta(\sigma-\sigma')$$

利用熟悉的公式 $\bar{\partial}(1/z) = 2\pi\delta(z,\bar{z})$，可对这两个方程积分，从而得到场之间的 OPE：

$$b(z)\,c(w) = \frac{1}{z-w} + \dots$$
$$c(w)\,b(z) = \frac{1}{w-z} + \dots$$

事实上，由第一式和费米统计即可推出第二式。$b(z)b(w)$ 与 $c(z)c(w)$ 的 OPE 都没有奇异部分，在 $z \to w$ 时为零。

最后，需要理论的能量动量张量。正规排序后，它为

$$T(z) = 2 : \partial c(z)\, b(z) : + : c(z)\partial b(z) :$$

稍后将看到，在这一选择下，b 与 c 的权重，正是外尔缩放下中性的张量场应有的权重。

初级场

现在证明，b 和 c 都是初级场，权重分别为 $h = 2$ 与 $h = -1$。先看 c，它与能量动量张量的 OPE 为

$$\begin{aligned} T(z)\,c(w) &= 2 : \partial c(z)\, b(z) : c(w) + : c(z)\,\partial b(z) : c(w) \\ &= \frac{2\partial c(z)}{z-w} - \frac{c(z)}{(z-w)^2} + \dots = -\frac{c(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial c(w)}{z-w} + \dots \end{aligned}$$

这确认了 c 的权重为 -1。计算与 b 的 OPE 时，需要更加小心负号。得到

$$\begin{aligned} T(z)\,b(w) &= 2 : \partial c(z)\, b(z) : b(w) + : c(z)\,\partial b(z) : b(w) \\ &= -2b(z)\left(\frac{-1}{(z-w)^2}\right) - \frac{\partial b(z)}{z-w} = \frac{2b(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial b(w)}{z-w} + \dots \end{aligned}$$

这表明 b 的权重为 2。如已多次指出，共形变换等于微分同胚加外尔变换。先前说过，b 与 c 在外尔变换下中性。这反映在其权重上：权重完全来自微分同胚，并由指标结构 b_{zz} 和 c^z 决定。

中心荷

最后，计算 TT 的 OPE，以确定 bc 鬼系统的中心荷。

$$\begin{aligned} T(z)\,T(w) = {} & 4 : \partial c(z) b(z) : : \partial c(w) b(w) : + 2 : \partial c(z) b(z) : : c(w) \partial b(w) : \\ & + 2 : c(z) \partial b(z) : : \partial c(w) b(w) : + : c(z) \partial b(z) : : c(w) \partial b(w) : \end{aligned}$$

对每一项作两次收缩，会给 OPE 带来 $(z-w)^{-4}$ 的贡献。此外，作一次收缩各有两种方式；根据导数作用于何处，分别产生 $(z-w)^{-1}$、$(z-w)^{-2}$ 或 $(z-w)^{-3}$ 的贡献。最终结果是

$$\begin{aligned} T(z)\,T(w) = {} & \frac{-4}{(z-w)^4} + \frac{4:\partial c(z)b(w):}{(z-w)^2} - \frac{4:b(z)\partial c(w):}{(z-w)^2} \\ & -\frac{4}{(z-w)^4} + \frac{2:\partial c(z)\,\partial b(w):}{z-w} - \frac{4:b(z)c(w):}{(z-w)^3} \\ & -\frac{4}{(z-w)^4} - \frac{4:c(z)b(w):}{(z-w)^3} + \frac{2:\partial b(z)\partial c(w):}{z-w} \\ & -\frac{1}{(z-w)^4} - \frac{:c(z)\partial b(w):}{(z-w)^2} + \frac{\partial b(z)c(w):}{(z-w)^2} + \dots \end{aligned}$$

通过泰勒展开将 $f(z)$ 变为 $f(w)$，再稍作合并整理，可写成

$$T(z)\,T(w) = \frac{-13}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} + \dots$$

首先注意，这确实具有 TT OPE 应有的形式。第二点也是最重要的一点，是 bc 鬼系统的中心荷为

$$c = -26$$

5.3 弦论的临界“维数”

现在把这些结果结合起来。已经知道，固定微分同胚与外尔规范对称性会引入鬼，它们贡献中心荷 $c=-26$。又知道，除非 $c=0$，否则外尔对称性存在反常。由于外尔对称性是规范对称性，保持它至关重要。因此，必须给弦添加恰当数目的自由度，以抵消鬼的贡献。

最简单的选择是加入 D 个自由标量场，每个贡献中心荷 $c=1$。因此，只有选取

$$D = 26$$

整个过程才自洽。这与第 2 章的结果一致：它就是弦论的临界维数。

不过，并没有理由必须采用自由标量场。自洽性仅仅要求弦的自由度由 $c = 26$ 的 CFT 描述。任何这样的 CFT 都可以。每个 CFT 都描述弦能够在其中传播的一种不同背景。可以把所有 $c = 26$ 的 CFT 构成的空间看作弦论的经典解空间。

因此，弦论的“临界维数”这一名称有些不准确：它实际上是“临界中心荷”。只有对相当特殊的 CFT，才能把这个中心荷看作时空维数。

例如，若要描述在四维闵可夫斯基空间中运动的弦，可取 $D = 4$ 个自由标量场（其中一个对应类时方向），再加上其他某个 $c = 22$ 的 CFT。这个 CFT 可以具有几何解释，也可能更加抽象。$c = 22$ 的 CFT 有时称为理论的“内部部分”。当我们谈论“弦论额外的隐藏维度”时，真正指的就是它。第 7 章会介绍描述弯曲空间的 CFT 实例。

最后还有一点微妙之处：转回闵可夫斯基空间时需要小心。毕竟，希望 CFT 的一个方向 X^0 具有符号相反的动能项。一种稳妥做法是保持 X^0 为自由标量场，而用某个 $c = 25$ 的 CFT 描述其余自由度。但这似乎不够令人满意，因为它不允许随时间演化的时空；而为了理解早期宇宙学，显然必须容纳这样的时空。要理解含时背景中的弦世界面，目前仍有一些技术障碍。为了推进研究、讨论弦宇宙学，通常使用第 7 章将导出的低能有效作用量来绕开这一问题。

5.3.1 照例提一提超弦

超弦的世界面上还有一种规范对称性：超对称性。它带来更多的鬼，即所谓 $\beta\gamma$ 系统，其中心荷为 $+11$。于是，自洽性要求弦的自由度具有中心荷 $c = 26 - 11 = 15$。

然而，现在 CFT 本身必须具有超对称不变性，这意味着玻色子与费米子相互配对。如果加入 D 个玻色子，还须加入 D 个费米子。自由玻色子的 $c = 1$，自由费米子的 $c = 1/2$。因此，应加入的自由玻色子数满足 $D(1 + 1/2) = 15$，给出

超弦的临界维数：

$$D = 10$$

5.3.2 插曲：非临界弦

虽然稍微偏离主线，但值得停下来提一提波利亚科夫在那篇四页论文中究竟做了什么。他主要关注的并不是 $D = 26$ 的临界弦，而是 $D \neq 26$ 的非临界弦。根据上述讨论，它们存在外尔反常。但事实证明，有一种方法可以让这种情形具有意义。

出发点是从一开始就放弃外尔不变性。取 D 个自由标量场，与动力学世界面度规 $g_{\alpha\beta}$ 耦合（更一般地，也可采用任意 CFT）。仍要求重参数化不变性，但不再施加外尔不变性的约束。当然，这样得到的理论似乎与南部-后藤弦没有多大关系，但不妨继续。没有外尔不变性时，可以自然地向二维理论加入一项：世界面宇宙学常数 μ，

$$S_{\text{non-critical}} = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{g} \left(g^{\alpha\beta} \partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X_\mu + \mu \right)$$

目标是理解配分函数在外尔缩放下如何改变。变化有两个来源：对 μ 的显式依赖，以及外尔反常。考虑由外尔变换联系的两个度规

$$\hat{g}_{\alpha\beta} = e^{2\omega} g_{\alpha\beta}$$

改变 ω 时，配分函数 $Z[\hat{g}]$ 的变化为

$$\begin{aligned}
\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \omega} &= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}X \; e^{-S} \left(-\frac{\partial S}{\partial \hat{g}_{\alpha\beta}} \frac{\partial \hat{g}_{\alpha\beta}}{\partial \omega} \right) \\
&= \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}X \; e^{-S} \left(-\frac{1}{2\pi} \sqrt{\hat{g}} \, T^\alpha_{\ \alpha} \right) \\
&= \frac{c}{24\pi} \sqrt{\hat{g}} \, \hat{R} - \frac{1}{2\pi\alpha'} \mu e^{2\omega} \\
&= \frac{c}{24\pi} \sqrt{g} (R - 2\nabla^2 \omega) - \frac{1}{2\pi\alpha'} \mu e^{2\omega}
\end{aligned}$$

最后两行使用了外尔反常 (4.34) 以及里奇曲率之间的关系 (1.29)。这些公式中的中心荷包含鬼的贡献：

$$c = D - 26$$

现在可将其看作配分函数 Z 的微分方程并求解。这样，就能用一种世界面度规上定义的 $Z[g]$ 表示另一种度规上定义的 $Z[\hat{g}]$。两者关系为

$$Z[\hat{g}] = Z[g] \exp\left[-\frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\ \sqrt{g}\left(2\mu e^{2\omega} - \frac{c\alpha'}{6}\left(g^{\alpha\beta}\,\partial_\alpha\omega\,\partial^\beta\omega + R\omega\right)\right)\right]$$

可见，缩放模 ω 获得了动能项，成为理论中一个新的动力学标量场。由于存在乘以 μ 的指数势能项，它通常称为刘维尔场。求解这个理论相当困难[7]。还要注意，新标量场 ω 出现在最后一项中，与里奇标量 R 相乘。第 7.2.1 节会说明其意义，第 7.4.4 节还将给出此类拉格朗日量的另一种推导。

5.4 态与顶角算符

第 2 章已经确定了平直空间中的弦谱。一般弦背景中的谱是什么？理论由 b、c 鬼和一个 $c = 26$ 的 CFT 组成。乍看起来，希尔伯特空间大幅扩大，因为可用所有场的产生算符作用，包括鬼场。不过，正如你所预料，并非所有这些态都是物理态。正确计入规范对称性后，只有某个子集保留下来。

对于含鬼的规范固定作用量，确定物理希尔伯特空间的一种优雅方法称为 BRST 量子化。你会在“高等量子场论”课程中学习它，并将其应用于杨-米尔斯理论。虽然正确构造弦谱需要使用 BRST 方法，但由于时间有限，这里不作介绍。波尔钦斯基教材第 4.2 节清晰地讲述了一般方法及其在弦论中的应用。

这里采用一种简便而粗略的方式确定弦谱。策略就是暂且当作鬼不存在，只关注物质 CFT 的场所产生的态（在平直空间中，它们就是 X^μ 场）。下一章将解释，如果只关心树级散射振幅，这样做就足够了。

为说明如何计算弦谱，回到平直的 $D = 26$ 维闵可夫斯基空间，以及第 2.1 节关于协变量子化的讨论。

[7] 一篇很好的综述是塞伯格的“Notes on Quantum Liouville Theory and Quantum Gravity”（量子刘维尔理论与量子引力笔记），Prog. Theor. Phys. Supl. 102 (1990) 319。

我们发现，物理态 $|\Psi\rangle$ 必须满足维拉索罗约束 (2.6) 和 (2.7)，即

$$\begin{aligned} L_n\,|\Psi\rangle &= 0 \qquad\qquad \text{当}\ \ n>0 \\ L_0\,|\Psi\rangle &= a\,|\Psi\rangle \end{aligned}$$

$\tilde{L}_n$ 也有类似条件：

$$\begin{aligned} \tilde{L}_n\,|\Psi\rangle &= 0 \qquad\qquad \text{当}\ \ n>0 \\ \tilde{L}_0\,|\Psi\rangle &= \tilde{a}\,|\Psi\rangle \end{aligned}$$

这里暂时允许左行和右行部分具有不同的正规排序系数 a 和 $\tilde{a}$。但在共形场论中，满足这些条件的态已有一个名称：它们是权重为 $(a,\tilde{a})$ 的初级态。

那么如何固定正规排序歧义 a 和 $\tilde{a}$？一种简单办法是先利用态-算符映射，用世界面上的算符插入替换态：$|\Psi\rangle \to \mathcal{O}$。此外，还必须要求算符 $\mathcal{O}$ 具有规范不变性。这里有两种规范对称性：重参数化不变性与外尔对称性，它们都会限制可能的态。

先考虑重参数化不变性。上一章中，我们可以自由地把算符放在世界面的特定点。但在度规具有动力学的理论中，这并不能给出微分同胚不变的算符。为构造在世界面坐标重参数化下不变的对象，应当对整个世界面积分。因此，共形规范下的算符插入具有形式

$$V \sim \int d^2z\ \mathcal{O} \tag{5.7}$$

这里 $\sim$ 表示省略了整体归一化常数，下一章会再讨论它。

对世界面积分解决了微分同胚的问题，但外尔对称性呢？测度 d^2z 在缩放下的权重是 $(-1,-1)$。为补偿它，算符 $\mathcal{O}$ 必须具有权重 $(+1,+1)$。这就固定了正规排序歧义：要求 $a=\tilde{a}=1$。注意，这与第 2 章光锥量子化中导出的正规排序系数 $a=1$ 一致。

以上就是弦谱的一种相当粗略的推导。物理态是 CFT 中权重为 $(+1,+1)$ 的初级态。与这些态对应的算符 (5.7) 称为顶角算符。

5.4.1 例子：平直空间中的闭弦

用这一新语言重新推导平直空间中的闭弦谱。从弦的基态开始，此前已将它辨认为快子。如第 4 章所述，CFT 的真空对应单位算符。但还有零模：用算符 $e^{ip\cdot X}$ 作用，可以赋予弦动量 p^μ。因此，与弦基态对应的顶角算符为

$$V_{\text{tachyon}} \sim \int d^2z \ : e^{ip\cdot X} : \tag{5.8}$$

第 4.3.3 节证明，$e^{ip\cdot X}$ 是权重为 $h=\tilde{h}=\alpha\prime p^2/4$ 的初级算符。但外尔不变性要求权重为 $(+1,+1)$，这只有在态的质量满足下式时才成立：

$$M^2 \equiv -p^2 = -\frac{4}{\alpha'}$$

这恰好就是第 2 章得到的快子质量。

再看第一激发态。在协变量子化中，它们具有形式 $\zeta_{\mu\nu}\alpha^\mu_{-1}\tilde{\alpha}^\nu_{-1}|0;p\rangle$，其中常张量 $\zeta_{\mu\nu}$ 决定态的种类与极化。（回忆：无迹对称的 $\zeta_{\mu\nu}$ 对应引力子，反对称的 $\zeta_{\mu\nu}$ 对应 $B_{\mu\nu}$ 场，而 $\zeta_{\mu\nu}$ 的迹对应称为伸缩子的标量。）根据 (4.51)，与此态对应的顶角算符为

$$V_{\text{excited}} \sim \int d^2z \ : e^{ip\cdot X}\,\partial X^\mu \bar{\partial} X^\nu : \,\zeta_{\mu\nu} \tag{5.9}$$

其中 ∂X^μ 给出 α^μ_{-1} 激发，$\bar{\partial}X^\mu$ 则给出 $\tilde{\alpha}^\mu_{-1}$ 激发。容易验证，此算符的权重为 $h=\tilde{h}=1+\alpha\prime p^2/4$。因此外尔不变性要求

$$p^2 = 0$$

这确认了弦的第一激发态确实无质量。不过，还需检查 (5.9) 中的算符是否真是初级算符。我们知道 ∂X 是初级场，

也知道 $e^{ip\cdot X}$ 是初级场，但现在要把它们一同放在正规排序内考虑。这意味着威克收缩会多出一些项，在 OPE 中产生 $1/(z-w)^3$ 项，可能使算符失去初级性质。其中一项来自双重收缩，且一次收缩涉及 $e^{ip\cdot X}$，从而产生正比于 $p^\mu\zeta_{\mu\nu}$ 的不合要求项。与 $\bar{T}$ 的同类收缩也会产生正比于 $p^\nu\zeta_{\nu\mu}$ 的项。为使这些项消失，极化张量必须满足

$$p^\mu\zeta_{\mu\nu} = p^\nu\zeta_{\mu\nu} = 0$$

这正是无质量粒子应满足的横向极化条件。

5.4.2 例子：平直空间中的开弦

如第 4.7 节所述，开弦的顶角算符插在世界面的边界 ∂M 上。仍需保证这些算符具有微分同胚不变性，这可通过对 ∂M 积分来实现。开弦快子的顶角算符为

$$V_{\text{tachyon}} \sim \int_{\partial\mathcal{M}} ds \ :e^{ip\cdot X}:$$

需要确定边界算符 $:e^{ip\cdot X}:$ 的维数。它与闭弦的情形不同，原因是带边界空间中自由标量场的传播子 (4.52) 含有镜像电荷。这个传播子出现在 OPE 的威克收缩中，会影响权重。来看具体原因。先考虑单个标量场 X：

$$\begin{aligned}\partial X(z)\ :e^{ipX(w,\bar{w})}: &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(ip)^n}{(n-1)!}:X(w,\bar{w})^{n-1}:\left(-\frac{\alpha'}{2}\frac{1}{z-w}-\frac{\alpha'}{2}\frac{1}{z-\bar{w}}\right)+\dots\\ &= -\frac{i\alpha' p}{2}\ :e^{ipX(w,\bar{w})}:\left(\frac{1}{z-w}+\frac{1}{z-\bar{w}}\right)+\dots\end{aligned}$$

利用这一结果，可计算与 T 的 OPE：

$$T(z)\ :e^{ipX(w,\bar{w})}: = \frac{\alpha' p^2}{4}\ :e^{ipX}:\left(\frac{1}{z-w}+\frac{1}{z-\bar{w}}\right)^2+\dots$$

将算符 $:e^{ipX(w,\bar{w})}:$ 放在边界 $w=\bar{w}$ 上时，它变为

$$T(z):e^{ipX(w,\bar{w})}: = \frac{\alpha' p^2\ :e^{ipX(w,\bar{w})}:}{(z-w)^2}+\dots$$

这说明边界算符 $:e^{ip\cdot X}:$ 确实是初级算符，其权重为 $\alpha' p^2$。

对于开弦，外尔不变性要求算符的权重为 $+1$，以抵消边界积分 $\int ds$ 所带来的标度维数 -1。因此，开弦基态的质量为

$$M^2 \equiv -p^2 = -\frac{1}{\alpha'}$$

这与第 3 章计算的开弦快子质量一致。

光子的顶角算符为

$$V_{\text{photon}} \sim \int_{\partial\mathcal{M}} ds\ \zeta_a\ :\partial X^a\, e^{ip\cdot X}: \tag{5.10}$$

这里指标 $a = 0, \ldots, p$ 只遍历平行于膜世界体、满足诺伊曼边界条件的方向。要求它是初级算符，得到 $p^a\zeta_a = 0$；外尔不变性则给出 $p^2 = 0$。这正是光子的动量与极化应满足的关系。

5.4.3 更一般的共形场论

现在考虑在四维闵可夫斯基空间 M_4 中传播的弦，并附带某个 $c = 22$ 的内部 CFT。对于内部 CFT 中任意权重为 (h, h) 的初级算符，都可通过乘上 $e^{ip\cdot X}$，赋予它动量 p^μ，其中 $\mu = 0, 1, 2, 3$。为得到所需的权重 $(+1, +1)$ 的初级算符，必须有

$$\frac{\alpha' p^2}{4} = 1 - h$$

因此，闭弦态的质量谱为

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}(h - 1)$$

其中 h 遍历内部 CFT 的初级算符谱。几点说明：

- 内部 CFT 中的相关算符具有 $h < 1$，会在谱中产生快子。$h = 1$ 的边缘算符给出无质量粒子，不相关算符则给出有质量态。

- 注意，要求顶角算符具有外尔不变性，就确定了相应态的质量公式。我们称顶角算符为“在壳”的，其含义与费曼图外线在壳相同。下一章会进一步讨论这一点。

6. 弦的相互作用

尽管已作了大量工作，迄今讨论的仍只是自由弦。现在希望考虑相互作用。若以量子场论作类比，可能会认为需要在作用量中加入各种非线性项来描述相互作用。然而事实并非如此。任何给弦添加额外非线性项的尝试，都无法与宝贵的规范对称性相容。令人惊讶的是，相互作用弦的全部信息，已包含在波利亚科夫作用量描述的自由理论中。（严格说，这句话几乎完全正确。）

要看出这至少是可能的，不妨画一幅两条弦相互作用的示意图，大致就像右图中的世界面。世界面是光滑的。在量子场论的费曼图中，相互作用信息被放在不同线条相交的顶点处。但这里没有这样的点。在局部，图的每一部分都像一条自由传播的弦。只有从整体上看，才能发现它描述了相互作用。

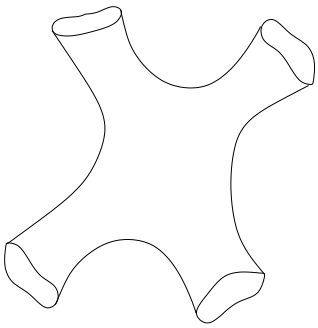


图 31：

6.1 计算什么？

既然弦相互作用的信息已包含在波利亚科夫作用量中，那就来计算些东西吧！但应该计算什么？一个明显的尝试是：计算早期某种弦组态演化为晚期新组态的概率。例如，固定弦末端的曲线，尝试计算上图对应的振幅。

没有人知道如何做到这一点。更有甚者，可以给这种失败配上一些解释，说明这本身或许就不是合理的计算对象。下面尝试说明这些解释。先回到固定背景下熟悉的量子场论框架。在那里，可计算的基本对象是关联函数：

$$\langle \phi(x_1) \dots \phi(x_n) \rangle \tag{6.1}$$

傅里叶变换后，它们描述外线携带任意动量的费曼图，因此称为离壳量。要得到散射振幅，只需将外线置于壳上（再做一些由 LSZ 约化公式概括的小操作）。

若加入引力，上述讨论就必须修改。引力是规范理论，其规范对称性为微分同胚。在规范理论中，只有规范不变的可观测量才有意义。然而，关联函数 (6.1) 并不规范不变，因为把点 x_i 映射到其他点的微分同胚会改变它的值。这突出一个重要事实：引力理论中不存在局域、离壳且规范不变的可观测量。

也可以换一种说法。因果性要求量子场论中类空间隔的算符彼此对易。但在引力中，算符是否类空间隔本身就是动力学问题，因果结构可因量子效应而涨落。这是任何量子引力理论中都无法定义局域规范不变可观测量的另一个原因。

回到弦论。计算弦组态在有限时间内的演化，类似于计算量子场论的离壳关联函数。但弦论是引力理论，因此这种对象很可能没有意义。于是，我们放弃计算关联函数的尝试，退回到 S 矩阵。

弦的 S 矩阵

弦论中能够计算的对象是 S 矩阵。它通过将关联函数中的点移到无穷远 $x_i \to \infty$ 而得到。这样做是允许的，因为与 QED 一样，系统的冗余仅由在渐近处消失的规范变换构成。换言之，量子引力中的边界点不会涨落。（这样的涨落会遍及无穷大空间体积，因而具有无穷大作用量，受到压低。）

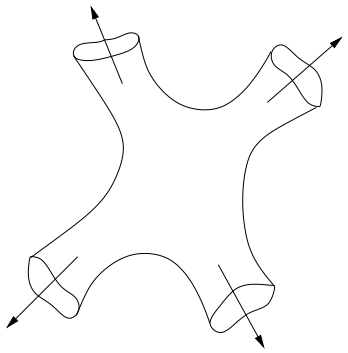


图 32：

因此，真正要计算的是图示类型的图，其中所有外线都延伸到无穷远。每条外线都可以处于自由弦的不同态，并赋予某个时空动量 p_i。所得表达式就是弦的 S 矩阵。

由态-算符映射知道，无穷远处的每个态，都等价于在世界面上插入适当的顶角算符。因此，计算这个 S 矩阵元时，可用共形变换把每条无限长外线移至有限距离。最终得到的世界面具有

球面拓扑，原外线的位置点缀着顶角算符。然而，上一章已经看到，外尔不变性的约束要求顶角算符必须在壳。这正是弦论只能计算在壳关联函数的技术原因。

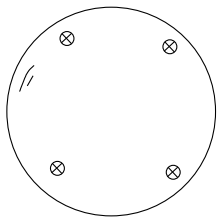
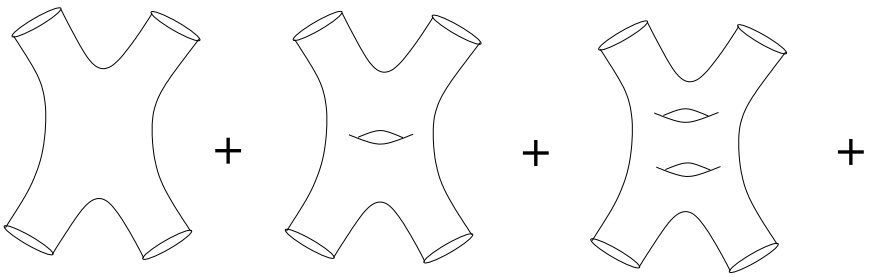


图 33：

6.1.1 对拓扑求和

波利亚科夫路径积分要求对所有度规求和。
那么，不同拓扑的世界面呢？事实上，也应该对它们求和。正是这一求和给出了弦论的微扰展开。两条弦的散射会收到下列形式世界面的贡献：



(6.2)

唯一还需知道的是这些不同世界面应如何加权。幸好，弦上还有一个非常自然但尚未考虑的耦合，它恰好能完成这件事。将波利亚科夫作用量扩充为

$$S_{\text{string}} = S_{\text{Poly}} + \lambda\chi \tag{6.3}$$

这里 λ 只是一个实数，而 χ 由欧氏世界面上的积分给出：

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int d^2\sigma\ \sqrt{g}R \tag{6.4}$$

其中 R 是世界面度规的里奇标量。这看起来正像世界面引力的爱因斯坦-希尔伯特项。很容易验证，它在重参数化和外尔变换下都不变。

在四维中，爱因斯坦-希尔伯特项使引力具有动力学。但二维情形截然不同。事实上，我们已看到，度规的所有分量都可用规范变换消去，因此 $g_{\alpha\beta}$ 没有相应的传播自由度。所以在二维中，(6.4) 项不会使引力具有动力学；事实上，在经典层面它什么也不做！

原因是 χ 为拓扑不变量。这意味着它实际上完全不依赖度规 $g_{\alpha\beta}$，而只依赖世界面的拓扑（更准确地说，χ 只依赖由世界面拓扑决定的那些度规整体性质）。这就是高斯-博内定理的内容：世界面上里奇标量 R 的积分给出一个整数 χ，称为世界面的欧拉数。对于无边界世界面，也就是闭弦，χ 计数世界面的柄数 h，其表达式为

$$\chi = 2 - 2h = 2(1 - g) \tag{6.5}$$

其中 g 称为曲面的亏格。图中画出最简单的例子。球面的 $g = 0$、$\chi = 2$；环面的 $g = 1$、$\chi = 0$。当 $g > 1$ 时，欧拉示性数 χ 为负。

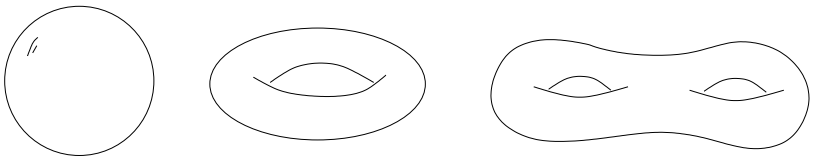


图 34：画得越来越糟的黎曼曲面示例，其 χ 依次为 2、0 和 -2。

现在可以看出，数 λ，更准确地说是 e^{λ}，起弦耦合的作用。对世界面的积分带有权重

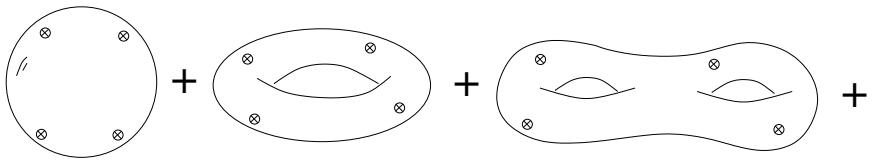
$$\sum_{\substack{\text{拓扑}\\ \text{度规}}} e^{-S_{\text{string}}} \sim \sum_{\text{拓扑}} e^{-2\lambda(1-g)} \int \mathcal{D}X\mathcal{D}g \; e^{-S_{\text{Poly}}}$$

当 $e^{\lambda} \ll 1$ 时，就得到一个良好的微扰展开，对所有拓扑求和（事实上，和量子场论一样，这是渐近展开）。通常将弦耦合常数定义为

$$g_s = e^{\lambda}$$

经过共形映射，树级散射对应球面拓扑的世界面，振幅正比于 $1/g_s^2$。单圈散射对应环面世界面；在我们的归一化下，它不带 g_s 的幂（当然，相对于树级过程，它受到 g_s^2 的压低）。最终

结果是，(6.2) 中对世界面的求和变为对亏格逐渐增加的黎曼曲面求和，并插入代表初态和末态的顶角算符：



亏格为 g 的黎曼曲面带有权重

$$(g_s^2)^{g-1}$$

虽然看起来是向理论引入了新参数 g_s，并手工添加耦合 (6.3)，但稍后将看到，为何这个耦合是理论不可缺少的一部分，以及 g_s 的含义。

散射振幅

现在已有说明如何计算弦散射振幅所需的全部信息。假设要计算 m 个态的 S 矩阵，将这些态记为 Λ_i，并赋予它们时空动量 p_i。每个态都有对应的顶角算符 $V_{\Lambda_i}(p_i)$。于是，插入这些顶角算符，计算二维共形场论中的关联函数，就得到 S 矩阵元：

$$\mathcal{A}^{(m)}(\Lambda_i, p_i) = \sum_{\text{拓扑}} \; g_s^{-\chi} \; \frac{1}{\text{Vol}} \int \mathcal{D}X\mathcal{D}g \; e^{-S_{\text{Poly}}} \; \prod_{i=1}^{m} V_{\Lambda_i}(p_i)$$

这是一个相当奇特的等式：我们把二维理论的关联函数解释为 $D = 26$ 维理论的 S 矩阵！

要正确计算关联函数，应引入上一章的 b 和 c 鬼，并仔细处理它们。不过，如果只关注树级振幅，就可以直接忽略鬼。原因可从鬼作用量 (5.5) 看出：鬼只耦合于世界面度规，而不耦合于其他世界面场。这意味着，若规范固定完全确定了世界面度规，就可以忽略鬼；球面拓扑的世界面恰好如此（至少在确保外尔反常抵消后，可以这样做）。然而，如第 6.4 节将说明，对于更高亏格的世界面，规范固定不能完全确定度规。度规仍有称为模参数的动力学模，它们使鬼与物质场相耦合。这类似于场论中只有在圈图里才需考虑鬼的说法。

6.2 闭弦的树级振幅

树级散射振幅由二维理论在球面上计算的关联函数给出：

$$\mathcal{A}^{(m)} = \frac{1}{g_s^2}\frac{1}{\mathrm{Vol}}\int \mathcal{D}X\mathcal{D}g\; e^{-S_{\mathrm{Poly}}}\;\prod_{i=1}^{m} V_{\Lambda_i}(p_i)$$

其中 $V_{\Lambda_i}(p_i)$ 是与各态对应的顶角算符。

需要对球面上的所有度规积分。乍听似乎令人望而生畏，但我们可以利用微分同胚和外尔变换的规范对称性。球面上的任意度规都与平面上的平直度规共形等价。例如，半径为 R 的标准球面度规可写成

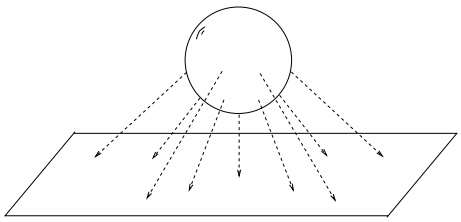


图 35：

$$ds^2 = \frac{4R^2}{(1+|z|^2)^2}\,dzd\bar{z}$$

它显然与加上无穷远点的平面共形等价。从球面到平面的共形映射就是图示的球极投影：球面的南极映到原点，北极映到无穷远点。因此，无需对所有度规积分，而可固定微分同胚与外尔变换的规范，剩下看起来较为简单的任务：计算平面上的关联函数。

6.2.1 剩余规范对称性：$SL(2,\mathbb{C})$

这里有一点微妙之处，而且以前已经见过：仍存在剩余规范对称性。它就是共形群，来自可由外尔变换抵消的微分同胚。如第 4 章所示，这样的共形变换有无穷多个。看起来我们还有大量规范固定工作要做。

然而，整体问题意味着剩余规范对称性其实比想象中少。第 4 章只考察了由维拉索罗算符 L_n（$n \in \mathbb{Z}$）生成的无穷小共形变换，并未研究这些变换是否在整个空间中都定义良好且可逆。现在来

考察这一点。回忆，与 L_n 对应的坐标变换由向量场 (4.44) 生成：

$$l_n = z^{n+1}\partial_z$$

它产生位移 $\delta z = \epsilon z^{n+1}$。只有 $n \geq -1$ 时，这在 $z = 0$ 处才无奇点。如果限制为光滑映射，就立即排除了一半变换。但我们最终关心的是球面，因此还需考虑 $z = \infty$ 处；在球极投影中，它就是球面北极。为此，采用下列坐标很有用：

$$u = \frac{1}{z}$$

在 u 坐标中，坐标变换的生成元为

$$l_n = z^{n+1}\partial_z = \frac{1}{u^{n+1}}\frac{\partial u}{\partial z}\partial_u = -u^{1-n}\partial_u$$

只有 $n \leq 1$ 时，它在 $u = 0$ 处才无奇点。

结合两个结果，在整个黎曼球面上无奇点的共形群生成元只有 l_{-1}、l_0 和 l_1，它们的无穷小作用为

$$\begin{aligned} l_{-1}: &\quad z \to z + \epsilon \\ l_0: &\quad z \to (1+\epsilon)z \\ l_1: &\quad z \to (1+\epsilon z)z \end{aligned}$$

这些变换的有限形式为

$$\begin{aligned} l_{-1}: &\quad z \to z + \alpha \\ l_0: &\quad z \to \lambda z \\ l_1: &\quad z \to \frac{z}{1-\beta z} \end{aligned}$$

将它们组合起来，得到一般变换

$$z \to \frac{az+b}{cz+d} \tag{6.6}$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$。我们有四个复参数，却只有三个变换，这是怎么回事？其实，其中一个参数是多余的，因为对参数作整体

缩放不会改变 z。通过这种缩放，总可以要求参数满足

$$ad - bc = 1$$

满足该约束的变换 (6.6) 具有 $SL(2;\mathbb{C})$ 的群结构，即行列式为 1 的 2×2 复矩阵群。实际上，由于同时反转所有参数的符号不影响变换，真正的整体共形变换群是 $SL(2;\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2$，有时写为 $PSL(2;\mathbb{C})$（这一 $\mathbb{Z}_2$ 的细节对后续讨论并不重要）。

球面上的剩余整体变换由共形基灵向量生成，群 $SL(2;\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2$ 称为共形基灵群。利用这个群，可以把平面上任意三个点移到任意选定的另外三个点。稍后会用这一事实来固定规范；目前先保留 $SL(2;\mathbb{C})$ 对称性。

6.2.2 维拉索罗-夏皮罗振幅

现在计算闭弦快子的 S 矩阵。你也许认为这是最不值得计算的对象：毕竟，我们最终关心不含快子的超弦。这话没错，但快子散射远比其他散射简单，主要是因为不必处理态上大量额外的指标。而且，从快子散射中获得的认识也适用于其他态的散射。

m 点快子散射振幅由平直空间的关联函数给出：

$$\mathcal{A}^{(m)}(p_1,\ldots,p_m) = \frac{1}{g_s^2}\frac{1}{\mathrm{Vol}(SL(2;\mathbf{C}))}\int \mathcal{D}X\ e^{-S_{\mathrm{Poly}}}\ \prod_{i=1}^{m} V(p_i)$$

其中快子的顶角算符为

$$V(p_i) = g_s\int d^2z\ e^{ip_i\cdot X} \equiv g_s\int d^2z\ \hat{V}(z,p_i) \tag{6.7}$$

注意，与 (5.8) 不同，这里为顶角算符添加了适当的归一化因子。直观上，这反映了该算符对应于加入一个闭弦模。关于这一归一化的严格推导，可参阅波尔钦斯基的教材。

因此振幅可写为

$$\mathcal{A}^{(m)}(p_1,\ldots,p_m)=\frac{g_s^{m-2}}{\mathrm{Vol}(SL(2;\mathbf{C}))}\int\prod_{i=1}^{m}d^2z_i\ \langle\hat{V}(z_1,p_1)\ldots\hat{V}(z_m,p_m)\rangle$$

其中期望值 $\langle\cdots\rangle$ 用规范固定后的波利亚科夫作用量计算。但这个作用量描述的只是自由理论，所以关联函数完全可以计算：它就是高斯积分，

$$\langle\hat{V}(z_1,p_1)\ldots\hat{V}(z_m,p_m)\rangle=\int\mathcal{D}X\exp\left(-\frac{1}{2\pi\alpha'}\int d^2z\ \partial X\cdot\bar{\partial}X\right)\ \exp\left(i\sum_{i=1}^{m}p_i\cdot X(z_i,\bar{z}_i)\right)$$

波利亚科夫作用量前的归一化现在是 $1/2\pi\alpha\prime$，而非 $1/4\pi\alpha\prime$，因为使用了复坐标；必须记住 $\partial_\alpha\partial^\alpha=4\partial\bar{\partial}$ 和 $d^2z=2d^2\sigma$。

高斯积分

我们当然知道如何计算高斯积分。一步一步来，考虑下列一般积分：

$$\int\mathcal{D}X\ \exp\left(\int d^2z\ \frac{1}{2\pi\alpha'}X\cdot\partial\bar{\partial}X+iJ\cdot X\right)\sim\exp\left(\frac{\pi\alpha'}{2}\int d^2zd^2z'\ J(z,\bar{z})\,\frac{1}{\partial\bar{\partial}}\,J(z',\bar{z}')\right)$$

这里 $\sim$ 表示省略了许多无关紧要的归一化项，包括 $\det{}^{-1/2}(-\partial\bar{\partial})$。右端的逆算符 $1/\partial\bar{\partial}$ 是传播子 $G(z,z\prime)$ 的简写，它满足

$$\partial\bar{\partial}G(z,\bar{z};z',\bar{z}')=\delta(z-z',\bar{z}-\bar{z}')$$

如前面已多次见到的，二维中的这个传播子为

$$G(z,\bar{z};z',\bar{z}')=\frac{1}{2\pi}\ln|z-z'|^2$$

回到散射振幅

将散射振幅与上述一般表达式比较，可知源 J 应取为

$$J(z,\bar{z})=\sum_{i=1}^{m}p_i\ \delta(z-z_i,\bar{z}-\bar{z}_i)$$

代入高斯积分，得到振幅的表达式

$$\mathcal{A}^{(m)} \sim \frac{g_s^{m-2}}{\mathrm{Vol}(SL(2;\mathbf{C}))} \int \prod_{i=1}^{m} d^2 z_i \ \exp\left(\frac{\alpha'}{2} \sum_{j,l} p_j \cdot p_l \ \ln |z_j - z_l| \right)$$

$j = l$ 的项似乎有问题。事实上，应当将它们直接去掉；正确实施正规排序就会得到这一结果。于是剩下

$$\mathcal{A}^{(m)} \sim \frac{g_s^{m-2}}{\mathrm{Vol}(SL(2;\mathbf{C}))} \int \prod_{i=1}^{m} d^2 z_i \ \prod_{j<l} |z_j - z_l|^{\alpha' p_j \cdot p_l} \tag{6.8}$$

其实还遗漏了一点（难道不总是如此吗!）。当然，平直空间中的散射应满足动量守恒，因此振幅中应有 $\delta^{(26)}(\sum_{i=1}^{m} p_i)$。它在哪里？计算高斯积分时过于仓促，才漏掉了它。算符 $\partial\bar{\partial}$ 湮灭模展开中的零模 x^μ，所以其逆 $1/\partial\bar{\partial}$ 并没有良好定义。但只要单独处理零模，就很容易解决。导数 ∂^2 看不到 x^μ，源 J 却可以。在路径积分中对零模积分，便给出所需的 δ 函数：

$$\int dx \ \exp(i \sum_{i=1}^{m} p_i \cdot x) \sim \delta^{26}(\sum_{i=1}^{m} p_i)$$

因此，振幅的最终结果为

$$\mathcal{A}^{(m)} \sim \frac{g_s^{m-2}}{\mathrm{Vol}(SL(2;\mathbf{C}))} \ \delta^{26}(\sum_{i} p_i) \ \int \prod_{i=1}^{m} d^2 z_i \ \prod_{j<l} |z_j - z_l|^{\alpha' p_j \cdot p_l} \tag{6.9}$$

四点振幅

这里只计算两个快子散射为两个快子的四点振幅。因子 $\mathrm{Vol}(SL(2;\mathbb{C}))$ 提醒我们还存在剩余规范对称性。现在将其固定。如前所述，这一对称性提供了足够自由度，可把平面上任意三个点移到另外任意三个点。利用它，取

$$z_1 = \infty \quad , \quad z_2 = 0 \quad , \quad z_3 = z \quad , \quad z_4 = 1$$

代入振幅 (6.9) 后，就只剩一个积分要计算：

$$\mathcal{A}^{(4)} \sim g_s^2 \ \delta^{26}(\sum_{i} p_i) \ \int d^2 z \ |z|^{\alpha' p_2 \cdot p_3} |1 - z|^{\alpha' p_3 \cdot p_4} \tag{6.10}$$

（还有一个整体因子 $|z_1|^4$，但它会被吸收到整体归一化常数中。）仍需完成积分。它可用伽马函数精确表示，证明放在附录 6.5；在那里将证明

$$\int d^2z\ |z|^{2a-2}|1-z|^{2b-2} = \frac{2\pi\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)\Gamma(1-c)} \tag{6.11}$$

其中 $a+b+c=1$。

四点散射振幅通常用曼德尔斯塔姆变量表示。如图，选取 p_1、p_2 为入射动量，p_3、p_4 为出射动量，并定义

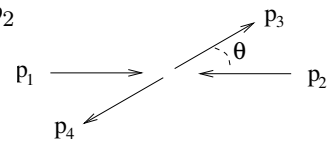


图 36：

$$s=-(p_1+p_2)^2 \quad , \quad t=-(p_1+p_3)^2 \quad , \quad u=-(p_1+p_4)^2$$

它们满足

$$s+t+u=-\sum_i p_i^2=\sum_i M_i^2=-\frac{16}{\alpha'}$$

最后一个等号中代入了快子质量 (2.27)。用曼德尔斯塔姆变量表示散射振幅 (6.10)，便得到最终答案：

$$\mathcal{A}^{(4)} \sim g_s^2\ \delta^{26}(\sum_i p_i)\ \frac{\Gamma(-1-\alpha' s/4)\Gamma(-1-\alpha' t/4)\Gamma(-1-\alpha' u/4)}{\Gamma(2+\alpha' s/4)\Gamma(2+\alpha' t/4)\Gamma(2+\alpha' u/4)} \tag{6.12}$$

这就是描述闭玻色弦快子散射的维拉索罗-夏皮罗振幅。

令人惊讶的是，维拉索罗-夏皮罗振幅几乎就是弦论的第一个方程！（这一荣誉实际属于韦内齐亚诺振幅，它是开弦快子的类似表达式，将在第 6.3.1 节推导。）这些振幅早在人们知道它们与弦有关之前就已写出，当时只是因为它们具有一些有趣而惊人的性质。经过数年的研究，人们才意识到它们实际上描述了弦的散射。现在开始剖析维拉索罗-夏皮罗振幅，看看那些多年前吸引人们深入研究的性质。

6.2.3 可以学到什么

散射振幅 (6.12) 背后有哪些物理？显然，它对 s、t、u 是对称的。这已经很惊人，稍后会再讨论。先固定 t，研究振幅随 s 变化的性质。

首先注意，$A^{(4)}$ 有极点，而且有很多。它们来自分子中的 $\Gamma(-1-\alpha\prime s/4)$ 因子。第一个极点出现在

$$-1-\frac{\alpha' s}{4}=0 \quad \Rightarrow \quad s=-\frac{4}{\alpha'}$$

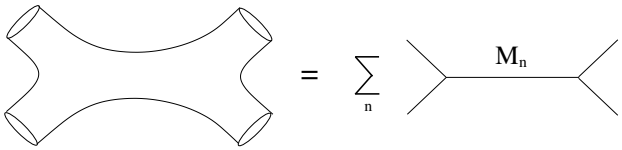
但这正是快子的质量平方！这意味着，s 接近 $-4/\alpha\prime$ 时，振幅具有量子场论中带三次顶点的熟悉散射振幅形式：



$$\sim \frac{1}{s-M^2}$$

其中 M 是交换粒子的质量，这里交换的是快子。

振幅的其他极点位于 $s=4(n-1)/\alpha\prime$，其中 $n\in\mathbb{Z}^+$。这恰好就是闭弦高激发态的质量公式。由此可知，弦振幅将无穷多个树级场论图求和：



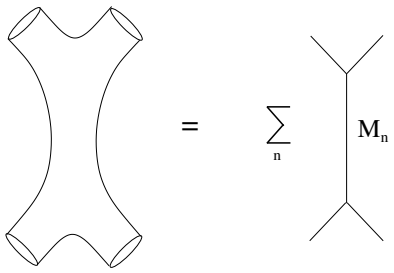
其中交换粒子遍历自由弦的所有不同态。

事实上，振幅中还隐藏着更多关于态谱的信息。可以考察 $s=4(n-1)/\alpha\prime$（$n=0,1,\ldots$）处各极点的留数。这些留数是 t 的相当复杂的函数，但每个极点对应的最高动量幂次为

$$\mathcal{A}^{(4)}\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{s-M_n^2} \tag{6.13}$$

动量的幂次告诉我们，第 n 层粒子态的最高自旋。为看出原因，考虑对应自旋 J 粒子的场 $\chi_{\mu_1\ldots\mu_J}$，它带有许多洛伦兹指标。在三次相互作用中，每个指标都必须与导数收缩。因此每个顶点有 J 个导数，使费曼图分子含有（动量）^{2J}。与弦散射振幅比较，可见第 n 层最高自旋粒子的 $J=2n$。这确实就是第 2 章从弦的正则量子化得到的结果。

最后，振幅 (6.12) 有一个与场论振幅很不相同的性质。上面固定 t，对 s 作展开。也完全可以反过来：固定 s，考察 t 中的极点。此时，弦振幅可解释为无穷多个 t 道散射振幅之和，每个对应弦的一个态：



在场论中，通常要把 s 道和 t 道散射振幅都加起来。弦论却不是这样：无穷多个 s 道振幅的和，可重新解释为无穷多个 t 道振幅的和，不能同时计入两者，否则就重复计数了（u 道也类似）。同一振幅既能写为 s 道极点之和，又能写为 t 道极点之和，这一性质有时称为“对偶性”（一个被过度使用的词）。在早期，人们尚不知道弦论是关于弦的理论时，这门学科便以振幅的这一对偶性质命名，称为对偶共振模型。

高能散射

利用这一振幅，看看弦在高能下碰撞时会发生什么。可以考察不同的区域，最有启发的是 $s,t \to \infty$ 且保持 s/t 固定的极限。在此极限下，所有交换动量都变大。这对应于入射与出射粒子夹角 θ 固定的高能散射。例如，考虑无质量粒子（尽管所算振幅实际上针对快子，相同分析仍成立）。取入射与出射动量为

$$p_1 = \frac{\sqrt{s}}{2}(1,1,0,\ldots) \quad , \quad p_2 = \frac{\sqrt{s}}{2}(1,-1,0,\ldots)$$
$$p_3 = \frac{\sqrt{s}}{2}(1,\cos\theta,\sin\theta,\ldots) \quad , \quad p_4 = \frac{\sqrt{s}}{2}(1,-\cos\theta,-\sin\theta,\ldots)$$

于是可明确看到，令 $s \to \infty$、$t \to \infty$ 并保持比值 s/t 固定，也就保持了散射角 θ 固定。

利用 $\Gamma(x) \sim \exp(x \ln x)$，可计算这一极限下的散射振幅 $A^{(4)}$。令 $s \to \infty$，同时避开极点（可沿略带虚部的方向趋于无穷大。最终这样做是合理的，因为相互作用理论中的所有高激发弦态实际上都不稳定；计入这一点后，极点会移出实轴）。容易验证，振幅在高能下以指数速度迅速衰减：

$$\mathcal{A}^{(4)} \sim g_s^2\, \delta^{26}(\sum_i p_i)\, \exp\left(-\frac{\alpha'}{2}(s\ln s + t\ln t + u\ln u)\right) \quad \text{当 } s \to \infty \qquad (6.14)$$

(6.14) 的指数衰减远快于任何场论振幅：后者在高能下至多按幂律衰减，最糟时甚至发散。例如，考察 (6.13) 中对应交换自旋 $2n$ 粒子的 s 道过程的各项。可见，交换自旋 2 粒子在此极限下就会导致发散。这反映了已知的引力性质：四维中的无量纲耦合为 $G_N E^2$，它随能量增大而增大。交换更高自旋粒子会产生更严重的发散。若把无穷和 (6.13) 截断在任意有限 n 处，整个结果都会发散。但无穷和能做到有限和做不到的事情：振幅 (6.14) 的最终行为比任何单项都柔和得多。弦论中的无穷多种粒子共同作用，使单个粒子种类产生的发散变为有限。

用 s 道粒子交换来描述，弦论的高能行为显得有些神奇。但换一个角度，一切就很明显。散射振幅的幂律行为是点状荷的特征，而弦当然不是点状物体：在与 $\sqrt{\alpha\prime}$ 相当的长度尺度上，它是延展而弥散的。这正是振幅高能行为如此柔和的原因。事实上，光滑延展物体使散射振幅在高能下指数衰减，这一点你已在非相对论量子力学中见过。例如，粒子被高斯势散射时，在玻恩近似下，微分截面由傅里叶变换给出，仍是一个高斯函数，在大动量处指数衰减。

人们常说，量子引力理论应具有“最小长度”，有时认为它就是普朗克尺度。这在弦论中大致正确，但并非以某种简单粗糙的方式成立。最小长度会通过不同的

方式体现出来，具体取决于所问的问题。上述讨论给出一个例子：弦无法探测短于 $l_s = \sqrt{\alpha\prime}$ 的距离尺度，只因为它们自身在该尺度上就已弥散。事实证明，D 膜能更好地探测小于弦尺度的物理，并为时空的短距离结构提供不同视角。第 8.3 节还会看到弦论最小长度尺度的另一种表现。

引力子散射

虽然 (6.14) 是针对快子推导的，但所有树级振幅在高能下都有这种柔和的衰减，特别是引力子散射也如此。如上所述，这与广义相对论形成鲜明对比：后者的树级散射振幅在高能下发散。这是首次看到，弦论很有希望解决广义相对论的紫外问题。

利用本节的方法，可以计算引力子散射的 m 点树级振幅。若限于低能，即能量远小于 $1/\sqrt{\alpha\prime}$，可以证明这些振幅与由 $D = 26$ 维爱因斯坦-希尔伯特作用量导出的振幅相同：

$$S = \frac{1}{2\kappa^2}\int d^{26}X\sqrt{-G}\,\mathcal{R}$$

这里 $\mathcal{R}$ 是 $D = 26$ 维的里奇标量，不要与记为 R 的世界面里奇标量混淆。引力耦合 κ^2 与 26 维牛顿常数有关。对于纯引力，它不起作用；但与物质耦合时，它很重要。稍后将看到

$$\kappa^2 \approx g_s^2(\alpha')^{12}$$

本课程不会明确计算引力子散射振幅，一方面因为计算相当繁琐，另一方面，因为从 m 粒子散射逐步重建爱因斯坦-希尔伯特作用量，实在不是理解广义相对论的最佳方式。第 7 章将用更好的方法推导这个作用量。

6.3 开弦散射

迄今讨论的全是闭弦，开弦也有非常相似的情形。我们仍计算 S 矩阵元。现在，共形对称性将树级散射映到圆盘，顶角算符插在圆盘边界上。

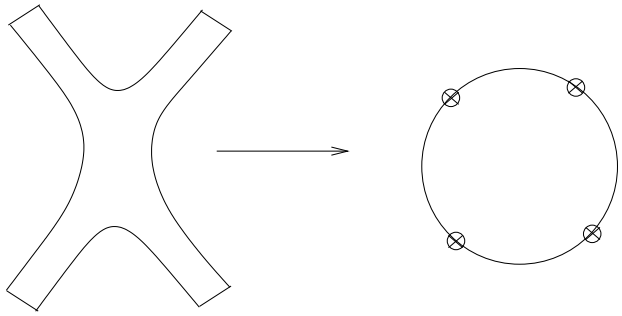


图 37：从开弦世界面到圆盘的共形映射。

对于开弦，波利亚科夫作用量中与弦耦合常数有关的那一项，需要添加边界项才有良好定义：

$$\chi = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathcal{M}} d^2\sigma\ \sqrt{g}R + \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\mathcal{M}} ds\, k \tag{6.15}$$

其中 k 是边界的测地曲率。为定义它，在世界面上引入两个单位向量：t^α 沿边界切向，n^α 沿法向并指向边界外侧。测地曲率定义为

$$k = -t^\alpha n_\beta \nabla_\alpha t^\beta$$

广义相对论中处理带边界流形时，也需要 (6.15) 这种类型的边界项，那里称为吉本斯-霍金项。

高斯-博内定理可推广到带边界曲面。对于有 h 个柄、b 条边界的曲面，欧拉示性数为

$$\chi = 2 - 2h - b$$

图 38 给出一些例子。开弦散射的展开由不断给世界面增加边界得到。圆盘的权重是 $1/g_s$，圆环不带 g_s 因子，依此类推。可见，开弦耦合与闭弦耦合的关系为

$$g_{\text{open}}^2 = g_s \tag{6.16}$$

计算闭弦散射振幅的一项关键步骤是处理共形基灵群，它被定义为在球面上具有整体作用的剩余规范

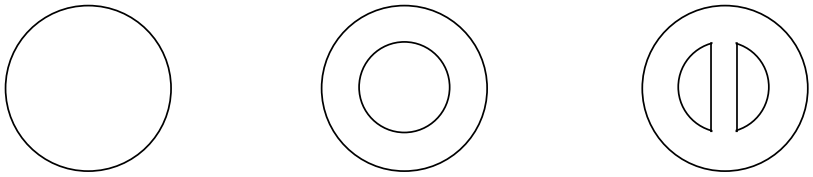


图 38：带边界的黎曼曲面，χ 依次为 1、0 和 -1。

对称性。开弦同样存在剩余规范对称性。采用上半平面描述时，边界是 $\mathrm{Im}\, z = 0$。共形基灵群由下列变换组成：

$$z \to \frac{az+b}{cz+d}$$

仍要求 $ad - bc = 1$。这次还有一个条件：边界 $\mathrm{Im}\, z = 0$ 必须映到自身。因此要求 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$，所得共形基灵群为 $SL(2;\mathbb{R})/\mathbb{Z}_2$。

6.3.1 韦内齐亚诺振幅

现在顶角算符位于边界上，因而具有固定的排列次序。计算散射振幅时，必须对所有次序求和。再次考虑快子散射的四点振幅，顶角算符为

$$V(p_i) = \sqrt{g_s} \int dx\ e^{ip_i \cdot X}$$

其中积分 $\int dx$ 沿边界进行，$p^2 = 1/\alpha\prime$ 是开弦快子的在壳条件。归一化因子 $\sqrt{g_s}$ 适用于插入一个开弦模，反映了关系 (6.16)。

重复闭弦情形的步骤，得到振幅

$$\mathcal{A}^{(4)} \sim \frac{g_s}{\mathrm{Vol}(SL(2;\mathbf{R}))}\, \delta^{26}(\sum_i p_i) \int \prod_{i=1}^{4} dx_i \prod_{j<l} |\, x_j - x_l|^{2\alpha' p_j \cdot p_l} \tag{6.17}$$

注意，指数中有一个因子 2，与闭弦表达式 (6.8) 不同。这是因为镜像电荷使边界传播子 (4.52) 多出一个因子 2。

现在利用剩余规范对称性 $SL(2;\mathbb{R})$，固定边界上的三个点。选定一种排列次序，取 $x_1 = 0$、$x_2 = x$、$x_3 = 1$ 和 $x_4 \to \infty$。唯一可变的插入点是 $x_2 = x$，但由于算符次序的限制，它必须位于 $x \in [0, 1]$。积分中有意义的部分于是为

$$\mathcal{A}^{(4)} \sim g_s \int_0^1 dx \ |x|^{2\alpha' p_1 \cdot p_2} \, |1-x|^{2\alpha' p_2 \cdot p_3}$$

这是一个熟知的积分：如附录 6.5 所示，它就是欧拉贝塔函数，

$$B(a,b) = \int_0^1 dx \ x^{a-1}(1-x)^{b-1} = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

对顶角算符的不同排列次序求和后，开弦快子散射振幅的最终结果是

$$\mathcal{A}^{(4)} \sim g_s \left[B(-\alpha' s - 1, -\alpha' t - 1) + B(-\alpha' s - 1, -\alpha' u - 1) + B(-\alpha' t - 1, -\alpha' u - 1) \right]$$

这就是著名的韦内齐亚诺振幅。它最初于 1968 年被提出，用来描述观测到的某些强相互作用特征。那时 QCD 尚未出现，人们也尚未意识到该振幅源于弦。

开弦散射振幅具有闭弦振幅的那些性质。例如，它在下列位置有极点：

$$s = \frac{n-1}{\alpha'} \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

我们认出这正是开弦的谱。

6.3.2 D 膜的张力

回忆，我们最初把 D 膜引入为弦可以终止其上的空间曲面。当时承诺，最终将发现 D 膜本身就是动力学物体。下一章会更详细研究这一点；现在先通过一个简单计算来确定 D 膜的张力。

Dp 膜的张力 T_p 定义为单位空间体积的能量，其维数为 $[T_p] = p + 1$。张力告诉我们膜与引力的耦合强度。用现在的语言说，就是闭弦态与开弦之间的相互作用强度。最简单的图如图所示，其中插入一个引力子顶角算符。虽然不会完整计算这张

图，但只看它的形状就能确定最重要的性质：它具有圆盘拓扑，因此正比于 $1/g_s$。加入适当的 $\alpha\prime$ 幂次使量纲正确，Dp 膜的张力必定按如下方式标度：

$$T_p \sim \frac{1}{l_s^{p+1}} \frac{1}{g_s} \tag{6.18}$$

其中弦长定义为 $l_s = \sqrt{\alpha\prime}$。张力的 $1/g_s$ 标度行为，是 D 膜的一项关键特征。

必须承认，上述讨论掩盖了许多细节，尤其是顶角算符的正确归一化，以及弦标架与爱因斯坦标架的区别（稍后会讨论）。不过，最终结果 (6.18) 是正确的。更完整的讨论可参阅波尔钦斯基教材第 8.7 节。

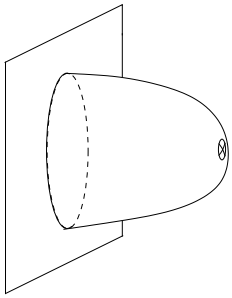


图 39：

6.4 单圈振幅

现在回到闭弦，讨论单圈效应。如前所见，它对应环面拓扑的世界面。需要对环面上的所有度规积分。

对于树级过程，利用微分同胚和外尔变换，将球面上的任意度规映为平面上的平直度规。这次用这些变换，将环面上的任意度规映为环面上的平直度规。但出现了一个新的微妙问题：环面上的平直度规并非全部等价。

6.4.1 环面的模空间

来具体说明这一点。按图示方式对复 z 平面某个区域的边界作等同，就能构造环面。一般而言，这种等同依赖一个复参数 $\tau \in \mathbb{C}$：

$$z \equiv z + 2\pi \quad \text{且} \quad z \equiv z + 2\pi\tau$$

不要将 τ 与闵可夫斯基世界面时间混淆：早在第 3 章之后，我们就已不再使用它。这里完全采用欧氏世界面，τ 只是描述环面倾斜程度的参数。环面上的平直度规就是

$$ds^2 = dzd\bar{z}$$

并满足上述等同关系。

环面上的一般度规总能变换为某个 τ 值对应的平坦度规。但我们感兴趣的问题是：由不同 τ 参数化的两个环面是否共形等价？一般而言，答案是否定的。以 τ 参数化的共形不等价环面的空间，称为模空间 $\mathcal{M}$。

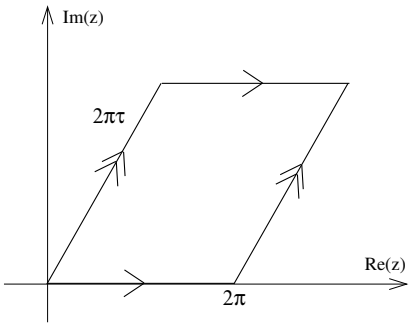


图 40：

不过，某些 τ 值确实对应同一个环面。特别是，有两种显然的方式，可以改变 τ 而不改变环面。它们称为 S 和 T 变换：

- $T : \tau \to \tau + 1$：这显然给出同一个环面，因为现在的等同关系为

$$z \equiv z + 2\pi \qquad \text{且} \qquad z \equiv z + 2\pi(\tau + 1) \equiv z + 2\pi\tau$$

- $S : \tau \to -1/\tau$：这只是交换环面的两条边。例如，若 $\tau = ia$ 为纯虚数，这一变换将它映为 $\tau \to i/a$，随后可用一次缩放还原。

事实证明，保持环面不变的变换都由这两个变换 S 和 T 生成。它们有时称为模变换。一般的模变换由 S 和 T 的组合构成，形式为

$$\tau \to \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \qquad \text{其中 } ad - bc = 1 \tag{6.19}$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbf{Z}$。这就是群 $SL(2, \mathbf{Z})$。（实际上，仍有通常的 $\mathbf{Z}_2$ 等同，故真正的群为 $PSL(2, \mathbf{Z}) = SL(2; \mathbf{Z})/\mathbf{Z}_2$。）环面的模空间 $\mathcal{M}$ 为

$$\mathcal{M} \cong \mathbf{C}/SL(2; \mathbf{Z})$$

这个空间是什么样的？利用 $T : \tau \to \tau + 1$，总能平移 τ，使之落在区间

$$\mathrm{Re}\,\tau \ \in \ [-\tfrac{1}{2}, +\tfrac{1}{2}]$$

其中区间的两个端点等同。另一方面，$S : \tau \to -1/\tau$ 将模长

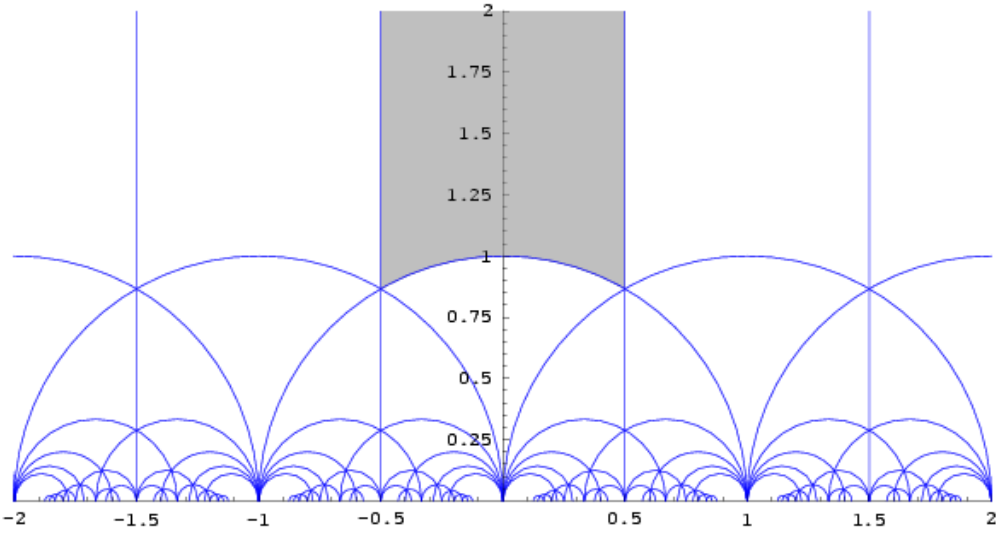


图 41：基本域。

$|\tau|$ 取倒数，因此可把圆内 $|\tau| < 1$ 的点映到圆外 $|\tau| > 1$。可以证明，连续组合 S 与 T，就能把任意一点映到图中的阴影区域，其定义为

$$|\tau| \geq 1 \qquad \text{且} \qquad \mathrm{Re}\,\tau \in [-\tfrac{1}{2}, +\tfrac{1}{2}]$$

这称为 $SL(2;\mathbf{Z})$ 的基本域。

也可以同样方便地选取图中其他基本域。不过，阴影区域是标准选择。

对模空间积分

弦论要求我们对所有度规求和。在对微分同胚和外尔不变性作规范固定后，仍须对所有不等价的环面积分。换句话说，要对基本域积分。基本域上具有 $SL(2;\mathbf{Z})$ 不变性的测度是

$$\int \frac{d^2\tau}{(\mathrm{Im}\,\tau)^2}$$

为看出它具有 $SL(2;\mathbf{Z})$ 不变性，注意在 (6.19) 形式的一般变换下，有

$$d^2\tau \;\to\; \frac{d^2\tau}{|c\tau+d|^4} \qquad \text{且} \qquad \mathrm{Im}\,\tau \;\to\; \frac{\mathrm{Im}\,\tau}{|c\tau+d|^2}$$

这些颇为数学化的陈述背后蕴含着物理。弦论中对基本域的积分，类似于量子场论中对圈动量的积分。考虑由 $\mathrm{Re}\,\tau = 0$ 定义的矩形环面。$\mathrm{Im}\,\tau \to \infty$ 时，环面矮胖，对应费曼图中圈动量的红外区域；$\mathrm{Im}\,\tau \to 0$ 时，环面细长，对应费曼图中圈动量的紫外极限。但如前所见，我们不应对圈的这些紫外区域积分，因为基本域并未延伸到那里。更确切地说，细长环面会被映为矮胖环面。这意味着弦论中任何表面上的紫外发散，总能重新解释成红外发散。这是弦论良好紫外行为的第二种体现。第 6.4.2 节的例子将更明确地展示这一点。

最后，计算弦论的圈振幅时，还必须考虑映射到平坦环面后仍未固定的剩余规范对称性。对于球面上的树级振幅，这种剩余规范对称性来自共形 Killing 群 $SL(2;\mathbf{C})$。对于环面，共形 Killing 群由显然的生成元 ∂_z 和 $\bar{\partial}_{\bar{z}}$ 生成，它是 $U(1) \times U(1)$。

高亏格曲面

可以证明，亏格 $g > 1$ 的黎曼曲面的模空间 $\mathcal{M}_g$ 的维数为

$$\dim \mathcal{M}_g = 3g - 2$$

$g > 1$ 时没有共形 Killing 矢量。这些事实可由 Riemann-Roch 定理证明。更多细节见 Polchinski 第 5.2 节，或 Green、Schwarz 与 Witten 第 3.3 节和第 8.2 节。[译注：上式模空间的复维数应为 $3g-3$。]

6.4.2 单圈配分函数

我们不计算弦论中的单圈散射振幅，而考察稍简单的量：单圈真空到真空振幅。时间具有周期性的欧几里得世界面，可解释为定义在圆柱上的理论的有限温配分函数。在 $D = 26$ 维时空中，它与玻色弦论的宇宙学常数有关。

首先考虑定义在 $\mathrm{Re}\,\tau = 0$ 的矩形环面上的理论的配分函数。把欧几里得时间紧致化，取周期 $\mathrm{Im}\,\tau$，相当于令理论处于温度 $T = 1/(\mathrm{Im}\,\tau)$：

$$Z[\tau] = \mathrm{Tr}\ e^{-2\pi(\mathrm{Im}\,\tau)H}$$

其中 Tr 对理论中的全部态取迹。对于定义在圆柱上的任意 CFT，哈密顿量为

$$H = L_0 + \tilde{L}_0 - \frac{c+\tilde{c}}{24}$$

其中最后一项是第 4.4.1 节计算的卡西米尔能。

那么，在 $\mathrm{Re}\,\tau \neq 0$ 的环面上算出的真空振幅应如何解释？从图中可见，这种倾斜环面使给定点沿圆柱平移 $\mathrm{Re}\,\tau$。我们知道实现这一平移的算符是 $\exp(2\pi i(\mathrm{Re}\,\tau)P)$，其中 P 为圆柱上的动量算符。映射到平面后，它成为转动算符

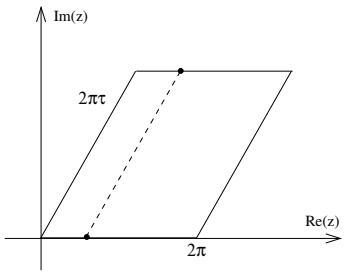


图 42：

$$P = L_0 - \tilde{L}_0$$

因此，环面上的真空振幅可以解释为对理论中所有态的求和，其权重为

$$Z[\tau] = \mathrm{Tr}\; e^{-2\pi(\mathrm{Im}\,\tau)(L_0+\tilde{L}_0)}\, e^{-2\pi i(\mathrm{Re}\,\tau)(L_0-\tilde{L}_0)}\, e^{2\pi(\mathrm{Im}\,\tau)(c+\tilde{c})/24}$$

定义

$$q = e^{2\pi i\tau} \quad , \quad \bar{q} = e^{-2\pi i\bar{\tau}}$$

于是配分函数可简洁地写为

$$Z[\tau] = \mathrm{Tr}\; q^{L_0-c/24}\, \bar{q}^{\tilde{L}_0-\tilde{c}/24}$$

下面对自由弦计算这一量。我们知道，每个标量场 X 都分解成一个零模，以及无穷多个谐振子模 α_{-n}，后者产生能量为 n 的态。稍后再处理零模，现在先看振子。用算符 α_{-n} 作用 d 次，就产生能量为 dn 的态。因此它对 $\mathrm{Tr}\, q^{L_0}$ 的贡献为

$$\sum_{d=0}^{\infty} q^{nd} = \frac{1}{1-q^n}$$

不过，单个标量场的福克空间是由所有 $n \in \mathbf{Z}^+$ 的振子模作用构成的。计入中心荷 $c = 1$ 后，单个标量场的振子模贡献因此为

$$\mathrm{Tr}\ q^{L_0 - c/24} = \frac{1}{q^{1/24}} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-q^n}$$

$\bar{q}^{\tilde{L}_0 - \tilde{c}/24}$ 部分也有类似表达式。剩下的还有标量场零模 p 的贡献。它对世界面上态的能量 H 的贡献为

$$\frac{1}{4\pi\alpha'} \int d\sigma\ (\alpha' p)^2 = \frac{1}{2}\alpha' p^2$$

配分函数中的迹要求对所有态求和，得到

$$\int \frac{dp}{2\pi}\ e^{-\pi\alpha' (\mathrm{Im}\,\tau) p^2} \sim \frac{1}{\sqrt{\alpha' \mathrm{Im}\,\tau}}$$

因此，计入零模与振子后，单个自由标量场的配分函数为

$$Z_{\mathrm{scalar}}[\tau] \sim \frac{1}{\sqrt{\alpha' \mathrm{Im}\,\tau}} \frac{1}{(q\bar{q})^{1/24}} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-q^n} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-\bar{q}^n} \tag{6.20}$$

这里没有仔细保留常数因子。

要构造弦的配分函数，严格说来应采用协变量子化，并计入鬼场。这里我们取巧，采用光锥规范。这种做法不够严谨，因为若严格进行，大量物理内容会被推到光锥动量的 $p^+ = 0$ 极限，而在那里规范选择失效。因此下面采用一种不严格的做法。

在光锥规范中，有 24 个振子模，却有 26 个零模。（你可能会担心，我们仍须施加能级匹配……这正是计算中不严格的部分。稍后会看到它的一部分来源。）最后还有两个额外步骤。必须除以共形 Killing 群的体积。这个群就是 $U(1) \times U(1)$，沿环面的两个圈作平移，其体积为 $\mathrm{Vol} = 4\pi^2\, \mathrm{Im}\,\tau$。最后还须对环面的模空间积分。忽略所有常数因子，最终结果为

$$Z_{\mathrm{string}} = \int d^2\tau\ \frac{1}{(\mathrm{Im}\,\tau)} \frac{1}{(\alpha' \mathrm{Im}\,\tau)^{13}}\ \frac{1}{q\bar{q}} \left(\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-q^n} \right)^{24} \left(\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-\bar{q}^n} \right)^{24} \tag{6.21}$$

模不变性

标量场配分函数中出现的这个函数有一个名字：它是 Dedekind η 函数的倒数，

$$\eta(q) = q^{1/24}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)$$

19 世纪，研究函数在模变换 $T:\tau\to\tau+1$ 和 $S:\tau\to -1/\tau$ 下性质的数学家已经研究过它。η 函数满足恒等式

$$\eta(\tau+1) = e^{2\pi i/24}\eta(\tau) \qquad \text{且} \qquad \eta(-1/\tau) = \sqrt{-i\tau}\eta(\tau)$$

这两个关系保证标量配分函数 (6.20) 是模不变函数。当然，这本来就必须成立，因为它来自底层物理。

用 η 表示，弦配分函数 (6.21) 的形式为

$$Z_{\text{string}} = \int \frac{d^2\tau}{(\text{Im}\,\tau)^2}\ \left(\frac{1}{\sqrt{\text{Im}\,\tau}}\frac{1}{\eta(q)}\frac{1}{\bar\eta(\bar q)}\right)^{24}$$

测度和被积函数各自都具有模不变性。

6.4.3 弦配分函数的解释

弦配分函数 (6.21) 的含义也许并不显然。下面花些时间，用较简单的概念理解它。

我们知道，自由弦描述无穷多个粒子，其质量为 $m_n^2 = 4(n-1)/\alpha'$，$n = 0, 1, \ldots$。弦配分函数应当就是这些粒子各自真空圈的总和。现在来说明，它几乎可以这样解释。

首先，弄清单个粒子的贡献。考虑 D 维自由有质量标量场 ϕ。其配分函数为

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\phi \exp\left(-\frac{1}{2}\int d^Dx\ \phi(-\partial^2+m^2)\phi\right) \\ &\sim \det{}^{-1/2}(-\partial^2+m^2) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}\int\frac{d^Dp}{(2\pi)^D}\ \ln(p^2+m^2)\right) \end{aligned}$$

这是场论的配分函数，包含任意粒子数的真空圈。为了与弦配分函数比较，我们需要的只是单个粒子的真空振幅，这很容易提取。将场论配分函数写成

$$Z = \exp\left(Z_1\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{Z_1^n}{n!}$$

和式中每一项对应 n 个粒子在真空圈中传播，$n!$ 因子负责玻色统计。因此，单个自由有质量粒子的真空振幅就是

$$Z_1 = \frac{1}{2} \int \frac{d^D p}{(2\pi)^D} \ \ln(p^2 + m^2)$$

显然，这个积分在紫外区域 $p \to \infty$ 发散。利用所谓的施温格参数化，可以漂亮地改写它。用到恒等式

$$\int_0^\infty dl \ e^{-xl} = \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad \int_0^\infty dl \ \frac{e^{-xl}}{l} = -\ln x$$

于是可将单粒子配分函数写成

$$Z_1 = \int \frac{d^D p}{(2\pi)^D} \int_0^\infty \frac{dl}{2l} \ e^{-(p^2+m^2)l} \tag{6.22}$$

还可以用另一种更接近弦论方法的方式，看出这确实是单粒子配分函数。从相对论粒子作用量的一维标架（einbein）形式 (1.8) 出发，将规范固定为 $e = 1$ 后，(6.22) 指数中的量就是粒子沿长度为 l 的圈传播的能量。积分测度 dl/l 对圈的所有可能大小求和。

可以直接计算 (6.22) 中的 $\int d^D p$ 积分。忽略数值因子，得到

$$Z_1 = \int_0^\infty dl \ \frac{1}{l^{1+D/2}} \, e^{-m^2 l} \tag{6.23}$$

注意，$p \to \infty$ 时的紫外发散，已经变为与 $l \to 0$ 的小圈有关的发散。

式 (6.23) 给出质量为 m 的单个粒子的结果。在弦论中，预期有无穷多个种类、质量为 m_n 的粒子作出贡献。取 $D = 26$，预期的配分函数为

$$Z = \int_0^\infty dl \; \frac{1}{l^{14}} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-m_n^2 l}$$

但我们知道自由弦的质量谱：用算符 L_0 和 $\widetilde{L}_0$ 表示为

$$m^2 = \frac{4}{\alpha'}(L_0 - 1) = \frac{4}{\alpha'}(\tilde{L}_0 - 1) = \frac{2}{\alpha'}(L_0 + \tilde{L}_0 - 2)$$

并须满足能级匹配约束 $L_0 = \widetilde{L}_0$。施加能级匹配很容易：只须插入克罗内克 delta 的积分表示，

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-1/2}^{+1/2} ds \; e^{2\pi i s(L_0 - \tilde{L}_0)} = \delta_{L_0, \tilde{L}_0} \tag{6.24}$$

把对粒子种类的求和换成对满足能级匹配的态谱取迹，配分函数变为

$$Z = \int_0^\infty dl \; \frac{1}{l^{14}} \int_{-1/2}^{+1/2} ds \; \mathrm{Tr}\, e^{2\pi i s(L_0 - \tilde{L}_0)} \, e^{-2(L_0 + \tilde{L}_0 - 2)l/\alpha'} \tag{6.25}$$

再次使用定义 $q = \exp(2\pi i \tau)$，但这一次，复参数 τ 是圈长 l 与为施加能级匹配而引入的辅助变量的组合：

$$\tau = s + \frac{2li}{\alpha'}$$

与前面一样，对弦谱取迹再次给出 η 函数。最终得到配分函数

$$Z_{\text{string}} = \int \frac{d^2\tau}{(\mathrm{Im}\,\tau)^2} \left(\frac{1}{\sqrt{\mathrm{Im}\,\tau}} \frac{1}{\eta(q)} \frac{1}{\bar{\eta}(\bar{q})} \right)^{24}$$

这与先前得到的表达式完全相同，但有一处差别！差别隐藏在记号中：$d^2\tau$ 的积分范围不同，可从原来的表达式 (6.23) 和 (6.24) 看出。$\mathrm{Re}\,\tau$ 与弦论中一样，在 $[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}]$ 上取值。由上述讨论可知，正是这一积分实现了能级匹配。差别来自 $\mathrm{Im}\,\tau$ 的范围：在这种朴素分析中，它遍历 $[0, \infty)$；弦论则只对基本域积分，两者截然不同。

这突出了前面所说的事实：场论可能出现的紫外发散位于 $\mathrm{Im}\,\tau \sim l \to 0$ 区域。在上述分析中，这对应粒子沿小圈传播。但在正确的弦论计算中，这一区域根本不存在；模不变性将它映到了大圈的红外区域。

人们常说，在 $g_s \to 0$ 极限，弦论变成包含无穷多个自由粒子的理论。对于能谱而言，这话是对的。但这个计算说明，计算圈图时并非完全如此，因为模不变性使弦论中的动量积分范围不同于朴素的场论方法。

那么，配分函数的红外区域会发生什么？最容易从积分 (6.25) 的 $l \to \infty$ 极限看出。此时积分由最轻的态主导；对玻色弦而言，它就是快子。快子的 $m^2 = -4/\alpha'$，即 $L_0 + \widetilde{L}_0 - 2 = -2$。它对配分函数的贡献为

$$\int^{\infty} \frac{dl}{l^{14}}\, e^{+4l/\alpha'}$$

这显然发散。单圈配分函数的这种红外发散，是快子问题的另一种表现。超弦中没有快子，红外区域的行为良好。

6.4.4 那么弦论是有限的吗？

坦率的答案是：我们不知道。上面看到的紫外有限性对所有单圈振幅成立。特别是，这意味着我们有一个高维引力与物质相互作用的单圈有限理论。这已经十分了不起。

还有更好的消息：可以证明，紫外有限性在两圈仍然成立。对超弦而言，采用“纯旋量”形式的先进方法表明，某些量在五圈以内仍然有限。此外，当所有动量交换都很大时出现的指数抑制 (6.14)，对所有振幅也都成立。

然而，尚未证明一般的有限性结论。危险潜伏在对亏格为 3 或更高的黎曼曲面进行积分时出现的奇异点中。

6.4.5 超越微扰论？

从本节讨论应当看出，弦微扰论与场论中的费曼图展开完全类似。与场论一样，可以证明关于 g_s 的展开是渐近展开。这意味着级数并不收敛，但仍可赋予其意义。

不过，我们知道，量子场论中有许多费曼图无法捕捉的现象，包括强耦合区域的禁闭，以及弱耦合区域的瞬子和孤子。这是否意味着，我们也遗漏了弦论中类似的有趣现象？答案几乎肯定是肯定的！这里将非常简短地提及两个能让我们超越弦论微扰展开的进阶主题。目的并非真正教会这些内容，而只是让你熟悉一些术语。

一种途径是继续以量子场论为向导，尝试用路径积分构造弦论的非微扰定义。我们已经看到，对世界面作波利亚科夫路径积分等价于费曼图，因此还须再前进一步。这意味着什么？回忆量子场论中，场产生粒子。现在在弦论中，我们寻找一个能产生弦圈的场。弦的每一种构型都应对应不同的场。换句话说，场本身应是函数的函数：$\Phi(X^\mu(\sigma))$。不言而喻，这是相当复杂的对象。若足够大胆，我们就可以考虑这个场的路径积分

$$Z = \int \mathcal{D}\Phi \; e^{iS[\Phi(X(\sigma))]}$$

其中采用某个适当的作用量 $S[\Phi]$。设想是，这一路径积分应当重现弦的微扰展开，并进一步定义理论的非微扰完备化。这一思路称为弦场论。显然，它沿着“粒子 $\to$ 场 $\to$ 弦场”的发展方向又向前迈了一步。用较有历史意味的语言说，若场论是“第二量子化”，那么弦场论就是“第三量子化”。

弦场论在开弦方面相当成功，通过它已得到一些有趣的非微扰结果。然而，对于闭弦，这一方法的作用小得多。人们通常认为，闭弦场论的困难背后有深刻原因，与本节开头提到的问题有关：引力理论中没有离壳量。

此外，第 4 节曾提到，相互作用的开弦理论必然包含闭弦，因此开弦场论理应以某种方式已经包含引力和闭弦。究竟如何实现这一点，目前仍了解得很不充分。

还可以借助低能有效作用量来把握弦论的非微扰方面（下一节将说明“低能有效作用量”的含义）。这些方法通常依靠超对称性打开通向强耦合区域的窗口，因此只适用于超弦。这些方法极为成功，任何超弦论课程都会着重解释对偶性、M 理论等内容的各个方面。

最后，在渐近 AdS 时空中，AdS/CFT 对应以边界上的杨-米尔斯理论或类似理论，为体内的弦论和量子引力提供非微扰定义。在某种意义上，边界场论就是一种“弦场论”。

6.5 附录：积分与伽马函数的技巧

伽马函数由下列积分表示定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty dt\ t^{z-1}e^{-t} \tag{6.26}$$

该积分在 $\mathrm{Re}\, z > 0$ 时收敛，且可唯一解析延拓到整个 z 平面。图中展示了伽马函数在 z 平面上的绝对值。

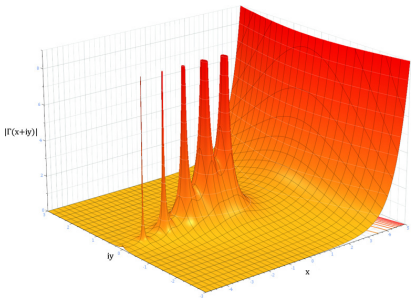


图 43：

伽马函数有几个重要性质。首先，它可视为正整数阶乘函数的解析延拓，即

$$\Gamma(n) = (n-1)! \qquad n \in \mathbf{Z}^+$$

其次，$\Gamma(z)$ 在非正整数处有极点。更确切地说，在 $z \approx -n$，$n = 0, 1, \ldots$ 时，有展开式

$$\Gamma(z) \approx \frac{1}{z+n}\frac{(-1)^n}{n!}$$

欧拉贝塔函数

对于 $x, y \in \mathbf{C}$，欧拉贝塔函数定义为

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

它具有积分表示

$$B(x,y) = \int_0^1 dt\ t^{x-1}(1-t)^{y-1} \tag{6.27}$$

下面证明这个关系。首先考察

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty du \int_0^\infty dv\ e^{-u}u^{x-1}e^{-v}v^{y-1}$$

令 $u = a^2$、$v = b^2$，积分变为

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) &= 4\int_0^\infty da \int_0^\infty db\ e^{-(a^2+b^2)}a^{2x-1}b^{2y-1} \\ &= \int_{-\infty}^\infty da \int_{-\infty}^\infty db\ e^{-(a^2+b^2)}|a|^{2x-1}|b|^{2y-1}\end{aligned}$$

再次变换坐标，这次采用极坐标 $a = r\cos\theta$、$b = r\sin\theta$，得到

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) &= \int_0^\infty r dr\ e^{-r^2}r^{2x+2y-2} \int_0^{2\pi} d\theta\ |\cos\theta|^{2x-1}|\sin\theta|^{2y-1} \\ &= \frac{1}{2}\Gamma(x+y) \times 4\int_0^{\pi/2} d\theta\ (\cos\theta)^{2x-1}(\sin\theta)^{2y-1} \\ &= \Gamma(x+y)\int_0^1 dt\ (1-t)^{y-1}t^{x-1}\end{aligned}$$

其中最后一行作了代换 $t = \cos^2\theta$。证明完毕。

维拉索罗-夏皮罗振幅

在闭弦计算中，我们遇到了积分

$$C(a,b) = \int d^2z\ |z|^{2a-2}|1-z|^{2b-2}$$

现在计算它，并说明其结果为 (6.11)。先用一个技巧，将其写为

$$|z|^{2a-2} = \frac{1}{\Gamma(1-a)}\int_0^\infty dt\ t^{-a}e^{-|z|^2 t}$$

这由伽马函数的定义 (6.26) 得到。同样，可以写成

$$|1-z|^{2b-2} = \frac{1}{\Gamma(1-b)} \int_0^\infty du\ u^{-b} e^{-|1-z|^2 u}$$

将复坐标分解为 $z = x + iy$，积分测度便为 $d^2z = 2\,dx\,dy$。于是积分 $C(a,b)$ 可写成

$$\begin{aligned} C(a,b) &= \int \frac{d^2z\,du\,dt}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)}\ t^{-a}u^{-b}e^{-|z|^2 t}e^{-|1-z|^2 u} \\ &= 2\int \frac{dx\,dy\,du\,dt}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)}\ t^{-a}u^{-b}\,e^{-(t+u)(x^2+y^2)+2xu-u} \\ &= 2\int \frac{dx\,dy\,du\,dt}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)}\ t^{-a}u^{-b}\,\exp\left(-(t+u)\left[\left(x-\frac{u}{t+u}\right)^2+y^2\right]-u+\frac{u^2}{t+u}\right) \end{aligned}$$

现在计算 $dx\,dy$ 积分，它只是高斯积分。得到

$$C(a,b) = \frac{2\pi}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)} \int_0^\infty du\,dt\ \frac{t^{-a}u^{-b}}{t+u}\,e^{-tu/(t+u)}$$

最后作变量代换，令 $t = \alpha\beta$、$u = (1-\beta)\alpha$。要使 t 和 u 在 $[0,\infty)$ 中取值，须令 $\alpha \in [0,\infty)$、$\beta \in [0,1]$。该变换的雅可比行列式就是 α，计入后，积分变为

$$C(a,b) = \frac{2\pi}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)} \int d\alpha\,d\beta\ \frac{\alpha^{1-a-b}}{\alpha}\,\beta^{-a}(1-\beta)^{-b}e^{-\alpha\beta(1-\beta)}$$

而对 $d\alpha$ 的积分我们已经认识，它就是

$$\int_0^\infty d\alpha\ \alpha^{-a-b}e^{-\beta\alpha(1-\beta)} = [\beta(1-\beta)]^{a+b-1}\Gamma(1-a-b)$$

令 $c = 1-a-b$，最后得到

$$C(a,b) = \frac{2\pi\Gamma(c)}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)} \int_0^1 d\beta\ (1-\beta)^{a-1}\beta^{b-1}$$

最后的积分就是欧拉贝塔函数 (6.27)。由此得到所要的结果：

$$C(a,b) = \frac{2\pi\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(1-a)\Gamma(1-b)\Gamma(1-c)}$$

7. 低能有效作用量

至今，我们只讨论了在平直时空中传播的弦。本节将考虑弦在不同背景中的传播。这相当于在弦的世界面上采用不同的 CFT。

要描述在弯曲时空中运动的弦，波利亚科夫作用量有一个显然的推广：

$$S = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{g}\; g^{\alpha\beta}\, \partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu\, G_{\mu\nu}(X) \tag{7.1}$$

这里 $g_{\alpha\beta}$ 仍为世界面度规。这个作用量描述了从弦的世界面到度规为 $G_{\mu\nu}(X)$ 的时空的映射。（尽管用了这一符号，也不要将它与爱因斯坦张量混淆；本讲义不会用到后者。）

(7.1) 形式的作用量称为非线性西格玛模型。（这个奇怪的名称源于研究 π 介子的历史。）在此背景下，D 维时空有时称为靶空间。这类理论在物理的许多领域，从 QCD 到凝聚态，都很重要。

虽然 (7.1) 显然描述了弦在弯曲时空中的运动，但直接把它写下来仍有些可疑。问题是，闭弦的量子化已经给出了引力子。若要构造某个背景度规 $G_{\mu\nu}(X)$，它就应当由这些引力子构成，正如激光束由底层的光子构成一样。如何看出 (7.1) 中的度规与弦量子化所产生的引力子有关系呢？

答案在于顶角算符的使用。将度规展开为平直空间附近的小涨落：

$$G_{\mu\nu}(X) = \delta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(X)$$

由作用量 (7.1) 构造的配分函数，与平直空间中弦的配分函数的关系为

$$Z = \int \mathcal{D}X\mathcal{D}g\; e^{-S_{\rm Poly}-V} = \int \mathcal{D}X\mathcal{D}g\; e^{-S_{\rm Poly}}(1 - V + \frac{1}{2}V^2 + \ldots)$$

其中 $S_{\rm Poly}$ 是 (1.22) 给出的平直空间中弦的作用量，V 为

$$V = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{g}\; g^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\,\partial_\beta X^\nu\, h_{\mu\nu}(X) \tag{7.2}$$

但我们见过这个表达式：它正是弦的引力子态对应的顶角算符！对于平面波，即极化由对称无迹张量 $\zeta_{\mu\nu}$ 给出、动量为 p^μ 的引力子，涨落为

$$h_{\mu\nu}(X) = \zeta_{\mu\nu}\; e^{ip\cdot X}$$

作此选择时，表达式 (7.2) 与顶角算符 (5.9) 一致。不过一般而言，可以任意线性叠加平面波，构造一般的涨落 $h_{\mu\nu}(X)$。

我们知道，在路径积分中插入一个 V，对应引入单个引力子态。在路径积分中插入 e^V 则对应引力子的相干态，将度规从 $\delta_{\mu\nu}$ 改为 $\delta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu}$。由此可见，(7.1) 的弯曲背景度规，确实由我们最早在第 2 节遇到的量子化引力子构成。

7.1 爱因斯坦方程

在共形规范中，平直空间的波利亚科夫作用量化为自由理论。这一点极为有用，使我们得以计算理论的谱。但在弯曲背景上，情况不再如此。在共形规范中，世界面理论由一个相互作用的二维场论描述：

$$S = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\; G_{\mu\nu}(X)\,\partial_\alpha X^\mu\,\partial^\alpha X^\nu \tag{7.3}$$

为进一步理解这些相互作用，围绕一个经典解展开；取此解为一条静止在点 $\bar{x}^\mu$ 处的弦。

$$X^\mu(\sigma) = \bar{x}^\mu + \sqrt{\alpha'}\,Y^\mu(\sigma)$$

这里 Y^μ 为该点附近的动力学涨落，并假定其很小。因子 $\sqrt{\alpha'}$ 是出于量纲考虑：由于 $[X]=-1$，故有 $[Y]=0$，于是 $Y\ll 1$ 这样的说法才有意义。展开拉格朗日量得到

$$G_{\mu\nu}(X)\,\partial X^\mu\partial\, X^\nu = \alpha'\left[G_{\mu\nu}(\bar{x}) + \sqrt{\alpha'}G_{\mu\nu,\omega}(\bar{x})\,Y^\omega + \frac{\alpha'}{2}\,G_{\mu\nu,\omega\rho}(\bar{x})\,Y^\omega Y^\rho + \ldots\right]\partial Y^\mu\,\partial Y^\nu$$

泰勒展开的各个系数 $G_{\mu\nu,\ldots}$，都是涨落 Y^μ 相互作用的耦合常数。这个理论有无穷多个耦合常数，它们被巧妙地汇集在函数 $G_{\mu\nu}(X)$ 中。

我们想知道，这个场论何时是弱耦合的。显然，这要求无穷多个耦合常数全部都小。先粗略刻画这一条件。假设靶空间的特征曲率半径为 r_c，示意地说，即

$$\frac{\partial G}{\partial X} \sim \frac{1}{r_c}$$

曲率半径是长度尺度，因此 $[r_c] = -1$。从度规展开可见，有效的无量纲耦合为

$$\frac{\sqrt{\alpha'}}{r_c} \tag{7.4}$$

这意味着，若时空度规只在远大于 $\sqrt{\alpha'}$ 的尺度上变化，就能用微扰论研究 CFT (7.3)。关于 $\sqrt{\alpha'}/r_c$ 的微扰级数通常称为 α' 展开，以区别于上一节的 g_s 展开。弦论中计算的量通常由双重微扰展开给出：一个关于 α'，另一个关于 g_s。

若时空某些区域的曲率半径与弦长尺度相当，$r_c \sim \sqrt{\alpha'}$，那么世界面 CFT 就处于强耦合，须发展新方法来求解。注意，关于 α' 的强耦合虽很困难，但至少可用世界面路径积分明确定义问题。这与关于 g_s 的强耦合有本质区别：如第 6.4.5 节所述，我们甚至缺乏对该问题含义的良好定义。

7.1.1 贝塔函数

在经典层次，(7.3) 定义的理论具有共形不变性；但量子理论未必如此。为正规化发散，须引入紫外截断；通常在重整化后，物理量依赖于给定过程的尺度 μ。若是如此，理论就不再共形不变。很多理论在经典层次具有标度不变性，而这一对称性在量子层次被破坏；其中最著名的是杨-米尔斯理论。

正如多次讨论过的，在弦论中共形不变性是一种规范对称性，我们不能失去它。本节要弄清，(7.3) 在什么条件下能在量子层次保持共形不变性。

描述耦合如何依赖尺度 μ 的量称为 β 函数。由于耦合本身构成一个函数，严格说来应称之为 β 泛函，其形式示意地为

$$\beta_{\mu\nu}(G) \sim \mu \frac{\partial G_{\mu\nu}(X;\mu)}{\partial \mu}$$

量子理论具有共形不变性，当且仅当

$$\beta_{\mu\nu}(G) = 0$$

现在计算非线性西格玛模型的单圈结果。策略是分离出理论的紫外发散，并确定应添加何种反项。这个反项消失时，贝塔函数也就消失。

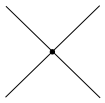
巧妙选择坐标可大幅简化分析。在任一点 $\bar{x}$ 附近，总能选取黎曼正规坐标，使以 $X^\mu = \bar{x}^\mu + \sqrt{\alpha'} Y^\mu$ 作展开时有

$$G_{\mu\nu}(X) = \delta_{\mu\nu} - \frac{\alpha'}{3} \mathcal{R}_{\mu\lambda\nu\kappa}(\bar{x}) Y^\lambda Y^\kappa + \mathcal{O}(Y^3)$$

保留涨落的四次项，作用量变为

$$S = \frac{1}{4\pi} \int d^2\sigma \; \partial Y^\mu \, \partial Y^\nu \delta_{\mu\nu} - \frac{\alpha'}{3} \mathcal{R}_{\mu\lambda\nu\kappa} \, Y^\lambda Y^\kappa \partial Y^\mu \partial Y^\nu$$

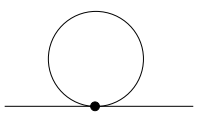
现在可以把它当作二维相互作用量子场论处理。四次相互作用给出一个顶点，其费曼规则为



$$\sim \mathcal{R}_{\mu\lambda\nu\kappa} \left(k^\mu \cdot k^\nu \right)$$

其中 k^μ_α 是标量场 Y^μ 的二维动量（$\alpha = 1, 2$ 为世界面指标）。由于这里是导数相互作用，动量便出现在费曼规则中。

将问题化为简单的相互作用量子场论后，便可用任意喜欢的方法计算 β 函数。理论中的发散来自单圈图



实际上，在位置空间中考虑这个图最简单。标量粒子的传播子是

$$\langle Y^\lambda(\sigma)Y^\kappa(\sigma')\rangle = -\frac{1}{2}\,\delta^{\lambda\kappa}\,\ln|\sigma-\sigma'|^2$$

对于圈中的标量场，起点和终点重合。传播子在 $\sigma\to\sigma'$ 时发散，这正反映了在圈动量积分中会看到的紫外发散。

为分离出这一发散，采用维数正规化，取 $d=2+\epsilon$。传播子于是变为

$$\begin{aligned}\langle Y^\lambda(\sigma)Y^\kappa(\sigma')\rangle &= 2\pi\delta^{\lambda\kappa}\int\frac{d^{2+\epsilon}k}{(2\pi)^{2+\epsilon}}\,\frac{e^{ik\cdot(\sigma-\sigma')}}{k^2}\\ &\longrightarrow \frac{\delta^{\lambda\kappa}}{\epsilon} \qquad \text{当 } \sigma\to\sigma'\end{aligned}$$

只须把作用量中的 $Y^\lambda Y^\kappa$ 换成 $\langle Y^\lambda Y^\kappa\rangle$，便可确定抵消发散所需的反项。为了减去 $1/\epsilon$ 项，加入反项

$$\mathcal{R}_{\mu\lambda\nu\kappa}\,Y^\lambda Y^\kappa\partial Y^\mu\partial Y^\nu \;\to\; \mathcal{R}_{\mu\lambda\nu\kappa}\,Y^\lambda Y^\kappa\partial Y^\mu\partial Y^\nu - \frac{1}{\epsilon}\mathcal{R}_{\mu\nu}\,\partial Y^\mu\partial Y^\nu$$

可以验证，这可由波函数重整化 $Y^\mu\to Y^\mu+(\alpha'/6\epsilon)R^\mu{}_\nu Y^\nu$，连同耦合常数的重整化一起吸收。在此理论中，耦合常数就是度规 $G_{\mu\nu}$。我们要求

$$G_{\mu\nu} \;\to\; G_{\mu\nu}+\frac{\alpha'}{\epsilon}\,\mathcal{R}_{\mu\nu} \tag{7.5}$$

由此得到理论的贝塔函数及共形不变性条件：

$$\beta_{\mu\nu}(G)=\alpha'\mathcal{R}_{\mu\nu}=0 \tag{7.6}$$

这是一个奇妙的结果！西格玛模型具有共形不变性的条件是，靶空间必须里奇平坦：$R_{\mu\nu}=0$。换言之，弦运动的背景时空必须满足真空爱因斯坦方程！可见，广义相对论的方程也描述二维西格玛模型的重整化群流。

接下来还有几件更奇妙的事，不过值得先停一下，作几点不同方面的说明。

贝塔函数与外尔不变性

上述计算实际上研究了平坦世界面上 CFT (7.3) 的共形不变性如何被破坏。我们知道，这应当与弯曲世界面上的外尔不变性破缺是一回事。鉴于此结果如此重要，下面从另一角度看它如何实现。考虑世界面度规

$$g_{\alpha\beta} = e^{2\phi}\delta_{\alpha\beta}$$

在维数正规化中，理论在 $d = 2 + \epsilon$ 维并不具有外尔不变性，因为 $\sqrt{g}$ 的贡献无法完全抵消逆度规 $g^{\alpha\beta}$ 的贡献。作用量为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^{2+\epsilon}\sigma\ e^{\phi\epsilon}\partial_\alpha X^\mu\,\partial^\alpha X^\nu\,G_{\mu\nu}(X) \\ &\approx \frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^{2+\epsilon}\sigma\ (1+\phi\epsilon)\,\partial_\alpha X^\mu\,\partial^\alpha X^\nu\,G_{\mu\nu}(X) \end{aligned}$$

在此表达式中，指标 $\alpha = 1, 2$ 现在用 $\delta_{\alpha\beta}$ 升降。若将 $G_{\mu\nu}$ 替换为重整化度规 (7.5)，便可看到一个含 ϕ 的项，即使在 $\epsilon \to 0$ 时也不消失：

$$S = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\ \partial_\alpha X^\mu\partial^\alpha X^\nu\ [G_{\mu\nu}(X) + \alpha'\phi\,\mathcal{R}_{\mu\nu}(X)]$$

这表明外尔不变性被破坏。确实，可以考察外尔不变性的通常判据，即 $T^\alpha{}_\alpha$ 是否为零。在共形规范中，它为

$$T_{\alpha\beta} = +\frac{4\pi}{\sqrt{g}}\frac{\partial S}{\partial g^{\alpha\beta}} = -2\pi\frac{\partial S}{\partial\phi}\delta_{\alpha\beta} \quad\Rightarrow\quad T^\alpha{}_\alpha = -\frac{1}{2}\mathcal{R}_{\mu\nu}\,\partial X^\mu\,\partial X^\nu$$

从这一观点出发，将 β 函数定义为 $\partial X\partial X$ 前的系数，即

$$T^\alpha{}_\alpha = -\frac{1}{2\alpha'}\,\beta_{\mu\nu}\,\partial X^\mu\partial X^\nu$$

再次得到结果

$$\beta_{\mu\nu} = \alpha'\mathcal{R}_{\mu\nu}$$

7.1.2 里奇流

在弦论中，我们只关心具有里奇平坦度规的共形理论（以及稍后要讨论的这一结果的推广）。但在物理和数学的其他领域，重整化群流本身就很重要。它通常称为里奇流，

$$\mu\frac{\partial G_{\mu\nu}}{\partial\mu}=\alpha'\mathcal{R}_{\mu\nu} \tag{7.7}$$

它决定了度规如何随尺度 μ 变化。

作为简单的示例，考虑半径为 r 的靶空间 S^2。这是凝聚态物理中的重要模型，描述一维海森堡自旋链的低能极限，有时称为 $O(3)$ 西格玛模型。由于球面是对称空间，重整化群流的唯一作用是使半径依赖尺度：$r=r(\mu)$。贝塔函数为

$$\mu\frac{\partial r^2}{\partial\mu}=\frac{\alpha'}{2\pi}$$

因此，走向紫外时 r 增大，走向红外时 r 减小。由于耦合为 $1/r$，这意味着以 S^2 为靶空间的非线性西格玛模型具有渐近自由性。在低能处，理论成为强耦合，像这个单圈贝塔函数这样的微扰计算不再可信。特别地，可以证明，S^2 西格玛模型在红外产生质量隙。

佩雷尔曼最近利用里奇流 (7.7) 的思想证明了庞加莱猜想。实际上，他使用的是稍加推广的里奇流，我们很快就会看到。用弦论的语言说，他引入了伸缩子场。

7.2 其他耦合

我们已经理解弦如何与背景时空度规耦合。那么弦的其他模式呢？第 2 节中，我们看到闭弦还有与反对称张量 $B_{\mu\nu}$ 及伸缩子 Φ 对应的无质量态。现在考察，当在时空中开启这些场时，弦如何响应。

7.2.1 带荷弦与 B 场

首先考察弦如何与反对称场 $B_{\mu\nu}$ 耦合。第 5.4.1 节讨论过该态的顶角算符，它由 (5.9) 给出，

形式与引力子顶角算符相同，但 $\zeta_{\mu\nu}$ 为反对称张量。将它指数化很简单，由此即可得到弦在背景 $B_{\mu\nu}$ 场中传播的表达式。同时保留弯曲度规 $G_{\mu\nu}$，得到一般作用量

$$S = \frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{g} \ \left(G_{\mu\nu}(X)\, \partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu g^{\alpha\beta} + i B_{\mu\nu}(X)\, \partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu\, \epsilon^{\alpha\beta} \right) \tag{7.8}$$

其中 $\epsilon^{\alpha\beta}$ 为反对称二阶张量，归一化为 $\sqrt{g}\,\epsilon^{12} = +1$。（作用量中的因子 i 来自欧几里得时空，因为新项包含一个“时间”导数。）该作用量仍保持世界面重参数化和外尔缩放不变性。

这个新项应如何解释？下面将说明，应把场 $B_{\mu\nu}$ 看成与电磁学中的规范势 A_μ 类似的对象。作用量 (7.8) 告诉我们，弦带有 $B_{\mu\nu}$ 的“电荷”。

规范势

先稍作岔开，回顾电磁学中的几个相关事实。从点粒子开始。我们知道，带电点粒子通过在作用量中加入一个世界线项，与背景规范势 A_μ 耦合：

$$\int d\tau \ A_\mu(X)\, \dot{X}^\mu \ . \tag{7.9}$$

若这一相对论形式看起来不熟悉，可以采用静态规范 $X^0 \equiv t = \tau$ 将它展开，得到

$$\int dt \ A_0(X) + A_i(X)\, \dot{X}^i \ ,$$

现在应该能认出，这就是给出带电粒子的库仑力和洛伦兹力定律的拉格朗日量。

那么，这种耦合如何推广到弦？首先注意，(7.9) 具有有趣的几何结构：它是时空中一形式 $A = A_\mu dX^\mu$ 到粒子世界线上的拉回。之所以可行，是因为 A 是一形式，而世界线是一维的。弦的世界面是二维的，因此类似的耦合应当涉及一个时空二形式，也就是具有两个指标的反对称张量场

$B_{\mu\nu}$。将 $B_{\mu\nu}$ 拉回到世界面上，得到相互作用

$$\int d^2\sigma \; B_{\mu\nu}(X)\,\partial_\alpha X^\mu\,\partial_\beta X^\nu\,\epsilon^{\alpha\beta} \; . \tag{7.10}$$

这恰好就是 (7.8) 中所得到的相互作用形式。

点粒子耦合 (7.9) 在背景场的规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\alpha$ 下不变，因为拉格朗日量仅改变一个全导数。二形式 $B_{\mu\nu}$ 也有类似性质，其时空规范对称性为

$$B_{\mu\nu} \to B_{\mu\nu} + \partial_\mu C_\nu - \partial_\nu C_\mu \tag{7.11}$$

在这一变换下，拉格朗日量 (7.10) 只改变一个全导数。

电磁学中，可以构造规范不变的电场和磁场，汇集为二形式场强 $F = dA$。类似地，对 $B_{\mu\nu}$，规范不变场强 $H = dB$ 是三形式：

$$H_{\mu\nu\rho} = \partial_\mu B_{\nu\rho} + \partial_\nu B_{\rho\mu} + \partial_\rho B_{\mu\nu} \; .$$

这个三形式 H 有时称为挠率。它与广义相对论中的挠率起着相同作用，为仿射联络提供反对称分量。

7.2.2 伸缩子

现在来看弦如何与背景伸缩子场 $\Phi(X)$ 耦合。这更加微妙。朴素构造的顶角算符并非初级算符，因此还须多费些工夫。顶角算符的正确推导可参见 Polchinski。这里只直接给出耦合，并说明几个重要特点。

当背景包含无质量场 $G_{\mu\nu}$、$B_{\mu\nu}$ 和 $\Phi(X)$ 的非平凡分布时，运动其中的弦的作用量为

$$\begin{aligned} S = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\sqrt{g}\;\; \big(&G_{\mu\nu}(X)\,\partial_\alpha X^\mu\,\partial_\beta X^\nu g^{\alpha\beta} + iB_{\mu\nu}(X)\,\partial_\alpha X^\mu\,\partial_\beta X^\nu\,\epsilon^{\alpha\beta} \\ &+ \alpha'\,\Phi(X)\,R^{(2)}\big) \end{aligned} \tag{7.12}$$

其中 $R^{(2)}$ 是世界面的二维里奇标量。（此前一直简单记作 R；从现在起引入上标，以区分世界面里奇标量与时空里奇标量。）

与伸缩子的耦合有几方面令人意外。首先，在平坦世界面上，$R^{(2)} = 0$，作用量中这一项消失。这也是用顶角算符确定此耦合比较困难的原因之一。

然而，最令人惊讶的是，伸缩子耦合并不保持外尔不变性！这门课的大部分内容都在理解外尔不变性的含义，为什么现在竟愿意将它抛弃？答案当然是：我们并不愿意。虽然伸缩子耦合确实破坏外尔不变性，但仍有办法恢复它，稍后便会解释。先来讨论伸缩子耦合 (7.12) 的一个至关重要的推论。

伸缩子与弦耦合

关于伸缩子的经典耦合破坏外尔不变性这一结论，有一个例外：伸缩子为常数时。例如，设

$$\Phi(X) = \lambda \quad , \qquad \text{常数}$$

伸缩子耦合便化为我们见过的形式：

$$S_{\text{dilaton}} = \lambda\chi$$

其中 χ 是 (6.4) 引入的世界面欧拉特征数。这告诉我们一个重要事实：伸缩子的常数模 $\langle\Phi\rangle$ 决定弦耦合常数。通常取这个常数模为伸缩子的渐近值，

$$\Phi_0 = \lim_{X\to\infty} \Phi(X) \tag{7.13}$$

弦耦合于是为

$$g_s = e^{\Phi_0} \tag{7.14}$$

因此，弦耦合并不是弦论的独立参数，而是一个场的期望值。这意味着，它与时空度规 $G_{\mu\nu}$ 一样（也像希格斯场的真空期望值一样），可以由动力学决定。

我们已经看到，只要 $g_s \ll 1$，围绕平直空间的微扰展开就有效。现在有更强的要求：只有当弦局限在某些空间区域，且其中每一点 X 都满足 $e^{\Phi(X)} \ll 1$ 时，微扰论才可信。若弦进入 $e^{\Phi(X)}$ 为 1 量级的区域，就必须采用第 6.4.5 节所述、不依赖弦微扰论的方法。

7.2.3 贝塔函数

现在回到伸缩子耦合 (7.12)，理解如何化解它对外尔不变性的破坏。关键是注意耦合前的 α'。这个因子纯粹来自量纲要求。（作用量中另外两项都带有导数 $[\partial X] = -1$，因此不需要任何 α' 的幂。）

然而，回忆 α' 在非线性西格玛模型中也充当圈展开参数 (7.4)。这意味着，伸缩子耦合在经典层次缺乏外尔不变性，可以由 $G_{\mu\nu}$ 和 $B_{\mu\nu}$ 耦合产生的单圈贡献补偿。

要明确看出这一点，可计算二维场论 (7.12) 的贝塔函数。存在伸缩子耦合时，最好通过 $\langle T^{\alpha}{}_{\alpha} \rangle$ 考察外尔不变性的破缺。能量动量张量可以获得三种不同贡献，分别对应三个不同时空场。因此，定义三个不同的贝塔函数：

$$\langle T^{\alpha}{}_{\alpha} \rangle = -\frac{1}{2\alpha'}\beta_{\mu\nu}(G)\, g^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu - \frac{i}{2\alpha'}\beta_{\mu\nu}(B)\, \epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu - \frac{1}{2}\beta(\Phi) R^{(2)} \qquad (7.15)$$

这里不提供单圈贝塔函数的计算细节，只列出结果[8]：

$$\begin{aligned}
\beta_{\mu\nu}(G) &= \alpha' \mathcal{R}_{\mu\nu} + 2\alpha' \nabla_\mu \nabla_\nu \Phi - \frac{\alpha'}{4} H_{\mu\lambda\kappa} H_\nu{}^{\lambda\kappa} \\
\beta_{\mu\nu}(B) &= -\frac{\alpha'}{2} \nabla^\lambda H_{\lambda\mu\nu} + \alpha' \nabla^\lambda \Phi\, H_{\lambda\mu\nu} \\
\beta(\Phi) &= -\frac{\alpha'}{2} \nabla^2 \Phi + \alpha' \nabla_\mu \Phi\, \nabla^\mu \Phi - \frac{\alpha'}{24} H_{\mu\nu\lambda} H^{\mu\nu\lambda}
\end{aligned}$$

弦论的自洽背景必须保持外尔不变性，现在要求 $\beta_{\mu\nu}(G) = \beta_{\mu\nu}(B) = \beta(\Phi) = 0$。

7.3 低能有效作用量

方程 $\beta_{\mu\nu}(G) = \beta_{\mu\nu}(B) = \beta(\Phi) = 0$ 可视为弦传播所在背景的运动方程。现在换一个角度：

[8] 贝塔函数与爱因斯坦方程的关系，最早由 Friedan 在 1980 年的博士论文中给出。完整贝塔函数的易读介绍可见 Callan、Friedan、Martinec 和 Perry 的论文“Strings in Background Fields”，Nucl. Phys. B262 (1985) 593。完整计算细节可见 Callan 与 Thorlacius 的 TASI 讲义，可从课程网页下载。

寻找一个 $D = 26$ 维时空作用量，使其运动方程重现这些贝塔函数方程。这就是玻色弦的低能有效作用量：

$$S = \frac{1}{2\kappa_0^2} \int d^{26}X \sqrt{-G}\, e^{-2\Phi} \left(\mathcal{R} - \frac{1}{12} H_{\mu\nu\lambda} H^{\mu\nu\lambda} + 4\partial_\mu \Phi\, \partial^\mu \Phi \right) \tag{7.16}$$

在此表达式中，我们已自行作 Wick 转动，回到闵可夫斯基时空。含 κ_0 的整体系数无法由场方程固定，但可通过将这些方程与适当的源耦合来确定，例如第 7.4.2 节所述的方法。仅凭量纲分析就有 $\kappa_0^2 \sim l_s^{24}$，其中 $\alpha' = l_s^2$。

可证明，对三个场变分作用量，便以下列方式得到贝塔函数：

$$\delta S = \frac{1}{2\kappa_0^2 \alpha'} \int d^{26}X \sqrt{-G}\, e^{-2\Phi} \left(\delta G_{\mu\nu}\, \beta^{\mu\nu}(G) - \delta B_{\mu\nu}\, \beta^{\mu\nu}(B) \right.$$
$$\left. -(2\delta\Phi + \frac{1}{2} G^{\mu\nu}\, \delta G_{\mu\nu})(\beta^\lambda{}_\lambda(G) - 4\beta(\Phi)) \right)$$

式 (7.16) 控制时空场的低能动力学。“低能”这一限定来自只采用了单圈贝塔函数，因而要求时空具有很大的曲率半径。[译注：原文作“大的时空曲率”，据上下文应为大的曲率半径。]

这里发生了相当奇妙的事情。很久以前，我们从考察单条弦如何在平直空间中运动开始；现在却仅凭自洽性，就得到控制时空和其他场在 $D = 26$ 维中如何涨落的作用量 (7.16)。简直像是尾巴反过来摇动了狗。这条小弦实在挑剔：它的要求如此严格，竟支配了整个宇宙的运动方式。

你也许注意到，现在我们有两种不同方法计算弦论中的引力子散射。第一种是第 6 节讨论的散射振幅，第二种是研究低能有效作用量 (7.16) 所编码的动力学。自洽性要求两种方法一致，而它们确实一致。

7.3.1 弦标架与爱因斯坦标架

由于前面有一个奇怪的 $e^{-2\Phi}$ 因子，作用量 (7.16) 还不是熟悉的爱因斯坦-希尔伯特形式。这个因子仅仅反映了作用量是在弦微扰论的树级计算的；如第 6 节所见，这类项通常按 $1/g_s^2$ 缩放。

还应指出，(7.16) 中 Φ 动能项的符号似乎不对。不过，这未必值得担心，因为前面仍有 $e^{-2\Phi}$ 因子，意味着动能项本就不是正则归一化的。

为将作用量化为更熟悉的形式，可以作场重定义。首先，将伸缩子的常数部分 Φ_0 与变化部分 $\widetilde{\Phi}$ 区分开很有用。常数部分在 (7.13) 中定义，与弦耦合常数有关；变化部分就是

$$\tilde{\Phi} = \Phi - \Phi_0 \tag{7.17}$$

在 D 维中，将原度规与伸缩子的组合定义为新度规 $\widetilde{G}_{\mu\nu}$：

$$\tilde{G}_{\mu\nu}(X) = e^{-4\tilde{\Phi}/(D-2)}\, G_{\mu\nu}(X) \tag{7.18}$$

注意，这并不是坐标变换，也不是作用量的对称变换，而只是对理论中的场重新命名并相互混合。任何场论都可以作这样的重定义。通常不这样做，是因为场已有正则动能项；变换 (7.18) 的目的，就是让 (7.16) 中的场也具有正则动能项。

新度规 (7.18) 与原度规通过共形缩放关联。可以验证，若两个度规满足一般共形变换 $\widetilde{G}_{\mu\nu} = e^{2\omega} G_{\mu\nu}$，则它们的里奇标量满足

$$\tilde{\mathcal{R}} = e^{-2\omega}\left(\mathcal{R} - 2(D-1)\nabla^2\omega - (D-2)(D-1)\partial_\mu\omega\,\partial^\mu\omega\right)$$

（此前考虑 $D = 2$ 共形变换时，我们用过它的一个特殊形式。）采用 (7.18) 中的选择 $\omega = -2\widetilde{\Phi}/(D-2)$，并重新限制到 $D = 26$，作用量 (7.16) 变为

$$S = \frac{1}{2\kappa^2}\int d^{26}X\,\sqrt{-\tilde{G}}\left(\tilde{\mathcal{R}} - \frac{1}{12}e^{-\tilde{\Phi}/3}H_{\mu\nu\lambda}H^{\mu\nu\lambda} - \frac{1}{6}\partial_\mu\tilde{\Phi}\partial^\mu\tilde{\Phi}\right) \tag{7.19}$$

现在 $\widetilde{\Phi}$ 的动能项具有正则形式，符号也正确。注意，伸缩子没有势能项，因此玻色弦中没有任何机制能从动力学上确定其期望值。不过，超弦确实存在某些背景，可以产生伸缩子势，从而固定弦耦合常数。

作用量的引力部分具有标准的爱因斯坦-希尔伯特形式。引力耦合为

$$\kappa^2 = \kappa_0^2\, e^{2\Phi_0} \sim l_s^{24} g_s^2 \tag{7.20}$$

爱因斯坦-希尔伯特项前的系数通常与牛顿常数联系如下：

$$8\pi G_N = \kappa^2$$

但须注意，这是 $D = 26$ 维的牛顿常数，与四维世界中测得的牛顿常数不同。由它定义 $D = 26$ 维普朗克长度 $8\pi G_N = l_p^{24}$ 和普朗克质量 $M_p = l_p^{-1}$。（包含 8π 因子时，通常称为约化普朗克质量。）与 (7.20) 比较，可见弱弦耦合 $g_s \ll 1$ 使普朗克尺度和弦尺度在参数上分离：

$$g_s \ll 1 \quad \Rightarrow \quad l_p \ll l_s$$

引力物理的奥秘往往与长度尺度 l_p 相联系。我们对弦论了解最充分的是 $g_s \ll 1$ 的情形，此时许多弦效应发生在 $l_s \gg l_p$，可与引力强耦合效应分离。

原度规 $G_{\mu\nu}$ 通常称为弦度规或西格玛模型度规。如作用量 (7.1) 所反映的，这是弦所感受到的度规。相应地，$\widetilde{G}_{\mu\nu}$ 称为爱因斯坦度规。当然，两个作用量 (7.16) 和 (7.19) 描述相同的物理，只是各自以不同方式组合这些场。选择度规 $G_{\mu\nu}$ 或 $\widetilde{G}_{\mu\nu}$，通常称为选择标架，即弦标架或爱因斯坦标架。

能够定义两个度规，根本上是因为理论中存在无质量标量场 Φ。只要有这样的场，就可以把 Φ 纳入量尺，以不同方式测量距离。换句话说，无质量标量场会产生长程吸引力，它可以与引力混合，并违反等效原理。最终，若要联系自然界，就必须找到使 Φ 获得质量的途径。超弦中存在这样的机制。

7.3.2 爱因斯坦方程的修正

既然知道爱因斯坦方程如何从弦论中产生，就可以开始尝试理解新的物理。例如，爱因斯坦方程的量子修正是什么？

根据一般考虑，预期当时空曲率半径 r_c 与弦长尺度 $\sqrt{\alpha'}$ 相当时，这些修正会开始显著。这与上述讨论非常吻合：非线性西格玛模型的微扰展开参数是 α'/r_c^2。计算贝塔函数的下一圈修正，就会得到爱因斯坦方程的修正！

若忽略 H 和 Φ，很容易算出西格玛模型的两圈贝塔函数，从而得到爱因斯坦方程的 α' 修正：

$$\beta_{\mu\nu} = \alpha' \mathcal{R}_{\mu\nu} + \frac{1}{2}\alpha'^2 \mathcal{R}_{\mu\lambda\rho\sigma}\mathcal{R}_{\nu}{}^{\lambda\rho\sigma} + \ldots = 0$$

这样的两圈修正也出现在杂化超弦中。但在 II 型弦论中它们不存在；从西格玛模型的角度看，首个修正出现在四圈。

弦圈修正

微扰弦论既有 α' 展开，也有 g_s 展开，后者尚待讨论。这里出现一个有趣的微妙之处：西格玛模型的贝塔函数来自对世界面紫外发散的正规化，而 g_s 展开只关心弦的拓扑。紫外发散如何会关心世界面的整体性质？等价地说，贝塔函数的更高弦圈修正如何能产生有趣的结果？

解决这个疑惑的关键是记住：计算更高阶 g_s 修正时，必须对黎曼曲面的模空间积分。而模空间包含一些棘手的点，在那里黎曼曲面退化。（例如，环面的某个圈可能收缩并夹断。）在这些点，紫外发散确实开始依赖整体拓扑，由此产生低能有效作用量的 g_s 修正。

7.3.3 再谈超弦

第 2.5 节介绍了四种超弦理论的无质量玻色场：$SO(32)$ 杂化弦、$E_8 \times E_8$ 杂化弦、IIA 型和 IIB 型。每一种都包含玻色弦中的场 $G_{\mu\nu}$、$B_{\mu\nu}$ 和 Φ，以及其他一些无质量场。对于每个理论，低能有效作用量描述这些场在 $D = 10$ 维时空中的动力学，并自然分为三部分：

$$S_{\text{superstring}} = S_1 + S_2 + S_{\text{fermi}}$$

这里 $S_{\rm fermi}$ 描述时空费米子的相互作用，此处不展开讨论。不过，我们会简要介绍这四种超弦理论各自的低能玻色作用量 $S_1 + S_2$。

S_1 在所有理论中基本相同，就是玻色弦在弦标架中的作用量 (7.16)。现在开始采用微分形式记号，将 $H_{\mu\nu\lambda}$ 简记为 H_3，下标表示形式的次数。作用量为

$$S_1 = \frac{1}{2\kappa_0^2}\int d^{10}X\sqrt{-G}\,e^{-2\Phi}\,\left(\mathcal{R} - \frac{1}{2}|\tilde{H}_3|^2 + 4\partial_\mu\Phi\,\partial^\mu\Phi\right) \tag{7.21}$$

有一点小区别：对杂化弦，这里出现的场 $\widetilde{H}_3$ 与原来的 H_3 不完全相同，稍后会进一步解释。

作用量的第二部分 S_2 描述各个理论特有的额外场的动力学。下面依次考察四个理论，说明各自的 S_2。

- IIA 型：在这个理论中，(7.21) 的 $\widetilde{H}_3$ 就是 $H_3 = dB_2$，与玻色弦一样。第 2.5 节介绍过 IIA 型理论的额外玻色场：一个一形式 C_1 和一个三形式 C_3。这些场的动力学由作用量中所谓的 Ramond-Ramond 部分控制，用形式记号写为

$$S_2 = -\frac{1}{4\kappa_0^2}\int d^{10}X\,\left[\sqrt{-G}\,\left(|F_2|^2 + |\tilde{F}_4|^2\right) + B_2\wedge F_4\wedge F_4\right]$$

  这里场强为 $F_2 = dC_1$、$F_4 = dC_3$，而动能项中出现的量是 $\widetilde{F}_4 = F_4 - C_1\wedge H_3$。注意，作用量的最后一项不依赖度规，称为陈-西蒙斯项。

- IIB 型：仍有 $\widetilde{H}_3 \equiv H_3$。额外玻色场现在是一个标量 C_0、一个二形式 C_2 和一个四形式 C_4。它们的作用量为

$$S_2 = -\frac{1}{4\kappa_0^2}\int d^{10}X\,\left[\sqrt{-G}\,\left(|F_1|^2 + |\tilde{F}_3|^2 + \frac{1}{2}|\tilde{F}_5|^2\right) + C_4\wedge H_3\wedge F_3\right]$$

  其中 $F_1 = dC_0$、$F_3 = dC_2$、$F_5 = dC_4$。动能项再次涉及这些形式的较复杂组合：$\widetilde{F}_3 = F_3 - C_0\wedge H_3$，以及

$\widetilde{F}_5 = F_5 - \frac{1}{2}C_2 \wedge H_3 + \frac{1}{2}B_2 \wedge F_3$。然而，在 IIB 型弦论中，这些场还须满足一个无法简单地用拉格朗日量实现的额外条件：$\widetilde{F}_5$ 必须自对偶，

$$\tilde{F}_5 = {}^\star \tilde{F}_5$$

严格地说，IIB 型理论的低能动力学由作用量给出的运动方程，再加上这个自对偶条件共同决定。

- 杂化弦：两种杂化理论都只有一种额外的无质量玻色成分：非阿贝尔规范场强 F_2，规范群为 $SO(32)$ 或 $E_8 \times E_8$。其动力学就是十维杨-米尔斯作用量，

$$S_2 = \frac{\alpha'}{8\kappa_0^2} \int d^{10}X \, \sqrt{-G} \, \mathrm{Tr} \, |F_2|^2$$

剩下的一个微妙之处是解释 (7.21) 中 $\widetilde{H}_3$ 的含义：定义为 $\widetilde{H}_3 = dB_2 - \alpha'\omega_3/4$，其中 ω_3 是由非阿贝尔规范场 A_1 构造的陈-西蒙斯三形式，

$$\omega_3 = \mathrm{Tr} \left(A_1 \wedge dA_1 + \frac{2}{3} A_1 \wedge A_1 \wedge A_1 \right)$$

动能项中这个看似奇怪的形式组合，与杂化弦最精妙、最有趣的性质之一密切相关，即反常抵消。

这里写出的作用量也许显得有些随意，但它们具有非常重要的性质。特别是，每个 II 型理论的完整作用量 $S_{\text{superstring}}$ 都在 $\mathcal{N} = 2$ 时空超对称变换下不变（即有 32 个超荷），且它们是具有该性质的唯一作用量。类似地，杂化超弦作用量在 $\mathcal{N} = 1$ 超对称变换下不变；更关键的是，它们没有反常。Polchinski 第二卷是进一步学习这些思想的良好起点。

7.4 一些简单解

时空运动方程

$$\beta_{\mu\nu}(G) = \beta_{\mu\nu}(B) = \beta(\Phi) = 0$$

有很多解。这是弦论真空选择问题的一部分。究竟哪个解–如果存在的话–描述了我们周围的世界？我们是否预期这一假想的

解还具有其他特殊性质，还是它只是众多可能性中的一个随机选择？答案是我们并不真正知道；目前也没有已知原理，能从众多可能性中唯一选出一个像我们的世界那样，具有观测到的规范群、物质内容和基本常数取值的解。当然，这些问题实际上应在超弦的背景下提出；对 D 膜、通量等各种非微扰效应的深入理解，使可能的解更加丰富。

这里不讨论这些问题，只介绍几个熟知的简单解。第一个在尝试联系现实世界时有用，其他几个的价值主要在于帮助理解弦论的结构。

7.4.1 紧致化

我们已经看到，玻色弦喜欢生活在 $D = 26$ 维中，但我们并非如此。更确切地说，我们只观测到三个宏观尺度的空间维度。如何协调这两点？

由于弦论是引力理论，没有任何理由禁止宇宙的额外维度卷曲起来。实际上，在某些条件下，动力学可能要求它们如此。这里给出低能有效作用量中具有该性质的简单解。令 $H_{\mu\nu\rho} = 0$、Φ 为常数，于是只须寻找满足 $R_{\mu\nu} = 0$ 的里奇平坦背景。有一类解，其度规是以下空间上度规的直积：

$$\mathbf{R}^{1,3} \times \mathbf{X} \tag{7.22}$$

其中 X 是紧致的 22 维里奇平坦流形。

最简单的此类流形就是 $X = T^{22}$，即带平坦度规的环面。但还有许多其他可能。容许这种里奇平坦度规的紧致复流形称为卡拉比-丘流形。（严格地说，卡拉比-丘流形是第一陈类为零的复流形。丘成桐定理保证这些空间上存在唯一的里奇平坦度规。）

宇宙中可能存在额外紧致方向的思想，早在弦论之前就已提出，称为卡鲁扎-克莱因紧致化。若空间 X 的特征长度尺度 L 足够小，实验就尚无法观测这些额外维度。粒子物理标准模型已被精确检验到约 TeV 的能量尺度，这意味着，

若标准模型粒子能够在 X 中运动，其长度尺度就必须满足 $L \lesssim (\mathrm{TeV})^{-1} \sim 10^{-16}\,\mathrm{cm}$。

不过，可以构造一些情形，让标准模型固定在额外维度中的某处（例如局限在一张 D 膜上）。此时约束会弱得多，因为只能依靠引力实验探测额外维度。目前的限制仅要求 $L \lesssim 10^{-5}\,\mathrm{cm}$。

考虑低能有效作用量中的爱因斯坦-希尔伯特项。若只关心 $\mathbf{R}^{1,3}$ 上四维度规的动力学，它为

$$S_{EH} = \frac{1}{2\kappa^2}\int d^{26}X\sqrt{-\tilde{G}}\;\tilde{\mathcal{R}} = \frac{\mathrm{Vol}(\mathbf{X})}{2\kappa^2}\int d^4X\sqrt{-G_{4d}}\;\mathcal{R}_{4d}$$

（这里忽略了内部流形 X 的各种模。）由此可得，有效四维牛顿常数与 26 维牛顿常数的关系为

$$8\pi G_N^{4d} = \frac{\kappa^2}{\mathrm{Vol}(\mathbf{X})}$$

用四维普朗克尺度改写，有 $l_p^{(4d)} \sim g_s l_s^{12}/\sqrt{\mathrm{Vol}(X)}$。为使整个分析可信，须要求 $g_s \ll 1$，且内部空间的所有长度尺度都大于 l_s。这保证 $l_p^{(4d)} < l_s$。尽管四维普朗克长度极其微小，$l_p^{(4d)} \sim 10^{-33}\,\mathrm{cm}$，我们也许不必探测到如此短的距离，就能揭示紫外引力物理。以上粗略计算表明，额外维度的体积可以使弦尺度 l_s 大得多。

7.4.2 弦本身

我们已经看到，小弦圈量子化产生引力子和 $B_{\mu\nu}$ 场。但从西格玛模型作用量 (7.12) 也知道，弦带有 $B_{\mu\nu}$ 的荷。此外，弦具有张力，因而也充当度规 $G_{\mu\nu}$ 的源。那么弦的反作用是什么样的？换句话说，描述一条弦在另一条弦的背景中运动的西格玛模型是什么？

考虑沿 X^1 方向延伸的一条无限长、静止的直弦。将运动方程与 delta 函数形式的弦源耦合，便可求出背景场。

这与电磁学中熟悉的计算相同。得到的时空场为

$$\begin{aligned} ds^2 &= f(r)^{-1}\left(-dt^2 + dX_1^2\right) + \textstyle\sum_{i=2}^{25} dX_i^2 \\ B &= \left(f(r)^{-1} - 1\right) dt \wedge dX_1 \quad , \quad e^{2\Phi} = f(r)^{-1} \end{aligned} \tag{7.23}$$

函数 $f(r)$ 只依赖横向坐标 $r^2 = \sum_{i=2}^{25} X_i^2$，其表达式为

$$f(r) = 1 + \frac{g_s^2 N l_s^{22}}{r^{22}}$$

这里 N 是某个常数，稍后将证明，它计数产生该背景的弦的条数。解中的弦长尺度为 $l_s = \sqrt{\alpha'}$。函数 $f(r)$ 在弦的横向空间中是调和函数，即除 $r = 0$ 外，处处满足 $\nabla^2_{\mathbf{R}^{24}} f(r) = 0$。

来计算这个解的 B 场荷。方法与电磁学完全一样：对包围物体的球面积分总通量。弦沿 X^1 方向延伸，所以横向空间为 $\mathbf{R}^{24}$。考虑该横向空间边界上的球面 S^{23}，应对这个球面积分通量。但通量的表达式是什么？

为弄清该如何做，考察存在弦源时 $H_{\mu\nu\rho}$ 的作用量。采用更简洁的微分形式记号，将 $H_{\mu\nu\rho}$ 简记为 H_3。作用量的示意形式为

$$\frac{1}{g_s^2}\int_{\mathbf{R}^{26}} H_3 \wedge {}^\star H_3 + \int_{\mathbf{R}^2} B_2 = \frac{1}{g_s^2}\int_{\mathbf{R}^{26}} H_3 \wedge {}^\star H_3 + g_s^2 B_2 \wedge \delta(\omega)$$

这里 $\delta(\omega)$ 是支集位于弦的二维世界面上的 delta 函数源。运动方程为

$$d{}^\star H_3 \sim g_s^2 \delta(\omega)$$

由此可知，计算单条弦的荷时须作积分

$$\frac{1}{g_s^2}\int_{\mathbf{S}^{23}} {}^\star H_3 = 1$$

作过这些一般说明后，再回到解 (7.23)。上述讨论是示意性的，没有追踪 2 和 π 等因子。沿用同样的处理，可验证解 (7.23) 的通量为

$$\frac{1}{g_s^2}\int_{\mathbf{S}^{23}} {}^\star H_3 = N$$

这说明，解 (7.23) 描述的是 N 条重合、平行的基本弦产生的背景。另一种检验方法是计算该解单位长度的 ADM 质量：正如预期，它为 $NT \sim N/\alpha'$。

注意，单从低能有效作用量来看，没有任何条件要求 $N \in \mathbf{Z}$。这类似于经典麦克斯韦理论中没有任何条件要求 e 量子化。不过在弦论中，正如在 QED 中一样，我们知道微观理论中的基本源，因此 N 确实必须取整数值。

最后注意，当 $r \to 0$ 时，解变得奇异。这个区域中更高阶 α' 修正很重要，因此该解不再可信。

7.4.3 磁性膜

我们已经看到，弦论不只是弦的理论：还存在 D 膜，即弦可以终止其上的曲面。第 7.5 节将进一步讨论 D 膜。这里考虑弦论中的第三类对象。它也是膜，即沿若干时空方向延展的物体；但它不是 D 膜，因为开弦不能在上面终止。本讲义将它称为磁性膜。

电荷与磁荷

你也许还不习惯在电磁学中讨论带磁荷的物体。确实，本科课程通常最多指出，$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 不容许点状磁荷。然而在量子场论中，很多有趣行为往往归结为理解磁荷如何表现，弦论也是如此。鉴于这些内容可能陌生，下面花一点时间讨论基本概念。

在 $d = 3 + 1$ 维电磁学中，对包围粒子的球面 S^2 积分电场 $\mathbf{E}$，即可测得电荷 q：

$$q = \int_{\mathbf{S}^2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\mathbf{S}^2} {}^\star F_2 \tag{7.24}$$

第二个等号中引入了微分形式记号，前面讨论弦解时也用过它。

现在假设粒子带有磁荷 g，可对同一球面积分磁场 $\mathbf{B}$ 来测量，即

$$g = \int_{\mathbf{S}^2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{\mathbf{S}^2} F_2 \tag{7.25}$$

在 $d = 3 + 1$ 维中，带电荷和带磁荷的对象都是粒子。但在任意维数中，并不总是如此！四维之所以成立，是因为场强 F_2 和对偶场强 $\star F_2$ 都是二形式。显然，这是一种四维特有的性质。

一般地，设有一张带某个适当规范场电荷的 p 膜。如第 7.2.1 节讨论的，一个 $(p+1)$ 维对象自然地通过下式与 $(p+1)$ 形式规范势 C_{p+1} 耦合：

$$\mu \int_W C_{p+1}$$

其中 μ 为该对象的荷，W 为膜的世界体。$(p+1)$ 形式规范势具有一个 $(p+2)$ 形式场强

$$G_{p+2} = dC_{p+1}$$

测量 p 膜的电荷，需要对完全包围该物体的球面积分场强。D 维中的 p 膜具有横向空间 $\mathbf{R}^{D-p-1}$，可对无穷远处的球面 S^{D-p-2} 积分通量。维数计数恰好吻合：在 D 维中，对偶场强是一个 $(D-p-2)$ 形式，$\star G_{p+2} = \widetilde{G}_{D-p-2}$，可对该球面积分，得到内部的荷：

$$q = \int_{\mathbf{S}^{D-p-2}} {}^\star G_{p+2}$$

这个方程就是 (7.24) 的推广。

现在考虑磁荷。(7.25) 的推广表明，应对球面 S^{p+2} 积分 G_{p+2}，计算磁荷。什么样的物体位于球面内部，作为磁荷源？反向作维数计数，可知它应是一张 $(D-p-4)$ 膜。

可以写出 $(D-p-4)$ 膜与场强之间的耦合。为此，首先引入磁规范势，定义为

$$^\star G_{p+2} = \tilde{G}_{D-p-2} = d\tilde{C}_{D-p-3} \tag{7.26}$$

于是，向 $(D-p-4)$ 膜的世界体 $\widetilde{W}$ 加入磁耦合，只须写下

$$\tilde{\mu} \int_{\tilde{W}} \tilde{C}_{D-p-3}$$

其中 $\widetilde{\mu}$ 是磁荷。注意，通常无法写出一个同时包含带磁荷对象和带电荷对象的拉格朗日量。那将要求在拉格朗日量中同时包含 C_{p+1} 和 $\widetilde{C}_{D-p-3}$，但它们并非独立的场，而是由相当复杂的微分方程 (7.26) 关联。

玻色弦论中的磁性膜

经过这些一般讨论，来看它对玻色弦意味着什么。基本弦是一张 1 膜；如第 7.2.1 节所见，它带有二形式 B 的电荷。因此，带有 B 的磁荷的相应对象是一张 $(D-p-4) = (26-1-4) = 21$ 膜。

再次强调：基本弦和磁性 21 膜都不是 D 膜，它们不是弦可以终止其上的曲面。称它们为膜，只因它们是延展对象。

玻色弦的磁性 21 膜可作为低能运动方程的解找到。该解可以用对偶势 $\widetilde{B}_{22}$ 表示，其满足 $d\widetilde{B}_{22} = \star dB_2$。解为

$$\begin{aligned} ds^2 &= \left(-dt^2 + \sum_{i=1}^{21} dX_i^2\right) + h(r)\left(dX_{22}^2 + \ldots + dX_{25}^2\right) \\ \tilde{B}_{22} &= (1 - h(r)^{-2})\, dt \wedge dX_1 \wedge \ldots \wedge dX_{21} \\ e^{2\Phi} &= h(r) \end{aligned} \tag{7.27}$$

函数 $h(r)$ 只依赖膜的横向 $\mathbf{R}^4$ 中的径向坐标 $r^2 = \sum_{i=22}^{25} X_i^2$。它是 $\mathbf{R}^4$ 中的调和函数，表达式为

$$h(r) = 1 + \frac{N l_s^2}{r^2}$$

这个函数在度规 (7.27) 中的作用，是翘曲横向 $\mathbf{R}^4$ 方向。越接近膜，距离尺度就越大；原点 $r = 0$ 位于无穷远距离处。

可验证，此解携带 N 个单位的磁荷，其张力为

$$T \sim \frac{N}{l_s^{22}} \frac{1}{g_s^2}$$

来总结弦论中不同对象张力的标度关系。$\alpha' = l_s^2$ 的幂次完全由量纲决定。（回忆张力是单位空间体积的质量，因此 p 膜张力的量纲为 $[T_p] = p+1$。）更有趣的是对弦耦合 g_s 的依赖。基本弦张力不依赖 g_s，而磁性膜张力按 $1/g_s^2$ 缩放；这种 $1/g^2$ 行为是场论中孤子的典型特征。D 膜介于两者之间，其张力按 $1/g_s$ 缩放。具有这种行为的对象在场论中较为少见，尽管并非从未出现。

在微扰极限 $g_s \to 0$ 下，D 膜和磁性膜都很重。张力为 T 的对象与引力的耦合由 $T\kappa^2$ 控制，而引力耦合满足 $\kappa^2 \sim g_s^2$，见 (7.20)。这意味着，在弱耦合极限，可以忽略弦和 D 膜的引力反作用。但磁性膜与引力的耦合始终为 1 的量级。[译注：原文作 $\kappa \sim g_s^2$，据 (7.20) 更正为 $\kappa^2 \sim g_s^2$。]

超弦论中的磁性膜

超弦理论中也有带 B 场磁荷的膜。它是一张 $(D-p-4) = (10-1-4) = 5$ 膜，通常称为 NS5 膜。其横向 $\mathbf{R}^4$ 中的解仍具有 (7.27) 的形式。

NS5 膜既存在于 II 型弦中，也存在于杂化弦中。在许多方面，它比 D 膜更神秘，其低能有效动力学仍知之甚少。它与 M 理论的 5 膜密切相关。

7.4.4 偏离临界维数

贝塔函数方程为玻色弦的临界维数 $D = 26$ 提供了新视角。为看清这一点，进一步考察 (7.15) 定义的伸缩子贝塔函数 $\beta(\Phi)$：其形式与第 4.4.2 节讨论的外尔反常相同。这意味着，若考虑在 $D \neq 26$ 维中传播的弦，外尔反常就会作为伸缩子贝塔函数的最低阶项出现。因此，放松临界维数的要求。由 $\beta_{\mu\nu}(G)$ 与 $\beta_{\mu\nu}(B)$ 产生的运动方程不变，而伸缩子贝塔函数方程变为

$$\beta(\Phi) = \frac{D-26}{6} - \frac{\alpha'}{2}\nabla^2\Phi + \alpha'\nabla_\mu\Phi\,\nabla^\mu\Phi - \frac{\alpha'}{24}H_{\mu\nu\lambda}H^{\mu\nu\lambda} = 0 \tag{7.28}$$

弦标架中的低能有效作用量多出一项，看起来像是 Φ 的失控势：

$$S = \frac{1}{2\kappa_0^2}\int d^DX\sqrt{-G}\,e^{-2\Phi}\left(\mathcal{R} - \frac{1}{12}H_{\mu\nu\lambda}H^{\mu\nu\lambda} + 4\partial_\mu\Phi\,\partial^\mu\Phi - \frac{2(D-26)}{3\alpha'}\right)$$

这听起来颇为振奋。难道真的如此容易，就能让弦论存在于 $D = 4$ 维中？既可以说是，也可以说不是。首先，加入额外势能项后，平坦的 D 维闵可夫斯基时空不再满足运动方程。这与第 2 节的分析一致：完整的洛伦兹不变性只在 $D = 26$ 时保持。

这种求解弦运动方程的方法还有一个技术问题：我们在用树级项与单圈项相互抵消。但若树级项和单圈项相当，通常所有更高圈贡献也会相当，于是这种分析很可能不再可信。

线性伸缩子 CFT

事实上，(7.28) 有一个可信的简单解，它满足

$$\partial_\mu \Phi \, \partial^\mu \Phi = \frac{26 - D}{6\alpha'}$$

回忆我们采用的号差为 $(-,+,+,\ldots)$，因此 $D < 26$ 时 Φ 沿类空方向变化，$D > 26$ 时沿类时方向变化：

$$\Phi = \sqrt{\frac{26 - D}{6\alpha'}}\, X^1 \qquad D < 26$$
$$\Phi = \sqrt{\frac{D - 26}{6\alpha'}}\, X^0 \qquad D > 26$$

这给出一个沿某个方向线性变化的伸缩子。可将它与第 5.3.2 节中非临界弦的路径积分研究比较；两者是观察同一物理的不同方式。

之所以信任这个解，是因为其背后有一个精确 CFT，可以分析到 α' 的所有阶。它理所当然地称为线性伸缩子 CFT。下面进一步考察。

首先考虑伸缩子耦合对应的世界面作用量。暂时取任意伸缩子分布 $\Phi(X)$：

$$S_{\text{dilaton}} = \frac{1}{4\pi} \int d^2\sigma \sqrt{g}\ \Phi(X) R^{(2)} \tag{7.29}$$

虽然平坦世界面上这一项为零，它仍然改变能量动量张量 $T_{\alpha\beta}$，因为后者定义为

$$T_{\alpha\beta} = -4\pi\ \frac{\partial S}{\partial g^{\alpha\beta}}\bigg|_{g_{\alpha\beta}=\delta_{\alpha\beta}}$$

对 (7.29) 变分很直接。确实，这一项类似广义相对论中的爱因斯坦-希尔伯特项，但二维的情形更简单，例如 $R_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} R$。有

$$\delta(\sqrt{g} g^{\alpha\beta} R_{\alpha\beta}) = \sqrt{g} g^{\alpha\beta}\, \delta R_{\alpha\beta} = \sqrt{g}\, \nabla^{\alpha} v_{\alpha}$$

其中

$$v_{\alpha} = \nabla^{\beta} \delta g_{\alpha\beta} - g^{\gamma\delta} \nabla_{\alpha} \delta g_{\gamma\delta}$$

利用这一点，作用量中伸缩子项的变分为

$$\delta S_{\text{dilaton}} = \frac{1}{4\pi} \int d^2\sigma \sqrt{g}\, \left(\nabla^{\alpha} \nabla^{\beta} \Phi - \nabla^2 \Phi\, g^{\alpha\beta} \right)\, \delta g_{\alpha\beta}$$

限制到平坦空间 $g_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}$ 后，最终得到含伸缩子耦合的理论的能量动量张量

$$T_{\alpha\beta}^{\text{dilaton}} = -\partial_{\alpha} \partial_{\beta} \Phi + \partial^2 \Phi\, \delta_{\alpha\beta}$$

注意，这个能量动量张量并非无迹。这符合预期，因为如前所述，伸缩子耦合在树级并不外尔不变。用复坐标表示，它为

$$T^{\text{dilaton}} = -\partial^2 \Phi \quad , \quad \bar{T}^{\text{dilaton}} = -\bar{\partial}^2 \Phi$$

线性伸缩子的算符乘积展开

以上能量动量张量对任意伸缩子分布 $\Phi(X)$ 成立。现在限制为单个标量场 X 的线性伸缩子分布：

$$\Phi = QX$$

其中 Q 为某个常数。再加入 D 个标量场的标准动能项，X 是其中选定的一个，能量动量张量为

$$T = -\frac{1}{\alpha'} : \partial X\, \partial X : -Q\, \partial^2 X$$

用第 4 节介绍的方法，很容易计算 TT 的算符乘积展开。得到

$$T(z)\, T(w) = \frac{c/2}{(z-w)^4} + \frac{2T(w)}{(z-w)^2} + \frac{\partial T(w)}{z-w} + \dots$$

其中理论的中心荷为

$$c = D + 6\alpha' Q^2$$

注意，Q^2 可以为正或为负，取决于线性伸缩子是类空还是类时的。由此明确看到，线性伸缩子的梯度如何吸收中心荷。

7.4.5 一直回避的问题：快子

我们一直兴致勃勃地讨论低能有效作用量各种解的细节，却始终忽略其中最重要的相关场：快子。由于真空不稳定，这有点像是在畅谈能画出怎样美丽的图画，而前提竟是那支该死的画笔能毫无支撑地用笔尖站稳。

当然，讨论这些解的主要原因，是它们都可直接推广到没有快子的超弦。不过，问一问开启快子后会怎样，仍很有趣。它的顶角算符就是

$$V_{\text{tachyon}} \sim \int d^2\sigma \sqrt{g}\, e^{ip\cdot X}$$

其中 $p^2 = 4/\alpha'$。用这些傅里叶模式拼成一般快子分布 $V(X)$，再指数化，就在弦的世界面上产生一个势：

$$S_{\text{potential}} = \int d^2\sigma \sqrt{g}\ \alpha' V(X)$$

这是世界面 CFT 的相关算符。只要开启这样的相关算符，就应沿重整化群流走向红外，直到抵达另一个 CFT。c 定理告诉我们，$c_{\text{IR}} < c_{\text{UV}}$，但弦论始终要求 $c = 26$。这一亏缺至少在起初可由伸缩子以上述方式吸收。玻色弦的快子重整化群流的终点尚不清楚。也许根本没有终点，开启快子后玻色弦就不再有意义；也可能只是我们尚未理解玻色弦真正的基态。

7.5 重访 D 膜：背景规范场

理解共形不变性对闭弦背景的约束，使我们得到了爱因斯坦方程和时空低能有效作用量。现在希望对开弦做同样的事，弄清自洽性对 D 膜动力学施加的限制。

第 3 节中，我们看到开弦量子化会产生两类无质量模式：对应 D 膜涨落的标量，以及一个 $U(1)$ 规范场。暂时忽略标量涨落，稍后再回头讨论。先集中研究生活在 Dp 膜上的规范场 A_a（$a = 0, \ldots, p$）的动力学。

首先要问：弦的端点如何响应背景规范场？为回答这一问题，需要考察光子对应的顶角算符，它由 (5.10) 给出：

$$V_{\text{photon}} \sim \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\ \zeta_a\, \partial^\tau X^a\, e^{ip\cdot X}$$

只有当 $p^2 = 0$ 且 $p^a\zeta_a = 0$ 时，它才具有外尔不变性，并且是初级算符。按第 7 节开头的方法将此顶角算符指数化，就得到开弦与一般背景规范场 $A_a(X)$ 的耦合：

$$S_{\text{end-point}} = \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\ A_a(X)\,\frac{dX^a}{d\tau}$$

这是非常熟悉的耦合，(7.9) 中已经提过。它表明，弦端点带有膜上背景规范场 A_a 的荷。

7.5.1 贝塔函数

现在可以进行与闭弦类似的贝塔函数计算。[9] 为此，先按第 4.7 节的方法，利用共形不变性将开弦世界面映到欧几里得上半平面。开弦在平直空间中传播、端点受 D 膜上背景规范场作用时，其作用量分为两部分：

$$S = S_{\text{Neumann}} + S_{\text{Dirichlet}}$$

其中 S_{Neumann} 描述平行于 Dp 膜的涨落，表达式为

$$S_{\text{Neumann}} = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d^2\sigma\ \partial^\alpha X^a\,\partial_\alpha X^b\,\delta_{ab} + i\int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\ A_a(X)\dot{X}^a \tag{7.30}$$

这里 $a, b = 0, \ldots, p$。额外的因子 i 来自欧几里得空间。同时，垂直于膜的场满足狄利克雷边界条件，指标范围为 $I = p+1, \ldots, D-1$，其动力学为

$$S_{\text{Dirichlet}} = \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d^2\sigma\ \partial^\alpha X^I\,\partial_\alpha X^J\,\delta_{IJ}$$

[9] 这里会给出较详细的计算；若需更多细节，最好参阅 Abouelsaood、Callan、Nappi 与 Yost 的原始论文“Open Strings in Background Gauge Fields”，Nucl. Phys. B280 (1987) 599。

作用量 $S_{\text{Dirichlet}}$ 描述自由场，不参与贝塔函数的计算。有趣的部分是 S_{Neumann}：当 $A_a(X)$ 非零时，它是带边界的相互作用量子场论。任务是计算耦合 $A_a(X)$ 对应的贝塔函数。沿用先前处理闭弦的方法，将场 $X^a(\sigma)$ 展开为

$$X^a(\sigma) = \bar{x}^a(\sigma) + \sqrt{\alpha'}\, Y^a(\sigma)$$

其中 $\bar{x}^a(\sigma)$ 取为满足经典运动方程的固定背景：

$$\partial^2 \bar{x}^a = 0$$

（闭弦的类似计算中，我们选择了 $\bar{x}^a$ 为常数的特殊情形；这里更一般。）不过，还须对该经典解施加边界条件。没有规范场 A_a 时，要求在 $\sigma = 0$ 处满足诺伊曼边界条件 $\partial_\sigma X^a = 0$。规范场的存在改变了这一点。对完整作用量 (7.30) 变分可见，相应边界条件会增加一项：

$$\partial_\sigma \bar{x}^a + 2\pi\alpha' i\, F^{ab}\, \partial_\tau \bar{x}_b = 0 \qquad \text{在 } \sigma = 0 \tag{7.31}$$

其中 F_{ab} 为场强，

$$F_{ab}(X) = \frac{\partial A_b}{\partial X^a} - \frac{\partial A_a}{\partial X^b} \equiv \partial_a A_b - \partial_b A_a$$

场 $Y^a(\sigma)$ 是假定很小的涨落。展开中的 $\sqrt{\alpha'}$ 再次保证 Y^a 无量纲。将作用量 S_{Neumann}（以下简记为 S）展开到涨落的二阶，得到

$$\begin{aligned} S[\bar{x} + \sqrt{\alpha'}Y] = S[\bar{x}] &+ \frac{1}{4\pi}\int_{\mathcal{M}} d^2\sigma\ \partial Y^a\, \partial Y^b \delta_{ab} \\ &+ i\alpha' \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\ \left(\partial_a A_b\, Y^a\, \dot{Y}^b + \frac{1}{2}\partial_a\partial_b A_c\, Y^a\, Y^b\, \dot{\bar{x}}^c \right) + \dots \end{aligned}$$

所有涉及背景规范场的表达式，现在都在经典解 $\bar{x}$ 上取值。将边界第一项平分成两份，对其中一份分部积分，可以重新整理边界项：

$$\int d\tau\ (\partial_a A_b) Y^a \dot{Y}^b = \frac{1}{2}\int d\tau\ \partial_a A_b\, Y^a\, \dot{Y}^b - \partial_a A_b\, \dot{Y}^a Y^b - \partial_c\partial_a A_b\, Y^a Y^b \dot{\bar{x}}^c$$

将它与第二项合并，就能用规范不变场强 F_{ab} 表示所有相互作用：

$$S[\bar{x}+\sqrt{\alpha'}Y] = S[\bar{x}] + \frac{1}{4\pi}\int_{\mathcal{M}} d^2\sigma\ \partial Y^a\,\partial Y^b\delta_{ab} \\ + \frac{i\alpha'}{2}\int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\ \left(F_{ab}\,Y^a\dot{Y}^b + \partial_b F_{ac}\,Y^aY^b\dot{\bar{x}}^c\right) + \ldots \qquad (7.32)$$

其中 $+\ldots$ 表示展开中的高阶项，它们包含 F_{ab} 的更高阶导数，并伴随 α' 的幂。计算单圈贝塔函数时，可忽略这些项。

传播子

这个拉格朗日量在最低阶描述了相互作用边界理论，现在可以用它计算贝塔函数。首先确定可能的发散来自哪里。引起问题的是 (7.32) 的最后一项。当涨落场 Y^a 用传播子收缩时，就会产生发散：

$$\langle Y^a(z,\bar{z})Y^b(w,\bar{w})\rangle = G^{ab}(z,\bar{z};w,\bar{w})$$

现在应当已经熟悉这样的自由场格林函数。传播子满足

$$\partial\bar{\partial}\,G^{ab}(z,\bar{z}) = -2\pi\delta^{ab}\delta(z,\bar{z}) \qquad (7.33)$$

该式在上半平面成立。不过，现在有一个微妙之处：场 Y^a 必须在 $\mathrm{Im}\,z=0$ 处满足边界条件，这也应反映在传播子的边界条件中。第 4.7 节曾简要讨论诺伊曼边界条件的情况。但我们也看到，背景场强把诺伊曼边界条件改为 (7.31)。相应地，传播子 $G(z,\bar{z};w,\bar{w})$ 现在必须满足

$$\partial_\sigma G^{ab}(z,\bar{z};w,\bar{w}) + 2\pi\alpha' i\,F^a_{\ c}\,\partial_\tau G^{cb}(z,\bar{z};w,\bar{w}) = 0 \qquad \text{在 } \sigma=0 \qquad (7.34)$$

第 4.7 节曾通过考虑下半平面的镜像荷来施加诺伊曼边界条件，这里也可用类似方法。将 $G^{ab}\equiv G^{ab}(z,\bar{z};w,\bar{w})$ 延拓到整个复平面。满足 (7.34) 的 (7.33) 的解为

$$G^{ab} = -\delta^{ab}\ln|z-w| - \frac{1}{2}\left(\frac{1-2\pi\alpha' F}{1+2\pi\alpha' F}\right)^{ab}\ln(z-\bar{w}) - \frac{1}{2}\left(\frac{1+2\pi\alpha' F}{1-2\pi\alpha' F}\right)^{ab}\ln(\bar{z}-w)$$

反项与贝塔函数

回到相互作用理论 (7.32)，看看要消除发散需何种反项。由于所有相互作用都在边界上发生，须在边界上计算传播子，即令 $z=\bar{z}$、$w=\bar{w}$。此时所有对数都相同，在 $z\to w$ 极限给出主导发散 $\ln|z-w|\to\epsilon^{-1}$。因此紫外发散的形式为

$$-\frac{1}{\epsilon}\left[\delta^{ab}+\frac{1}{2}\left(\frac{1-2\pi\alpha' F}{1+2\pi\alpha' F}\right)^{ab}+\frac{1}{2}\left(\frac{1+2\pi\alpha' F}{1-2\pi\alpha' F}\right)^{ab}\right]=-\frac{2}{\epsilon}\left(\frac{1}{1-4\pi^2\alpha'^2F^2}\right)^{ab}$$

现在很容易确定所需反项：只须将最后一项的 Y^aY^b 换为 $\langle Y^aY^b\rangle$，得到

$$-\frac{i2\pi\alpha'^2}{\epsilon}\int_{\partial\mathcal{M}}d\tau\ \partial_b F_{ac}\left[\frac{1}{1-4\pi^2\alpha'^2\,F^2}\right]^{ab}\ \dot{\bar{x}}^c$$

为了使开弦理论保持共形不变性，要求相应贝塔函数为零。由此得到场强 F_{ab} 的条件，它必须满足方程

$$\partial_b F_{ac}\left[\frac{1}{1-4\pi^2\alpha'^2F^2}\right]^{ab}=0 \tag{7.35}$$

这就是最终的运动方程：F_{ab} 满足它，才能为开弦传播提供自洽背景。

7.5.2 玻恩-因费尔德作用量

方程 (7.35) 看来可能很陌生！沿用处理闭弦的思路，要写出一个作用量，使其运动方程与 (7.35) 一致。实际上，这个作用量早在几十年前就已作为麦克斯韦理论的非线性替代方案构造出来，称为玻恩-因费尔德作用量：

$$S=-T_p\int d^{p+1}\xi\ \sqrt{-\det\left(\eta_{ab}+2\pi\alpha'\,F_{ab}\right)} \tag{7.36}$$

这里 ξ 是膜上的世界体坐标，T_p 为 Dp 膜的张力（由于它是作用量的整体因子，不影响运动方程）。规范势应视为世界体坐标的函数：$A_a=A_a(\xi)$。要证明从这个作用量推导的运动方程，与贝塔函数为零的条件 (7.35) 一致，实际上还须花些工夫。习题单 4 提供了推导提示。

对小场强 $F_{ab} \ll 1/\alpha'$，作用量 (7.36) 与麦克斯韦作用量一致。只须展开即可看出：

$$S = -T_p \int d^{p+1}\xi \, \left(1 + \frac{(2\pi\alpha')^2}{4} F_{ab}F^{ab} + \ldots\right)$$

场强的二次最低阶项就是麦克斯韦作用量。含更高次 F_{ab} 的项受到 α' 的幂的抑制。

因此，在小场强下，D 膜上规范场的动力学由麦克斯韦方程控制。然而，当电场和磁场增强到 $1/\alpha'$ 量级时，动力学的非线性修正开始显著，并由玻恩-因费尔德作用量描述。

玻恩-因费尔德作用量来自单圈贝塔函数，对常场强而言，它是精确结果。若要理解具有大梯度 ∂F 的规范场动力学，则须确定贝塔函数的更高圈贡献。

7.6 DBI 作用量

我们已理解，膜上规范场的动力学由玻恩-因费尔德作用量控制。那么膜本身的涨落呢？第 3.2 节曾简要讨论，并根据一般考虑提出，作用量应取狄拉克形式 (3.6)。若能考察膜上标量场 ϕ^I 的贝塔函数方程，直接证明这一点就更好了。开启这些场，对应考虑膜发生弯曲的边界条件。确实可以作类似贝塔函数方程的计算，直接证明膜的涨落由狄拉克作用量控制。[10]

更一般地，可以同时考虑规范场动力学和膜的涨落。这由狄拉克作用量与玻恩-因费尔德作用量的组合控制，通常称为 DBI 作用量：

$$S_{DBI} = -T_p \int d^{p+1}\xi \, \sqrt{-\det(\gamma_{ab} + 2\pi\alpha' \, F_{ab})}$$

与第 3.2 节一样，γ_{ab} 是时空度规到世界体上的拉回：

$$\gamma_{ab} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \xi^a} \frac{\partial X^\nu}{\partial \xi^b} \, \eta_{\mu\nu}$$

[10] 这一计算的易读讨论见 Leigh 的原始论文“Dirac-Born-Infeld Action from Dirichlet Sigma Model”，Mod. Phys. Lett. A4: 2767 (1989)。

这一作用量中新的动力学场为嵌入坐标 $X^\mu(\xi)$，$\mu = 0, \ldots, D-1$。看起来有 D 个新自由度，但预期只有 $D-p-1$ 个横向物理自由度。解决办法现在应该已经熟悉：DBI 作用量具有重参数化不变性，可去除膜的纵向涨落。

可利用重参数化不变性采用静态规范。对于无限大、平坦的 Dp 膜，一个方便的选择是

$$X^a = \xi^a \qquad a = 0, \ldots, p$$

于是拉回度规只依赖横向涨落 X^I：

$$\gamma_{ab} = \eta_{ab} + \frac{\partial X^I}{\partial \xi^a}\frac{\partial X^J}{\partial \xi^b}\,\delta_{IJ}$$

若只关心场强 F_{ab} 和导数 $\partial_a X$ 都很小的情形，就可将 DBI 作用量展开到最低阶，得到

$$S = -(2\pi\alpha')^2 T_p \int d^{p+1}\xi \,\left(\frac{1}{4}F_{ab}F^{ab} + \frac{1}{2}\partial_a\phi^I\partial^a\phi^I + \ldots\right)$$

这里缩放了位置，定义标量场 $\phi^I = X^I/(2\pi\alpha')$，并删去了作用量中的整体常数项。这就是自由麦克斯韦理论与自由无质量标量场 ϕ^I 的耦合。所有略去的高阶项都受到 α' 的幂的抑制。

7.6.1 与闭弦场的耦合

DBI 作用量描述平直空间中 Dp 膜的低能动力学。现在可以问：若 D 膜在闭弦模式 $G_{\mu\nu}$、$B_{\mu\nu}$ 和 Φ 产生的背景中运动，会受到怎样的影响？这里不作推导，而直接给出答案，再依次说明每一项的合理性。答案是

$$S_{DBI} = -T_p \int d^{p+1}\xi \; e^{-\tilde{\Phi}} \sqrt{-\det(\gamma_{ab} + 2\pi\alpha' F_{ab} + B_{ab})}$$

先看与背景度规 $G_{\mu\nu}$ 的耦合。它实际上隐藏在表达式的记号中，出现在拉回度规 γ_{ab} 内，现在后者为

$$\gamma_{ab} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \xi^a}\frac{\partial X^\nu}{\partial \xi^b}\,G_{\mu\nu}$$

显然，这正是它应当自然出现的位置。

接下来是伸缩子。与 (7.17) 一样，将其分解为常数部分和变化部分：$\Phi = \Phi_0 + \widetilde{\Phi}$。常数部分控制渐近弦耦合 $g_s = e^{\Phi_0}$，它隐含于作用量前的系数中，因为 D 膜张力满足

$$T_p \sim 1/g_s$$

这解释了作用量前的 $e^{-\widetilde{\Phi}}$ 因子：它只是将伸缩子的变化部分与常数部分重新合在一起。物理上，这意味着 D 膜张力取决于伸缩子场的局部值，而非渐近值。若伸缩子变化，时空点 X 处的有效弦耦合为 $g_s^{\rm eff} = e^{\Phi(X)} = g_s e^{\widetilde{\Phi}(X)}$，这又会改变 D 膜张力。膜可以移向 $g_s^{\rm eff}$ 更大的区域，以降低自身张力。

最后来看 $B_{\mu\nu}$ 场，它是时空中的二形式。DBI 作用量中出现的函数 B_{ab} 是它到世界体上的拉回：

$$B_{ab} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \xi^a}\frac{\partial X^\nu}{\partial \xi^b}\, B_{\mu\nu}$$

其实，仅规范不变性就要求它出现在 DBI 作用量中。考虑一条开弦，在时空背景 $B_{\mu\nu}(X)$ 与膜世界体上的背景 $A_a(X)$ 同时存在时运动，即可看出这一点。弦世界面上的相关项为

$$\frac{1}{4\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d^2\sigma\ \epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu B_{\mu\nu} + \int_{\partial\mathcal{M}} d\tau\ A_a \dot{X}^a$$

在时空规范变换

$$B_{\mu\nu} \to B_{\mu\nu} + \partial_\mu C_\nu - \partial_\nu C_\mu \tag{7.37}$$

之下，第一项改变一个全导数。对于闭弦，这没有问题；但对于开弦，边界项会留下贡献，作用量并不保持不变。简要看一下细节。在规范变换 (7.37) 下，有

$$\begin{aligned}
S_B &= \frac{1}{4\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d^2\sigma\ \epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu B_{\mu\nu} \\
&\longrightarrow S_B + \frac{1}{2\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d\sigma d\tau\ \epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha X^\mu\, \partial_\beta X^\nu\, \partial_\mu C_\nu \\
&= S_B + \frac{1}{2\pi\alpha'}\int_{\mathcal{M}} d\sigma d\tau\ \epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha\ (\partial_\beta X^\nu C_\nu) \\
&= S_B + \frac{1}{2\pi\alpha'}\int_{\partial\mathcal{M}} d\tau \dot{X}^\nu C_\nu = S_B + \frac{1}{2\pi\alpha'}\int_{\partial\mathcal{M}} d\tau \dot{X}^a C_a
\end{aligned}$$

最后一行中，把对所有方向 X^ν 的求和换成了仅对满足诺伊曼边界条件的方向 X^a 求和，因为任何满足狄利克雷边界条件的方向，在端点都有 $\dot{X}^I = 0$。

这一简短计算说明，弦作用量在 (7.37) 下并不保持不变。为恢复这个时空规范不变性，必须适当平移第二项中的 A_a，以抵消该边界贡献：

$$A_a \to A_a - \frac{1}{2\pi\alpha'} C_a \tag{7.38}$$

注意，这不是电动力学中通常考虑的规范变换。特别是，场强 F_{ab} 并不保持不变。在 (7.37) 与 (7.38) 下，规范不变的组合是

$$B_{ab} + 2\pi\alpha' F_{ab}$$

这就是该组合必须出现在 DBI 作用量中的原因，也与一个重要物理效应有关。我们已经看到，时空中的弦带有 $B_{\mu\nu}$ 的荷，而弦端点又带有 D 膜上规范场 A_a 的荷。这意味着，开弦把 B 荷留在膜上，并在那里转化为 A 荷。规范不变场强同时涉及 F_{ab} 和 B_{ab} 的组合，正与这种荷的相互转化有关。

7.7 杨-米尔斯作用量

最后考虑 N 张重合 D 膜的情形。第 3.3 节讨论过，膜上的无质量场可自然地组织成 $N \times N$ 厄米矩阵，矩阵元告诉我们弦端点分别终止在哪张膜上。规范场因而取形式

$$(A_a)^m{}_n$$

其中 $a = 0, \ldots, p$，$m, n = 1, \ldots, N$。这样写来，它很像 $U(N)$ 规范联络。这确实是正确解释，但如何看出这一点？为什么该场描述的是 $U(N)$ 规范对称性，而不是例如 $U(1)^{N^2}$？

要最快看出重合膜产生 $U(N)$ 规范对称性，只须回忆：弦端点带有所终止膜上的 $U(1)$ 规范场的荷。以最简单的例子说明。假设有两张膜，对角分量 $(A_a)^1{}_1$ 和 $(A_a)^2{}_2$ 来自

起点和终点在同一张膜上的弦，每一个都是 $U(1)$ 规范场。那么非对角项 $(A_a)^1{}_2$ 与 $(A_a)^2{}_1$ 呢？它们来自伸展在两张膜之间的弦，同样是无质量规范玻色子，但带有原来两个 $U(1)$ 对称性的荷，分别为 $(+1,-1)$ 和 $(-1,+1)$。这恰好就是 $U(2)$ 规范理论的结构，非对角项的作用类似于 W 玻色子。事实上，要使无质量、带荷的自旋 1 粒子有意义，唯一途径就是非阿贝尔规范对称性。

因此，N 张重合膜的无质量激发包括一个 $U(N)$ 规范场 $(A_a)^m{}_n$，以及按 $U(N)$ 规范群伴随表示变换的标量 $(\phi^I)^m{}_n$。第 3 节中，我们看到对角分量 $(\phi^I)^m{}_m$ 可解释为第 m 张膜的横向涨落。现在能否写出描述这些场相互作用的作用量？

实际上，构造 DBI 作用量的非阿贝尔推广有若干微妙之处，这样的作用量尚不清楚，甚至它是否有意义也未可知。不过，可以考虑小场强对应的低能极限，从而取得进展。现在的场强应采用非阿贝尔表达式，略去矩阵指标后为

$$F_{ab} = \partial_a A_b - \partial_b A_a + i[A_a, A_b]$$

可以证明，描述 N 张重合 Dp 膜动力学的低能作用量为（略去整体常数项）

$$S = -(2\pi\alpha')^2 T_p \int d^{p+1}\xi \ \mathrm{Tr}\left(\frac{1}{4}F_{ab}F^{ab} + \frac{1}{2}\mathcal{D}_a\phi^I\mathcal{D}^a\phi^I - \frac{1}{4}\sum_{I\neq J}[\phi^I,\phi^J]^2\right) \tag{7.39}$$

第一项就是 $U(N)$ 杨-米尔斯作用量。它前面的系数为耦合常数的倒数 $1/g^2_{\mathrm{YM}}$。对 Dp 膜而言，该系数由 $\alpha'^2 T_p$ 给出，即

$$g^2_{YM} \sim l_s^{p-3} g_s$$

ϕ^I 的动能项只是反映了这些场按规范群的伴随表示变换：

$$\mathcal{D}_a\phi^I = \partial_a\phi^I + i[A_a, \phi^I]$$

本讲义不推导这个作用量。前两项基本上仅由规范不变性决定；势能项则不易直接看出。快捷的推导方法是利用 T 对偶，或在超弦中利用超对称性。

无限大、平坦的 Dp 膜将时空洛伦兹群破缺为

$$S(1, D-1) \ \to SO(1,p) \times SO(D-p-1) \tag{7.40}$$

这个未破缺群作用于 D 膜的世界体，并对 D 膜的全部低能激发进行分类。$SO(1,p)$ 就是 D 膜世界体的洛伦兹群，$SO(D-p-1)$ 则是 D 膜理论的整体对称性，转动标量场 ϕ^I。

(7.39) 中的势能项尤其有趣：

$$V = -\frac{1}{4}\sum_{I\neq J} \mathrm{Tr}\ [\phi^I, \phi^J]^2$$

这个势能为半正定。可以考察哪些场可以在不消耗能量的情况下开启，即 $V = 0$。这要求所有 ϕ^I 彼此对易，因此经过适当规范变换，可化为对角形式：

$$\phi^I = \begin{pmatrix} \phi^I_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \phi^I_N \end{pmatrix} \tag{7.41}$$

对角分量 ϕ^I_n 描述第 n 张膜在横向空间 $\mathbf{R}^{D-p-1}$ 中的位置。不过还须正确处理量纲。标量场的量纲为 $[\phi] = 1$；它与空间位置的关系（第 3.2 节已提到）为

$$\vec{X}_n = 2\pi\alpha'\vec{\phi}_n \tag{7.42}$$

这里改用矢量记号替代指标 I。

本征值 ϕ^I_n 并非完全规范不变。仍有剩余规范对称性，即 $U(N)$ 的外尔群；它保持 ϕ^I 的形式 (7.41)，却按 N 个元素的置换群 S_N 置换其对角元。这有很自然的解释：D 膜是不可分辨的对象。

当所有膜都彼此分离时，真空期望值 (7.41) 使规范群破缺为 $U(N) \to U(1)^N$，W 玻色子通过希格斯机制获得质量 M_W。来计算这个质量。考虑 $U(2)$ 理论，将

两张 D 膜沿 $X^D \equiv X$ 方向分开。这意味着开启 $\phi^D = \phi$ 的真空期望值，写为

$$\phi = \begin{pmatrix} \phi_1 & 0 \\ 0 & \phi_2 \end{pmatrix} \tag{7.43}$$

ϕ_1 和 ϕ_2 的值对应第一张和第二张膜的位置。更确切地说，须像 (7.42) 那样乘以换算因子 $2\pi\alpha'$，才能得到第 $m = 1, 2$ 张膜的位置 X_m。

从杨-米尔斯作用量 (7.39) 计算 W 玻色子的质量。它来自协变导数项 $D\phi$。将规范场展开为

$$A_a = \begin{pmatrix} A_a^{11} & W_a \\ W_a^\dagger & A_a^{22} \end{pmatrix}$$

其中 A^{11} 和 A^{22} 描述两个 $U(1)$ 规范场，W 描述 W 玻色子。W 玻色子的质量来自协变导数中的 $[A_a, \phi]$ 项，代入期望值 (7.43) 后为

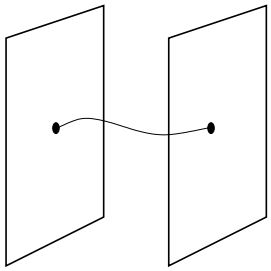


图 44：

$$\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\,[A_a, \phi]^2 = -(\phi_2 - \phi_1)^2 |W_a|^2$$

由此得到 W 玻色子的质量：

$$M_W^2 = (\phi_2 - \phi_1)^2 = T^2 |X_2 - X_1|^2$$

其中 $T = 1/(2\pi\alpha')$ 是弦张力。这有一个非常自然的解释：它恰好是图中伸展在两张 D 膜之间的弦的质量。可见，D 膜为利用伴随标量实现的希格斯机制提供了自然的几何解释。

注意，当膜相隔很远、连接它们的弦很重时，膜的位置由 (7.41) 矩阵的对角元描述。然而，当膜彼此接近，这些伸展的弦会变轻，并对膜的动力学变得重要。此时，膜的位置应由完整的 $N \times N$ 矩阵描述，包括非对角元。正是以这种方式，D 膜开始在短距离处把空间看成非对易的。

一般地，可考虑横向空间中位于 $\mathbf{X}_m$（$m = 1, \ldots, N$）处的 N 张 D 膜。连接第 m 张与第 n 张膜的弦具有质量

$$M_W = |\vec{\phi}_n - \vec{\phi}_m| = T|\vec{X}_n - \vec{X}_m|$$

它再次与用 (7.39) 算出的相应 W 玻色子质量一致。

7.7.1 II 型超弦理论中的 D 膜

如前所述，D 膜是 II 型超弦理论的组成部分。IIA 型包含 p 为偶数的 Dp 膜，IIB 型则包含 p 为奇数的 Dp 膜。在这些理论中，D 膜具有一个非常重要的性质：保持一半超对称性。

花一点时间解释其含义。先回到洛伦兹群 $SO(1, D-1)$，现在当然取 $D = 10$。我们已经看到，无限大、平坦的 Dp 膜并不在整个洛伦兹群下不变，而只在子群 (7.40) 下不变。用 $SO(1, p)$ 或 $SO(D-p-1)$ 作用，D 膜解保持不变；因此说这些对称性被该解保持。

但被保持的对称性的作用不止于此。下一步考虑 D 膜的小激发，它们必须组成所保持对称群 (7.40) 的表示。这保证 D 膜的低能动力学由一个在 (7.40) 下不变的理论控制。确实，已经看到拉格朗日量 (7.39) 以 $SO(1, p)$ 为洛伦兹群，以转动标量场的 $SO(D-p-1)$ 为整体对称群。

现在回到超对称性。II 型弦论具有很多超对称性，总共 32 个超荷。无限大、平坦的 D 膜在其中一半作用下不变；即用一半超对称生成元作用，D 膜解不会改变。具有这种性质的对象常称为 BPS 态。与洛伦兹群类似，这些未破缺对称性会作用于 D 膜世界体。因此，D 膜的低能动力学由一个本身具有 16 个超对称性的理论描述。

具有 16 个超对称性、非阿贝尔规范场以及伴随表示物质的理论只有一类，称为最大超对称杨-米尔斯理论，其作用量的玻色部分由 (7.39) 给出。只有加入同样生活在膜上的费米场，超对称性才能实现。这些理论描述多张 D 膜的低能动力学。

作为示例，考虑 IIB 型理论中的 D3 膜。描述 N 张 D 膜的理论是具有 16 个超荷的 $U(N)$ 杨-米尔斯理论，通常称为 $U(N)$、$\mathcal{N}=4$ 超杨-米尔斯理论。作用量的玻色部分由 (7.39) 给出，其中有 $D-p-1=6$ 个按规范群伴随表示变换的标量场 ϕ^I，再加上四个同样属于伴随表示的外尔费米子。

8. 紧致化与 T 对偶

本节考虑玻色弦最简单的紧致化：背景时空取为

$$\mathbf{R}^{1,24} \times \mathbf{S}^1 \tag{8.1}$$

圆的半径取为 R，因此 S^1 上坐标的周期性为

$$X^{25} \equiv X^{25} + 2\pi R$$

最初，我们关心远大于 R 的长度尺度，此时可忽略沿 S^1 的运动。目标是理解生活在非紧致闵可夫斯基空间 $\mathbf{R}^{1,24}$ 中的观察者所见的物理。这一总体思想称为卡鲁扎-克莱因紧致化。我们将从两个角度考察它：先从时空低能有效作用量出发，再从弦世界面出发。

8.1 时空的视角

先从低能有效作用量开始。考察远大于 R 的长度尺度，意味着令所有场都不依赖 X^{25}，而只是非紧致空间 $\mathbf{R}^{1,24}$ 上的函数。

考虑爱因斯坦标架中的度规。它分解为 $\mathbf{R}^{1,24}$ 上三种不同的场：度规 $\widetilde{G}_{\mu\nu}$、矢量 A_μ 和标量 σ。将它们组合成 $D = 26$ 维度规如下：

$$ds^2 = \tilde{G}_{\mu\nu}\, dX^\mu\, dX^\nu + e^{2\sigma} \left(dX^{25} + A_\mu\, dX^\mu\right)^2 \tag{8.2}$$

这里所有指标只遍历非紧致方向，$\mu, \nu = 0, \ldots, 24$。

矢量场 A_μ 是真正的规范场，其规范对称性来自 $D = 26$ 维的微分同胚。为看出这一点，回忆在变换 $\delta X^\mu = V^\mu(X)$ 下，度规变换为

$$\delta G_{\mu\nu} = \nabla_\mu \Lambda_\nu + \nabla_\nu \Lambda_\mu$$

这意味着，紧致方向的微分同胚 $\delta X^{25} = \Lambda(X^\mu)$ 会成为 A_μ 的规范变换：

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \Lambda$$

我们想知道场 $G_{\mu\nu}$、A_μ 和 σ 如何相互作用。只须将假设形式 (8.2) 代入 $D = 26$ 维爱因斯坦-希尔伯特作用量即可。$D = 26$ 维里奇标量 $R^{(26)}$ 为

$$\mathcal{R}^{(26)} = \mathcal{R} - 2e^{-\sigma}\nabla^2 e^{\sigma} - \frac{1}{4}e^{2\sigma}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

其中公式中的 R 现在指 $D = 25$ 维里奇标量。控制动力学的作用量变为

$$S = \frac{1}{2\kappa^2}\int d^{26}X\sqrt{-\tilde{G}^{(26)}}\,\mathcal{R}^{(26)} = \frac{2\pi R}{2\kappa^2}\int d^{25}X\sqrt{-\tilde{G}}\,e^{\sigma}\left(\mathcal{R} - \frac{1}{4}e^{2\sigma}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \partial_\mu\sigma\partial^\mu\sigma\right)$$

将 D 维爱因斯坦引力作维数约化，得到的是 $D-1$ 维爱因斯坦引力与一个 $U(1)$ 规范理论、一个无质量标量的耦合。这体现了卡鲁扎和克莱因最初的思想：麦克斯韦理论自然地来自高维引力。

以上引力作用量还不是标准的爱因斯坦-希尔伯特形式。需要再次变换标架，像第 7.3.1 节吸收伸缩子一样吸收标量 σ。而且，与伸缩子一样，没有势能决定 σ 的真空期望值。改变 σ 的真空期望值，相当于改变 R，因此引力作用量中没有机制固定紧致圆的半径 R。这是所有卡鲁扎-克莱因紧致化共有的问题：[11] 总会存在对应内部空间体积及其他形变的无质量标量场。伸缩子 Φ 或体积 σ 这样的无质量标量场，通常称为模。

若要用这类卡鲁扎-克莱因紧致化描述我们的宇宙–其中并未看到无质量标量场–就须找到“固定模”的办法。也就是说，需要一种机制产生标量场的势，使它们变重，并从动力学上固定其真空期望值。超弦中存在这样的机制。

再看低能有效作用量中其他场的卡鲁扎-克莱因约化。伸缩子很简单：D 维标量约化为 $D-1$ 维标量。反对称二形式具有更多结构：它约化为二形式 $B_{\mu\nu}$，以及矢量场 $\widetilde{A}_\mu = B_{\mu 25}$。

[11] 更一般流形上的紧致化涉及微分几何和拓扑，是一段优美的理论。Green、Schwarz 与 Witten 的第二卷介绍了这些内容。

概括而言，玻色弦在 $D-1$ 维的低能物理包括度规 $G_{\mu\nu}$、两个 $U(1)$ 规范场 A_μ 和 $\widetilde{A}_\mu$，以及两个无质量标量 Φ 和 σ。

8.1.1 绕圆运动

以上假设所有场都不依赖周期方向 X^{25}。现在放松这一限制，看看会发生什么。用标量场 Φ 最容易看清物理，因为不必让各种指标挤满方程。一般可以沿圆把场展开为傅里叶模：

$$\Phi(X^\mu; X^{25}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Phi_n(X^\mu) e^{inX^{25}/R}$$

实性要求 $\Phi_n^* = \Phi_{-n}$。暂时忽略与引力的耦合，这个标量的动能项为

$$\int d^{26}X\ \partial_\mu\Phi\,\partial^\mu\Phi + (\partial_{25}\Phi)^2 = 2\pi R \int d^{25}X\ \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\partial_\mu\Phi_n\,\partial^\mu\Phi_{-n} + \frac{n^2}{R^2}\,|\,\Phi_n|^2\right)$$

这个简单的傅里叶分解告诉我们一个非常重要的事实：$\mathbf{R}^{1,D-1}\times S^1$ 上的单个标量场，分解为 $\mathbf{R}^{1,D-2}$ 上无穷多个以整数 n 标记的标量场，其质量为

$$M_n^2 = \frac{n^2}{R^2} \tag{8.3}$$

当 R 很小时，除无质量零模 $n=0$ 外，所有粒子都很重。这些重粒子通常称为卡鲁扎-克莱因（KK）模。在探测远低于 $1/R$ 的能量，或等价地远大于 R 的距离尺度时，可以忽略它们。

$n\neq 0$ 的 KK 模 Φ_n 还有一个有趣性质：它们带有度规所产生规范场 A_μ 的荷。最简单的看法是考察相应规范变换；从时空角度，它是微分同胚 $X^{25}\to X^{25}+\Lambda(X^\mu)$。显然，它使 KK 模变换为

$$\Phi_n \to \exp\left(\frac{in\Lambda}{R}\right)\Phi_n$$

这说明，第 n 个 KK 模的荷为 n/R。实际上，通常将规范场重新缩放为 $A'_\mu = A_\mu/R$，此时 KK 模 Φ_n 的荷就是 $n\in\mathbf{Z}$。

8.2 世界面的视角

现在从弦的角度考察卡鲁扎-克莱因约化。我们要研究弦在背景 $\mathbf{R}^{1,24} \times S^1$ 中的运动。紧致圆以两种方式改变弦的动力学。

第一个效应是，弦沿圆方向的空间动量 p 不再能任意取值，而是以整数为单位量子化：

$$p^{25} = \frac{n}{R} \qquad n \in \mathbf{Z}$$

最简单的理解方式是要求弦的波函数为单值；该波函数包含因子 $e^{ip\cdot X}$。

第二个效应是，X 的模展开可以采用更一般的边界条件。沿弦绕行一周时，不再要求 $X(\sigma + 2\pi) = X(\sigma)$，而可放宽为

$$X^{25}(\sigma + 2\pi) = X^{25}(\sigma) + 2\pi m R \qquad m \in \mathbf{Z}$$

整数 m 表示弦绕 S^1 的圈数，通常称为缠绕数。

现在沿用第 2 节的熟悉步骤，研究时空 (8.1) 上的弦谱。先只考虑周期场 X^{25}，突出它与此前处理的不同之处。现在 X^{25} 的模展开为

$$X^{25}(\sigma,\tau) = x^{25} + \frac{\alpha' n}{R}\tau + mR\sigma + \qquad \text{振子模}$$

其中同时包含量子化动量与可能的缠绕数。在将 $X^{25}(\sigma,\tau)$ 分为右行和左行部分之前，先引入下列量会很方便：

$$p_L = \frac{n}{R} + \frac{mR}{\alpha'} \quad , \quad p_R = \frac{n}{R} - \frac{mR}{\alpha'} \tag{8.4}$$

于是有 $X^{25}(\sigma,\tau) = X_L^{25}(\sigma^+) + X_R^{25}(\sigma^-)$，其中

$$X_L^{25}(\sigma^+) = \tfrac{1}{2}x^{25} + \tfrac{1}{2}\alpha' p_L\,\sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\,\tilde{\alpha}_n^{25}\,e^{-in\sigma^+}\ ,$$

$$X_R^{25}(\sigma^-) = \tfrac{1}{2}x^{25} + \tfrac{1}{2}\alpha' p_R\,\sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\,\alpha_n^{25}\,e^{-in\sigma^-}$$

这与模展开 (1.36) 的差别仅在于 p_L 和 p_R 项。平直空间 $\mathbf{R}^{1,24}$ 上所有其他标量场的模展开保持不变，这里不再写出。

想一想，在生活于 $D = 25$ 个非紧致方向中的观察者看来，这个理论的谱是什么样的。每个粒子态由动量 p^μ（$\mu = 0, \ldots, 24$）描述，其质量为

$$M^2 = -\sum_{\mu=0}^{24} p_\mu p^\mu$$

与前面一样，粒子质量由 L_0 和 $\widetilde{L}_0$ 方程用弦的振子模确定。这些方程现在为

$$M^2 = p_L^2 + \frac{4}{\alpha'}(\tilde{N} - 1) = p_R^2 + \frac{4}{\alpha'}(N - 1)$$

其中 N 和 $\widetilde{N}$ 是光锥量子化中由 (2.24) 定义的能级。（光锥坐标应取在 $\mathbf{R}^{1,24}$ 内，而不沿 S^1。）因子 -1 是必要的正规序常数，本课程已以多种方式遇到它。

这些方程与 (2.25) 的区别，在于右侧出现了沿 S^1 的动量项和缠绕项。特别是，能级匹配不再要求 $N = \widetilde{N}$，而是

$$N - \tilde{N} = nm \tag{8.5}$$

展开质量公式，得到

$$M^2 = \frac{n^2}{R^2} + \frac{m^2 R^2}{\alpha'^2} + \frac{2}{\alpha'}(N + \tilde{N} - 2) \tag{8.6}$$

公式中的新项有简单解释。第一项表明，弦若携带沿圆的 $n > 0$ 个单位动量，其质量会获得 n/R 的贡献。这与研究时空理论 KK 约化时得到的结果 (8.3) 一致。第二项更容易理解：绕圆 $m > 0$ 圈的弦，其质量贡献为 $2\pi mRT$，其中 $T = 1/(2\pi\alpha')$ 是弦张力。

8.2.1 无质量态

现在只考察 $\mathbf{R}^{1,24}$ 中的无质量态。在质量公式 (8.6) 中，可令动量 $n=0$、缠绕数 $m=0$，并满足能级匹配条件 $N=\widetilde{N}=1$，从而得到这些态。可能性包括：

- $\alpha^{\mu}_{-1}\widetilde{\alpha}^{\nu}_{-1}|0;p\rangle$：在洛伦兹群 $SO(1,24)$ 下，它们分解为度规 $G_{\mu\nu}$、反对称张量 $B_{\mu\nu}$ 和标量 Φ。
- $\alpha^{\mu}_{-1}\widetilde{\alpha}^{25}_{-1}|0;p\rangle$ 和 $\alpha^{25}_{-1}\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-1}|0;p\rangle$：这是两个矢量场。它们的和 $(\alpha^{\mu}_{-1}\widetilde{\alpha}^{25}_{-1}+\alpha^{25}_{-1}\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-1})|0;p\rangle$ 对应由度规产生的矢量场 A_μ，差 $(\alpha^{\mu}_{-1}\widetilde{\alpha}^{25}_{-1}-\alpha^{25}_{-1}\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-1})|0;p\rangle$ 则对应由反对称场产生的矢量场 $\widetilde{A}_\mu$。
- $\alpha^{25}_{-1}\widetilde{\alpha}^{25}_{-1}|0;p\rangle$：这是另一个标量，对应与 S^1 半径有关的标量 σ。

可见，弦的无质量谱与上一节卡鲁扎-克莱因约化的无质量谱一致。

8.2.2 带荷场

也可验证，$n\neq 0$ 的 KK 模带有规范场 A_μ 的荷 n。要确定一个态在给定 $U(1)$ 下的荷，可计算三点函数：两条外腿对应所研究的态，第三条对应相应的光子。这里有两个光子，其顶角算符为

$$V_{\pm}(p)\sim\int d^2z\;\zeta_\mu(\partial X^\mu\bar{\partial}\bar{X}^{25}\pm\partial X^{25}\bar{\partial}\bar{X}^\mu)e^{ip\cdot X}$$

其中 $+$ 对应 A_μ，$-$ 对应 $\widetilde{A}_\mu$，并未仔细追踪整体归一化。同时，只要给算符乘上因子 $e^{ip_LX^{25}(z)+ip_R\bar{X}^{25}(\bar{z})}$，就能赋予任意态动量 n 和缠绕数 m。与往常一样，处理快子的动量模和缠绕模最简单，其顶角算符的形式为

$$V_{m,n}(p)\sim\int d^2z\;e^{ip\cdot X}\,e^{ip_LX^{25}+ip_R\bar{X}^{25}}$$

一个态的荷，是该场与光子的三点耦合前的系数：

$$\langle V_{\pm}(p_1)V_{m,n}(p_2)V_{-m,-n}(p_3)\rangle\sim\delta^{25}(\sum_i p_i)\,\zeta_\mu(p_2^\mu-p_3^\mu)\,(p_L\pm p_R)$$

前几个因子仅涉及运动学，有趣的信息在最后一个因子中。它表明，在 A_μ 下，场的荷为 $p_L + p_R \sim n/R$，与此前的卡鲁扎-克莱因分析一致。但它还告诉我们新内容：在 $\widetilde{A}_\mu$ 下，场的荷为 $p_L - p_R \sim mR/\alpha'$。换句话说，缠绕模带有由 $B_{\mu\nu}$ 约化产生的规范场的荷。这并不意外：缠绕模对应绕圆的弦，而第 7 节中我们已看到，弦带有 $B_{\mu\nu}$ 的电荷。

8.2.3 增强的规范对称性

有了圆，还能用其他方式构造无质量态，而不必取能级 $N = \widetilde{N} = 1$。例如，可令 $N = \widetilde{N} = 0$，考察缠绕模 $m \neq 0$。能级匹配条件 (8.5) 要求 $n = 0$，这些态的质量为

$$M^2 = \left(\frac{mR}{\alpha'}\right)^2 - \frac{4}{\alpha'}$$

当半径取特殊值 $R^2 = 4\alpha'/m^2$，$m \in \mathbf{Z}$ 时，这些态便可无质量。类似地，可令缠绕数 $m = 0$，考虑快子的 KK 模，其质量为

$$M^2 = \frac{n^2}{R^2} - \frac{4}{\alpha'}$$

当 $R^2 = n^2\alpha'/4$ 时，它们成为无质量态。

不过，无质量态最丰富的情形，出现在半径取一个非常特殊的值时，即

$$R = \sqrt{\alpha'}$$

此时，同时满足能级匹配条件 (8.5) 和 $M^2 = 0$ 的解为

- $N = \widetilde{N} = 1$，$m = n = 0$。它们给出上述态：一个度规、两个 $U(1)$ 规范场以及两个中性标量。
- $N = \widetilde{N} = 0$，$n = \pm 2$、$m = 0$。它们是快子场的 KK 模，在时空中是标量，在 $U(1) \times U(1)$ 规范对称性下带荷 $(\pm 2, 0)$。
- $N = \widetilde{N} = 0$，$n = 0$、$m = \pm 2$。它们是快子场的缠绕模，在时空中是标量，在 $U(1) \times U(1)$ 下带荷 $(0, \pm 2)$。

- $N=1$、$\widetilde{N}=0$，$n=m=\pm 1$。这给出两个新的自旋 1 场 $\alpha^{\mu}_{-1}|0;p\rangle$，在两个 $U(1)$ 下带荷 $(\pm 1,\pm 1)$。
- $\widetilde{N}=1$、$N=0$，$n=-m=\pm 1$。这又给出两个自旋 1 场 $\widetilde{\alpha}^{\mu}_{-1}|0;p\rangle$，在 $U(1)\times U(1)$ 下带荷 $(\pm 1,\mp 1)$。[译注：原文两能级互置，据 (8.5) 更正。]

如何解释这些新的无质量态？先看自旋 1 场。它们在 $U(1)\times U(1)$ 下带荷。如第 7.7 节所述，要使带荷无质量自旋 1 场有意义，必须引入非阿贝尔规范对称性。考察其荷可知，在临界半径 $R=\sqrt{\alpha'}$ 处，理论出现增强的规范对称性：

$$U(1)\times U(1)\to SU(2)\times SU(2)$$

来自 $N=\widetilde{N}=0$ 的无质量标量，与先前的标量一起组成这个新对称性的伴随表示。改变 σ 的真空期望值，就能偏离临界半径；希格斯机制会使规范群重新破缺到嘉当子代数对应的群。

由上述讨论可见，这种产生非阿贝尔规范对称性的机制依赖快子的存在，因此不适用于 II 型超弦理论。不过，虽然杂化弦的谱中没有快子，该机制却仍然适用。

8.3 为什么大圆与小圆相同

公式 (8.6) 有一个非同寻常的性质：它在交换

$$R\ \leftrightarrow\ \frac{\alpha'}{R} \tag{8.7}$$

下保持不变，只要同时交换量子数

$$m\ \leftrightarrow\ n \tag{8.8}$$

这意味着，在半径为 R 的圆上运动的弦，与在半径为 α'/R 的圆上运动的弦具有相同的谱。实现这一点的方式，是交换“缠绕”与“运动”的含义。

当圆半径变大，$R\to\infty$，缠绕模的质量 $\sim R/\alpha'$ 很大，与低能动力学无关。但动量模变得很轻，$M\sim 1/R$，并在严格极限中形成连续谱。从能谱的角度说，这种连续的能量态，恰好就是空间中存在一个非紧致方向的含义。

在另一个极限 $R \to 0$ 中，动量模变重，可以忽略：要使任何东西沿 S^1 运动，都需要太多能量。相反，缠绕模变轻，开始形成连续谱。得到的能谱看起来就像空间的另一个维度正在展开！

半径为 R 与 α'/R 的圆上弦谱的等价性，可推广到完整共形场论，因而也适用于弦相互作用。弦无法区分很大的圆与很小的圆。这个惊人的结论有一个不太精彩的名字：T 对偶。

这又提供了一种让弦论呈现最小长度尺度的机制：当圆不断缩小时，在 $R = \sqrt{\alpha'}$ 处，理论的行为会像圆重新开始增大一样，而缠绕模则扮演动量模的角色。

时空中的新方向

那么，如何描述在 $R \to 0$ 时展开的这个奇怪的新空间方向？在交换 (8.7) 和 (8.8) 下，p_L 与 p_R 变换为

$$p_L \to p_L \quad , \quad p_R \to -p_R$$

由此启发，定义新标量场

$$Y^{25} = X_L^{25}(\sigma^+) - X_R^{25}(\sigma^-)$$

容易验证，在自由紧致标量场的 CFT 中，Y^{25} 的全部算符乘积展开都与 X^{25} 相同。这足以保证 CFT 中定义的所有相互作用相同。

可以直接用原场 X 表示新空间方向 Y，而不必先分解为左行与右行部分。由 Y 的定义可验证，$\partial_\tau X = \partial_\sigma Y$、$\partial_\sigma X = \partial_\tau Y$。统一写为

$$\partial_\alpha X = \epsilon_{\alpha\beta}\, \partial^\beta Y \tag{8.9}$$

其中 $\epsilon_{\alpha\beta}$ 是反对称矩阵，$\epsilon_{\tau\sigma} = -\epsilon_{\sigma\tau} = +1$。（当降低 ∂^β 的指标时，闵可夫斯基世界面度规会产生一个负号，恰好抵消上式中 $\epsilon_{\sigma\tau}$ 的负号。）

伸缩子的平移

伸缩子，即弦耦合，也会在 T 对偶下变换。这里不作详细推导，只给出合理的解释。核心思想是：生活在弦世界中的科学家，不应能够通过任何实验区分半径为 R 和 α'/R 的紧致圆。但最先可考察的就是低能有效作用量；在爱因斯坦标架中，它含有形如

$$\frac{2\pi R}{2l_s^{24}g_s^2}\int d^{25}X\sqrt{-\tilde{G}}\;e^{\sigma}\,\mathcal{R}+\ldots$$

的项。只有伸缩子的取值也相应变化，使作用量前的系数保持不变，即 $R/g_s^2=\widetilde{R}/\widetilde{g}_s^2$，科学家才无法区分 R 与 $\widetilde{R}=\alpha'/R$。这意味着，T 对偶下伸缩子必须平移，使耦合常数变为

$$g_s\to\tilde{g}_s=\frac{\sqrt{\alpha'}g_s}{R} \tag{8.10}$$

8.3.1 T 对偶的路径积分推导

利用路径积分，可以很简单地看出量子理论的 T 对偶。只考虑世界面上一个周期标量场 $X\equiv X+2\pi R$。改变归一化、写成 $X=R\varphi$ 会很方便，此时场 φ 的周期为 2π，圆半径 R 出现在作用量前：

$$S[\varphi]=\frac{R^2}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\;\partial_\alpha\varphi\,\partial^\alpha\varphi \tag{8.11}$$

该理论的欧几里得配分函数为 $Z=\int\mathcal{D}\varphi\,e^{-S[\varphi]}$。现在对它作一些变换，说明可以用描述 T 对偶圆的新变量重写。

理论 (8.11) 有简单的平移对称性 $\varphi\to\varphi+\lambda$。第一步，在世界面上引入规范场 A_α，使其变换为 $A_\alpha\to A_\alpha-\partial_\alpha\lambda$，将该对称性局域化。随后用协变导数替换普通导数：

$$\partial_\alpha\varphi\to\mathcal{D}_\alpha\varphi=\partial_\alpha\varphi+A_\alpha$$

这改变了理论。不过，可以再引入一个新场 θ，通过下式耦合，从而回到原理论：

$$S[\varphi,\theta,A]=\frac{R^2}{4\pi\alpha'}\int d^2\sigma\;\mathcal{D}_\alpha\varphi\,\mathcal{D}^\alpha\varphi+\frac{i}{2\pi}\int d^2\sigma\;\theta\,\epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta \tag{8.12}$$

新场 θ 充当拉格朗日乘子。积掉 θ，就得到 $\epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta = 0$。若世界面的拓扑为 $\mathbf{R}^2$，这一条件保证 A_α 是纯规范，因此可选择规范使 $A_\alpha = 0$。于是，(8.12) 描述的量子理论与 (8.11) 等价。

当然，若世界面的拓扑为 $\mathbf{R}^2$，就会遗漏弦绕 φ 缠绕的有趣物理。在非平凡世界面上，条件 $\epsilon^{\alpha\beta}\partial_\alpha A_\beta = 0$ 并不意味着 A_α 是纯规范；规范场可以沿世界面的非平凡闭合回路具有非平凡和乐。可以证明，若 θ 的周期为 2π，这些和乐在规范意义下是平凡的。此时，由 (8.12) 定义的配分函数

$$Z = \frac{1}{\mathrm{Vol}} \int \mathcal{D}\varphi \mathcal{D}\theta \mathcal{D}A \; e^{-S[\varphi,\theta,A]}$$

对任意世界面拓扑，都等价于由 (8.11) 构造的配分函数。

接下来使用一个巧妙而常见的技巧：交换积分次序。先积掉 φ，这只须固定规范对称性，使 $\varphi = 0$。路径积分变为

$$Z = \int \mathcal{D}\theta \mathcal{D}A \; \exp\left(-\frac{R^2}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \; A_\alpha A^\alpha + \frac{i}{2\pi} \int d^2\sigma \; \epsilon^{\alpha\beta} \left(\partial_\alpha \theta\right) A_\beta \right)$$

这里还顺便对最后一项作了分部积分。现在积掉 A_α，完成整个过程，得到

$$Z = \int \mathcal{D}\theta \; \exp\left(-\frac{\tilde{R}^2}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \; \partial_\alpha \theta \, \partial^\alpha \theta \right)$$

其中 $\widetilde{R} = \alpha'/R$ 是 T 对偶圆的半径。在最后的积分中，略去了路径积分的整体系数，它正比于 $\sqrt{\alpha'}/R$。更仔细的处理表明，这个因子会产生伸缩子的相应平移 (8.10)。

8.3.2 开弦的 T 对偶

T 对偶下，开弦和 D 膜会怎样？首先假设将膜的横向 X 方向紧致化成圆，这意味着 X 满足狄利克雷边界条件：

$$X = \text{常数} \quad \Rightarrow \quad \partial_\tau X^{25} = 0 \quad \text{在 } \sigma = 0, \pi$$

那么 T 对偶方向 Y 会怎样？由定义 (8.9) 可知，新方向满足诺伊曼边界条件：

$$\partial_\sigma Y = 0 \quad \text{在 } \sigma = 0, \pi$$

可见，T 对偶交换诺伊曼和狄利克雷边界条件。若对 Dp 膜的横向圆作对偶，它就变成 D(p+1) 膜。

同样的论证也可反向进行。从一张绕 X 圆方向包裹的 Dp 膜出发，此时弦满足诺伊曼边界条件。T 对偶后，(8.9) 将它变为狄利克雷边界条件，Dp 膜则成为 D($p-1$) 膜，局限于 Y 圆上的某一点。

事实上，D 膜最初正是这样被发现的：追踪开弦在 T 对偶下的变化。

8.3.3 超弦的 T 对偶

最后，再一次简要提及超弦。事实证明，十维超弦理论在 T 对偶下并不各自保持不变，而是相互映射。更确切地说，IIA 型和 IIB 型在 T 对偶下相互转化：半径为 R 的圆上的 IIA 型弦论，等价于半径为 α'/R 的圆上的 IIB 型弦论。这与 D 膜的变换吻合，因为 IIA 型有偶数 p 的 Dp 膜，IIB 型则有奇数 p 的 Dp 膜。类似地，两种杂化弦也在 T 对偶下相互转化。

8.3.4 镜像对称

T 对偶的实质是，弦会“弄混”。由于自身的延展性，它们无法区分大圆与小圆。可以问，这种混淆是否也会延伸到更复杂的流形？答案是肯定的。弦可以把不同流形看成同一个的事实，称为镜像对称。

镜像对称在 II 型超弦的背景下表述最清晰，尽管杂化弦中也有类似行为。最简单的例子是，弦的世界面由超共形非线性西格玛模型控制，靶空间为某个卡拉比-丘流形 X。镜像对称断言，这个 CFT 与描述弦在另一个卡拉比-丘流形 Y 上运动的 CFT 完全相同。X 和 Y 的拓扑不同，但它们的霍奇菱形图互为镜像，因此得名。镜像对称是几何学中的活跃研究领域，也是弦论影响数学的良好例证。

8.4 结语

这门弦论入门课程到此结束。起初，我们尝试理解在平直空间中运动的相对论弦的量子理论。诚然，这是一个有些奇特的起点，但从那以后，我们就没有别的选择了。相对论弦不可避免地引导我们走向共形场论、高维时空、低能下的爱因斯坦引力理论、高能下的良好紫外行为，以及生活在膜上的杨-米尔斯理论。在理论物理中，如此少的输入能够产生如此丰富结构的故事并不多见。

这段旅程仍在继续。还必须加入一个要素：超对称性。甚至从某种意义上说，这也不是一种选择，而是消除困扰本讲义的快子的必要条件。从那里出发，我们又可以任由弦带领，穿过十维中的反常及其抵消，走向对偶性、十一维 M 理论、镜像对称、模稳定化、黑洞熵计数、全息原理，以及神奇的 AdS/CFT 对应。

不过，旅程远未结束。弦论仍有很多尚待理解之处，无论是理论的数学结构，还是它与观测世界的关系。第 6.4.5 节提到的问题是真实存在的。弦论的非微扰完备化目前只在渐近反德西特时空中已知，但宇宙学观测表明，我们的家园并不属于这些时空。在尝试联系粒子物理和宇宙学的标准模型时，通常又回到卡鲁扎-克莱因紧致化这一旧思想。这条路对吗？还是我们遗漏了某个重要而微妙的概念要素？又或许，这个名为弦论的非凡数学结构，只是一条与真实世界毫无关系的歧路？

在弦论诞生后的最初几年，没有人知道它是关于弦的理论。很有可能，我们如今处于类似境地。等到更好地理解这个理论时，它也许与弦并没有多少关系。我们显然距离回答那个简单问题仍有一段路：弦论究竟是什么？